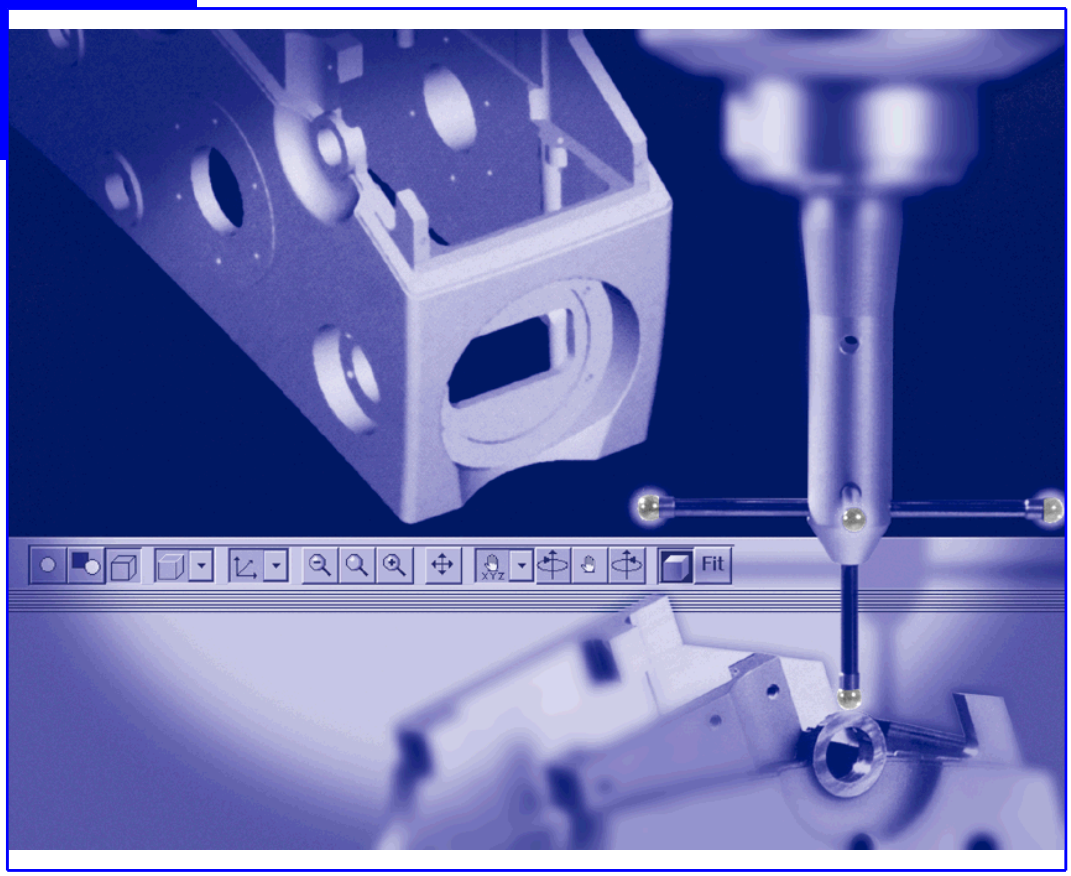
CALYPSO

Opce 1
Software pro CNC měření křivek



Návod k obsluze

ZEISS

Změny provedení a rozsahu dodávky souřadnicového měřicího stroje a jeho doplňkového vybavení, programových aplikací a příslušné dokumentace jsou vyhrazeny.

Šíření či rozmnožování této dokumentace ani využívání a sdělování jejího obsahu není dovoleno, pokud k tomu není dán výslovný souhlas. Porušení tohoto ustanovení zavazuje k náhradě škody.

Veškerá práva vyhrazena, zejména pro případ udělení patentu nebo registrace užitného vzoru.

Změny v této uživatelské příručce a technické změny souřadnicového měřicího stroje a jeho komponent jsou vyhrazeny.

Všechny názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo obchodní značky oprávněných majitelů.

I přes maximální péči není možné převzít odpovědnost za úplnost a správnost informací uvedených v tomto návodu, s výjimkou úmyslu.

CALYPSO
Verze 2018
Návod k obsluze
2018-05-25
61212-2711512

Obsah

Předmluva

O tomto návodu k obsluze ..... Předmluva 1

Grafická úprava bezpečnostních pokynů ..... Předmluva 3

Kapitola 1 Měření křivek (opce)

Základní údaje o měření křivek 1-2

Úvod do měření křivek (opce) 1-2

Definice a zobrazení křivek 1-2

Provést měření křivky 1-4

Definovat měřený element křivka 1-5

Možnosti definice křivek 1-5

2D křivka, 3D křivka a křivka zdvihu – rozdíly 1-6

Definovat jmenovité hodnoty pro křivku 1-8

Importovat soubory pro definování jmenovitých hodnot křivky 1-8

Reference: Formát dat zdvihu 1-10

Načíst ASCII soubory pro definování jmenovitých hodnot křivky v CNC průběhu 1-11

Reference: Formát souborů jmenovitých hodnot 1-12

Generátor bodů 1-13

Křivka symetrie ze dvou křivek 1-17

Vytvořit jmenovité hodnoty křivky digitalizací 1-20

Převzít jmenovité hodnoty křivky z CAD modelu 1-34

Pracovat se jmenovitými hodnotami křivky 1-35

Zkontrolovat bezpečnostní roviny křivky 1-56

Zrychlit měření křivky 1-56

Definovat konstrukce s křivkami 1-58

Co je konstrukce? 1-58

Konstrukce souřadnice minima/maxima 1-58

Konstrukce řez 1-59

Definovat tolerance pro křivku 1-61

Přehled: Definovat tolerance pro křivku 1-61

Zadat tolerance pro celou křivku 1-62

Zadat tolerance pro segmenty 1-63

Načíst tolerance ze souboru 1-66

Načíst tolerance pro segmenty ze souboru 1-70

Tolerance skoku křivky 1-72

Definovat toleranci skoku křivky pro celou křivku 1-73

Výpočet výsledků křivky 1-75

Základní údaje o výpočtu výsledků 1-75

Výpočet odchylek pro křivku 1-75

Projekce výsledků pro křivku 1-80

Použít zobrazení křivky v okně CAD 1-82

Křivka v okně CAD 1-82

Kontextové menu pro křivku v okně CAD 1-82

Určit zobrazení křivky 1-83

Strategie měření pro křivku 1-85

Zvláštnosti pro křivku 1-85

Výpis bodů pro křivku 1-85

Scanovat obrys 1-90

Charakteristiky pro křivku 1-110

Přehled charakteristik pro křivku 1-110

Definovat charakteristiku odstup bodu 1-112

Definovat charakteristiku tvar profilu 1-113

Definovat charakteristiku stoupání křivky 1-116

Definovat charakteristiku zdvih křivky 1-118

Definovat charakteristiku vzdálenost křivek 1-120

Definovat charakteristiku rozměr křivky 1-124

Definovat charakteristiku délka křivky 1-125

Definovat charakteristiku plošný obsah 1-126

Definovat charakteristiku tvar křivky 1-127
Definovat charakteristiku skok křivky 1-129
Definovat charakteristiku zdvih vačky 1-132
Definovat charakteristiku rychlost vačky 1-133
Definovat charakteristiku zrychlení vačky 1-134

Pracovat s výsledky měření křivky 1-136

Přehled práce s výsledky měření 1-136
Vypočítat a zobrazit odchylky křivky 1-136
Optimalizovat souřadný systém připasováním 1-137
Nechat vypočítat těžiště polohy křivky 1-139
Připasování křivky 1-140
Omezit vyhledávací vzdálenosti při výpočtu křivky 1-145
Vyhladit křivku 1-146
Třídit body křivky 1-148
Omezit vyhodnocení měřených hodnot křivky 1-149
Filtrovat křivku 1-151
Eliminovat odlehlé hodnoty u křivky 1-152
Vyloučit zdánlivá překrytí segmentů 1-153
Přidat ke křivce offset 1-154
Nastavit výpočet odchylek pro závity 1-155
Souřadný systém z připasování několika křivek 1-156
Definovat vyhodnocení 3D křivky 1-158

Výstup výsledků měření křivek 1-160

Přehled výstupu výsledků 1-160
Výstup bodů křivky do tabulkových souborů 1-160
Výstup všech výsledků měření křivek do souborů 1-161
Výstup bodů a tolerancí křivky do textových souborů 1-163
Reference: Formát textového souboru s body křivky 1-164
Výstup bodů a odchylek vačkové křivky do textového souboru 1-165
Graficky vyhodnotit odchylky křivky 1-166

Rejstřík

Předmluva

O tomto návodu k obsluze

Program CALYPSO se skládá ze základního modulu a z různých doplňkových opcí pro speciální účely. Podle svých potřeb si můžete určit rozsah programového vybavení.

Tento návod k obsluze popisuje doplňkovou opci programu CALYPSO a předpokládá, že jste již seznámeni s návodem k obsluze pro základní modul programu CALYPSO.

Oznámení

Další opce programu CALYPSO jsou popsány v samostatných příručkách.

Referenční údaje o oknech a dialozích najdete v referenci dialogů v online nápovědě pro CALYPSO.

Einfach messen – und was Sie dazu wissen sollten, Eine Fibel der Messtechnik

Carl Zeiss, Unternehmensbereich Industrielle Messtechnik,

Objednací číslo: 612302-9002

Textové konvence

V této uživatelské příručce se používají následující textové konvence a symboly:

Příklad	Popis
Měřené elementy	Textový prvek grafického zobrazení na obrazovce.
Komentář	Tlačítko **Komentář** na obrazovce.
<název přístroje>	Variabilní text nebo zástupce pro název.
C:\windows\w.ini	Soubor w.ini v adresáři windows na diskové jednotce C:\.
Pro tento oddíl...	Zvýrazněný text, jehož obsah je obzvláště důležitý.

Příklad	Popis
➢ *Předmluva [⇨ Předmluva-1]*	Toto je křížový odkaz. Pokud sledujete příručku na obrazovce, kliknutím na odkaz přejdete na příslušné místo.
CNC → CNC start → CNC start	Povel **CNC start** v podmenu **CNC start** menu **CNC**.
CTRL+A	Stiskněte současně klávesu CTRLa písmeno A.

Symboly

V této příručce se používají tři speciální symboly, které vždy upozorňují na důležité informace. Tyto symboly se nacházejí v postranním sloupci vedle příslušného textu.

Podrobné vysvětlení bezpečnostních pokynů najdete v oddílu Grafická úprava bezpečnostních pokynů

Grafická úprava bezpečnostních pokynů

Bezpečnostní pokyny upozorňují na nebezpečí pro zdraví. Rozlišují se tři stupně: Nebezpečí, varování a upozornění. Všechny tři bezpečnostní pokyny jsou označeny stejným výstražným symbolem. Vedle tohoto symbolu je uvedeno pojmenování bezpečnostního pokynu - signální slovo. Dále jsou popsány použité bezpečnostní pokyny.

Struktura bezpečnostního pokynu

Bezpečnostní pokyn může obsahovat tyto prvky:

- Výstražný symbol a signální slovo: Nebezpečí, varování a upozornění
- Zdroj a příčina nebezpečí
- Následky pro uživatele při nerespektování bezpečnostního pokynu
- Potřebná opatření ze strany uživatele, aby nedošlo k potenciálním následkům
- Některé opatření může vést k průběžnému výsledku.
- Na konci všech opatření může být uveden konečný výsledek.

Riziko ohrožení zdraví



⚠ Nebezpečí

Výstražný symbol »Nebezpečí« upozorňuje na akutní ohrožení života a zdraví.

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsané ohrožení, dojde k usmrcení nebo těžkému zranění.

Příklad: Zásah elektrickým proudem při vysokém napětí.



⚠ Varování

Výstražný symbol »Varování« upozorňuje na možné ohrožení života a zdraví.

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsané ohrožení, může dojít k usmrcení nebo těžkému zranění.

Příklad: Zhmoždění (rozdrcení) těla způsobené velkými hmotnostmi.



⚠ Upozornění

Výstražný symbol »Upozornění« upozorňuje na ohrožení zdraví.

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsané ohrožení, může dojít k lehkému nebo středně těžkému poranění.

Příklad: Lehká pohmoždění končetin způsobená malými hmotnostmi.

Riziko škod na majetku

Když nehrozí riziko pro zdraví, ale může být poškozen souřadnicový měřicí stroj nebo jiné komponenty, použije se následující symbol.



Tento symbol upozorňuje na možné poškození souřadnicového měřicího stroje.

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsaná událost, může dojít k poškození souřadnicového měřicího stroje nebo některé jeho komponenty.

Příklad: Kolize pinoly se součástí.

Kapitola 1

Měření křivek (opce)

Tato kapitola obsahuje:

Základní údaje o měření křivek 1-2

Definovat měřený element křivka 1-5

Definovat konstrukce s křivkami 1-58

Definovat tolerance pro křivku 1-61

Výpočet výsledků křivky 1-75

Použít zobrazení křivky v okně CAD 1-82

Strategie měření pro křivku 1-85

Charakteristiky pro křivku 1-110

Pracovat s výsledky měření křivky 1-136

Výstup výsledků měření křivek 1-160

Základní údaje o měření křivek

Úvod do měření křivek (opce)

Pro měření ploch, které jsou tvarované zcela volně, jsou nezbytné speciální techniky měření, které vám poskytuje tato opce. Pomocí měřených elementů „2D křivka" a „3D křivka" a charakteristik pro křivku se dají měřit a vypočítat známé i neznámé, otevřené i zavřené 2D křivky a 3D křivky.

Měření křivek je doplňková opce programu CALYPSO. Domníváte-li se, že by pro vás mohla být užitečná, můžete si pořídit příslušnou licenci.

Podstatné pro porozumění je, abyste byli seznámeni s definicí měřených elementů a kontrolovaných charakteristik.

Definice a zobrazení křivek

Vzhledem k tomu, že křivky mají náročnou geometrii, je důležité vědět, jak program CALYPSO vypočte jejich tvar a polohu.

V programu CALYPSO je křivka definována konečnou množinou hodnot. Pro plynulé zobrazení křivky v okně CAD interpoluje CALYPSO mezi body křivky pomocí funkcí spline.

Oznámení

CALYPSO může při výpočtu křivky zpracovat maximálně 20 000 bodů. Větší počet než 20 000 bodů může způsobit chyby.

Jmenovité i naměřené hodnoty bodů křivky jsou definovány 6 hodnotami:

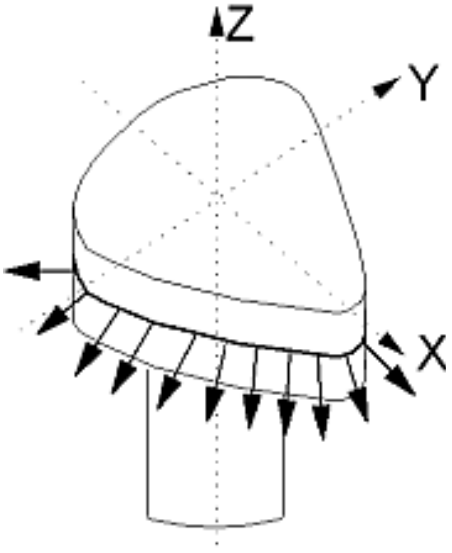
- 3 souřadnice bodu (X, Y, Z)
- 1 normálový vektor (U, V, W) nebo jeho tři směrové kosiny (NX, NY, NZ)

V následujících příkladech jsou představeny tři typy křivek, které může program CALYPSO měřit a vypočítat. Pomocí příkladů lépe porozumíte principům měření křivek.

- **Rovinná křivka** (2D křivka)

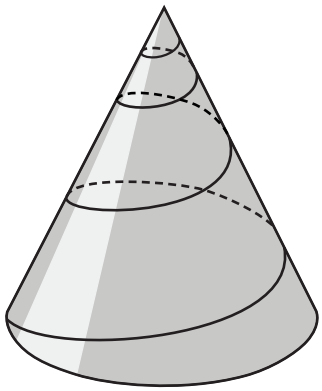
  Rovinné křivky vznikají řezem (pomyslné) roviny s tělesem. Nacházejí se většinou na součástech s dvourozměrnými křivkovými tvary, např. na vačkových hřídelích.

V případě rovinné křivky leží všechny body křivky v jedné rovině, která může také ležet libovolně v prostoru. Normálové vektory bodů křivky leží tudíž také všechny v rovině měření. Normálové vektory mohou být ale v programu CALYPSO dodatečně změněny.



– **Prostorová křivka** (3D křivka)

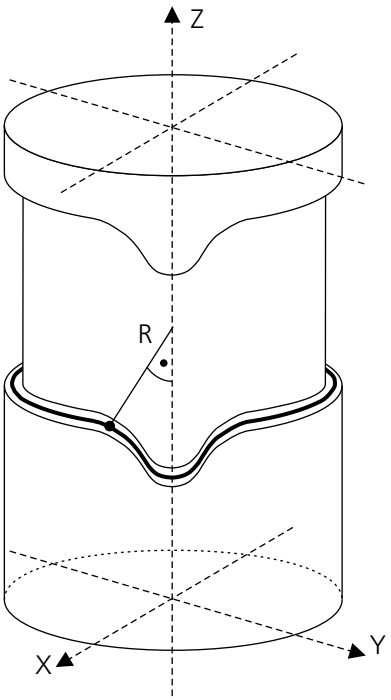
  Prostorové křivky (3D křivky) mají tři stupně volnosti: nejsou teoreticky omezeny v žádném rozměru. S programem CALYPSO můžete měřit a kontrolovat 3D křivky.



– **Zdvihová křivka** (čelní vačka)

  Zdvihové křivky (čelní vačky) jsou zvláštní 3D křivky, které probíhají na plášti válce. Každý bod křivky zdvihu lze popsat dvěma hodnotami: úhlem otočení na ploše válce a odchylkou křivky od kruhové linie v určitém směru (např. radiální nebo axiální).

  Křivka zdvihu je tedy speciální 3D křivka, ale má jako 2D křivka jen dva stupně volnosti.



Příklad ukazuje axiální křivku zdvihu s odchylkami ve směru osy Z.

Provést měření křivky

Měření křivky se neliší od provádění jiných měření. Provádění měření je popsáno v návodu k obsluze pro základní modul: Provést plán měření. Můžete měřit kompletní plán měření, skupinu charakteristik (mini-plán) nebo jen určitou charakteristiku či element.

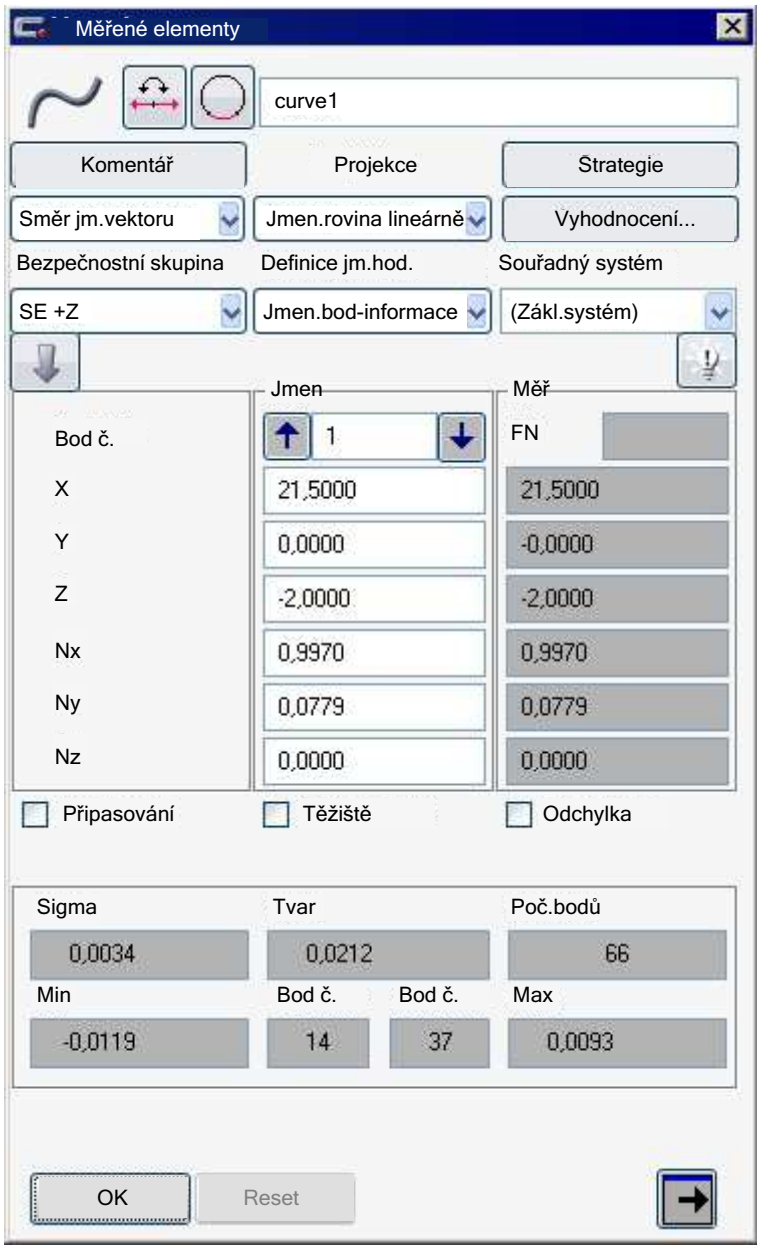
Definovat měřený element křivka

Možnosti definice křivek

Předloha pro definici měřeného elementu křivka nabízí následující postupy pro definování jmenovitých hodnot:

- Můžete ➤ *importovat soubor [⇨ 1-8]* (ve formátu VDA nebo ASCII).
- Můžete ➤ *načíst ASCII data během CNC průběhu [⇨ 1-11]*.➤ *[⇨ 1-11]*
- Můžete ➤ *definovat křivku pomocí generátoru bodů [⇨ 1-13]*.
- Můžete ze dvou křivek ➤ *vytvořit křivku symetrie [⇨ 1-17]*.
- Můžete ➤ *křivku digitalizovat [⇨ 1-20]*.
- Můžete jmenovité hodnoty ➤ *převzít z CAD modelu [⇨ 1-34]*.

Křivky definujete jako ostatní měřené elementy v předloze pro definici 2D křivky resp. 3D křivky. Většinu tlačítek a vstupních polí předlohy pro definici již znáte z předloh pro jiné elementy, některá jsou zde navíc.



Více informací o této předloze pro definici najdete v online nápovědě Předloha pro definici (Křivka).

2D křivka, 3D křivka a křivka zdvihu – rozdíly

Předlohy pro definici 2D křivky a 3D křivky mají v zásadě stejnou strukturu a liší se jen v některých položkách:

- Předloha pro definici 3D křivky neobsahuje obvykle menu **Projekce** – jsou však dvě výjimky:
  - Je-li 3D křivka definována jako křivka zdvihu, je zde k dispozici menu **Projekce** s položkami **Žádná projekce** a **Křivka zdvihu**.
  - Je-li 3D křivka definována jako křivka závitu, je zde menu **Projekce** s položkami **Žádná projekce**, **Kolmá projekce** a **Spirál.projekce**.
- Výpočet odchylky má pro 3D křivky význam jen ve směru změřeného vektoru a jmenovitého vektoru.
- Možnost **Další → Přesunout rovnoběžnou křivku** pro **Definici jm.hodnot** pro 3D křivky neexistuje.

Zobrazení křivek

Křivky jsou v okně CAD zobrazeny jako plynulé linie, vypočtené aproximací pomocí splines.

Aby se lépe znázornil prostorový průběh 3D křivky se zakřiveními, můžete zobrazit pás spojený s danou křivkou.

Šířku tohoto pásu nastavíte po kliknutí na **Vyhodnocení** v okně **Vyhodnocení** v sekci **Šířka plošného pásma**. „0“ znamená: žádný pás.

Označit/odznačit křivku zdvihu

Křivky zdvihu jsou 3D křivky, které jsou projektovány na plášť válce. Poznáte je podle toho, že v předloze pro definici křivky zdvihu je kromě elementů pro 3D křivku obsaženo navíc menu **Projekce Křivka zdvihu**.

3D křivky můžete označit jako křivky zdvihu (tím, že vytvoříte křivku zdvihu) nebo můžete označení opět zrušit.

- Pro označení 3D křivky jako křivky zdvihu máte dvě možnosti:
  - V okně **Změnit jmenovité body**, karta **Ve směru vektoru**, možnost **Křivka zdvihu** aktivujte zaškrtávací políčko **Křivka zdvihu** a zadejte poloměr a osový směr válce, nebo
  - V okně **Vyhodnocení** aktivujete pro **3D křivka** zaškrtávací políčko **Křivka zdvihu**.
- Pro zrušení označení 3D křivky jako křivky zdvihu máte dvě možnosti:
  - V okně **změnit jmenovité body**, karta **Ve směru vektoru**, možnost **Křivka zdvihu** deaktivujte zaškrtávací políčko **Křivka zdvihu** a pro **Délka** a **Poloměr válce** zadejte explicitně „0“, nebo
  - V okně **Vyhodnocení** deaktivujete pro **3D křivka** zaškrtávací políčko **Křivka zdvihu**.

Definovat jmenovité hodnoty pro křivku

Když definujete element křivka, znamená to vždy nejprve definovat jmenovité hodnoty měřené křivky.

Oznámení

K dispozici není ani automatická identifikace elementu ani makro pro technologii.

Možnosti definování jmenovitých hodnot:

– importovat existující soubor.

  Soubor může být v některém z těchto formátů: VDA (Cons, Curve, MDI, PSET, POINT, CIRCLE) nebo ASCII.

  V souborech ASCII pro definování křivek jsou načtené hodnoty interpretovány v tomto pořadí:

  x-nom, y-nom, z-nom, u-nom, v-nom, w-nom, lTol, uTol, maskEval (maskováno pro vyhodnocení), maskBF (maskováno pro připasování). Podle počtu sloupců je vyhodnocováno je jen prvních šest, osm nebo deset hodnot každého řádku.

  V souborech ASCII pro data axiálního zdvihu jsou načtené hodnoty každého řádku interpretovány jako úhel a příslušná výška.

  V souborech ASCII pro data radiálního zdvihu jsou načtené hodnoty každého řádku interpretovány jako úhel a příslušný radius.

– Použít generátor bodů pro definici bodů křivky: buď aby byly matematicky volně definovány body křivky nebo aby byly importovány cizí soubory s odlišným formátem.

– Digitalizovat křivku: Vytvoříte jmenovité hodnoty neznámé kontury snímáním.

– Extrahovat jmenovité hodnoty z CAD modelu: pomocí rozevíracího menu **CAD modifikace** a kliknutí myší.

Po definici jmenovitých hodnot jedním z uvedených způsobů můžete editovat jmenovité body a tím změnit polohu a průběh křivky.



V každém případě byste měli po definici zkontrolovat jmenovité vektory, protože vektory nesmějí směřovat do materiálu (nebezpečí kolize!).

Importovat soubory pro definování jmenovitých hodnot křivky

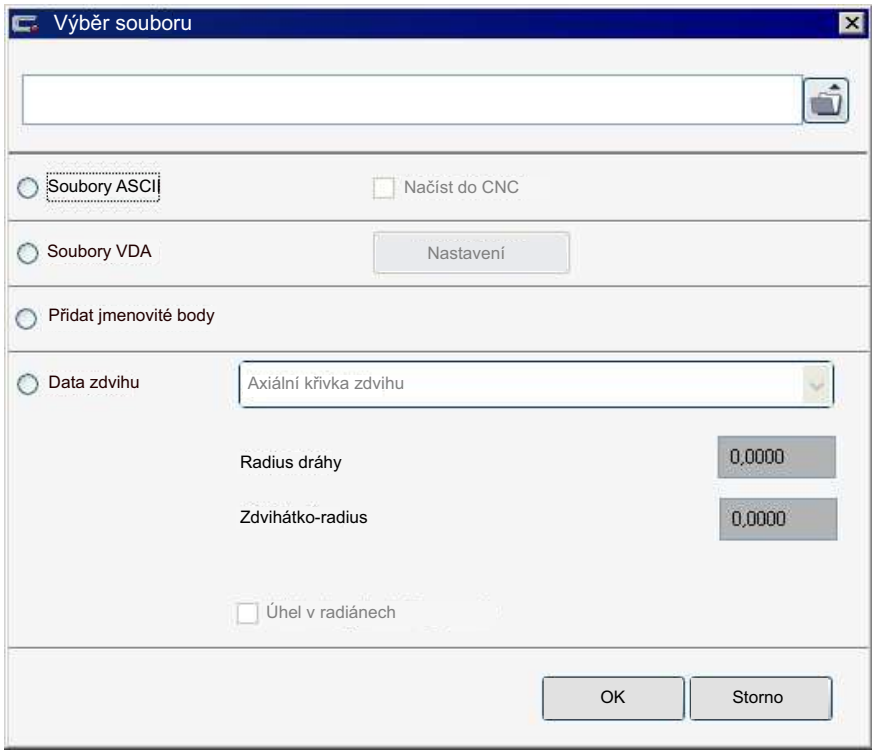
CALYPSO podporuje import následujících formátů souborů:

– VDA (body v souboru VDA musí být popsány jako Cons, Curve, MDI, PSET, POINT nebo CIRCLE)

– ASCII (o souborech ASCII viz také ➤ *Načíst ASCII soubory pro definování jmenovitých hodnot křivky v CNC průběhu [⇨ 1-11]*)

1 Zkontrolujte, že je otevřena předloha pro element křivka a že se vybraný souřadný systém hodí pro křivku, která má být načtena.

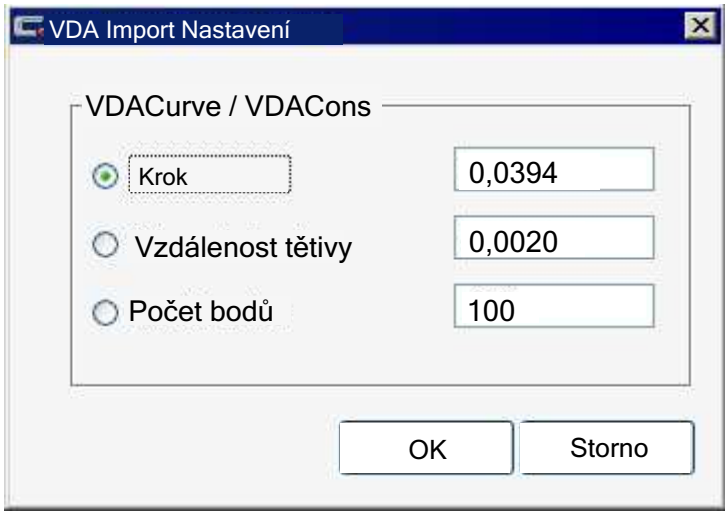
2 Ze seznamu **Definice jm.hodnot** vyberte **Jmenovitá geometrie-manipulace → Načíst jmen.hodnoty**.
Otevře se okno **Výběr souboru**.



3 Vyberte formát souboru (**ASCII soubory**, **VDA soubory** nebo **Data zdvihu**).
Informace: Pomocí ASCII souborů můžete volitelně načíst také ještě tolerance.

4 Zadejte úplný název souboru nebo vyberte požadovaný soubor.

5 Pokud chcete VDA soubor načíst selektivně, klikněte na tlačítko **Nastavení**, zadejte kritéria pro výběr bodů a potvrďte tlačítkem **OK**.



6 Pokud chcete načíst soubor ASCII s **daty zdvihu**, zadejte typ křivky a další údaje potřebné pro přepočet dat zdvihu na kartézské souřadnice. Pokud jsou úhly v souboru udány v obloukové míře (v radiánech), aktivujte příslušné zaškrtávací políčko.

7 Klikněte na tlačítko **OK**.
Data ze souboru se načtou.
Pokud jste při VDA importu zadali výběrová kritéria, převezmou se do elementu křivka data ze souboru selektivně podle těchto kritérií.
Pořadí bodů křivky je dáno pořadím bodů v souboru VDA.
Typ a názvy konvertovaných elementů se převezmou do **komentáře** křivky.

Nyní jste definovali křivku na základě jejích jmenovitých hodnot. Zkontrolujte směr jmenovitých vektorů (viz ➤ *Zkontrolovat jmenovité vektory křivky [⇨ 1-49]*).

Reference: Formát dat zdvihu

Aby mohl program CALYPSO správně načíst data axiálního nebo radiálního zdvihu, musí být tato data k dispozici v souboru ASCII s definovaným formátem.

Data axiálního zdvihu

Data axiálního zdvihu jsou zapsána do dvou sloupců. Sloupce musí mít nadpisy „Angle“ a „Height“. V každém řádku je jako první hodnota úhel, jako druhá hodnota příslušná výška zdvihu.

Příklad:

```
Angle Height
0     10
10    10
20    10
30    11
```

```
40    13
50    15,5
60    18
70    20,5
80    22
90    24
100   25
...   ...
```

Data radiálního zdvihu

Data radiálního zdvihu jsou zapsána do dvou sloupců. Sloupce musí mít nadpisy „Angle“ a „Radius“. V každém řádku je jako první hodnota úhel, jako druhá hodnota příslušný radius.

Příklad:

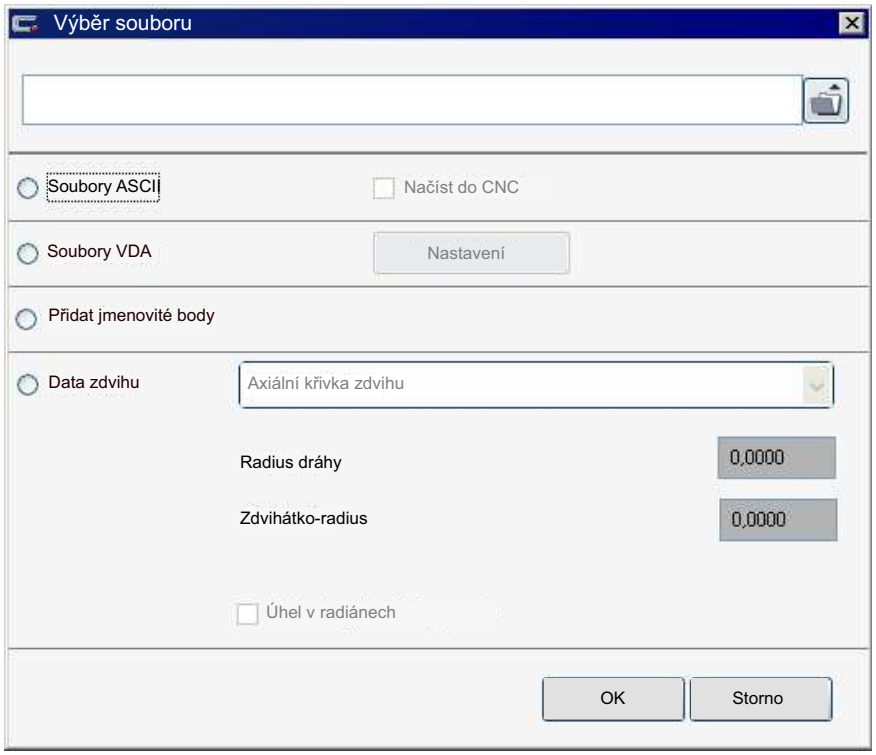
```
Angle Radius
0     500
10    501
20    502
30    502
40    502
50    503
60    504
70    505
80    505
90    505
100   505
...   ...
```

Načíst ASCII soubory pro definování jmenovitých hodnot křivky v CNC průběhu

CALYPSO může při CNC průběhu načíst ASCII soubor pro definování jmenovitých hodnot křivky – a volitelně také jejích tolerancí. Soubor ASCII musí mít definovaný formát (viz ➤ *Soubor ASCII pro definici jmenovitých hodnot [⇨ 1-12]*) a nacházet se ve specifikované cestě.

Načíst soubor ASCII v CNC průběhu:

1. Zkontrolujte, že je otevřena předloha pro element křivka a že se vybraný souřadný systém hodí pro křivku, která má být načtena.
2. Ze seznamu **Definice jm.hodnot** vyberte **Jmenovitá geometrie-manipulace → Načíst jmen.hodnoty**.
   Otevře se okno **Výběr souboru**.



3 Zvolte možnost **ASCII soubory** a aktivujte zaškrtávací políčko **Načíst do CNC**.

4 Zadejte přístupovou cestu a název souboru ASCII nebo je vyberte v dialogu pro výběr souboru.

5 Potvrďte tlačítkem **OK**.
Jmenovité hodnoty křivky – a případně také její tolerance – budou určeny *teprve v CNC průběhu* z poskytnutého souboru.

Reference: Formát souborů jmenovitých hodnot

Aby mohl software CALYPSO správně načíst jmenovité hodnoty a případně také tolerance a maskovaná data křivky, musí být tyto údaje k dispozici v ASCII souboru v definovaném formátu..

Formát souboru

Každý řádek v souboru obsahuje nejméně šest hodnot, oddělených tabulátorem nebo mezerou.

Interpretováno je jen prvních deset hodnot, a to jako tři souřadnice bodu, tři komponenty jmenovitého vektoru, dolní a horní tolerance a maskovaná data.

Když je uvedeno méně než deset hodnot, nejsou žádná maskovaná data. Je-li méně než osm hodnot, nebudou načteny tolerance.

Soubor může navíc obsahovat jeden či více řádků s nadpisy. Tyto řádky nejsou vyhodnocovány.

Oznámení

Jmenovitý vektor nemusí být normovaný.

Příklad:

```
XNOM     YNOM     ZNOM     UNOM    VNOM    WNOM    lTol uTol maskEval maskBF
21.5926   0.5645 -2.0000 0.9946 0.1040 0.0000 -0.1 0.1   0         1
21.4906   2.1964 -2.0000 0.9949 0.1008 0.0000 -0.2 0.1   0         1
21.2688   3.7612 -2.0000 0.9846 0.1749 0.0000 -0.2 0.2   0         1
20.9286   5.3328 -2.0000 0.9688 0.2480 0.0000 -0.2 0.2   0         1
20.4721   6.8744 -2.0000 0.9475 0.3196 0.0000 -0.2 0.2   0         1
19.9015   8.3780 -2.0000 0.9210 0.3895 0.0000 -0.2 0.2   0         0
19.2201   9.8346 -2.0000 0.8893 0.4573 0.0000 -0.2 0.1   0         0
18.4322 11.2355 -2.0000 0.8525 0.5277 0.0000 -0.3 0.3   0         0
17.5409 12.5736 -2.0000 0.8111 0.5849 0.0000 -0.3 0.3   0         0
16.5523 13.8422 -2.0000 0.7654 0.6435 0.0000 -0.3 0.2   0         0
15.4728 15.0333 -2.0000 0.7152 0.6990 0.0000 -0.3 0.2   0         0
14.3064 16.1402 -2.0000 0.6606 0.7560 0.0000 -0.3 0.1   0         0
13.0604 17.1559 -2.0000 0.6026 0.7980 0.0000 -0.3 0.2   0         0
11.7418 18.0767 -2.0000 0.5417 0.8406 0.0000 -0.4 0.2   0         0
10.3589 18.8968 -2.0000 0.5442 0.8389 0.0000 -0.4 0.1   0         0
 9.2574 19.6652 -2.0000 0.6607 0.7506 0.0000 -0.4 0.1   0         0
```

Generátor bodů

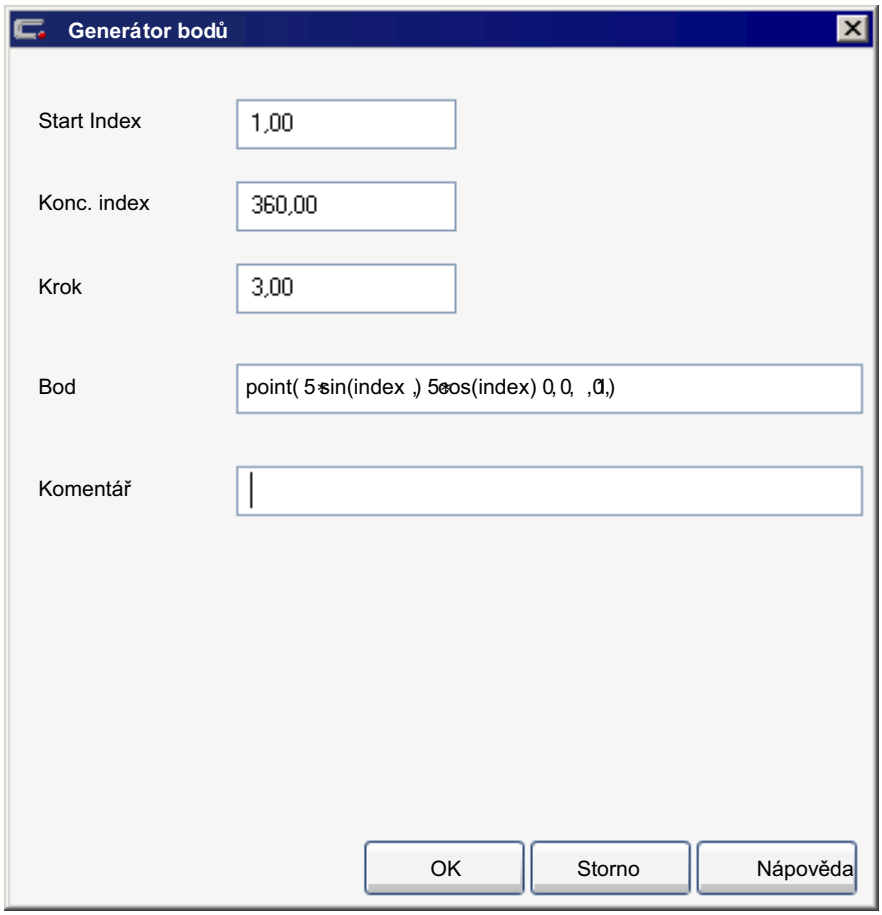
Základní údaje o generátoru bodů

CALYPSO podporuje formát souborů VDA a soubory ASCII s určitým formátem. Pokud máte k dispozici jiný formát souboru, ve kterém jsou uložena data křivky, můžete sami naprogramovat příslušné vzorce, aby byly načteny cizí hodnoty a přepočteny na data křivky v programu CALYPSO.

Kromě toho můžete pomocí generátoru bodů vypočítat body křivky zcela volně z matematických vzorců.

Můžete k tomu také použít příkazy PCM. Například můžete vytvořit body spirálové křivky použitím PCM funkce `calculatePointOnHelix`. Zadáním příslušných parametrů vytvoříte body na plášti válce nebo kužele nebo na válcových či kuželových závitech.

Generátor bodů má vlastnosti smyčky. Do každého vstupního pole můžete umístit proměnnou tím, že pravým tlačítkem myši otevřete okno pro vzorec a vyberete proměnnou:



Více informací o tomto okně viz Generátor bodů v přehledu dialogů v online nápovědě programu CALYPSO.

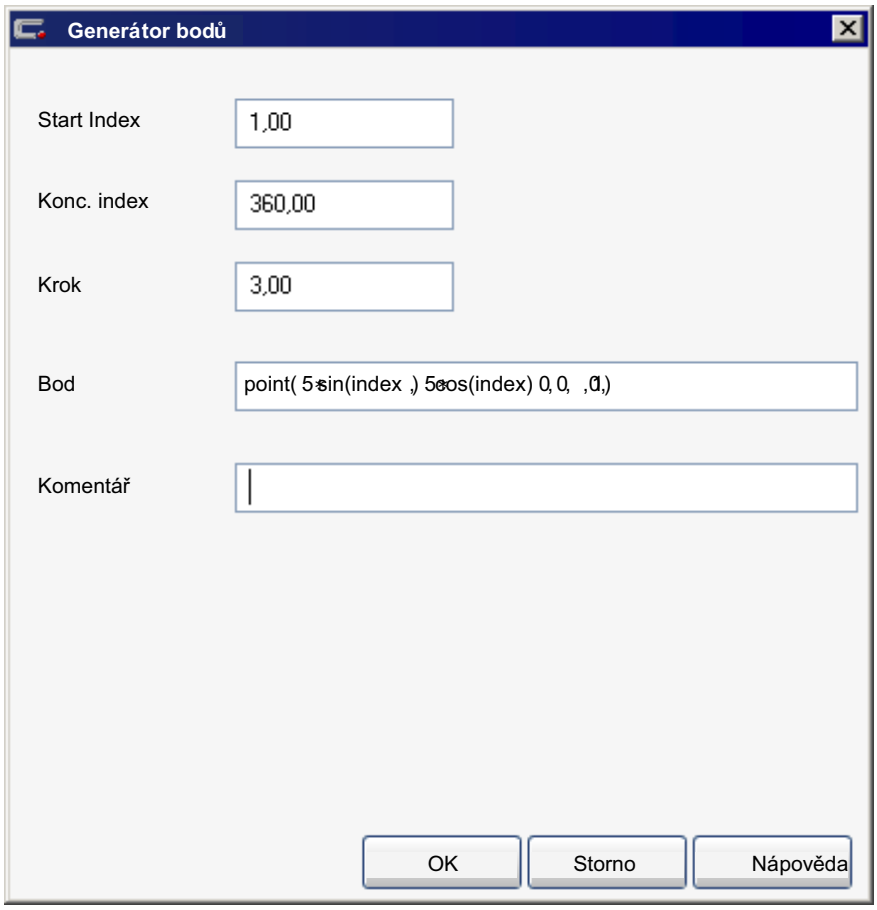
– Pomocí generátoru bodů můžete definovat křivku, je-li znám matematický popis dané křivky.
– Pomocí generátoru bodů můžete načíst hodnoty parametrů do křivky.

Každým krokem je definován další bod křivky.

Práce s generátorem bodů

Křivku můžete definovat pomocí „generátoru bodů“. Ten funguje jako smyčka, ve které je každým krokem definován další bod křivky. Jako proměnná smyčky použije generátor bodů proměnnou „index“.

1 V předloze pro definici křivky zvolte v sekci **Definice jm.hodnot** funkci **Parametry-data**.
Otevře se okno Generátor bodů.



2 Zadejte počáteční index, koncový index a krok (inkrement).
Do každého vstupního pole můžete také umístit vzorec. Použijte k tomu pravé tlačítko myši, zvolte položku **Vzorec** a v příslušném okně zadejte vzorec.

3 V sekci **Bod** zadejte, který bod být v příslušném kroku definován.

- Je-li znám matematický popis křivky, můžete ho zde zadat pomocí vzorce.
- Jsou-li body uloženy v souboru, můžete je pomocí tohoto pole načíst. Použijte k tomu pravé tlačítko myši, zvolte položku **Vzorec** a v příslušném okně zadejte vzorec nebo instrukci.

4 Volitelně můžete zadat komentář, ze kterého je patrný typ křivky. Tento komentář se ukáže pouze v tabulkovém souboru programu CALYPSO. Zapnutí tabulkového souboru aktivujete pomocí menu **Příprava → Výsledky do souboru** v okně Výsledky do souboru.

5 Generátor bodů opět zavřete tlačítkem **OK**.

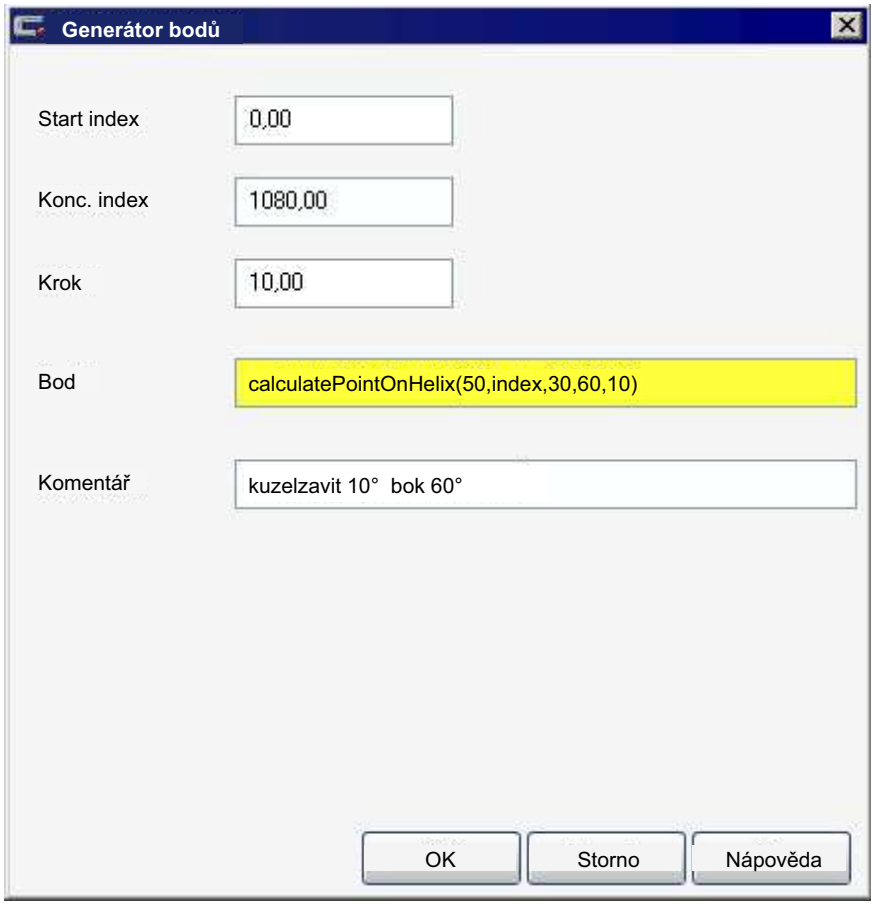
CALYPSO vypočte body podle vašich zadání a načte je do předlohy pro definici. Tím jste definovali jmenovité hodnoty křivky.

Příklad: Vytvořit spirálovou křivku pomocí generátoru bodů

Pomocí generátoru bodů můžete s použitím PCM příkazu `calculatePointOnHelix` vytvořit jmenovité body spirálové křivky. V tomto příkladu je vytvořen kuželový závit s úhlem kužele 10° se sklonem boku 60°.

1 V plánu měření definujte měřený element „3D křivka“.

2 V předloze pro definici 3D křivky zvolte v sekci **Definice jm.hodnot** funkci **Parametry-data**.
Otevře se okno Generátor bodů.



3 Pro **Startindex** zadejte počáteční úhel, pro **Endindex** koncový úhel a pro **Krok** zadejte úhlovou vzdálenost jmenovitých bodů.

4 Klikněte pravým tlačítkem myši do vstupního pole **Bod** a zvolte položku **Vzorec**.

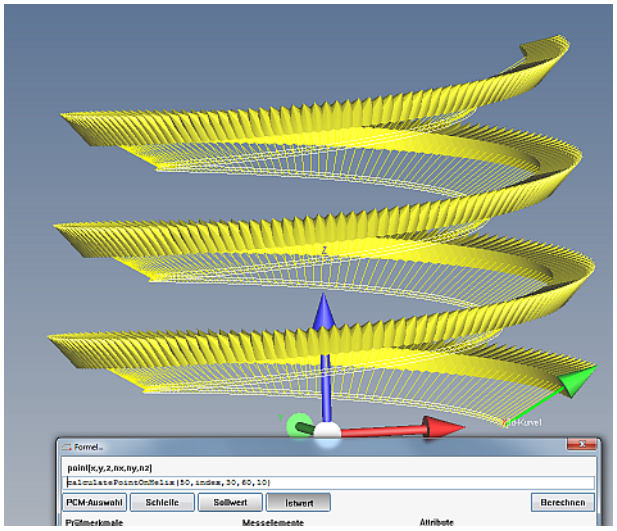
5 V okně vzorce klikněte na tlačítko **PCM-výběr** zvolte **Matematické funkce → calculatePointOnHelix**.

6 V poli vzorce použijte následující syntax:
`calculatePointOnHelix`(*radius*, `index`, *výška závitu*, *úhel lichoběžníku*, *úhel kužele*)

radius	Poloměr válce resp. počáteční poloměr kužele
Výška závitu	Stoupání šroubovice na otáčku (výška závitu šroubovice)
Úhel lichoběžníku	Sklon jmenovité normály k ose válce resp. kužele ve stupních – u závitů odpovídá vrcholovému úhlu: =0: Směr normály rovnoběžně s osou <0: Směr normály nakloněn dovnitř >0: Směr normály nakloněn ven =90: Normálo kolmo k ose
úhel kužele	Plný úhel kužele; zadaná hodnota musí být mezi 0° a 180°.

7 Generátor bodů opět zavřete tlačítkem **OK**.

CALYPSO vypočte body podle vašich zadání a načte je do předlohy pro definici. Tím jste definovali jmenovité hodnoty křivky. V okně CAD vidíte vytvořené body.



Křivka symetrie ze dvou křivek

Dva druhy křivky symetrie



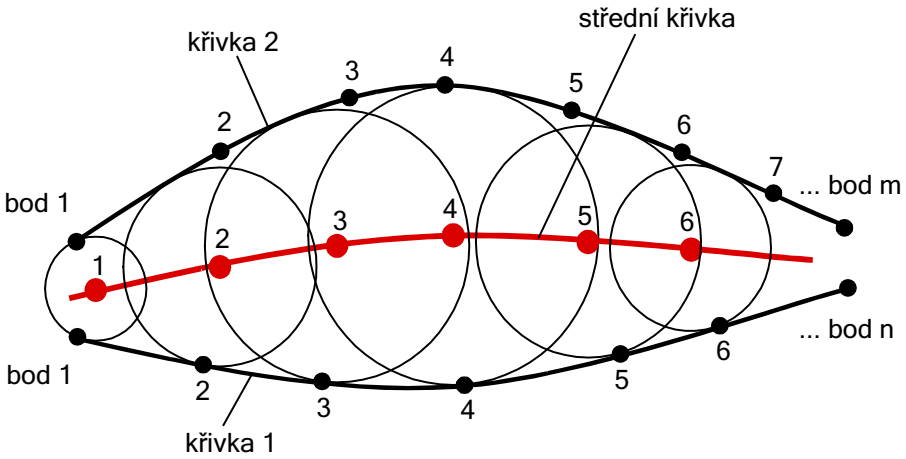
V programu CALYPSO můžete do plánu měření jako nový měřený element zahrnout středovou křivku - křivku symetrie dvou křivek. Středové křivky jsou potřebné např. u turbínových lopatek.

Definice

Středová křivka je křivka, jejíž body jsou od obou zadaných křivek stejně vzdáleny. Matematická konstrukce je tvořena středy vepsaných kružnic, které se zevnitř dotýkají obou křivek.

Oznámení

Aby měl výsledek smysl, musí být obě křivky stejně orientovány, tj. začátek a konec obou křivek musí být na stejné straně.



Způsob výpočtu

Výpočet vychází z první křivky a vytvoří v každém bodě aproximativně tangenciální kružnici na druhou křivku. Její střed bude bodem středové křivky. Tato středová křivka bude mít přesně tolik bodů jako křivka specifikovaná jako první.

Zadáním maximální vzdálenosti křivek eliminujete delší doby výpočtu a nadbytečné průsečíky u křivek s větším zakřivením.

Teoretický element / měřitelný element

Středovou křivku můžete definovat dvěma různými způsoby:

– jako ➤ *konstrukci [⇨ 1-18]* ze dvou křivek, která *nemůže* být změřena.

– jako ➤ *měřený element [⇨ 1-19]*, který se dá změřit určitou strategií.

Oznámení

Při pozdějších změnách jmenovitých hodnot výchozích křivek se již vypočtené hodnoty středové křivky nezmění.

Konstrukce středová křivka



Konstrukci „středová křivka“ definujete v předloze pro definici křivky. V rozevíracím seznamu **Definice jm.hodnot** zvolíte položku **Křivka symetrie**.

V okně **Křivka symetrie** aktivujte zaškrtávací políčko **Použít křivku jako křivku symetrie**, zadejte Maximální vzdálenost křivek a určete obě výchozí křivky jako kontrolované elementy.

Jmenovité hodnoty

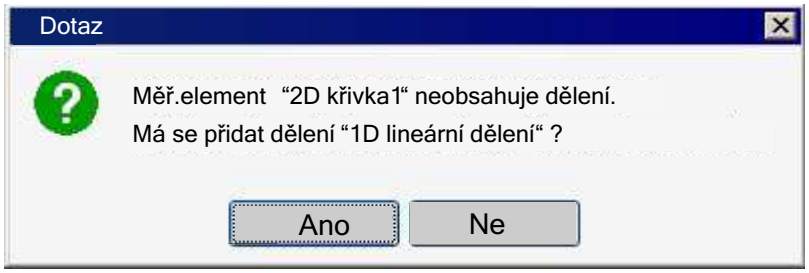
Ze jmenovitých hodnot obou křivek jsou vypočteny a uloženy jmenovité hodnoty středové křivky.

Oznámení

Při pozdějších změnách jmenovitých hodnot výchozích křivek se již vypočtené hodnoty středové křivky nezmění.

Konstrukce středová křivka a dělení

Když vytvoříte konstrukci středová křivka ze dvou křivek s dělením, je jmenovitá křivka vytvořena nejprve z prvních elementů dělení. Potom se program CALYPSO, dotáže, zda se má dělení z výchozích křivek aplikovat také na vytvořenou konstrukci.



Pokud ano, jsou jmenovité hodnoty konstrukce definovány podle zadání z dělení. Naměřené hodnoty jsou analogicky propojeny na středovou křivku z měřených hodnot křivek se stejným indexem dělení.

Měřené hodnoty

Konstrukce „středová křivka" nemá vlastní strategii. Pro zjištění naměřených hodnot se změří obě výchozí křivky. Po aproximaci a korekci o poloměr snímače je vypočtena skutečná středová křivka. Z ní jsou vytvořeny naměřené body a ty jsou přiřazeny jmenovitým bodů křivky symetrie.

Na středovou křivku lze tedy aplikovat všechna vyhodnocení (výpočet vzdálenosti, výpočet offsetu, souřadné systémy, grafiky tvaru atd.).

Tvar křivky

Pro konstrukci „středová křivka" můžete kontrolovat tvar křivky a nechat vytvořit grafické zakreslení.

Měřený element středová křivka





Měřený element „středová křivka" definujete v předloze pro definici křivky. V rozevíracím seznamu **Definice jm.hodnot** zvolíte položku **Křivka symetrie**.

V okně **Křivka symetrie***deaktivujte* zaškrtávací políčko **Použít křivku jako křivku symetrie**, zadejte Maximální vzdálenost křivek a určete obě výchozí křivky jako kontrolované elementy.

Ze jmenovitých hodnot obou křivek jsou vypočteny a uloženy jmenovité hodnoty středové křivky.

Oznámení

Při pozdějších změnách jmenovitých hodnot výchozích křivek se již vypočtené hodnoty středové křivky nezmění.

Tuto křivku můžete dále editovat jako jiné křivky. Vypočtené jmenovité hodnoty je také možné dodatečně změnit.

Měřený element středová křivka a dělení

Když vytvoříte středovou křivku ze dvou křivek s dělením, jsou jmenovité hodnoty zjišťovány jen z prvních křivek dělení. Má-li mít vytvořená středová křivka také dělení, musíte je sami definovat.

Měřené hodnoty

Naměřené hodnoty elementu středová křivka získáte snímáním součásti.

Tvar křivky

Pro středovou křivku můžete kontrolovat tvar křivky a nechat vytvořit příslušnou grafiku.

Vytvořit jmenovité hodnoty křivky digitalizací.

Co je digitalizace?

Co je digitalizace?

Digitalizace se používá, pokud ještě nemáte k dispozici jmenovité hodnoty pro křivku. Digitalizace znamená získání jmenovitých hodnot křivky pomocí řady snímání, tedy zachycením neznámé kontury.

Postup

Snímání by se měla provádět na součásti, která byla velmi přesně vyrobena a může sloužit jako vzorový kus. Naměřené hodnoty získané snímáními jsou potom přepočteny na jmenovité hodnoty. S použitím vzorového kusu tak získáte jmenovité hodnoty pro další křivky se stejným průběhem.

Máte přitom dvě možnosti: Můžete určit průběh křivky jednotlivými manuálními snímáními nebo můžete požadovanou křivku scanovat.

Digitalizovat 2D křivky



Pro scanování 2D křivek zvolte metodu „rovinný řez“ (viz ➢ *Jak scanujete neznámý obrys metodou „rovinný řez“ [⇨ 1-22]*).

Digitalizovat 3D křivky

Pro scanování 3D křivek máte čtyři možnosti:



– Metoda „3D křivka“ – zde musíte nechat proběhnout tři průběhy scanování, aby program CALYPSO mohl určit příčné zakřivení trojrozměrné křivky (viz ➤ *3D křivku digitalizovat [⇨ 1-25]*).



– Metoda „3D mřížka“ – zde zadáte rohové body přibližného obdélníka, který program CALYPSO potom v několika meandrovitých drahách snímá. (viz ➤ *3D křivku digitalizovat [⇨ 1-25]*).



– Metoda „křivka zdvihu“ – tři průběhy scanování jako u 3D křivky, ale na plášti válce (viz ➤ *Scanovat neznámý obrys metodou „křivka zdvihu“ [⇨ 1-28]*). O křivce zdvihu viz ➤ *Základní údaje o měření křivek [⇨ 1-2]*.



– Metoda „křivková drážka“ – jeden průběh scanování s použitím otočného stolu (viz ➤ *Scanovat neznámý obrys metodou „křivková drážka“ [⇨ 1-31]*).

Nastavení pro digitalizaci

Korekce o poloměr snímače

Jestliže jste v režimu „Digitalizace“ neaktivovali automatickou korekci o poloměr, musíte korekci provést ručně. Viz ➤ *Definovat tolerance pro křivku [⇨ 1-61]* a ➤ *Změnit jmenovité body křivky [⇨ 1-50]*, bod 3.

"Vyjetí" snímače

Nazývá se také „hloubka vnoření“, při scanování neznámé kontury slouží tomu, aby se zabránilo snímání „ve vzduchu“ (mimo objekt). Pro velmi ploché objekty může být ale nastavené standardní vyjetí 0,3 mm příliš velké, takže hrozí náraz na materiál. Pro tyto případy můžete v editoru pro elementy plánu měření nastavit **vyjetí snímače při scanningu neznámého obrysu** na „střední“ nebo „malé“.

Vyhladit jmenovité body

Pokud mají jmenovité body získané digitalizací příliš velký rozptyl, nejede měřicí stroj nebo otočný stůl dostatečně rovnoměrně. Aby se tomu zabránilo, můžete tyto jmenovité body vyhladit filtrováním dolní propustí (➤ *Vyhladit digitalizované jmenovité hodnoty křivky [⇨ 1-54]*).

Optický senzor

Jmenovité hodnoty křivky můžete získat také **scanningem neznámého obrysu** s optickým senzorem. Aktuální nastavení pro kameru a osvětlení provádíte v dialogovém okně **Segment** na kartě **Optika**.

Vytvořit jmenovité hodnoty křivky manuálním snímáním

Digitalizovat křivku pomocí jednotlivých snímání

1 Otevřete předlohu pro definici nové křivky resp. křivky bez jmenovitých hodnot.

2 Klikněte na rozevírací seznam **Definice jm.hodnot** a zvolte **Další → Digitalizace-start**.

Místo seznamu **Definice jm.hodnot** uvidíte červené tlačítko **Digitalizace-konec**.

3 Pro 2D křivku aktivujte zaškrtávací políčko **Korekce snímače**, aby byly naměřené body korigovány o poloměr snímače.
U 3D křivky obvykle nejsou normálové vektory v jedné rovině. Po digitalizaci musíte získané jmenovité hodnoty ručně korigovat.



4 Klikněte na tlačítko **Otevřená/zavřená křivka**, aby se vybrala otevřená křivka.

5 Jestliže se mají snímané jmenovité body projektovat na rovinu, vyberte příslušnou rovinu z rozevíracího seznamu **Projekce**.

6 Začněte snímat měřené hodnoty na součásti.
Každý snímaný bod se zobrazí přímo v předloze pro definici a v okně CAD. Jakmile jste sejmuli tři body, vypočte CALYPSO dosavadní průběh křivky. S každým dalším měřeným bodem je celý průběh křivky přepočten.

7 Klikněte na tlačítko **Digitalizace-konec**, jakmile jste určili křivku snímáními.

8 Klikněte na tlačítko **OK**, aby se hodnoty uložily do paměti a předloha pro definici zavřela.

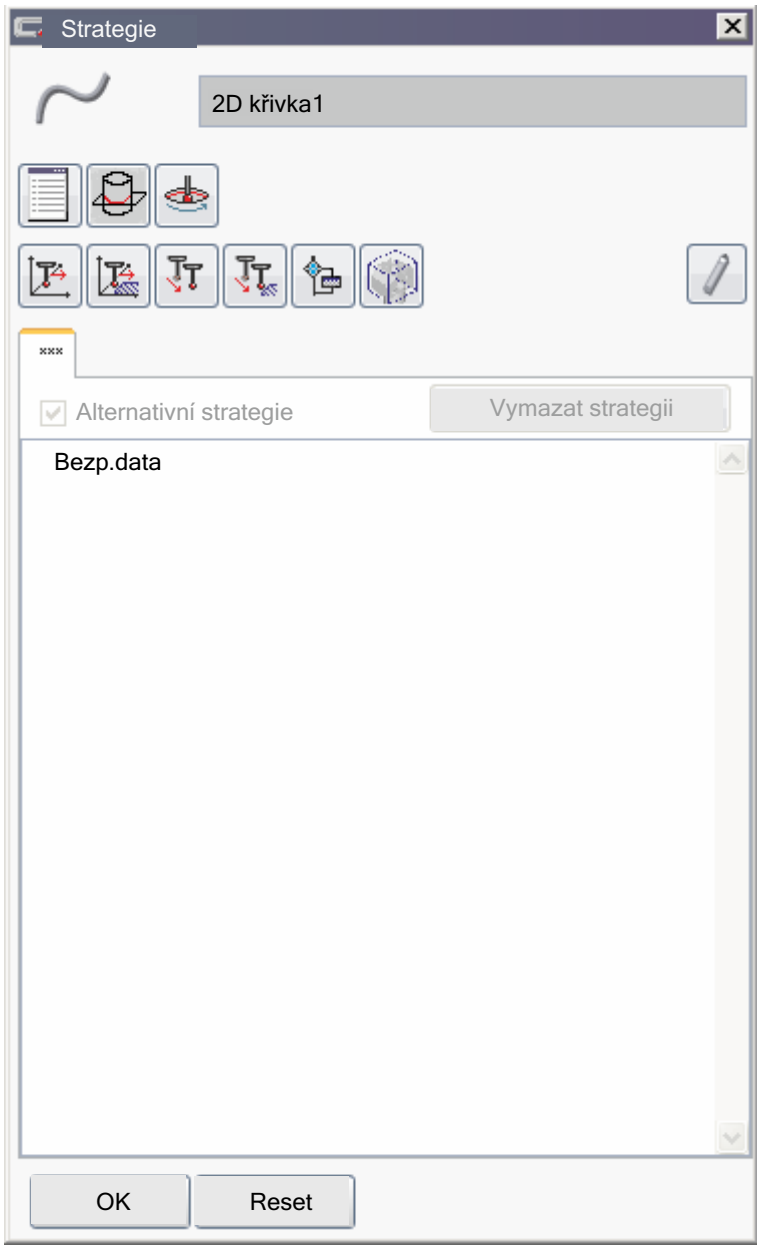
Nyní jste určili jmenovité hodnoty pro neznámou křivku. Je třeba si uvědomit, že tyto hodnoty odpovídají středu snímače. Jak se provádí korekce o poloměr snímače, viz ➤ *Pracovat se jmenovitými hodnotami křivky [⇨ 1-35]*.

Scanovat neznámý obrys metodou „rovinný řez”

1 Otevřete předlohu pro definici nové 2D křivky resp. 2D křivky bez jmenovitých hodnot.

2 Z rozevíracího seznamu **Definice jm.hodnot** zvolte povel **Další → Digitalizace-start**.
Místo seznamu **Definice jm.hodnot** uvidíte červené tlačítko **Digitalizace-konec**.

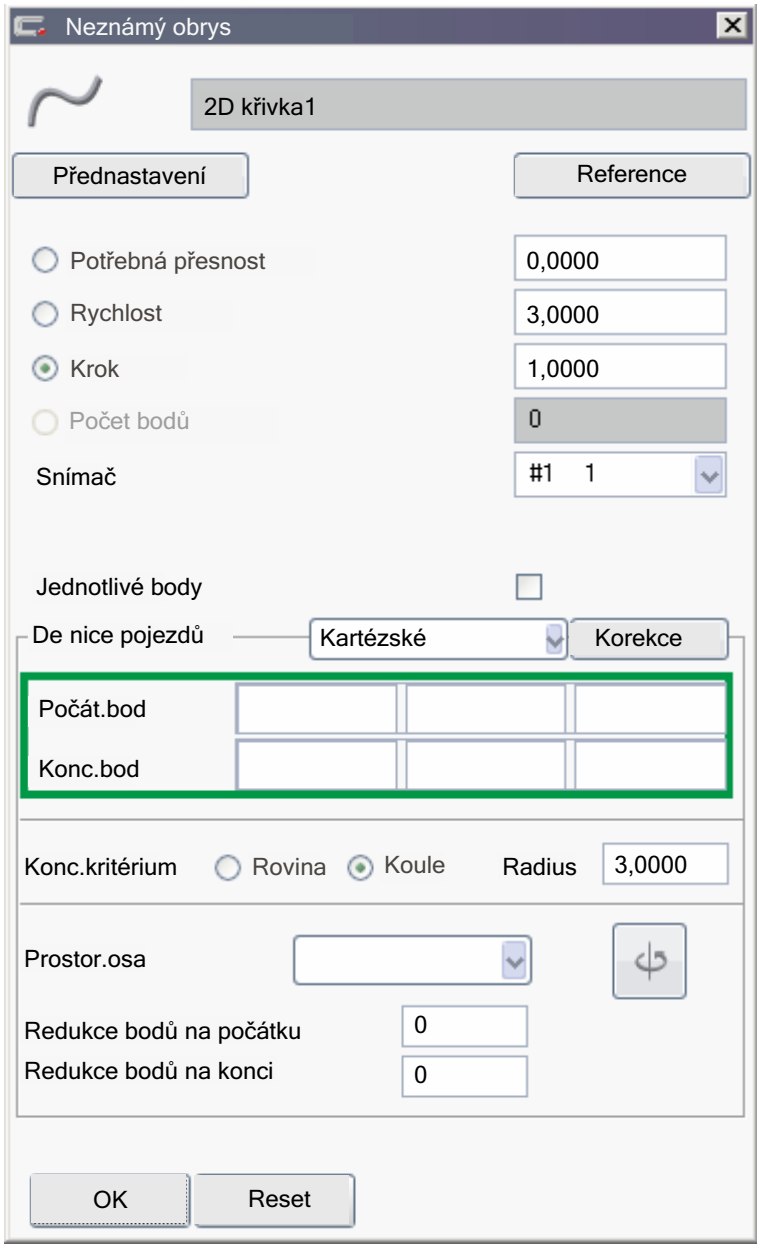
3 Klikněte na tlačítko **Strategie**.
Otevře se okno Strategie.





4 Zvolte metodu „Neznámý rovinný řez“, aby byla křivka změřena jako neznámý rovinný řez.
V okně se objeví položka **Neznámý obrys 1**.

5 Poklepejte na tuto položku.
Otevře se okno Segment.



6 Zadejte parametry. Pro počáteční a koncový bod můžete zvolit údaj souřadnic.

- Sejměte zhruba počáteční bod, aby program CALYPSO znal směr snímání. Souřadnice snímání se zapíší do polí pro počáteční bod.
- V případě potřeby editujte souřadnice zapsané do pole **Počát.bod**.
- Do pole **Konc.bod** zadejte souřadnice koncového bodu nebo snímejte součást v tom bodě.
- Z rozevíracího seznamu **Prost.osa** vyberte prostorovou osu, ke které má být rovina scanningu kolmá.



- V případě potřeby změňte kliknutím na ikonu **smysl oběhu**.

7 Do pole **Rychlost** zadejte rychlost pro souřadnicový měřicí stroj nebo zvolte potřebnou přesnost.

8 Do pole **Krok** zadejte odstup bodů, nebo definujte počet bodů. Když jsou parametry kompletně definovány, ukáže se červené tlačítko **Provést**, kterým se zahájí scanování.

9 Zkontrolujte, že je měřicí stroj připraven k pojezdu a že nehrozí kolize. Umístěte snímač před počáteční bod.

10 Klikněte na červené tlačítko **Provést**, aby se zahájilo scanování neznámého obrysu.

Měřicí stroj začne scanovat obrys.

3D křivku digitalizovat

Při digitalizaci 2D křivky pomocí rovinného řezu vypočte CALYPSO jmenovité vektory – z definice leží v rovině řezu.

Pro zachycení 3D křivky s jejími příčnými zakřiveními nepostačuje jen jedna digitalizace, protože poloha jmenovitých vektorů zde není známa.

Pro digitalizaci 3D křivky musíte proto pomocí scanningu neznámého obrysu vytvořit tři řezy – po jednom v určité vzdálenosti „nad“ a „pod“ vlastní 3D křivkou.

Z těchto řezů vytvoří CALYPSO jmenovité vektory a tím příčné zakřivení 3D křivky.

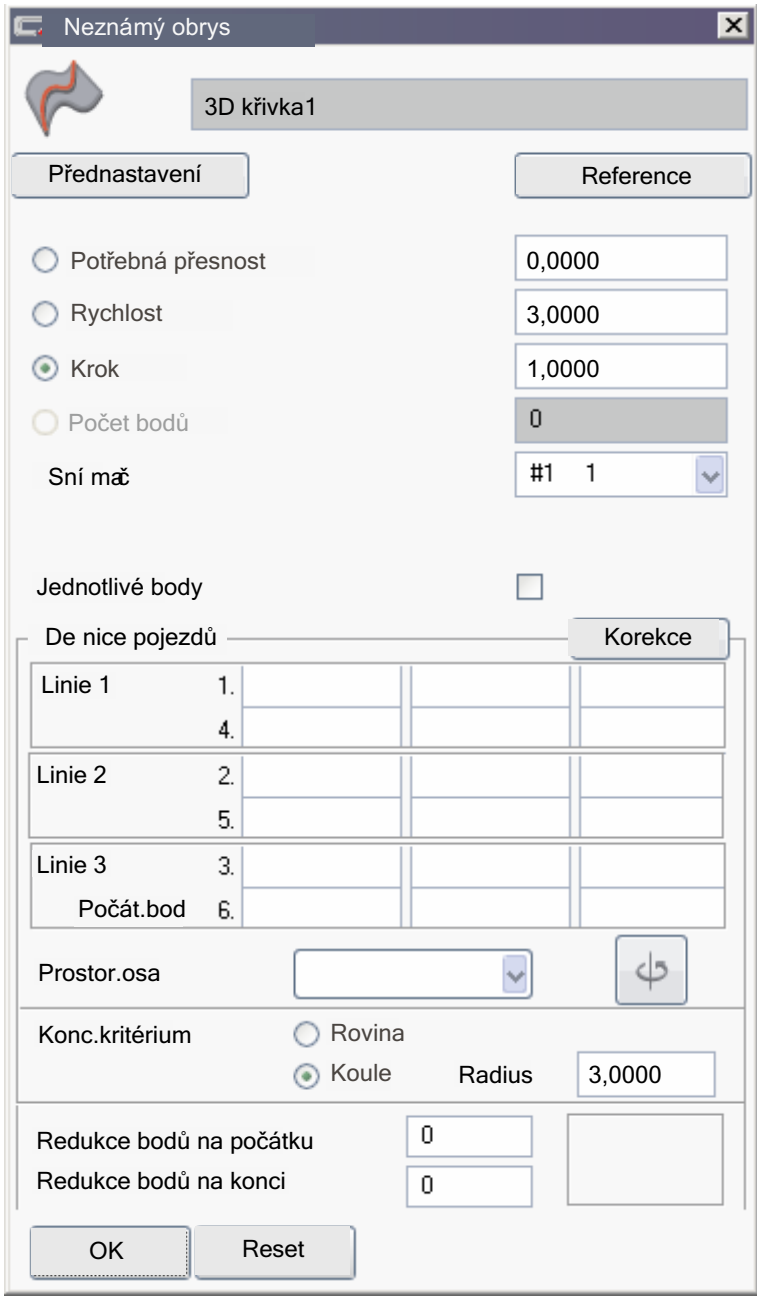


Pro provedení klikněte v okně Strategie 3D křivky na ikonu **Digitalizovat 3D křivku**.

Oznámení

Jestliže měřený element ještě nemá jmenovité hodnoty, musíte pro vyvolání okna strategie nejprve v sekci **Definice jm.hodnot** zvolit položku **Digitalizace-start**.

V okně **Segment** určíte v sekci **Definice pojezdů** tři dráhy a spustíte digitalizaci kliknutím na **Provést**.



Specifikace dráhy snímáním

Aby byly určeny počáteční a koncové body tří drah snímáním na měřicím stroji, snímejte nejprve tři počáteční body těchto tří drah (body 1 až 3), potom snímejte tři koncové body těchto drah (body 4 až 6).

Směry při projíždění drah

Při projíždění těchto tří drah jede souřadnicový měřicí stroj meandrovitě: z jedné dráhy do druhé mění směr odjezdu.

3D křivku digitalizovat v rozsahu

Pomocí elementu 3D křivka můžete digitalizovat také 3D křivku v celém rozsahu. CALYPSO využije techniku snímání ploch po liniích řezu pro meandrovité snímání celé oblasti plochy a vytvoří z toho 3D křivku.

Musíte určit čtyři rohové body digitalizované vymezené plochy. Tyto čtyři body musí tvořit přibližně obdélník.

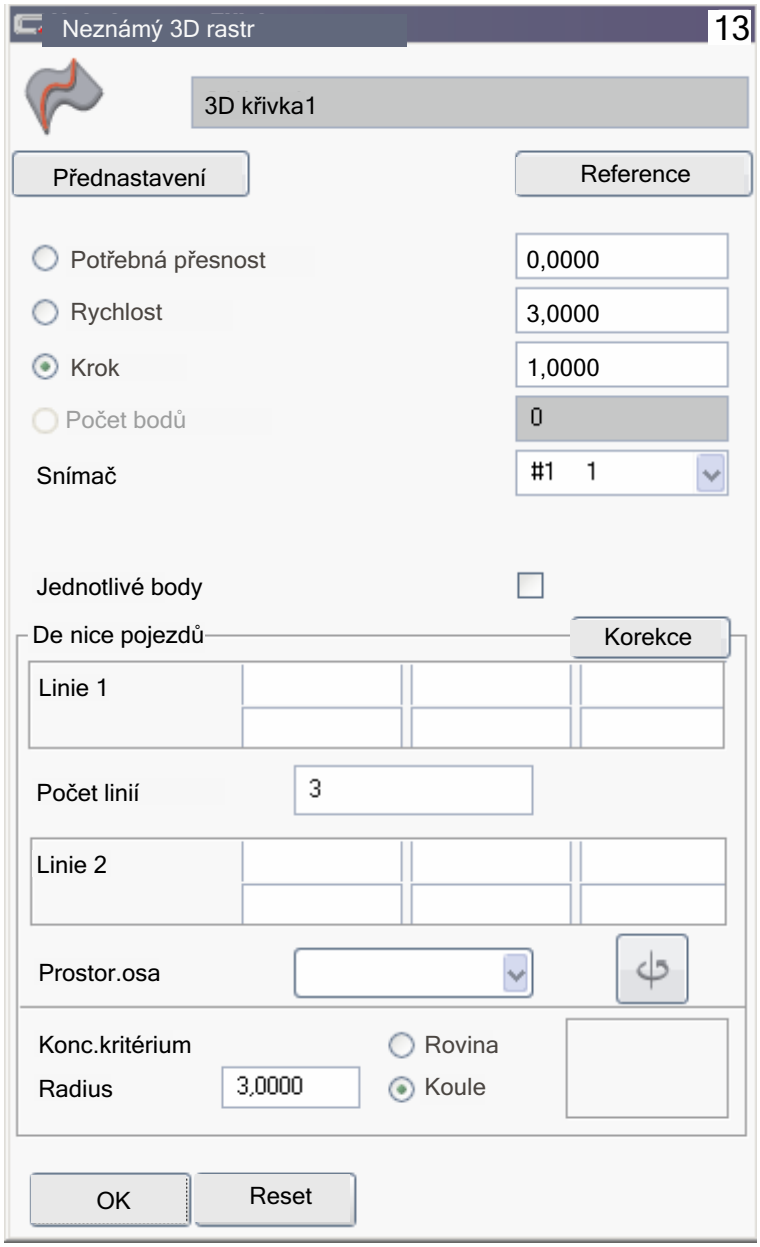


Pro provedení klikněte v okně strategie 3D křivky na ikonu **Digitalizovat 3D mřížku**.

Oznámení

Jestliže měřený element ještě nemá jmenovité hodnoty, musíte pro vyvolání okna strategie nejprve v sekci **Definice jm.hodnot** zvolit položku **Digitalizace-start**.

V okně **Segment** určíte v sekci **Definice pojezdů** počet drah a spustíte digitalizaci kliknutím na **Provést**.



Směry při projíždění drah

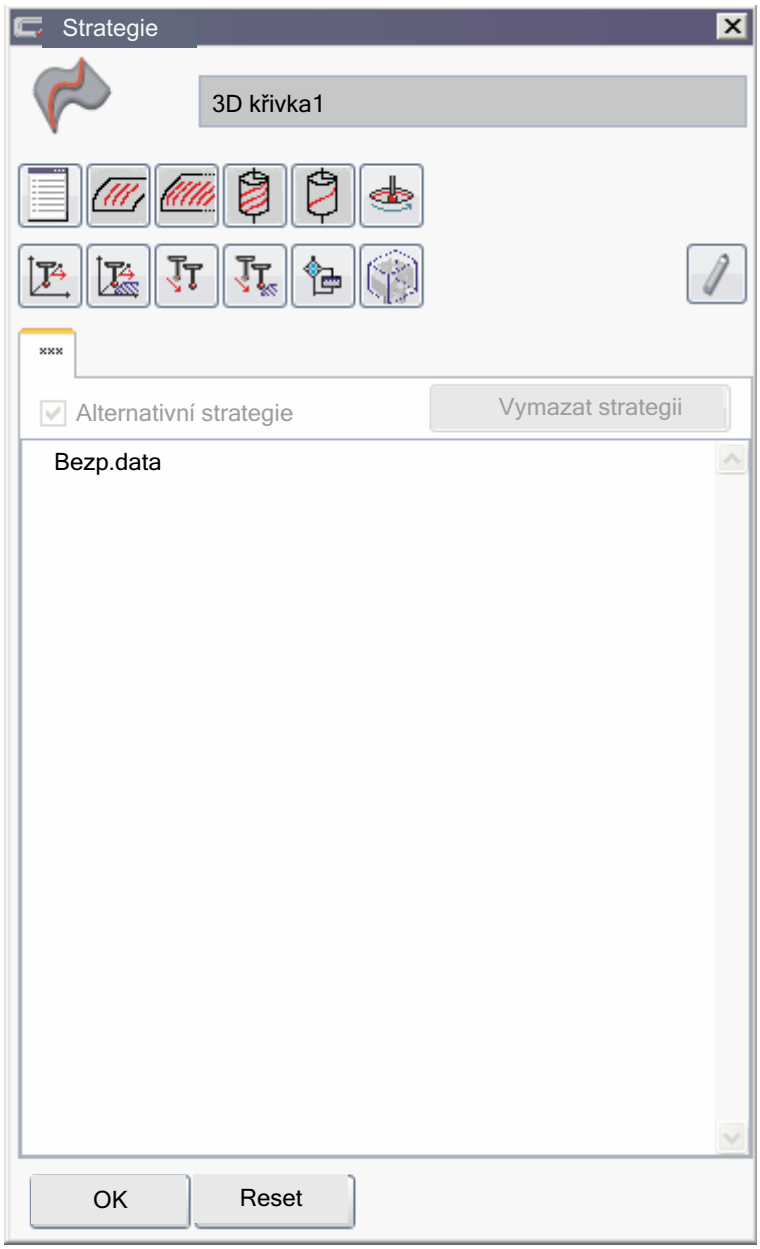
Při projíždění těchto tří drah jede souřadnicový měřicí stroj meandrovitě: z jedné dráhy do druhé mění směr odjezdu.

Scanovat neznámý obrys metodou „křivka zdvihu”

1 Otevřete předlohu pro definici nové 3D křivky resp. 3D křivky bez jmenovitých hodnot.

2 Z rozevíracího seznamu **Definice jm.hodnot** zvolte povel **Digitalizace-start**.
Místo seznamu **Definice jm.hodnot** uvidíte červené tlačítko **Digitalizace-konec**.

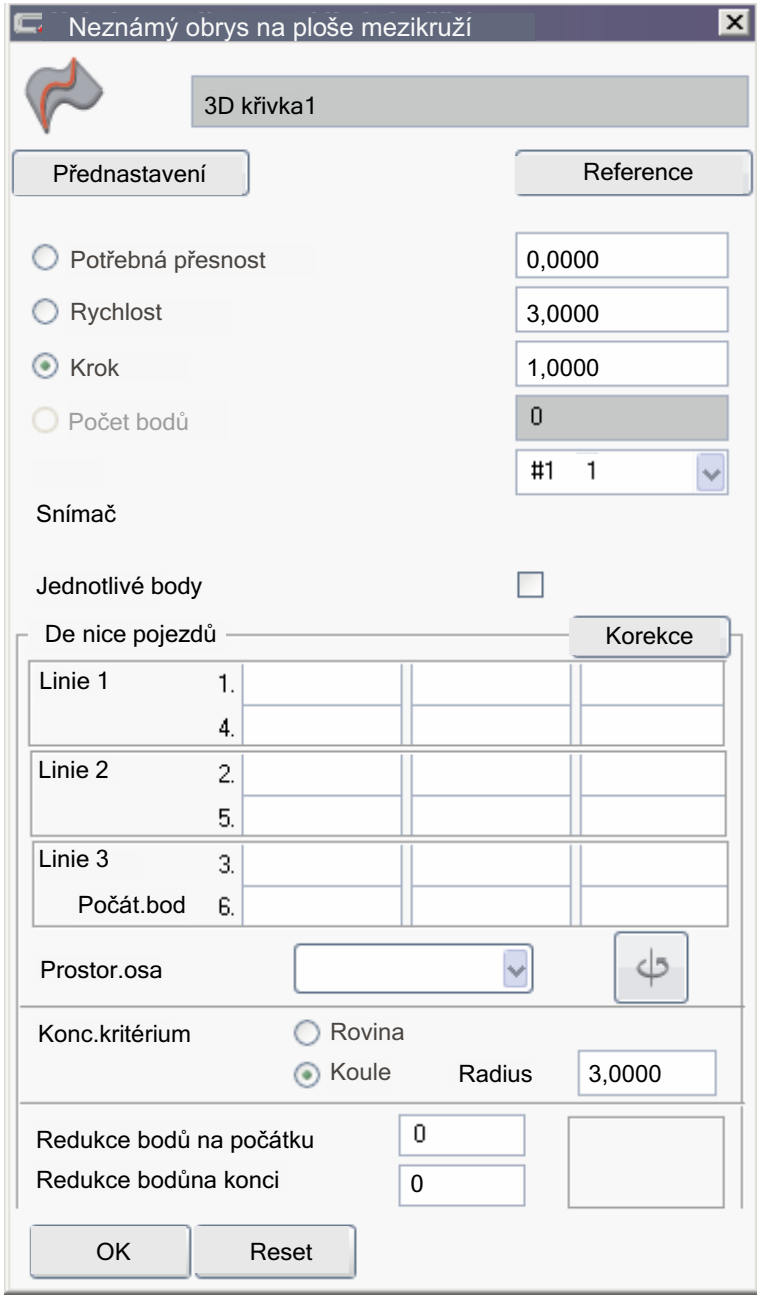
3 Klikněte na tlačítko **Strategie**.
Otevře se okno Strategie.





4 Zvolte metodu „křivka zdvihu", aby byla křivka změřena jako křivka zdvihu po ploše mezikruží (plášť válce).
V okně se objeví položka **Neznámý obrys 1**.

5 Dvojklikněte na položku **Neznámý obrys na ploše mezikruží**.
Otevře se okno Segment.



Aby byly určeny počáteční a koncové body tří drah snímáním na měřicím stroji, snímejte nejprve tři počáteční body těchto tří drah (body 1 až 3), potom snímejte tři koncové body těchto drah (body 4 až 6).

Informace: Poznámka „Počáteční bod" upozorňuje na to, že měřicí stroj začíná se scanováním v posledním koncovém bodě.

Informace: Zkontrolujte zadané hodnoty a uvědomte si, že snímání křivky zdvihu se provádí na ploše po plášti válce, takže zadaný poloměr musí být větší než poloměr referenčního elementu. Kromě toho se musí střed nacházet ve středu křivky zdvihu. Automaticky zadaný střed se obvykle nachází ve středu základny referenčního elementu.

6 Do pole **Rychlost** zadejte rychlost pro souřadnicový měřicí stroj nebo zvolte potřebnou přesnost.

7 Do pole **Krok** zadejte odstup bodů, nebo definujte počet bodů. Když jsou parametry kompletně definovány, ukáže se červené tlačítko **Provést**, kterým se zahájí scanování.

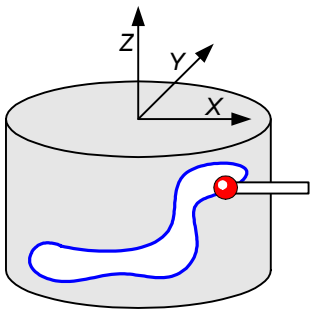
8 Zkontrolujte, že je měřicí stroj připraven k pojezdu a že nehrozí kolize.

9 Klikněte na červené tlačítko **Provést**, aby se zahájilo scanování neznámého obrysu.

Měřicí stroj začne scanovat obrys.

Scanovat neznámý obrys metodou „křivková drážka"

S programem CALYPSO můžete křivkovou drážku scanovat jako neznámý obrys. Pro tuto metodu se používá otočný stůl.



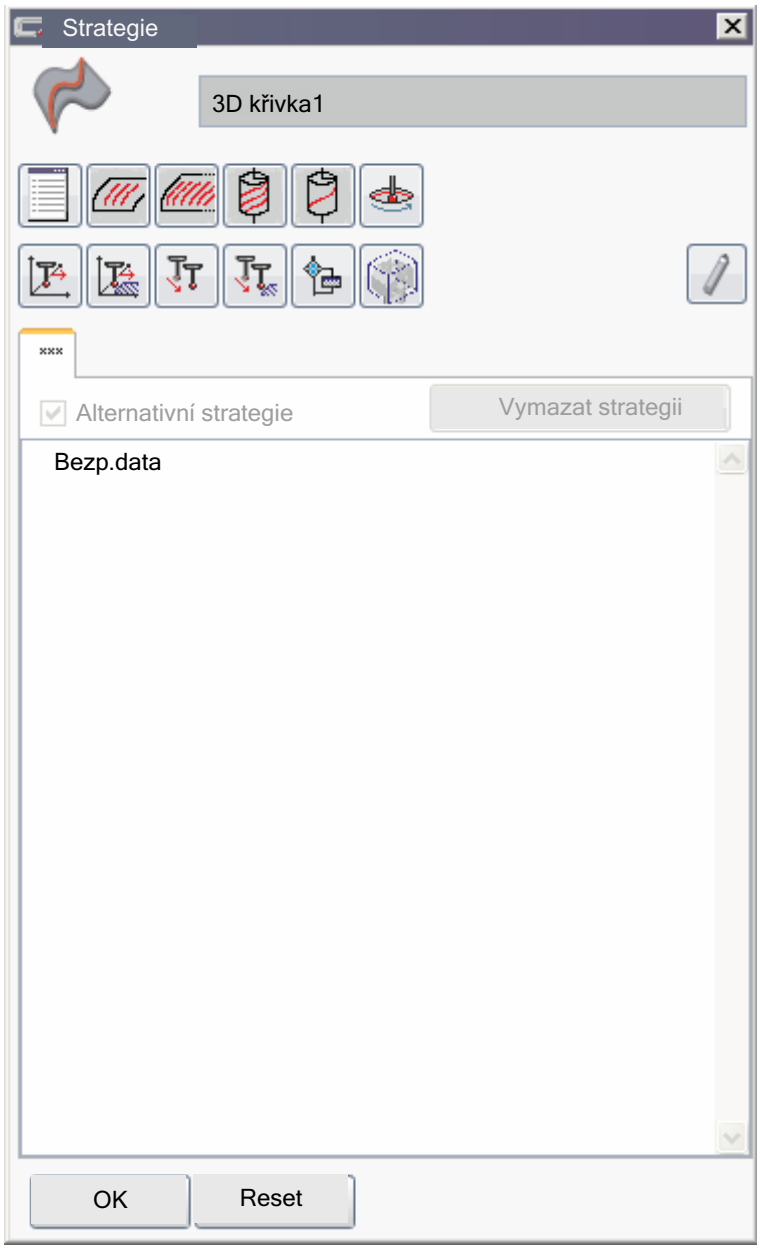
Podmínky

- Válec se scanovanou kruhovou drážkou musí být připevněn centricky na otočném stole.
- Jako osa Z základního systému je zvolena osa otočného stolu.

1 Otevřete předlohu pro definici nové 3D křivky resp. 3D křivky bez jmenovitých hodnot.

2 Z rozevíracího seznamu **Definice jm.hodnot** zvolte povel **Digitalizace-start**.
Místo seznamu **Definice jm.hodnot** uvidíte červené tlačítko **Digitalizace-konec**.

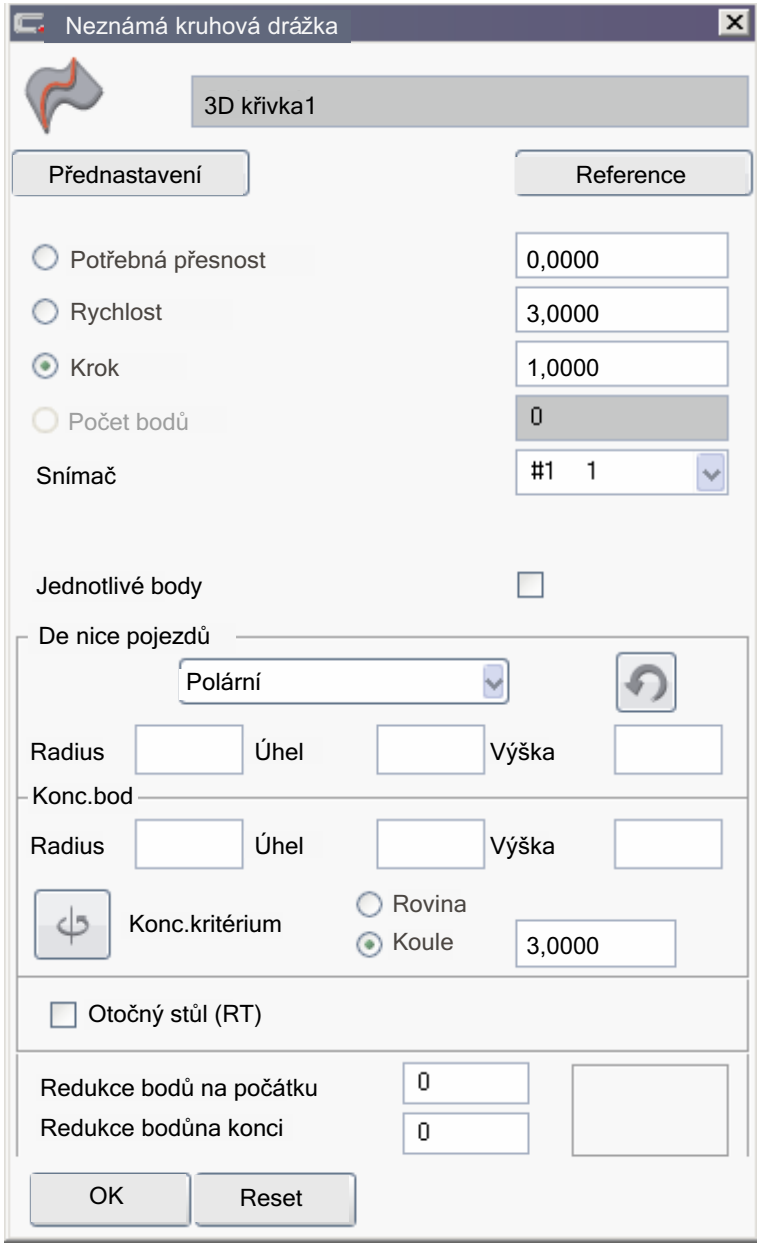
3 Klikněte na tlačítko **Strategie**.
Otevře se okno Strategie.





4 Zvolte metodu „křivková drážka”, aby byla křivka změřena jako drážka po ploše mezikruží (plášť válce).
V okně se objeví položka **Neznámá kruhová drážka**.

5 Dvojklikněte na položku **Neznámá kruhová drážka**.
Otevře se okno Segment.



6 Do pole **Rychlost** zadejte rychlost pro souřadnicový měřicí stroj nebo zvolte potřebnou přesnost.

7 Do pole **Krok** zadejte odstup bodů, nebo definujte počet bodů. Můžete zadat poloměr. Jestliže nic nezadáte, použije se poloměr prvního snímaného bodu.

8 Aktivujte zaškrtávací políčko **Otočný stůl** a zvolte **Polár.souřadnice**.

9 Zadejte **poloměr**, **úhel** a **výšku** kruhové drážky.
Když jsou parametry kompletně definovány, ukáže se červené tlačítko **Provést**, kterým se zahájí scanování.

10 Zkontrolujte, že je měřicí stroj připraven k pojezdu a že nehrozí kolize.

11 Klikněte na červené tlačítko **Provést**, aby se zahájilo scanování neznámé křivkové drážky.

Měřicí stroj začne scanovat drážku.

Převzít jmenovité hodnoty křivky z CAD modelu

Jmenovité hodnoty pro určitou křivku můžete také převzít z CAD modelu v okně CAD.

1 Zvolte menu **CAD → Vytvořit měřené elementy**.
Ukáže se okno **Vytvořit měřené elementy**.

2 Generovat 2D křivku: Zvolte linii na CAD modelu.



3 V sekci **Body** zadejte požadovaný počet bodů a klikněte na ikonu křivky.
2D křivka je generována a převzata do plánu měření. Tento proces může trvat několik sekund.
Ke každému bodu 2D křivky se automaticky vypočte vektor kolmo k rovině řezu.

4 Generovat 3D křivku: Nastavte CAD model na stínovaný režim a navolte plochu, na které má ležet daná křivka.
Na tento „face“ se vztahují všechny poté vybrané „edges“, dokud nevyberete další „face“.

5 Vyberte v normálním režimu (s klávesou Ctrl) jeden či více „edges“.



6 V sekci **Body** zadejte požadovaný počet bodů a klikněte na ikonu křivky.
3D křivka je generována a převzata do plánu měření. Tento proces může trvat několik sekund. Vektory křivky se převezmou z CAD plochy označené kliknutím.

- Pro „cylindrical face“ jsou vektory vypočteny kolmo k ose válce.
- Pro „conical face“ jsou vektory vypočteny kolmo k ose kužele a natočeny o vrcholový úhel (z roviny).
- Pro „planar edge“ jsou vektory nastaveny rovnoběžně s vektorem roviny.

7 Jakmile je postup ukončen, zavřete kliknutím na tlačítko **Zavřít**.

Tím jste do plánu měření převzali křivku definovanou pomocí CAD modelu. Nyní můžete dále upravovat křivku obvyklým způsobem.

Pracovat se jmenovitými hodnotami křivky

Přehled: Pracovat se jmenovitými hodnotami křivky

Jsou-li již jmenovité hodnoty pro křivku určeny, máte následující možnosti pro další editaci jmenovitých hodnot:

- Změnit jmenovité body. Zde můžete mj. křivku otáčet nebo přesunout.
- ➤ *Editovat body v seznamu jmenovitých bodů: [⇨ 1-43]*
- ➤ *Zohlednit tloušťku materiálu (tloušťku plechu) ve jmenovitých hodnotách [⇨ 1-45]*
- ➤ *Převzít odchylky referenční křivky [⇨ 1-46]*
- ➤ *Přidat jmenovité body jiné křivky [⇨ 1-47]*
- ➤ *Korigovat jmenovité hodnoty o offset [⇨ 1-48]*
- ➤ *Zkontrolovat jmenovité vektory [⇨ 1-49]*
- ➤ *Změnit jmenovité vektory [⇨ 1-50]*
- ➤ *Nově vytvořit jmenovité vektory 3D křivky [⇨ 1-51]*
- ➤ *Změnit směrový vektor najetí pro 3D křivku [⇨ 1-53]*
- ➤ *Vyhladit jmenovité body [⇨ 1-54]* získané digitalizací

Změnit jmenovité body křivky

Jmenovité hodnoty křivky můžete různým způsobem transformovat.

Může to být nutné například v následujících případech:

- Načetli jste křivku ze souboru a chcete ji přesunout do určité polohy na vaší součásti.
- Získali jste 3D křivku digitalizací a chcete z ní udělat křivku zdvihu.

Upozornění: *Musíte* transformovat jmenovité hodnoty, pokud chcete po digitalizaci provést korekci o poloměr snímače.

Možnosti provedení změn

Jmenovité body můžete změnit těmito způsoby:

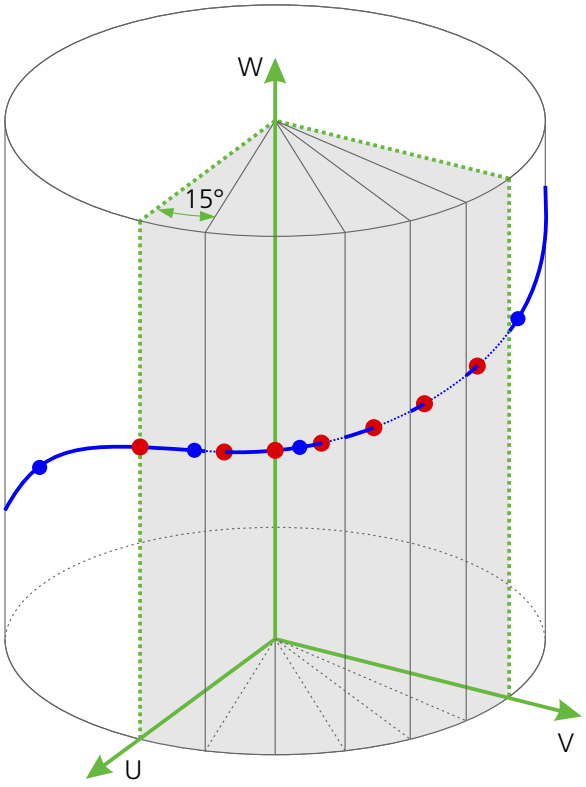
- ➤ *Změnit jmenovité body ve směru vektoru [⇨ 1-37]*
- ➤ *Změnit počet jmenovitých bodů [⇨ 1-39]*
- ➤ *Změnit jmenovité body ve směru souřadné osy [⇨ 1-41]*

Upozornění: Když změníte jmenovité body a potvrdíte tlačítkem **OK**, vytvoříte jmenovité body křivky nově. Výchozí křivku potom již nelze znovu obnovit. Využijte proto předtím simulaci, aby byl výsledek předem zkontrolován. Tuto funkci používejte opatrně a uvážlivě.

Jmenovité body na křivce podle nastavení úhlu

Pro 2D a 3D křivky můžete definovat nové jmenovité body pomocí nastavení úhlové vzdálenosti. Pro údaje úhlu definujte referenci pro přepočet kartézských souřadnic na polární.

Touto referencí může být jedna z os základního systému nebo lokálního souřadného systému referenčního elementu.



Vytvoření nových jmenovitých bodů začíná od určeného počátečního úhlu nebo počátečního bodu. Na každém průsečíku křivky s jednou z rovin úhlu je na křivce vytvořen jmenovitý bod. Existující jmenovité body se vynechají. Tím je křivka nově definována.

Když se zvolí počáteční úhel např. 0°, leží první jmenovitý bod na rovině procházející osou U, při počátečním úhlu 90° leží první jmenovitý bod na rovině procházející osou V referenčního souřadného systému.

Segmenty křivky

Vytvoření nových jmenovitých bodů je možné nejen jednotně pro celou křivku, nýbrž také odlišně pro definované křivkové segmenty.

Za tím účelem definujte pro příslušný segment křivky počáteční a koncový úhel nebo počáteční a koncový bod. V této oblasti jsou vytvořeny jmenovité body ve vámi specifikované úhlové vzdálenosti. Křivka je definována výhradně z takto stanovených nových jmenovitých bodů.

Změnit jmenovité body ve směru vektoru

Můžete změnit jmenovité body posunutím ve směru vektoru.

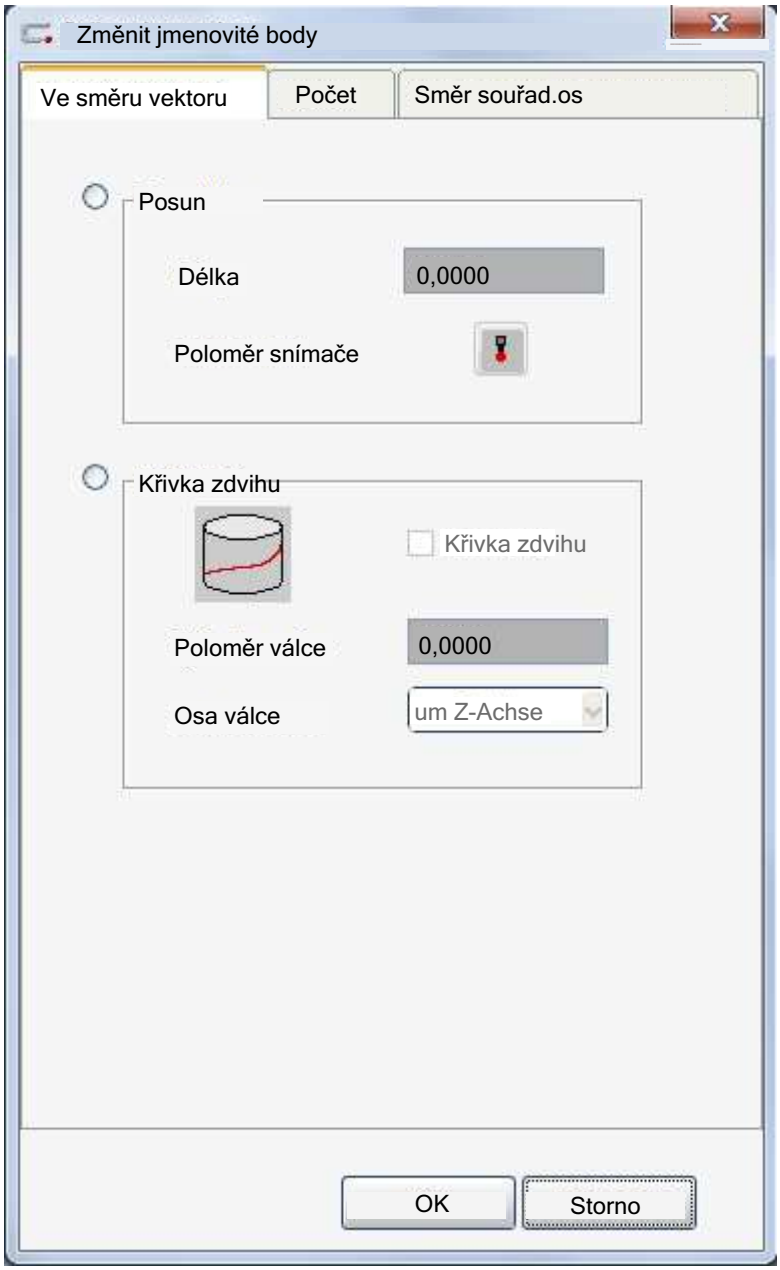
Můžete křivku

- posunout ve směru normálových vektorů (offset-křivka, speciálně pro korekci o poloměr snímače)
- projektovat kolmo k ose válce na plášť válce, aby se získala křivka zdvihu

1 Otevřete předlohu pro definici křivky.

2 Zvolte **Definice jm.hodnot → Jmenovitá geometrie - manipulace → Změnit jmenovité body**.
Otevře se okno Změnit jmenovité body.

3 Pro přesunutí bodů křivky zvolte kartu **ve směru vektoru**.



4 Má-li se definovat posunutí křivky ve směru normály, zvolte možnosti **Posun** a pro **Délka** zadejte hodnotu, o kterou chcete křivku posunout.

5 Pokud jste získali naměřené hodnoty křivky digitalizací, klikněte na tlačítko **Poloměr snímače**.
Do pole se automaticky zapíše poloměr použitého snímače.

6 Chcete-li projektovat body křivky na plášť válce, abyste vytvořili křivku zdvihu, zvolte možnost **Křivka zdvihu** a zadejte poloměr a osu válce.
Pro označení křivky jako křivky zdvihu aktivujte zaškrtávací políčko **Křivka zdvihu**.

7 Potvrďte tlačítkem **OK**.

Změna jmenovitých bodů je ihned provedena.

Upozornění: Uvědomte si, že jmenovité body křivky jsou tím interně přepočteny. Opakované použití této funkce může nechtěně změnit podobu křivky.

Změnit počet bodů

Můžete změnit počet jmenovitých bodů křivky.

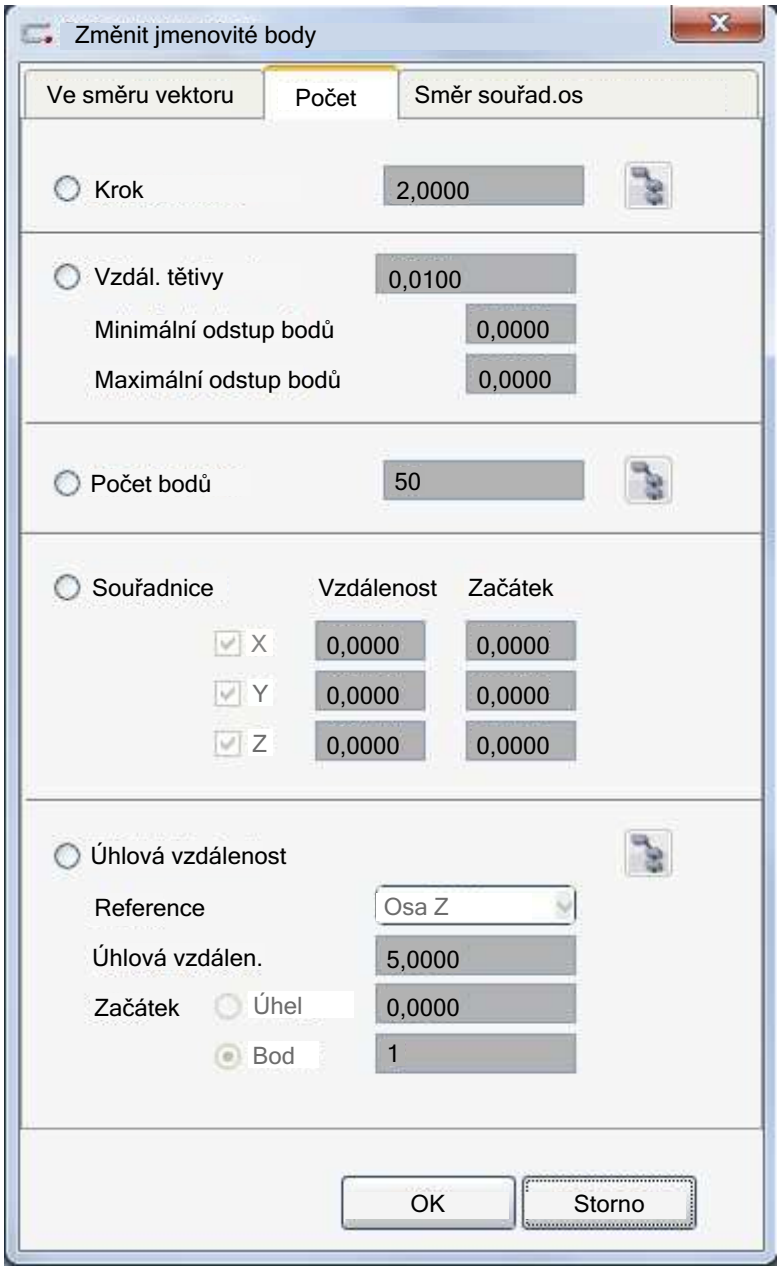
To může být vhodné například v případě velmi vysokého počtu bodů, který by vedl k velmi dlouhé době snímání.

Modifikaci jmenovitých bodů týkající se kroku, počtu bodů a úhlové vzdálenosti můžete případně stanovit různě pro definované segmenty křivky.

1 Otevřete předlohu pro definici křivky.

2 Zvolte **Definice jm.hodnot → Jmenovitá geometrie - manipulace → Změnit jmenovité body**.
Otevře se okno Změnit jmenovité body.

3 Pro úpravu počtu jmenovitých bodů zvolte kartu **Počet**.



4 Zvolte možnost **Krok**, **Vzdálenost tětivy**, **Počet bodů**, **Souřadnice** nebo **Úhlová vzdálenost** a definujte příslušné parametry pro celou křivku.

- Jestliže se zvolenou možností **Krok**, **Počet bodů** nebo **Úhlová vzdálenost** nechcete definovat celou křivku stejně, nýbrž chcete definovat křivkové segmenty odlišně, otevřete příslušné dialogové okno.
- Definujte segmenty.
- Potvrďte tlačítkem **OK**.

5 Potvrďte tlačítkem **OK**.

Změna jmenovitých bodů je ihned provedena.

Upozornění: Uvědomte si, že jmenovité body křivky jsou interně přepočteny. Opakované použití této funkce může nechtěně změnit podobu křivky.

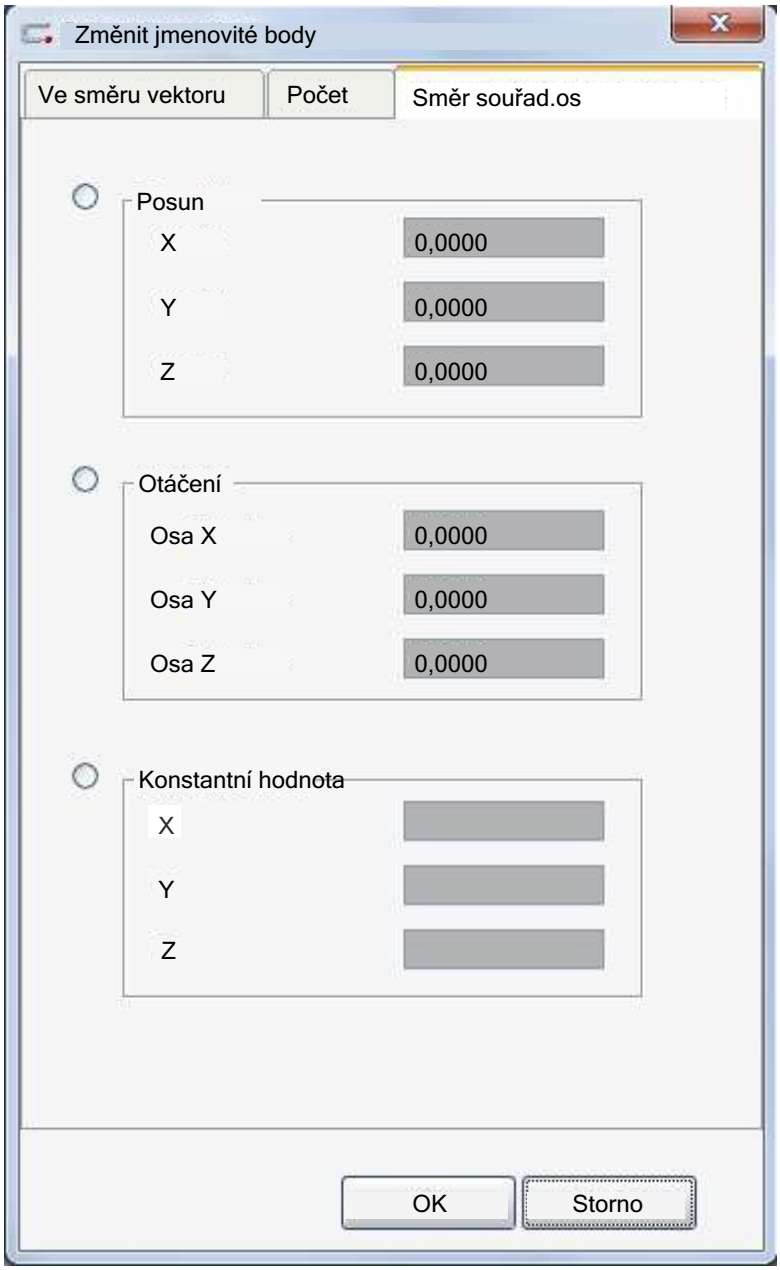
Změnit jmenovité body ve směru souřadné osy

Jmenovité body křivky můžete posunout ve směru souřadné osy nebo otočit kolem souřadné osy.

1 Otevřete předlohu pro definici křivky.

2 Zvolte **Definice jm.hodnot → Jmenovitá geometrie - manipulace → Změnit jmenovité body**.
Otevře se okno Změnit jmenovité body.

3 Aby byla křivka přesunuta nebo natočena ve směru souřadných os, zvolte kartu **Směr souřad.os**.



4 V sekcích **Posun** nebo **Otáčení** zadejte hodnoty, o které chcete provést posunutí a/nebo otáčení.

5 Chcete-li jednotlivé souřadnice všech bodů křivky nastavit na pevnou hodnotu, zadejte tuto hodnotu v sekci **Konstantní hodnota**.

6 Potvrďte tlačítkem **OK**.

Změna jmenovitých bodů je ihned provedena.

Upozornění: Uvědomte si, že jmenovité body křivky jsou tím interně přepočteny. Opakované použití této funkce může nechtěně změnit podobu křivky.

Pracovat se seznamem jmenovitých bodů

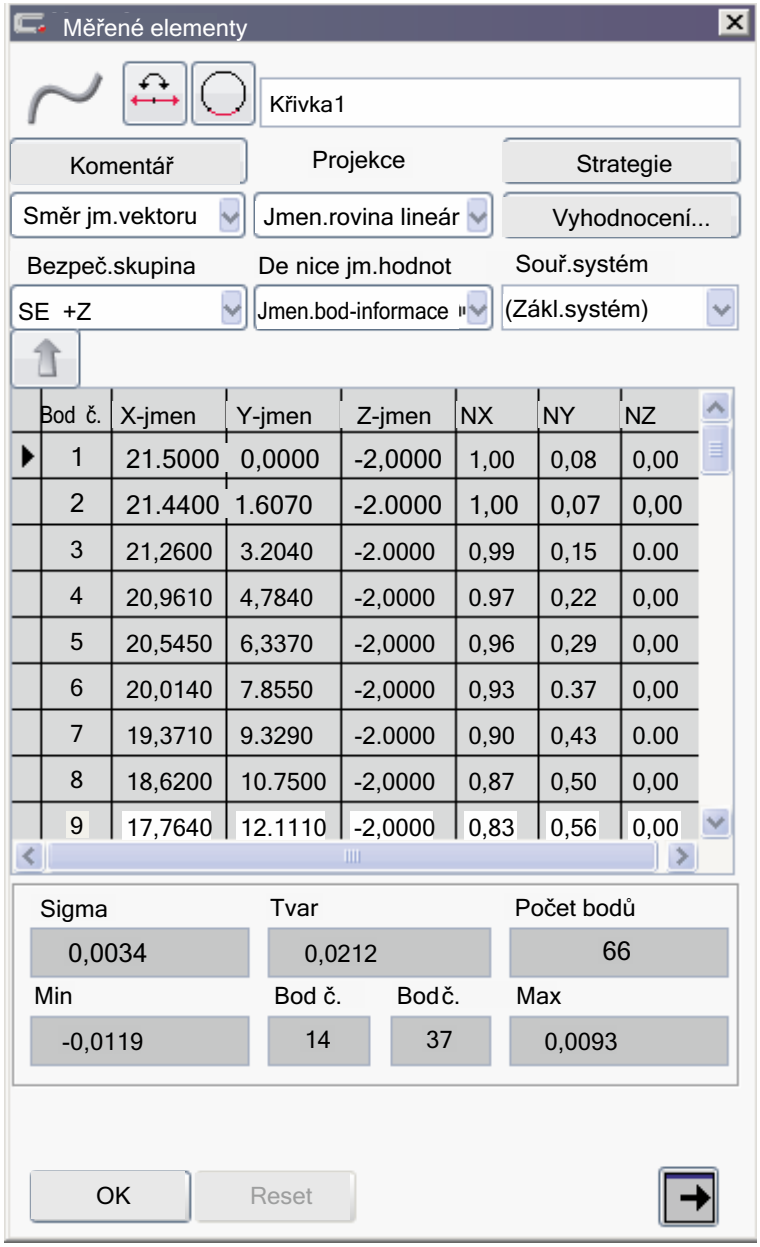
Zatímco přes definici jmenovitých hodnot v okně Měřené elementy editujete společně všechny body křivky, můžete v **seznamu jmenovitých bodů** pracovat s jednotlivými body křivky:

- Zobrazit body na CAD modelu
- Vymazat body
- Editovat souřadnice bodu v okně **Bod**
- Vložit nový bod
- Kopírovat bod a vložit ho na jiné místo
- Změnit pořadí dvou po sobě jdoucích bodů
- Invertovat všechny vektory (zaměnit dovnitř a ven)

Editovat body v seznamu jmenovitých bodů:

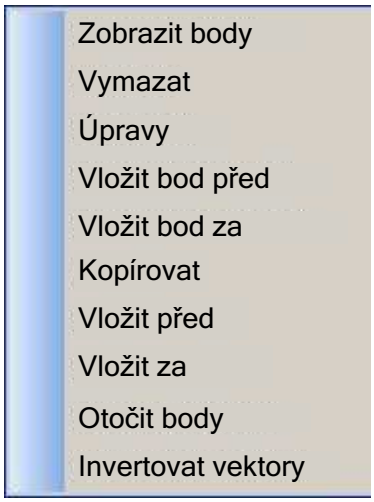


1 V předloze pro definici křivky klikněte na ikonu Přepnout na výpis bodů.
Otevře se seznam jmenovitých bodů.



2 Označte požadované body myší, popř. vícenásobným výběrem několik bodů ležících za sebou.
V prvním sloupci seznamu se objeví trojúhelníky.

3 Otevřete kontextové menu.



4 Zvolte některou položku pro editaci bodů.

Zohlednit tloušťku materiálu ve jmenovitých hodnotách

Na výkresech se zpravidla nezohledňuje tloušťka materiálu menší než 0,5 mm. Plocha nebo křivka je zakreslena bez tloušťky a opatřena atributem „tloušťka materiálu“.

CALYPSO může jmenovité hodnoty použité pro řízení dočasně posunout o tloušťku materiálu a tím zohlednit tloušťku plechu.

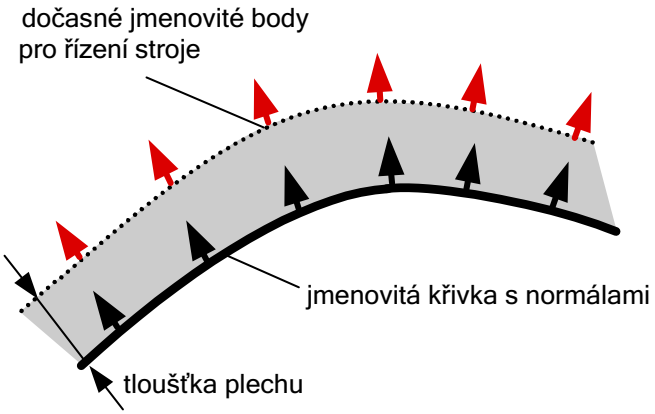
Oznámení

Odchylky jsou vypočteny a uváděny vzhledem k původním jmenovitým bodům křivky.

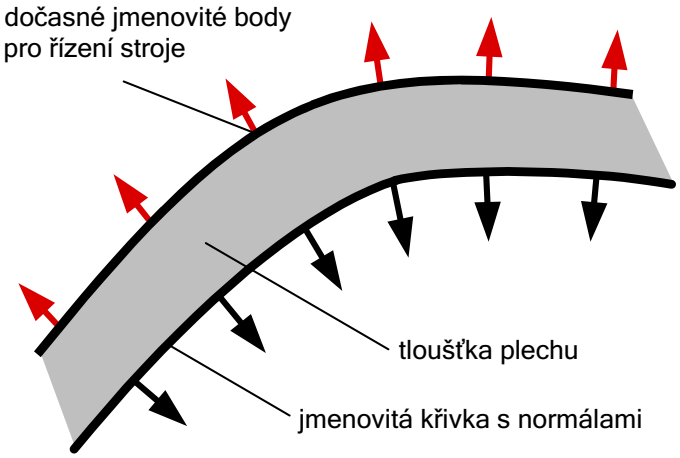
Údaj kladný nebo záporný

Pro údaj tloušťky materiálu máte dvě možnosti:

– Zadáte-li tloušťku materiálu jako kladný rozměr, jsou jmenovité body dočasně posunuty o tloušťku plechu ve směru jmenovitých vektorů. Tyto hodnoty použije řízení při scanování podle jmenovitých hodnot.



– Zadáte-li tloušťku materiálu jako záporný rozměr, jsou jmenovité body dočasně posunuty o tloušťku plechu proti směru jmenovitých vektorů a jmenovité vektory jsou dočasně invertovány.



Takto postupujete např., když nemůžete měřit na spodní straně materiálu. Měříte na horní straně a naměřené hodnoty jsou, jako kdybyste měřili na spodní straně.

Při použití této funkce se může eventuálně stát, že křivky nelze dosáhnout bez kolize. V tom případě nastavte mezipolohy.

Převzít odchylky referenční křivky

S programem CALYPSO můžete skutečné odchylky změřené 2D křivky (referenční křivky) převzít pro jmenovité hodnoty aktuální 2D křivky. Je to vhodné, když je na součásti několik křivek stejného tvaru v různých místech.

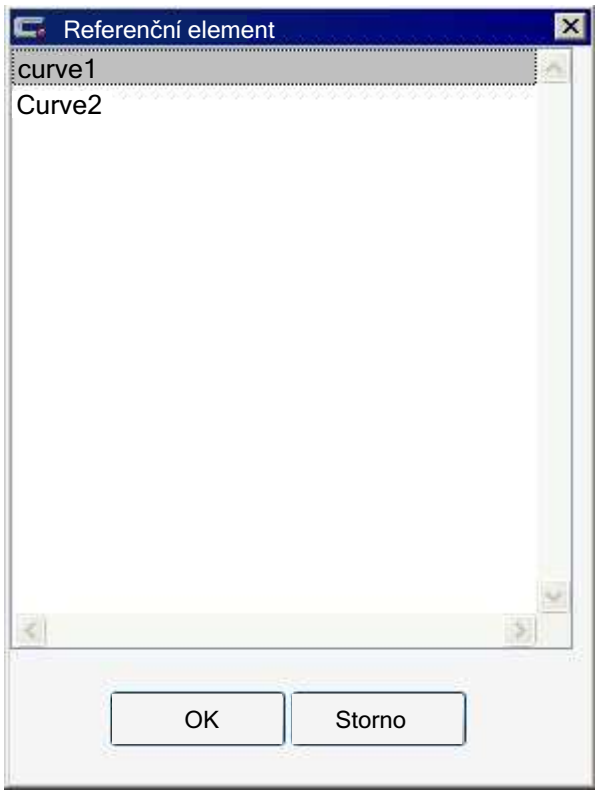
Tato funkce je určena pro použití v kombinaci s funkcí **Definice jm.hodnot → Parametry-data** (viz ➢ *Základní údaje o generátoru bodů [⇨ 1-13]*). Pomocí generátoru bodů vytvoříte shluk paralelních křivek, které potom budete jednu po druhé měřit.

Jako příklad jsou uvedeny dvě křivky na stejné součásti, přičemž křivka 2 je přesunuta přesně 100 mm ve směru Y od křivky 1. Když se při měření křivky 1 ukáže, že skutečné odchylky leží vždy v určitém rozsahu (např. o cca 0,5 mm), lze předpokládat, že u křivky 2 se budou výsledky odchylovat rovněž o tuto hodnotu (0,5 mm). Aby se zabránilo kolizi, můžete posunout jmenovité body křivky 2 o 0,5 mm.

Dalším příkladem aplikace by bylo použití jediného souboru parametrů pro všechny odlišně velké součásti určité výrobní řady (např. monitory). Potřebné křivky vzniknou z jednoho souboru, vždy jen s určitým offsetem pro velikost součásti. Celá řada produktů tam může být změřena jen s jediným souborem.

1 Otevřete předlohu pro definici 2D křivky, k níž se má přičíst odchylka referenční křivky.

2 Zvolte **Definice jm.hodnot → Další → Přesunout paralelní křivku**.
Ukáže se okno **Refer.element**, ve kterém jsou vypsány všechny definované 2D křivky.



3 Označte název křivky, která se má použít jako referenční.
Pokud pro tuto křivku nebyly ještě změřeny žádné hodnoty, objeví se příslušné hlášení.

4 Klikněte na tlačítko **OK**.

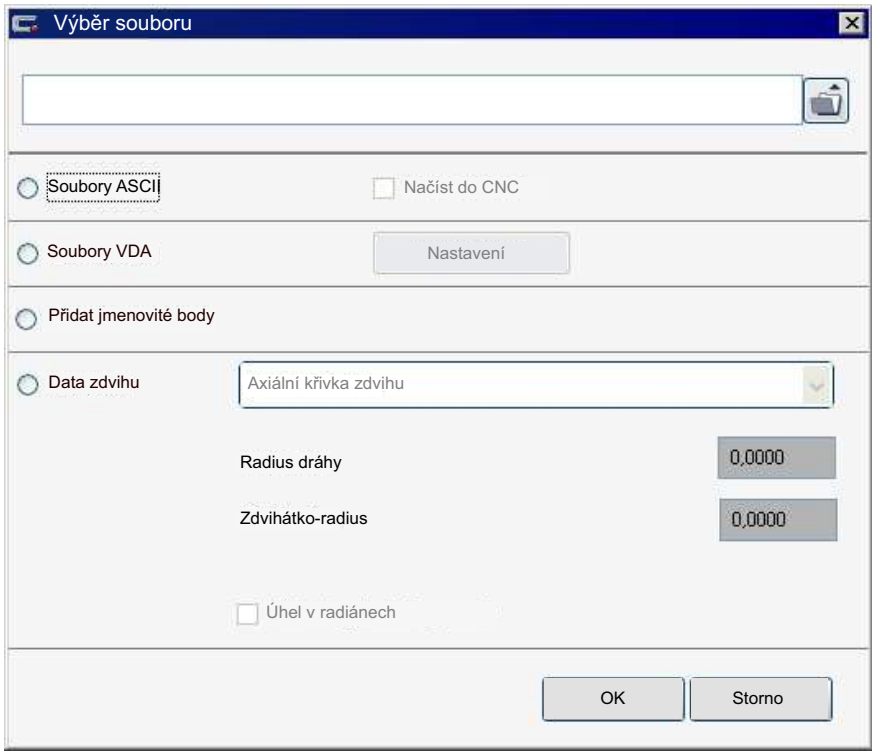
CALYPSO ihned přepočte odchylky referenční křivky na aktuální křivku.

Přidat ke křivce jmenovité body jiné křivky

Jmenovité body křivky můžete doplnit jmenovitými body jiné křivky. Z několika křivek tím sestavíte jednu křivku.

1 Otevřete předlohu pro definici křivky.

2 Ze seznamu **Definice jm.hodnot** vyberte **Jmenovitá geometrie-manipulace → Načíst jmen.hodnoty**.
Otevře se okno **Výběr souboru**.





3 Zvolte možnost **Přidat jmenovité body** a klikněte na ikonu **Výběr křivky**.
Otevře se okno **Referenční element** se seznamem všech křivek daného plánu měření.

4 Označte požadovanou křivku a potvrďte tlačítkem **OK**.

Jmenovité body označené křivky jsou přidány ke jmenovitým bodům aktuální křivky.

Korigovat jmenovité hodnoty křivky o offset

Můžete přihlédnout ke známým chybám jmenovitých hodnot nebo součásti tak, že korigujete jmenovité hodnoty o offset. Offset se vypočte ze zjištěných odchylek (odstup bodu ke spline) měřených hodnot křivky a přičte se ke každé jmenovité hodnotě křivky.

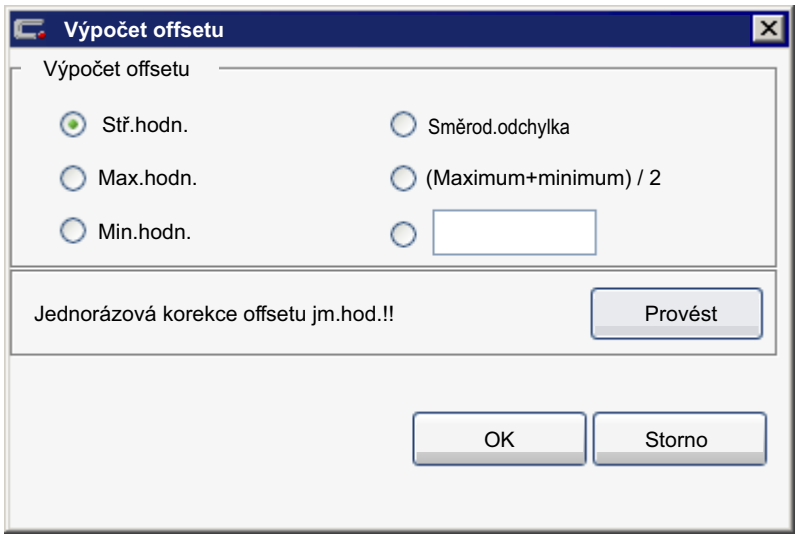
Pro určení offsetu máte následující možnosti:

- Střední hodnota
- Maximální hodnota
- Minimální hodnota
- Směrodatná odchylka
- Aritmetický průměr z největší a nejmenší vzdálenosti
- Libovolné zadání

1 V předloze pro definici křivky klikněte na tlačítko **Vyhodnocení**.

Otevře se dialogové okno **Vyhodnocení**.

2 V sekci **Výpočet offsetu** aktivujte zaškrtávací políčko **Offset** a klikněte na tlačítko **Nastavení**.
Uvidíte okno **Výpočet offsetu** pro volbu výpočtu offsetu.



3 Zvolte druh výpočtu offsetu a klikněte na tlačítko **Provést**.
Informace: Když znovu kliknete na tlačítko **Výpočet**, zopakuje se výpočet offsetu (nyní již s nově vypočtenými hodnotami!) i přičtení.

4 Zavřete okno **Offset** tlačítkem **Storno**.
Informace: Jestliže toto okno nezavřete tlačítkem **Storno**, nýbrž tlačítkem **OK**, přidáte tím vypočtený offset k výsledkům měření křivky.

5 Zavřete okno **Vyhodnocení** tlačítkem **OK**.

Všechny jmenovité hodnoty křivky mají nyní zvolený offset.

Zkontrolovat jmenovité vektory křivky

CALYPSO definuje křivku výhradně pomocí směru bodu. Z tohoto důvodu je velmi důležité, abyste – po ukončení definice jmenovitých bodů – zkontrolovali dva aspekty pro jmenovité vektory křivky:

– Je pro každý bod křivky definován jmenovitý vektor?

  Pro případ, že některé (nebo všechny) jmenovité vektory chybějí, viz Změnit jmenovité vektory křivky.

– Je směr jmenovitých vektorů správný?

  Jmenovité vektory musí vždy směřovat od materiálu. Jmenovitý vektor nesmí nikdy směřovat *do* materiálu součásti.



Pokud má jmenovitý vektor nesprávný směr, vede to nutně ke kolizi, protože měřicí stroj najíždí potom do daného bodu z nesprávného směru.

Pro kontrolu jmenovitých vektorů máte následující možnosti:

– Jmenovité vektory můžete zkontrolovat v okně CAD – to je nejrychlejší a nejspolehlivější cesta. V okně CAD si můžete nechat zobrazit každý bod křivky s jeho jmenovitým vektorem (viz ➤ *Kontextové menu pro křivku v okně CAD [⇨ 1-82]*) a tak zkontrolovat jeho směr.

– Jmenovité vektory můžete zkontrolovat podle směrových komponent v předloze pro definici.



Když musíte najednou obrátit směr všech jmenovitých vektorů, stačí kliknout na ikonu **Změna směru**.

Změnit jmenovité vektory křivky

Každý bod křivky je určen třemi souřadnicemi bodu a normálovým vektorem. Pro každou křivku, se kterou můžete v programu CALYPSO pracovat, směřují normálové vektory jmenovitých bodů do stejného směru (viz také ➤ *Základní údaje o měření křivek [⇨ 1-2]*).

Jmenovité vektory můžete změnit těmito způsoby:

– vyrovnat kolmo k ose referenčního elementu

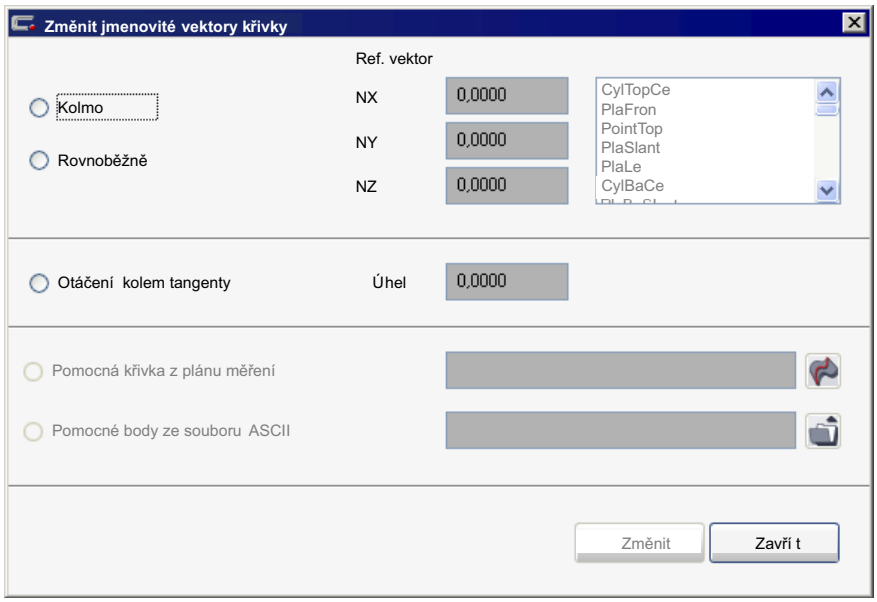
– vyrovnat rovnoběžně s osou referenčního elementu

– natočit o určitý úhel okolo tangenty křivky

– určit ručním zadáním

1 Otevřete předlohu pro definici křivky.

2 Zvolte **Definice jm.hodnot → Jmenovitá geometrie - manipulace → Změnit jmenovité vektory**.
V okně Změnit jmenovité vektory křivky určíte nový směr.



3 Když chcete určit jmenovité vektory pomocí referenčního vektoru:

- Zvolte, zda chcete jmenovité vektory vyrovnat **kolmo k** referenčnímu elementu nebo **rovnoběžně s** referenčním elementem.
- Vyberte ze seznamu měřený element, který má svou osou sloužit jako reference pro změnu, a převezměte s ním osu jako **Ref.vektor**.
- - nebo -
- V sekci **Ref.vektor** sami zadejte směrové komponenty N_X, N_Y a N_Z.

4 Když chcete otočit vektory okolo tangenty křivky:

- Zvolte možnost **Otáčení kolem tangenty**.
- Do pole **Úhel** zadejte úhel otáčení.

5 Klikněte na tlačítko **Změnit**, aby se změna projevila.
Nový směr pro jmenovité vektory se převezme podle vašich údajů.

6 Zavřete okno tlačítkem **Zavřít**.

Nově vytvořit jmenovité vektory 3D křivky

Každý bod křivky je určen třemi souřadnicemi bodu a normálovým vektorem (viz také ➤ *Základní údaje o měření křivek [⇨ 1-2]*). Jestliže při převzetí bodů křivky například ze souboru nebyly převzaty také jmenovité vektory, je definice této křivky neúplná. CALYPSO potřebuje pro měření jmenovité vektory.

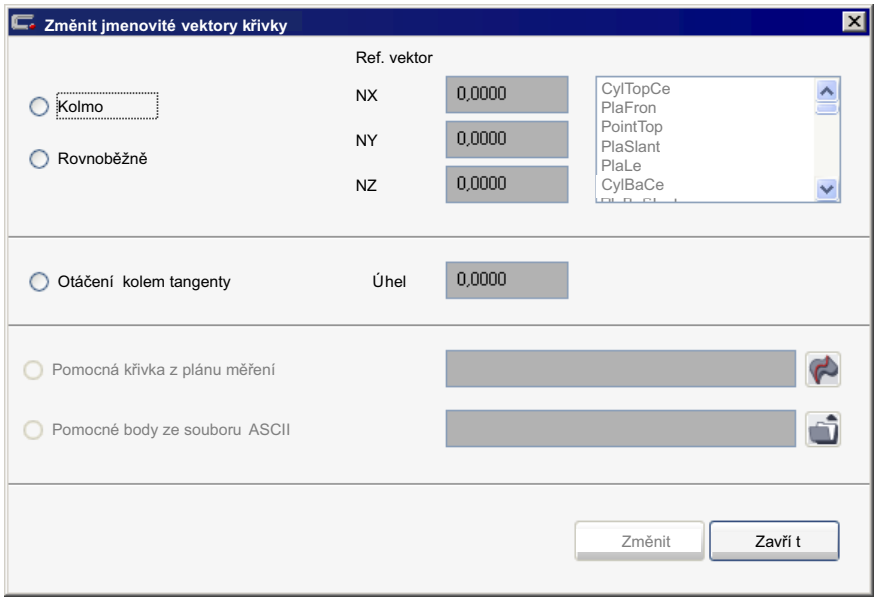
V takovém případě můžete chybějící jmenovité vektory nově vytvořit. Máte k tomu následující možnosti:

– Výpočet s použitím pomocné křivky z plánu měření

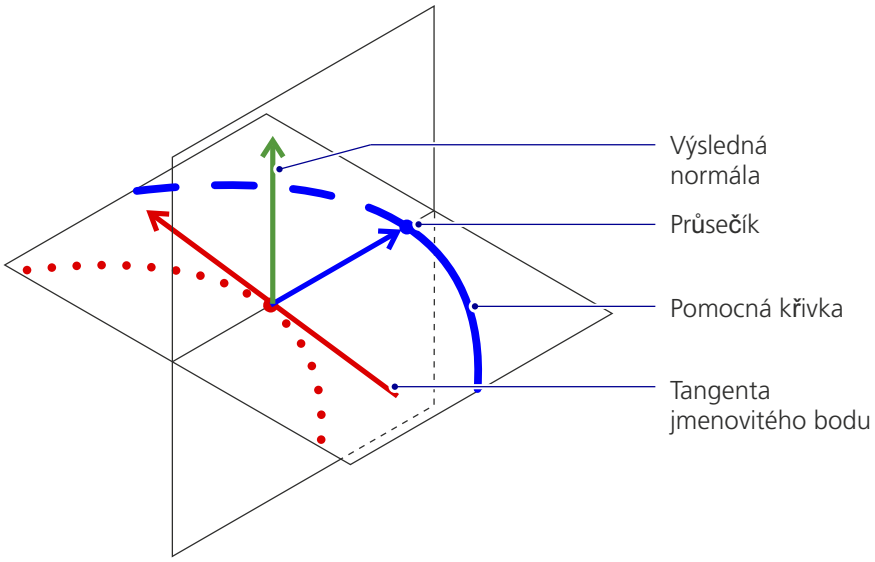
– Načtení ze souboru ASCII

1 Otevřete předlohu pro definici 3D křivky.

2 Zvolte **Definice jm.hodnot → Jmenovitá geometrie - manipulace → Změnit jmenovité vektory**.
V okně Změnit jmenovité vektory křivky určíte směry.



3 Vypočítat jmenovité vektory pomocí pomocné křivky: Zvolte možnost **Pomocná křivka z plánu měření** a název křivky zadejte nebo vyberte po kliknutí na ikonku.
Pro výpočet proloží CALYPSO jmenovitým bodem rovinu kolmo k tangentě a určí průsečík s pomocnou křivkou. Směr nového jmenovitého vektoru je dán vektorovým součinem vektoru ze jmenovitého bodu k průsečíku s vektorem tangenty.



Informace: Pomocnou křivku zvolte co nejblíže původní křivce a s podobným tvarem. Aby se mohly vypočítat průsečíky, musí být pomocná křivka alespoň tak dlouhá jako původní křivka.

4 Načíst jmenovité vektory ze souboru: Zvolte možnost **Pomocné body ze souboru ASCII** a cestu a název souboru zadejte nebo vyberte kliknutí na ikonku.
Soubor musí mít obvyklý formát souborů ASCII pro popis křivek (viz ➤ *Reference: Formát souboru ASCII [⇨ 1-12]*).

5 Klikněte na tlačítko **Změnit**, aby se změna projevila.
Nový směr pro jmenovité vektory se převezme podle vašich údajů.

6 Zavřete okno tlačítkem **Zavřít**.

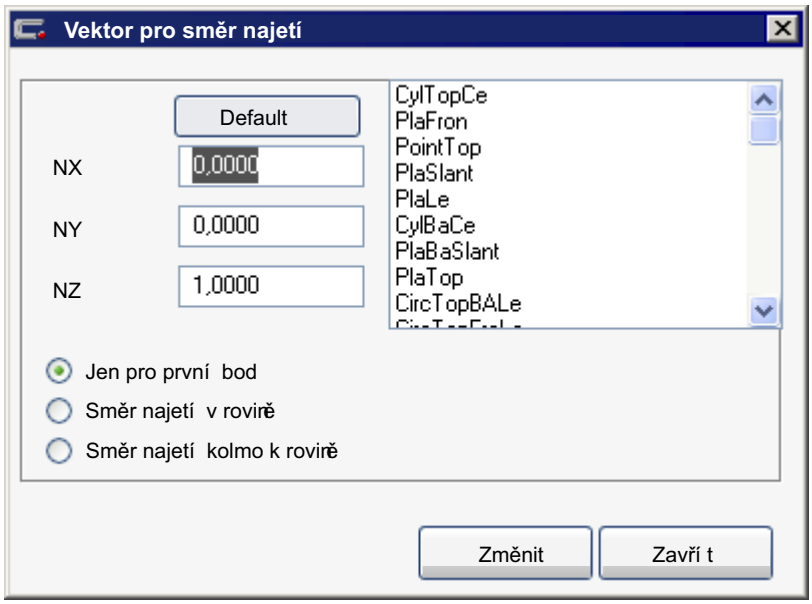
Změnit směr najetí pro 3D křivku

Směr najetí pro 3D křivku slouží polohování měřicího stroje před měřením. V okně CAD je směr vyznačen modrou šipkou na prvním bodu křivky.

Tento směr najetí pro měření 3D křivky můžete změnit.

1 Otevřete předlohu pro definici 3D křivky.

2 Zvolte **Definice jm.hodnot → Další → Změnit vektor směru najetí**.



V okně Vektor pro směr najetí vidíte komponenty aktuálního vektoru najetí v základním systému.

3 Zvolte **Směr najetí v rovině**.
– nebo –
Zvolte **Směr najetí kolmo k rovině**.
– nebo –
Zvolte **Jen pro první bod** a definujte jiný směr najetí:

- Zadejte přímo komponenty vektoru.

- nebo -

- Klikněte na **Default**, aby se převzalo standardní nastavení (pro 2D křivky normálový vektor roviny řezu, pro 3D křivky normálový vektor prvního bodu křivky).

- nebo -

- Označte měřený element v seznamu. Příslušný normálový vektor je zadán jako vektor najetí.

Při každé změně se směrový vektor v okně CAD automaticky také změní, takže můžete kontrolovat, jak funguje zadání.

4 Potvrďte tlačítkem **Změnit**.
Nový směr najetí se převezme podle vašich zadání.

5 Zavřete okno tlačítkem **Zavřít**.

Vyhladit digitalizované jmenovité hodnoty křivky

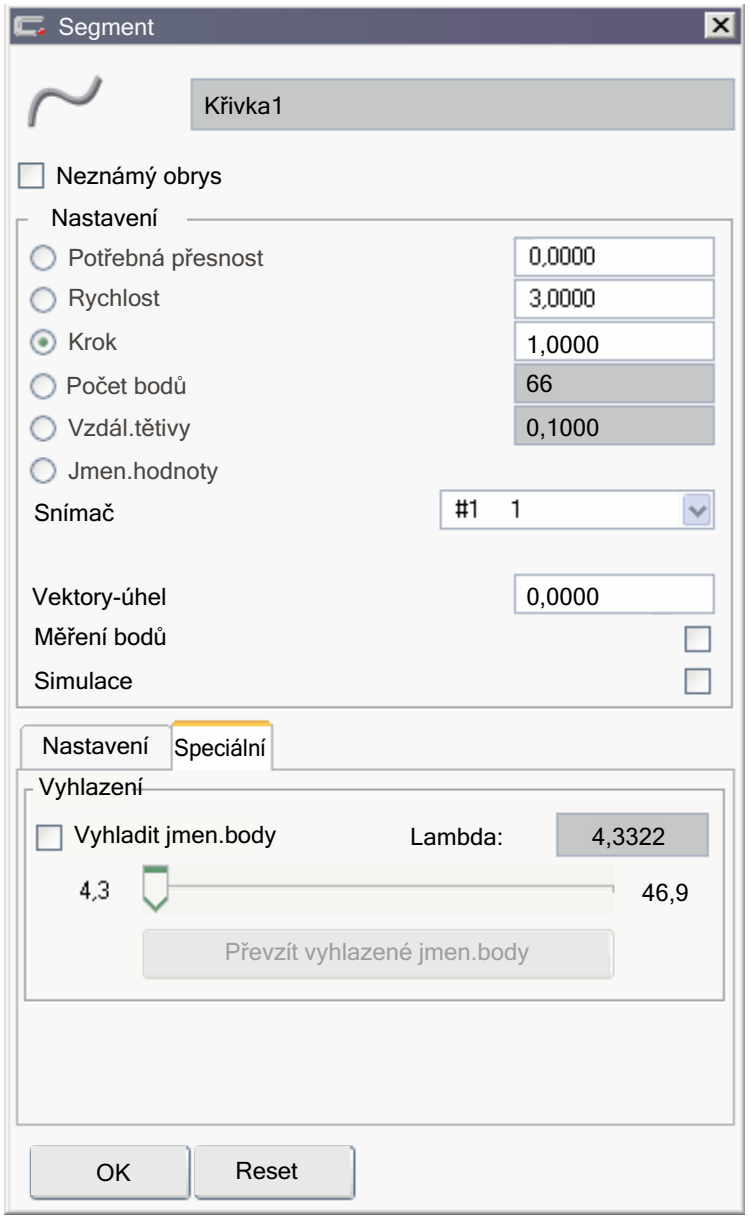
Jestliže jmenovité hodnoty křivky vznikly digitalizací a mají rozptyl, při scanování podle jmenovitých hodnot s otočným stolem nejede měřicí stroj harmonicky, nýbrž „trhaně“. Aby se dosáhlo harmonického pohybu měřicího stroje a otočného stolu, můžete jmenovité hodnoty vyhladit. Jmenovité hodnoty jsou za tím účelem filtrovány přes dolní propust.

1 Otevřete předlohu pro definici 2D křivky, jejíž jmenovité hodnoty vznikly digitalizací.

2 Klikněte na tlačítko **Strategie**.
Otevře se okno Strategie.

3 Otevřete segment.

4 Poklepejte na položku **Segment**.
Otevře se okno Segment.



5 Na kartě **Speciální nastavení** aktivujte zaškrtávací políčko **Vyhladit jmen.body** zadejte hodnotu lambda do vstupního pole nebo pomocí posuvníku.
Která hodnota lambda je vhodná, můžete sledovat na zobrazení v okně CAD.

6 Klikněte na tlačítko **Převzít vyhlazené jmen.body**.
Informace: Po přepsání vyhlazenými jmenovitými body není již možné obnovit „staré“ body.

7 Pokud jste si jisti, odpovězte na kontrolní dotaz **Ano**.

Dosavadní jmenovité body budou nahrazeny vyhlazenými jmenovitými body.

Zkontrolovat bezpečnostní roviny křivky

Když definujete určitý element, přiřazuje program CALYPSO tomuto elementu bezpečnostní roviny. V případě měření křivek by se mělo toto automatické přiřazení zkontrolovat, aby bezpečnostní roviny opravdu také zajistily bezpečné najetí měřicího stroje. Pokud tomu tak není, proveďte potřebné změny, jak je to popsáno v návodu k obsluze pro základní modul v oddílu Editovat pojezdy.

Zrychlit měření křivky

Při měření a vyhodnocení křivek může dojít k tomu, že CALYPSO musí provést velké množství operací, což trvá určitou dobu. Ne vždy jsou všechny výpočty a operace naprosto nezbytné pro dosažení požadované či potřebné přesnosti.

Často stačí provést určité změny v parametrech a nastaveních, aby se dosáhlo dostatečně přesného výsledku s přiměřeným úsilím.

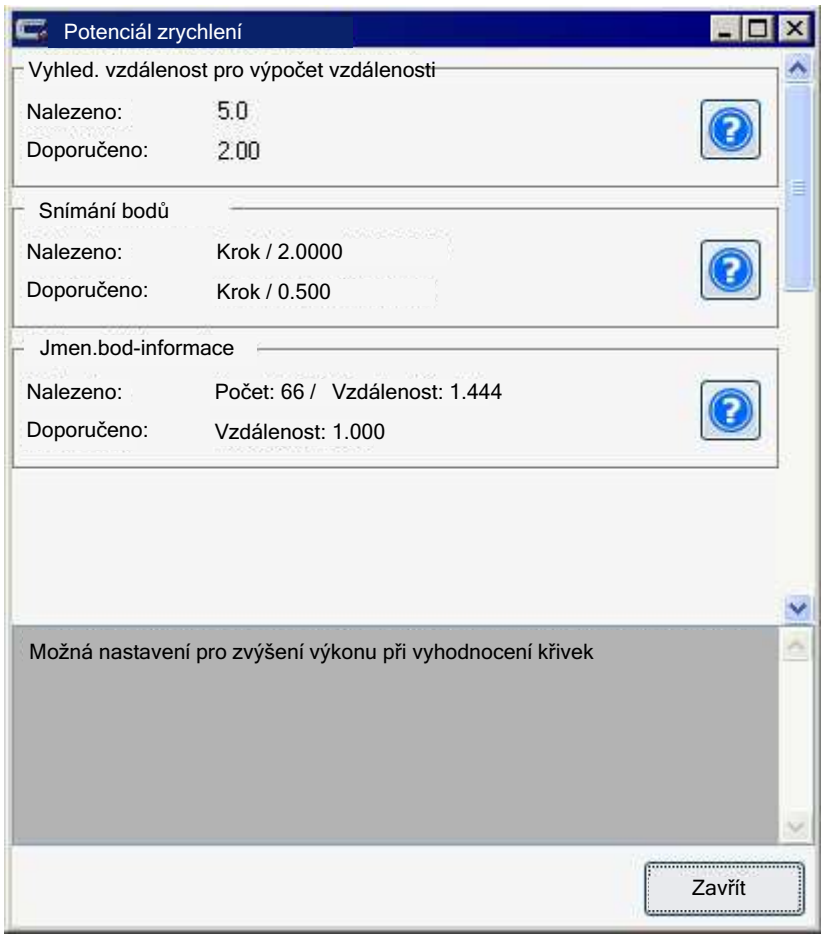
CALYPSO analyzuje vaše zadání pro definici křivky a dá doporučení pro urychlení vyhodnocení.

Podmínky

– Předloha pro definici křivky je otevřena.



1 Klikněte na ikonu **Potenciál pro zrychlení vyhodnocení křivky** vpravo nad zobrazením bodů / výpisem bodů.
Otevře se okno **Potenciál zrychlení**.



2 Přečtěte si doporučení a v případě potřeby je použijte.

Měření budou probíhat rychleji.

Definovat konstrukce s křivkami

Co je konstrukce?

Určité elementy na součásti, např. střed otvoru nebo množinu řezu dvou měřených elementů, nemůžete snímat. Pomocí konstrukcí mohou být ale tyto elementy vypočteny z elementů, které se snímat dají. V programu CALYPSO k tomu slouží různé typy konstrukcí z měřených elementů.

V programu CALYPSO je možné provádět matematické propojení pravidelných geometrických elementů (konstrukce) a takto definovat potřebný element. Elementy pro konstrukce lze také parametrizovat, tj. zadat pomocí vzorců.

Pro konstrukci se může použít volitelně změřená nebo jmenovitá geometrie.

Oznámení

Jelikož konstrukce nemohou být snímány, není pro ně k dispozici automatická identifikace elementu.



Konstrukce poznáte v plánu měření podle písmena „T“ vedle symbolu. CALYPSO nabízí pro křivky tyto konstrukce:

- Konstrukce souřadnice-minimum
- Konstrukce souřadnice-maximum
- Konstrukce řez

Konstrukce souřadnice minima/maxima





Z křivek můžete definovat následující konstrukce:

- Minimum-souřadnice
- Maximum-souřadnice

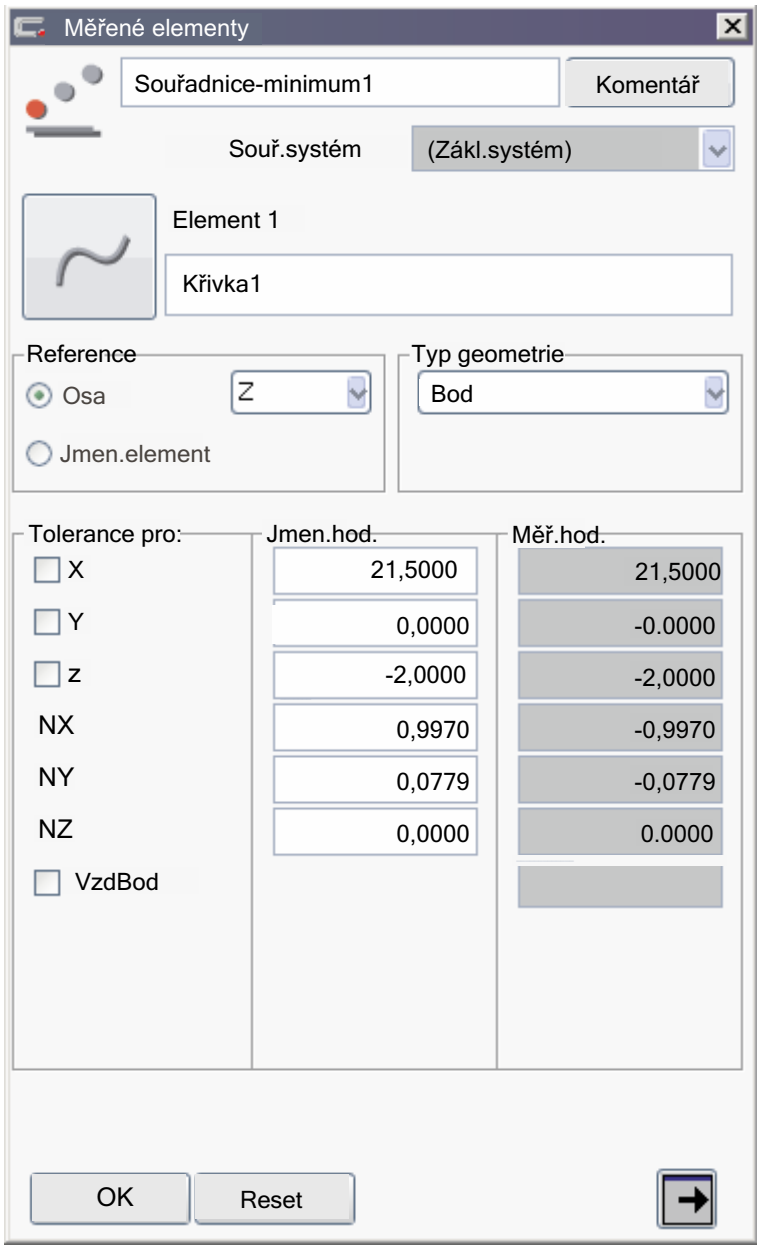
Do plánu měření vložíte konstrukci pomocí menu **Konstrukce → Souřadnice-minimum** resp. **Souřadnice-maximum**.

Použití

Konstrukce souřadnice maxima se může použít například, když je u turbínových lopatek pro vyrovnání potřebný bod ležící nejdále vně.

Definice

Konstrukce je určována v předloze pro definici (příklad: souřadnice minima).



Výsledkem konstrukce je bod, který má nejmenší resp. největší hodnotu ve směru uvedené osy nebo nejmenší resp. největší odchylku od jmenovitého bodu.

Tento bod může dále používat jako ostatní body.

Konstrukce řez

Můžete také vytvořit řez (průnik) křivek s jinými měřenými elementy. Do plánu měření vložíte konstrukci *řez* pomocí **Konstrukce → Řez**.

Řez křivky je možný s následujícími elementy:

Řez elementu		2D křivka:	3D křivka:
2D přímka		Průsečíky křivky s rovinou 2D přímky	Průsečíky křivky s rovinou 2D přímky
3D přímka		Průsečíky křivky s přímkou projektovanou do roviny křivky	–
Rovina		Průsečíky křivky s rovinou	Průsečíky křivky s rovinou
Rovina symetrie		Průsečíky křivky se středovou rovinou	Průsečíky křivky se středovou rovinou
Kružnice		Průsečíky křivky s pláštěm příslušného válce	Průsečíky křivky s pláštěm příslušného válce
Válec		Průsečíky křivky s osou válce nebo s pláštěm válce	Průsečíky křivky s osou válce nebo s pláštěm válce
Kužel		Průsečíky křivky s osou kužele projektovanou do roviny křivky	–

Program CALYPSO poskytuje většinou více průsečíků, které jsou číslovány podle umístění na křivce. Vyberete si potom jeden z nich jako výsledek řezu.

Definovat tolerance pro křivku

Přehled: Definovat tolerance pro křivku

V předloze pro definici křivky můžete definovat tolerance následujícím způsobem:

- ➤ *Zadat tolerance pro celou křivku [⇨ 1-62]*
- ➤ *Zadat tolerance pro segmenty [⇨ 1-63]*
- ➤ *Načíst tolerance pro segmenty ze souboru [⇨ 1-66]*
- ➤ *Vypočítat lineárně tolerance pro body křivky [⇨ 1-70]*
- ➤ *Definovat toleranci skoku křivky pro celou křivku [⇨ 1-73]*

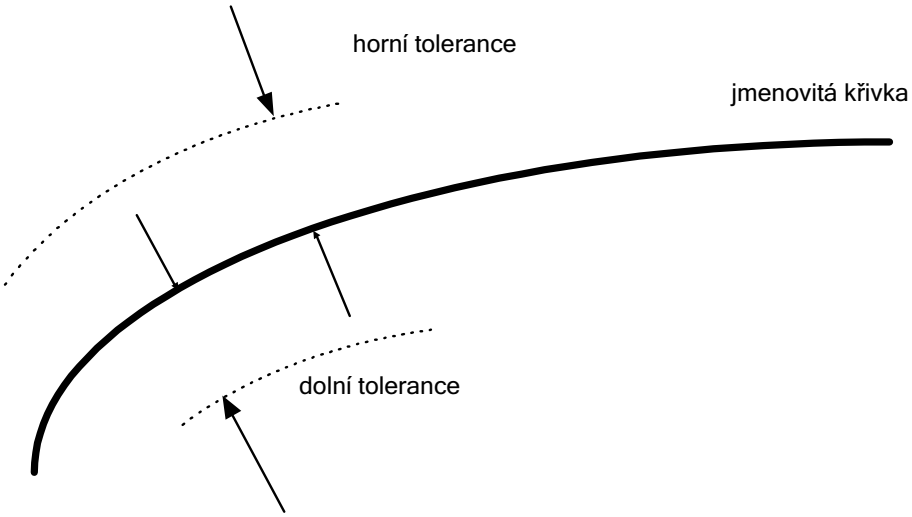
Oznámení

Tato zadání do předlohy pro definici *nedefinují automaticky žádné charakteristiky* a nepřidají je do seznamu charakteristik.

Tolerance můžete také načíst spolu se jmenovitými hodnotami ze souboru ASCII nebo je nechat načíst v CNC průběhu:

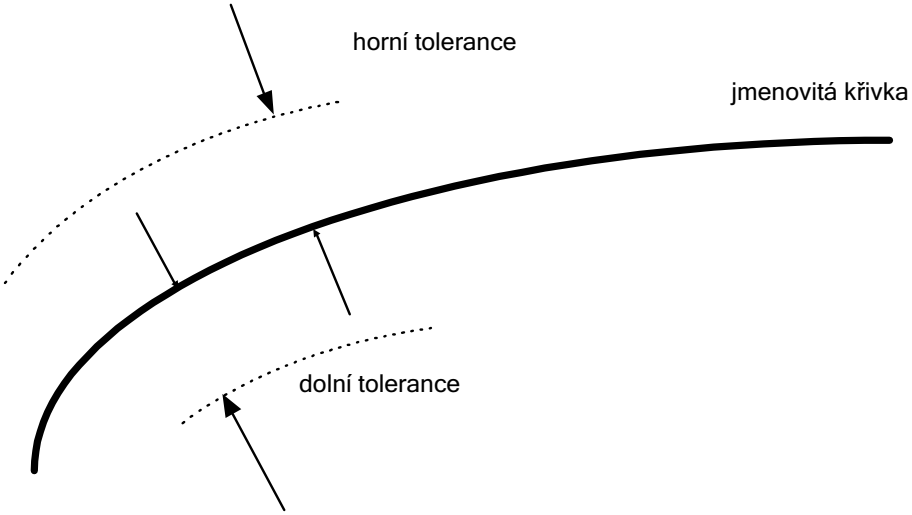
- ➤ *Importovat soubory pro definování jmenovitých hodnot křivky [⇨ 1-8]*
- ➤ *Načíst ASCII soubory pro definování jmenovitých hodnot křivky v CNC průběhu [⇨ 1-11]*

Rozměrové tolerance se vztahují na porovnání jmenovitých a skutečných hodnot bodů křivky. Můžete zadat horní a/nebo dolní toleranci.



Zadat tolerance pro celou křivku

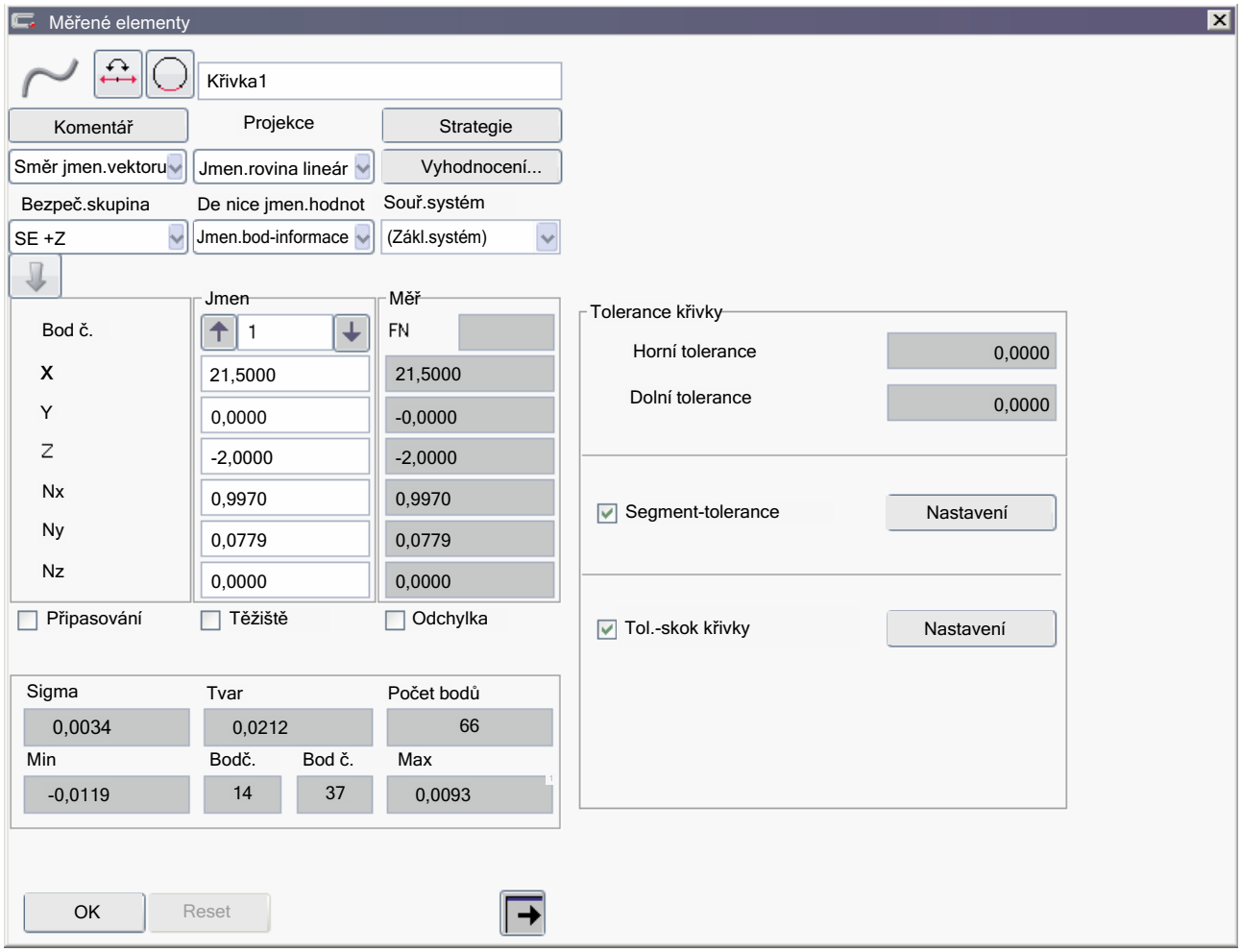
Zadání rozměrových tolerancí se vztahuje na porovnání jmenovitých a skutečných hodnot bodů křivky. Můžete zadat horní a/nebo dolní toleranci.



1 Otevřete předlohu pro definici křivky.



2 Klikněte na tlačítko pro tolerance.
Předloha pro definici křivky se rozšíří.



3 Zadejte hodnotu pro **horní toleranci** a/nebo **dolní toleranci**.

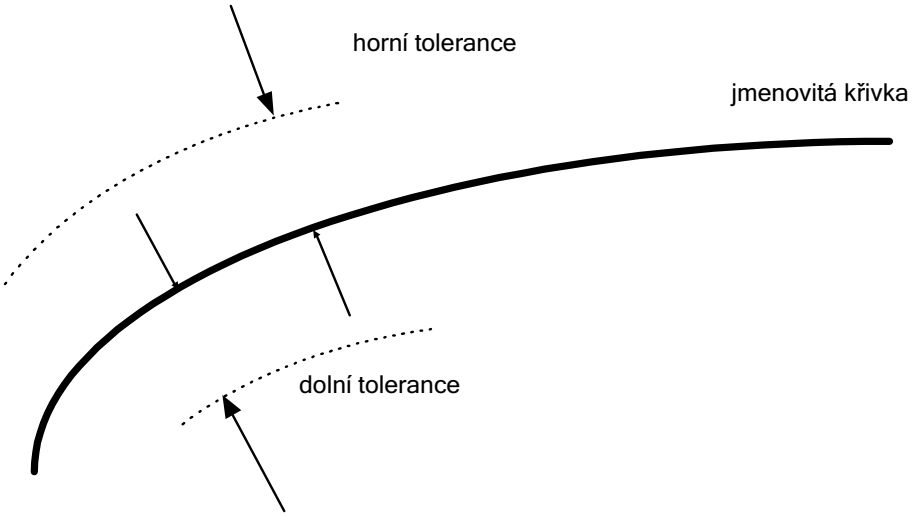
4 Klikněte na tlačítko **OK**, předloha pro definici se zavře.

Zadaná tolerance bude při příštím měření křivky zkontrolována.

Zadat tolerance pro segmenty

Zadání rozměrových tolerancí se vztahuje na porovnání jmenovitých a skutečných hodnot bodů křivky. Můžete křivku rozdělit na libovolné segmenty a pro každý segment tolerance zadat horní a/nebo dolní toleranci.

Definovat tolerance pro křivku

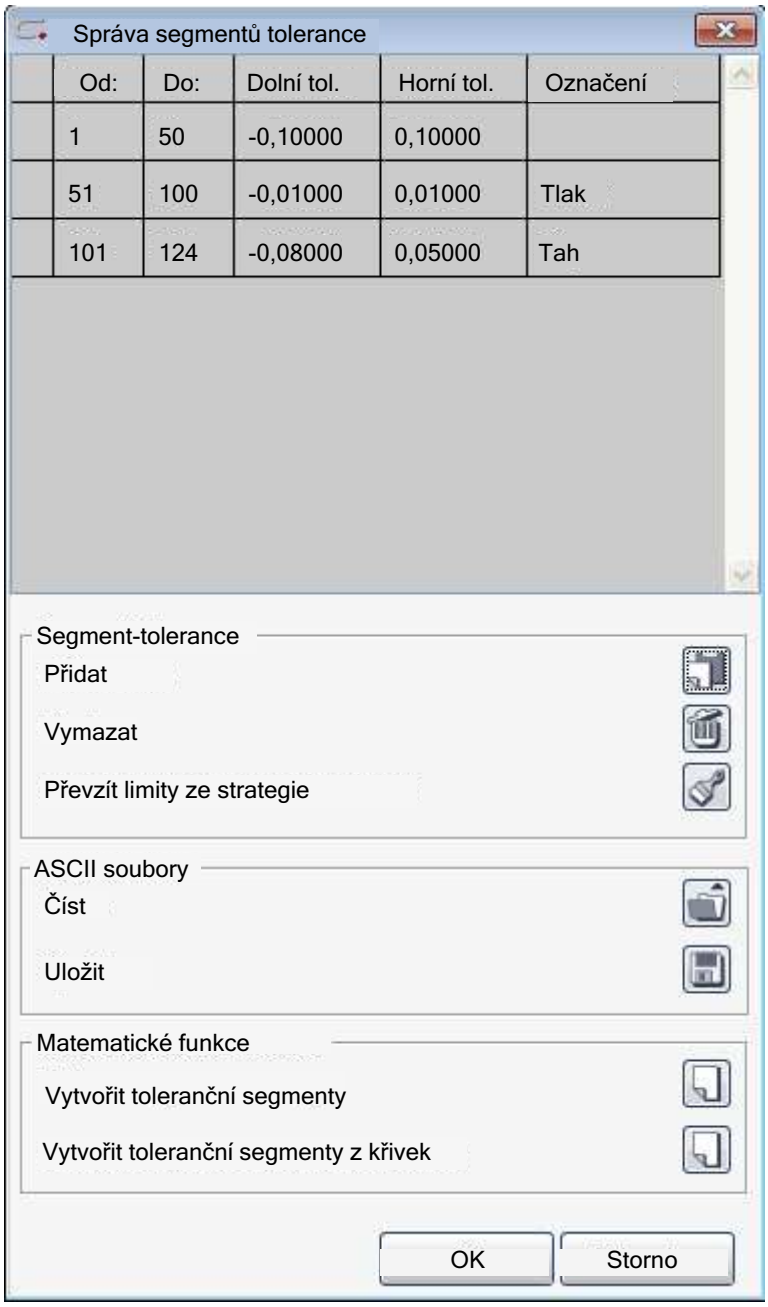


1 Otevřete předlohu pro definici křivky.



2 Klikněte na tlačítko pro tolerance.
Předloha pro definici křivky se rozšíří.

3 Aktivujte **Segment-tolerance** a potom klikněte na tlačítko **Nastavení**.
Otevře se okno **Správa segmentů tolerance**.



4 Mají-li se segmenty křivky převzít ze strategie křivky jako toleranční segmenty, klikněte na **Převzít limity ze strategie**.

5 Alternativně vytvořte manuálně vlastní segmenty tolerance.

- Pomocí tlačítek **Přidat** a **Vymazat** vytvořte tolik řádků tabulky, kolik segmentů tolerance potřebujete.
- Klikněte do tabulky a zadejte počáteční a koncové body segmentů.

6 Zadejte horní a dolní tolerance pro segmenty tolerance.

7 Je-li třeba, zadejte označení pro segmenty tolerance.

Upozornění: Zvolíte-li pro charakteristiku tvar křivky nebo tvar profilu možnost **Vyhodnotit jednotlivě segmenty tolerance**, převezmou se označení do protokolu. Když nepřidělíte označení, budou segmenty tolerance uváděny v protokolu očíslovány ve vzestupném pořadí.

8 Potvrďte okno tlačítkem **OK** a klikněte na **OK**, aby se zavřela předloha pro definici.

Zadané tolerance budou platné při příštím měření křivky.

Načíst tolerance ze souboru

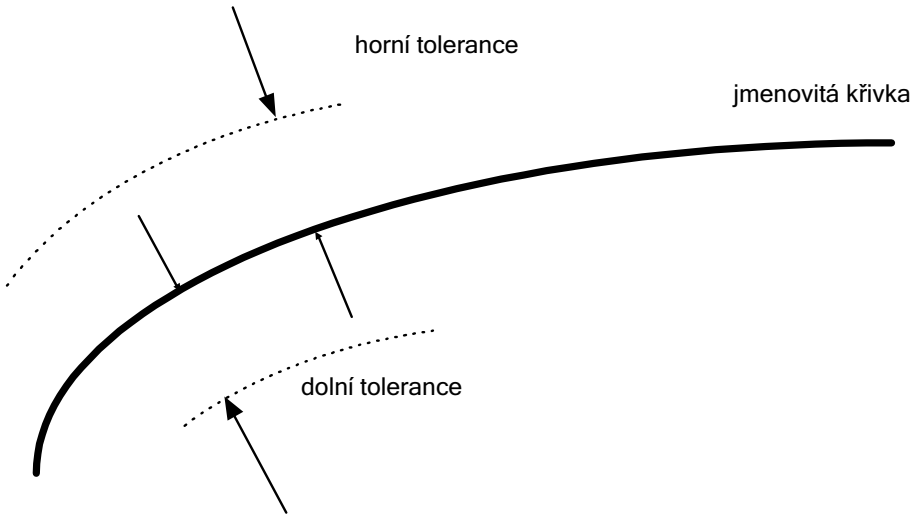
Načíst tolerance pro segmenty ze souboru

Zadání rozměrových tolerancí se vztahuje na porovnání jmenovitých a skutečných hodnot bodů křivky. Můžete křivku rozdělit na libovolné segmenty a pro každý segment tolerance zadat horní a/nebo dolní toleranci.

Informace: Tolerance můžete spolu se jmenovitými hodnotami také ručně načíst ze souboru ASCII nebo v CNC průběhu:

➢ *Importovat soubory pro definování jmenovitých hodnot křivky [⇨ 1-8]*

➢ *Načíst ASCII soubory pro definování jmenovitých hodnot křivky v CNC průběhu [⇨ 1-11]*

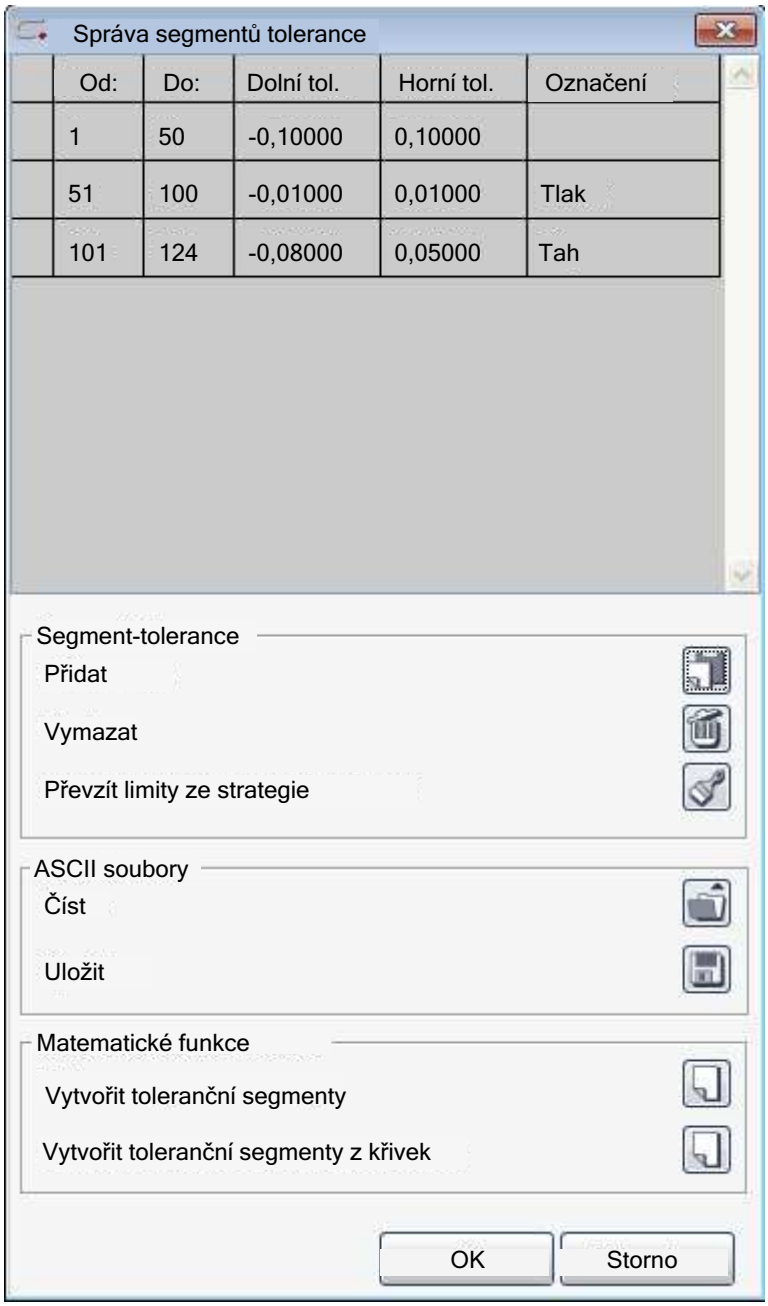


1 Otevřete předlohu pro definici křivky.



2 Klikněte na tlačítko pro tolerance.
Předloha pro definici křivky se rozšíří.

3 Aktivujte **Segment-tolerance** a klikněte na tlačítko **Nastavení**.
Otevře se okno **Správa segmentů tolerance**.



4 V sekci **ASCII soubory** klikněte na tlačítko **Číst** a v okně **Uložit soubor**vyberte ASCII soubor se segmenty tolerance.

5 Potvrďte okno tlačítkem **OK** a klikněte na **OK**, aby se zavřela předloha pro definici.

Zadané tolerance budou platné při příštím měření křivky.

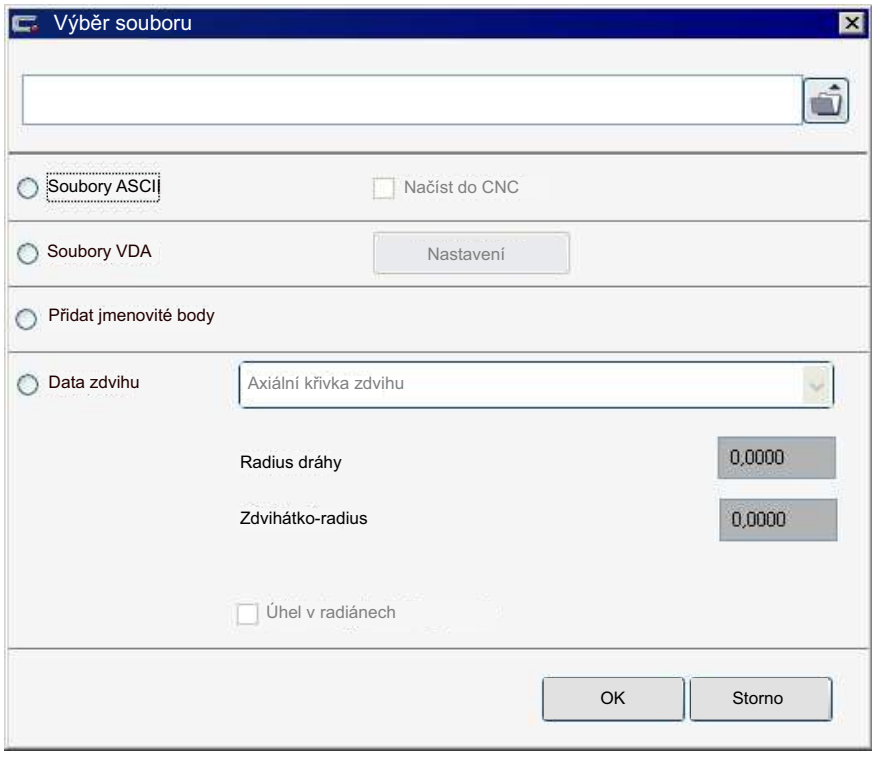
Načíst tolerance se jmenovitými hodnotami ze souboru

CALYPSO může při CNC průběhu načíst ASCII soubor pro definování jmenovitých hodnot a tolerancí křivky. Soubor ASCII musí mít definovaný formát (viz ➤ *Formát souborů jmenovitých hodmnot [⇨ 1-69]*) a nacházet se ve specifikované cestě.

Načíst soubor ASCII v CNC průběhu:

1 Zkontrolujte, že je otevřena předloha pro element křivka a že se vybraný souřadný systém hodí pro křivku, která má být načtena.

2 Ze seznamu **Definice jm.hodnot** vyberte **Jmenovitá geometrie-manipulace → Načíst jmen.hodnoty**.
Otevře se okno **Výběr souboru**.



3 Zvolte možnost **ASCII soubory** a aktivujte zaškrtávací políčko **Načíst do CNC**.

4 Zadejte přístupovou cestu a název souboru ASCII nebo je vyberte v dialogu pro výběr souboru.

5 Potvrďte tlačítkem **OK**.
Jmenovité hodnoty a tolerance křivky budou určeny *teprve v CNC průběhu* z poskytnutého souboru.

Reference: Formát souborů segmentů tolerance

Soubor ASCII se segmenty pro toleranci křivky a příslušnými horními a dolními tolerancemi má následující formát:

Skládá se z jednotlivých řádků, které vždy definují jeden segment tolerance. Každý řádek se skládá z položek oddělených tabulátorem v tomto pořadí:: počáteční bod segmentu, koncový bod segmentu, dolní tolerance, horní tolerance a označení segmentu.

Oznámení

Ve verzích softwaru před CALYPSO 2017 nebylo možné definovat separátně počítační bod a označení. Soubory tolerancí z těchto verzí obsahují proto jen 3 sloupce, mohou ale být nadále načteny.

Příklad

Tento příklad ukazuje strukturu souboru tolerancí:

1	20	-0.1	0.1	segment_1
21	40	-0.2	0.2	segment_2
41	66	-0.3	0.3	segment_3
67	67	-0.32	0.32	segment_4
68	100	-0.3	0.3	segment_5
101	200	-0.2	0.2	segment_6

Položky v prvním řádku tohoto souboru znamenají:

Od bodu 1 do bodu 20 platí tolerance [-0,1; 0,1]. Segment má název segment_1.

Reference: Formát souborů jmenovitých hodnot

Aby mohl software CALYPSO správně načíst jmenovité hodnoty a případně také tolerance a maskovaná data křivky, musí být tyto údaje k dispozici v ASCII souboru v definovaném formátu..

Formát souboru

Každý řádek v souboru obsahuje nejméně šest hodnot, oddělených tabulátorem nebo mezerou.

Interpretováno je jen prvních deset hodnot, a to jako tři souřadnice bodu, tři komponenty jmenovitého vektoru, dolní a horní tolerance a maskovaná data.

Když je uvedeno méně než deset hodnot, nejsou žádná maskovaná data. Je-li méně než osm hodnot, nebudou načteny tolerance.

Soubor může navíc obsahovat jeden či více řádků s nadpisy. Tyto řádky nejsou vyhodnocovány.

Oznámení

Jmenovitý vektor nemusí být normovaný.

Příklad:

XNOM	YNOM	ZNOM	UNOM	VNOM	WNOM	lTol	uTol	maskEval	maskBF
21.5926	0.5645	-2.0000	0.9946	0.1040	0.0000	-0.1	0.1	0	1
21.4906	2.1964	-2.0000	0.9949	0.1008	0.0000	-0.2	0.1	0	1
21.2688	3.7612	-2.0000	0.9846	0.1749	0.0000	-0.2	0.2	0	1
20.9286	5.3328	-2.0000	0.9688	0.2480	0.0000	-0.2	0.2	0	1
20.4721	6.8744	-2.0000	0.9475	0.3196	0.0000	-0.2	0.2	0	1
19.9015	8.3780	-2.0000	0.9210	0.3895	0.0000	-0.2	0.2	0	0
19.2201	9.8346	-2.0000	0.8893	0.4573	0.0000	-0.2	0.1	0	0
18.4322	11.2355	-2.0000	0.8525	0.5277	0.0000	-0.3	0.3	0	0
17.5409	12.5736	-2.0000	0.8111	0.5849	0.0000	-0.3	0.3	0	0
16.5523	13.8422	-2.0000	0.7654	0.6435	0.0000	-0.3	0.2	0	0
15.4728	15.0333	-2.0000	0.7152	0.6990	0.0000	-0.3	0.2	0	0
14.3064	16.1402	-2.0000	0.6606	0.7560	0.0000	-0.3	0.1	0	0
13.0604	17.1559	-2.0000	0.6026	0.7980	0.0000	-0.3	0.2	0	0
11.7418	18.0767	-2.0000	0.5417	0.8406	0.0000	-0.4	0.2	0	0
10.3589	18.8968	-2.0000	0.5442	0.8389	0.0000	-0.4	0.1	0	0
9.2574	19.6652	-2.0000	0.6607	0.7506	0.0000	-0.4	0.1	0	0

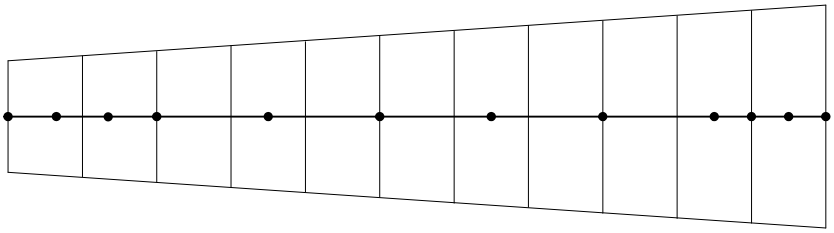
Načíst tolerance pro segmenty ze souboru

Tolerance pro křivku nemusíte zadávat ručně, program CALYPSO je může vypočítat.

K dispozici jsou tři metody výpočtu:

– Tolerance jako lineární funkce ve vztahu k délce křivky

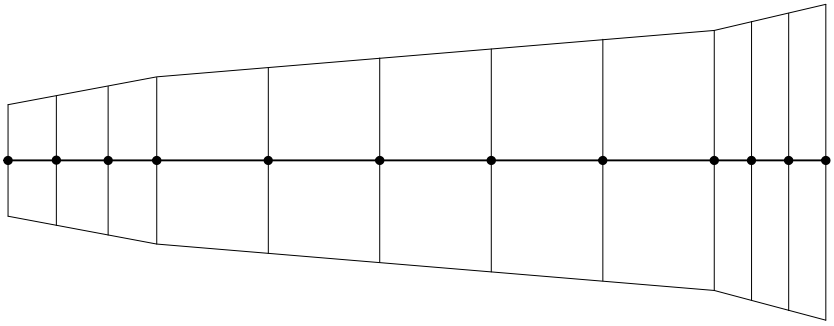
  Dává rovnoměrný nárůst křivky tolerance po celé délce křivky. Nárůst je všude stejný bez ohledu na to, jak hustě jsou body rozmístěny.



– Tolerance jako lineární funkce ve vztahu k číslu bodu

  Dává nárůst závislý na hustotě bodů. Kde jsou body hustěji, je nárůst adekvátně vyšší.

Tato metoda výpočtu je např. vhodná, když u vaček nemá tolerance záviset na délce křivky, nýbrž na úhlu.



– Vytvořit tolerance z libovolných křivek plánu měření

  Každý jmenovitý bod má své tolerance dané vzdáleností k horní resp. dolní křivce tolerance ve směru jmenovité normály.

Nechat vypočítat tolerance křivky

1 Otevřete předlohu pro definici křivky.

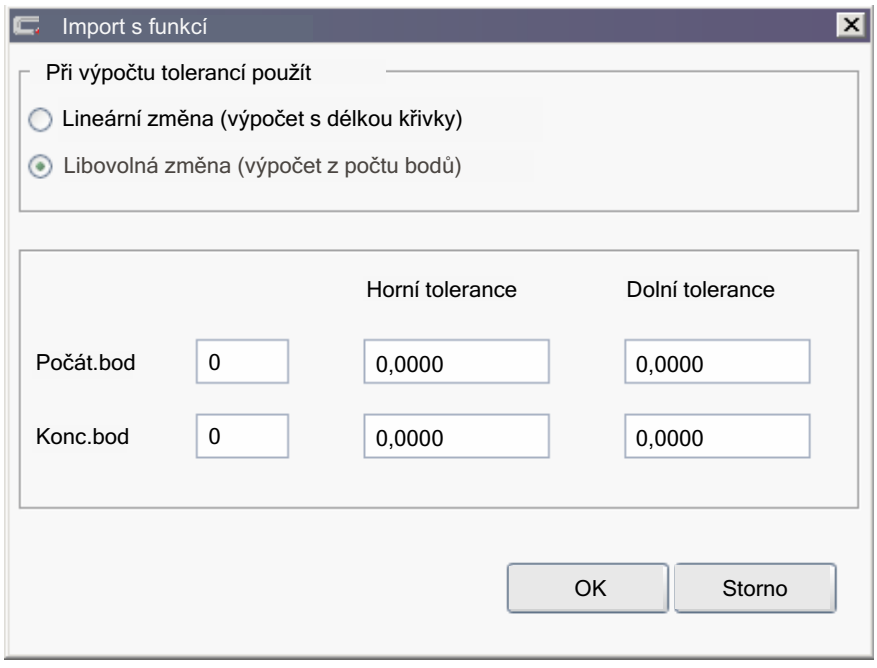


2 Klikněte na tlačítko pro tolerance.
Předloha pro definici křivky se rozšíří.

3 Aktivujte **Segment-tolerance** a klikněte na tlačítko **Nastavení**.

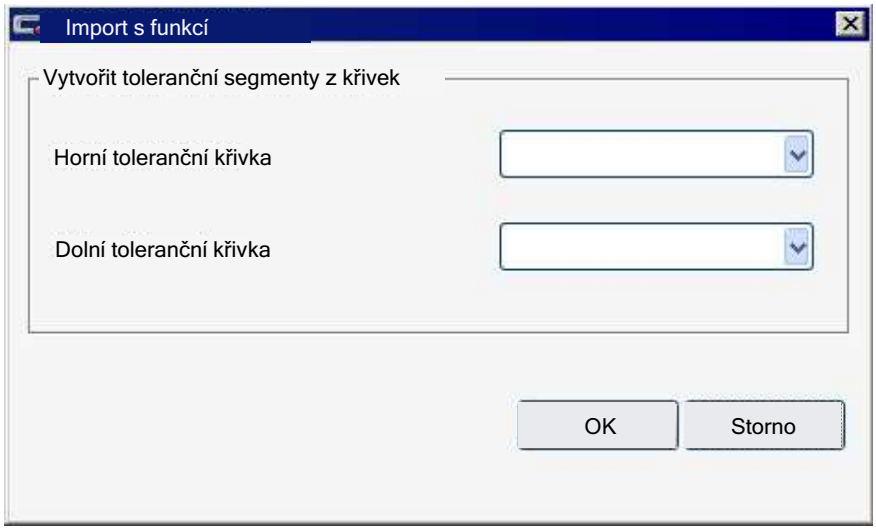


4 Aby se vytvořily segmenty tolerance z křivek, klikněte v okně **Správa segmentů tolerance** v sekci **Matematické funkce** na ikonu vedle **Vytvořit toleranční segmenty**.
Otevře se okno **Import s funkcí**.



- Zvolte druh lineární závislosti.
- Zadejte čísla počátečního a koncového bodu a příslušné tolerance.
- Potvrďte toto okno a zavřete okno **Správa segmentů tolerance**.

5 Aby se vytvořily segmenty tolerance z křivek, klikněte v okně **Správa segmentů tolerance** v sekci **Matematické funkce** na ikonu vedle **Vytvořit toleranční segmenty z křivek**.
Otevře se okno **Import s funkcí**.



- Vyberte křivku pro vytvoření horních tolerancí.
- Vyberte křivku pro vytvoření dolních tolerancí.
- Potvrďte toto okno a zavřete okno **Správa segmentů tolerance**.

Takto vypočtené tolerance budou platné při příštím měření křivky.

Tolerance skoku křivky

Tolerance skoku křivky se vztahuje na rozdíly mezi odchylkami naměřených bodů křivky od jmenovité křivky. Tolerance skoku křivky tím udává, o kolik se smí změnit tvar křivky v určitém úseku. Obecně je nezávislá na toleranci tvaru křivky.

Tolerance skoku křivky přes charakteristiku

Má-li se tolerance skoku pro křivku definovat a kontrolovat v softwaru CALYPSO, vložte charakteristiku **Skok křivky** do plánu měření. Máte různé možnosti pro definování: Můžete definovat kontrolované úseky pomocí počtu bodů, délkových úseků a úhlových sektorů a stanovit hodnotu tolerance odlišně pro různé segmenty křivky.

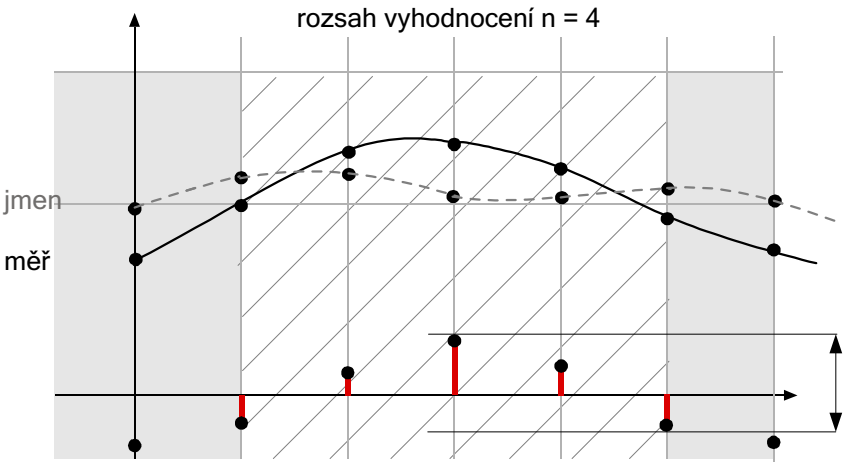
Další informace viz ➤ *Definovat charakteristiku skok křivky [⇨ 1-129]*.

Tolerance skoku křivky s omezenými možnostmi

V plánech měření, které jste vytvořili ve verzích softwaru *před CALYPSO 2017*, máte navíc možnost aktivovat kontrolu tolerance skoku pro celou křivku v měřeném elementu **křivka**. Zvolíte-li tuto křivku v charakteristice **tvar křivky** jako kontrolovaný element, bude tolerance skoku křivky vyhodnocena při příštím měření a uvedena v protokolu.

Při aktivování tolerance skoku v měřeném elementu křivka máte méně možností, než je tomu v charakteristice skok křivky. Zadejte velikost kontrolovaného úseku jako počet bodů n. Kontroluje se potom n + 1 sousedních bodů. Při vyhodnocení se sledují odchylky jmenovitých a naměřených hodnot bodů a určuje se jejich maximum ua minimum v příslušném úseku. Je-li rozdíl mezi maximální a minimální odchylkou větší než uvedená hodnota, je křivka v tomto úseku mimo toleranci.

Následující obrázek znázorňuje výpočet kroku křivky při kontrole tolerance skoku pro celou křivku s n = 4. Kontrolují se úseky z n + 1 sousedních bodů.



Na obrázku jsou zachyceny odchylky jmen-měř pro každý bod. Rozdíl mezi maximální a minimální odchylkou se týká bodů 3 a 5 ve šrafované oblasti.

Definovat toleranci skoku křivky pro celou křivku

Jen v plánech měření, které jste vytvořili ve verzi softwaru *před CALYPSO 2017*, můžete toleranci skoku křivky definovat pro celou křivku v předloze pro definici měřeného elementu.

Oznámení

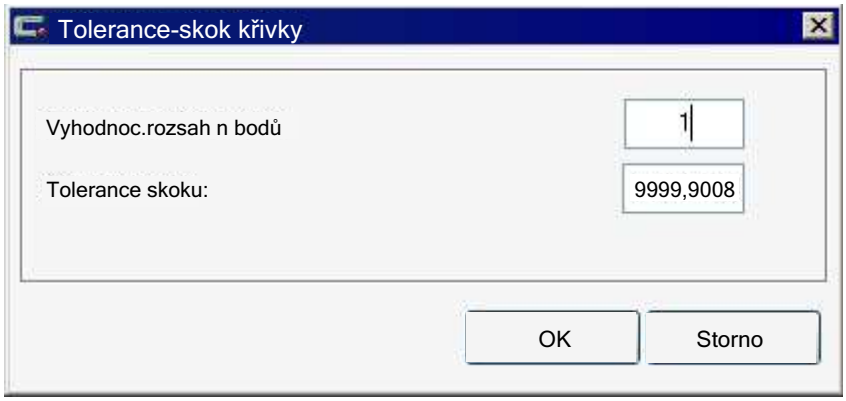
V plánech měření, které jste vytvořili ve verzi CALYPSO 2017 nebo novější, aktivování tolerance skoku křivky v měřeném elementu křivka nefunguje. Pro kontrolu tolerance skoku křivky vložte ➤ *charakteristiku skok křivky [⇨ 1-129]* do plánu měření.

Charakteristika skok křivky poskytuje různé možnosti: Můžete definovat kontrolované úseky různým způsobem a rozdělit křivku na segmenty s odlišnými hodnotami tolerance.

1 Otevřete předlohu pro definici křivky.

2 Klikněte na tlačítko pro tolerance.
Předloha pro definici křivky se rozšíří.

3 Označte zaškrtávací políčko **Tol.-skok křivky** a klikněte na tlačítko **Nastavení**.



4 Zadejte velikost vyhodnocovaného rozsahu a hodnotu pro **toleranci skoku** a potvrďte tlačítkem **OK**.
Kontrola tolerance skoku křivky je aktivována. Zvolíte-li tuto křivku v charakteristice tvar křivky jako kontrolovaný element, bude tolerance skoku křivky vyhodnocena při příštím měření a uvedena v protokolu.

Následující příklad ukazuje formu výstupu:

```
Tolerance skoku křivky: 0.0125 (5)      (No: 36-40 -> 0.0043)
```

To znamená: Tolerance skoku křivky byla určena s n=5 a s hodnotou tolerance 0,0125. V rozsahu bodů 36 až 40 byla tolerance skoku překročena o 0,0043.

Výpočet výsledků křivky

Základní údaje o výpočtu výsledků

CALYPSO vypočte skutečnou křivku z naměřených bodů interpolací pomocí funkcí spline.

Oznámení

CALYPSO může při výpočtu křivky zpracovat maximálně 20 000 bodů. Větší počet než 20 000 bodů může způsobit chyby.

Pro zjištění výsledků měření křivky jsou důležitá tato nastavení:

- zvolený výpočet odchylky
- zvolená projekce

Výpočet odchylek pro křivku

Přehled metod výpočtu

Metoda výpočtu odchylek se nastavuje v předloze pro definici křivky ve výběrovém poli pod tlačítkem **Komentář**.

K dispozici jsou tyto metody:

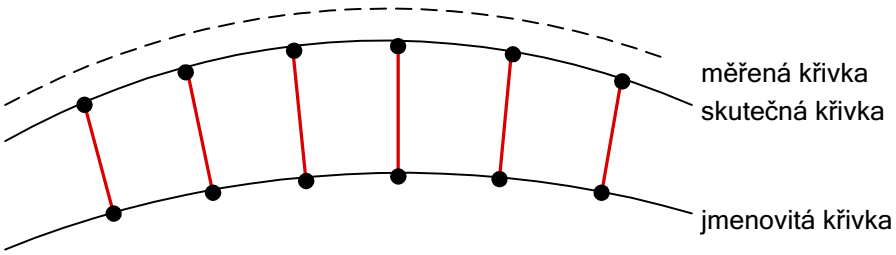
- ➢ *Směr jmenovitého vektoru [⇨ 1-76]*
- ➢ *Měř -> Jmen [⇨ 1-76]*
- ➢ *Jmen. v rovině [⇨ 1-77]* (jen pro 3D křivky)
- ➢ *Měř. v rovině [⇨ 1-77]* (jen pro 3D křivky)
- ➢ *Ve směru X [⇨ 1-77]* (jen pro 3D křivky)
- ➢ *Ve směru Y [⇨ 1-77]* (jen pro 3D křivky)
- ➢ *Ve směru Z [⇨ 1-77]* (jen pro 3D křivky)
- ➢ *Vyhodnocení prostorového bodu [⇨ 1-78]* (jen pro 2D křivky)
- ➢ *Souřadnice sítě [⇨ 1-78]* (jen pro 2D křivky)
- ➢ *Radiální odchylka [⇨ 1-79]* (jen pro 2D křivky)
- ➢ *Vyhodnocení prostorového bodu (bez interpolace) [⇨ 1-79]* (jen pro 2D křivky)

Pro porozumění různých výpočtů odchylek jsou důležité následující pojmy:

Pojem	Definice
Měřený bod	změřený bod (střed snímače)
Měřená křivka	spline křivka z měřených bodů
Naměřená (skutečná) křivka	ekvidistantní křivka ve vzdálenosti poloměru snímače k měřené křivce
Jmenovitý bod	bod použitý pro definování měřeného elementu
Jmenovitá křivka	spline křivka jmenovitými body
Jmenovitý vektor	normálový vektor od jmenovitého bodu směrem „ven“
Naměřený bod	vypočtený bod plochy při odchylce ve směru měř. vektoru: měřený bod korigovaný o poloměr snímače při výpočtu naměřené křivky jako spline: průsečík jmenovitého vektoru s naměřenou křivkou

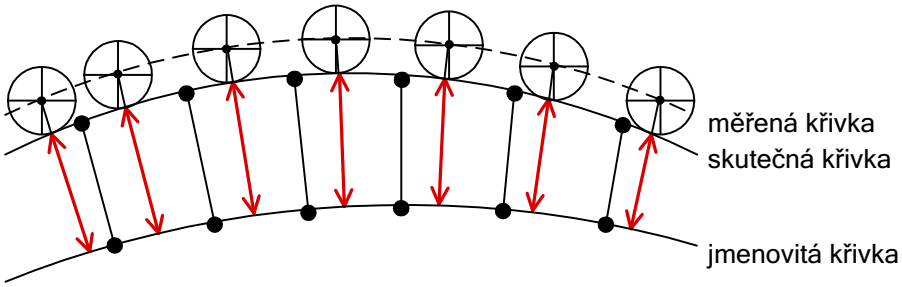
Odchylka ve směru jmenovitého vektoru

Odchylka ve **směru jmenovitého vektoru** se měří v každém jmenovitém bodu ve směru jeho normály až k naměřenému bodu (řezu se skutečně naměřenou křivkou).



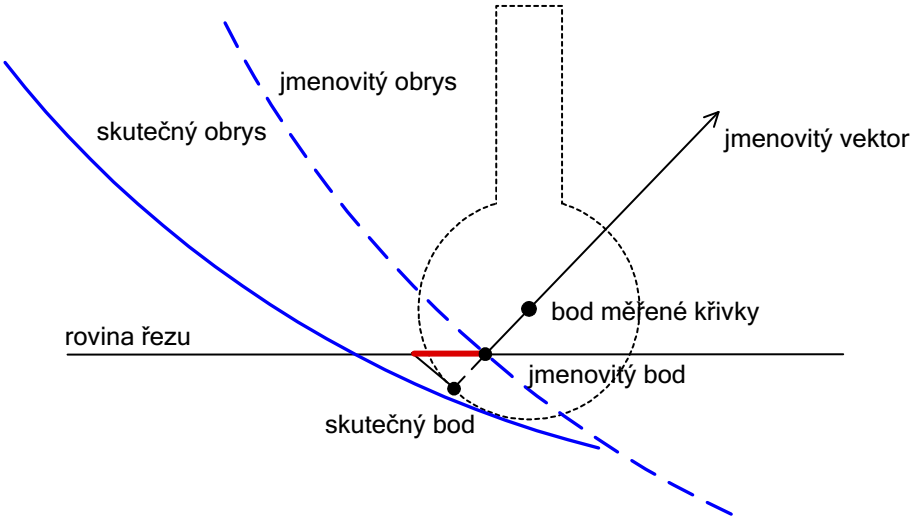
Odchylka Měř -> Jmen

Odchylka **Měř-> Jmen** je vzdálenost mezi bodem patřícím k danému měřenému bodu na skutečně naměřené křivce a tímto bodem na jmenovité křivce.



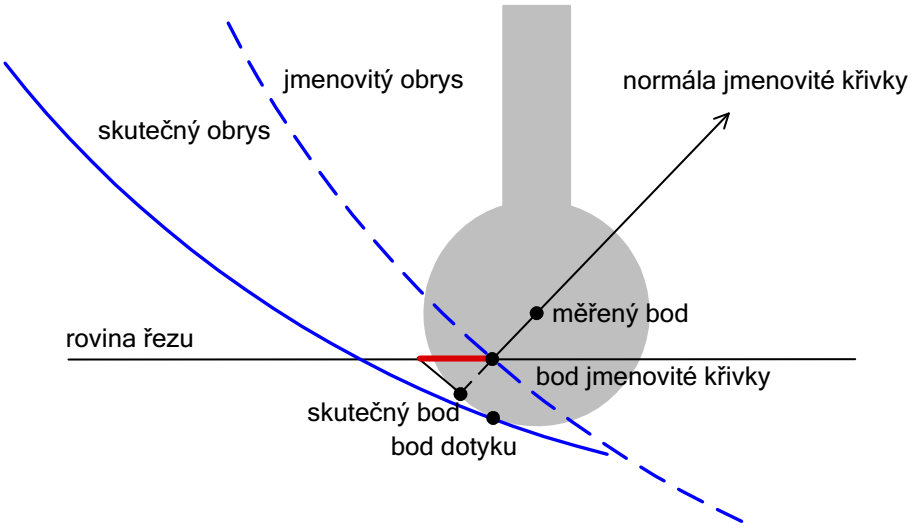
Odchylka jmenovitého bodu v rovině

Odchylka **Jmen. v rovině** je vzdálenost od jmenovitého bodu k řezu s projekcí naměřeného bodu na rovinu řezu.



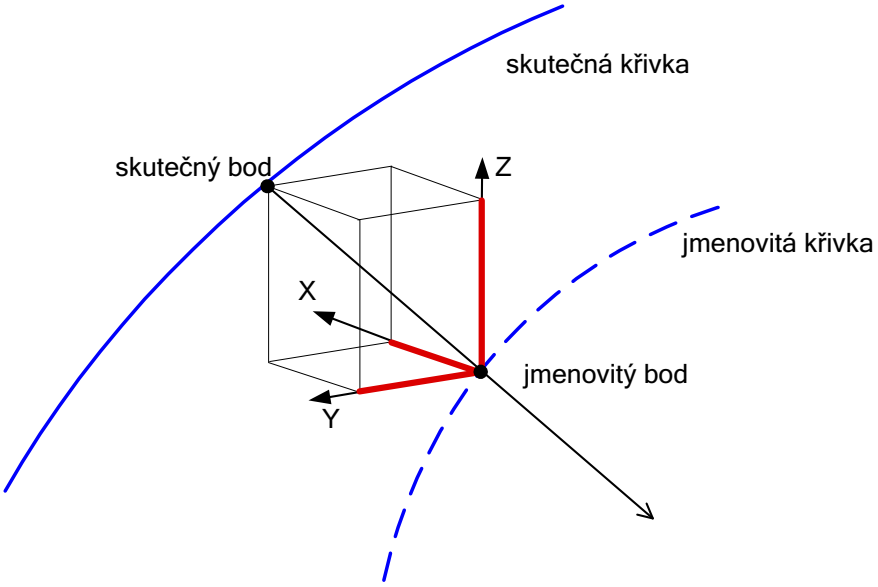
Odchylka naměřeného bodu v rovině

Odchylka **Měř. v rovině** je vzdálenost mezi bodem na naměřené křivce (patřícím k měřenému bodu, projektovaným do roviny řezu) a jmenovitou křivkou (ležící v rovině řezu).



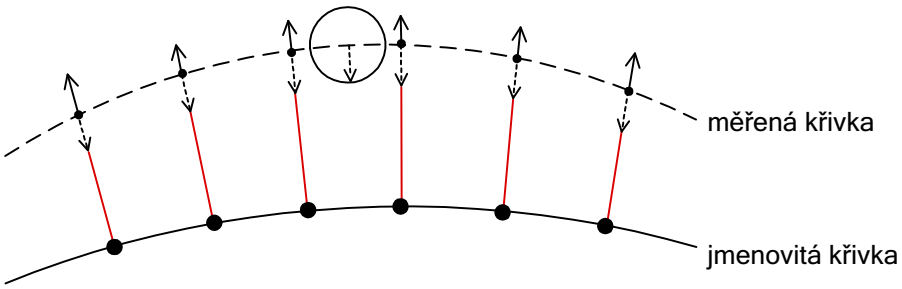
Odchylka ve směru souřadnic

Odchylky **ve směru X**, **ve směru Y** a **ve směru Z** jsou komponenty - v osových směrech základního systému - vzdálenosti mezi jmenovitým bodem a naměřenou křivkou.



Vyhodnocení prostorového bodu (jen pro 2D křivky)

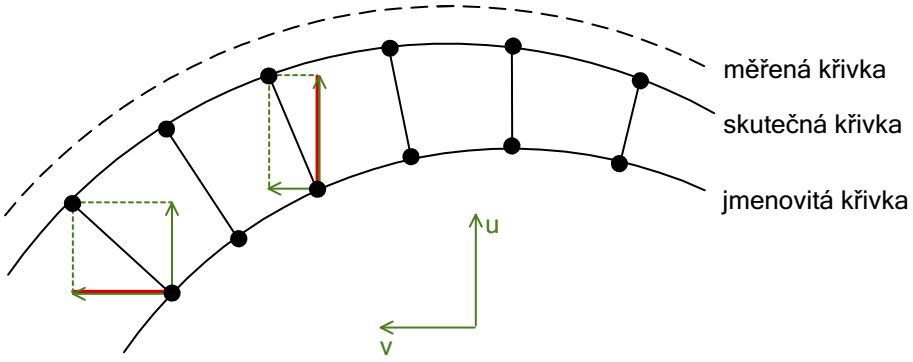
Odchylka s **vyhodnocením prostorového bodu** je vzdálenost mezi jmenovitým bodem a řezem s měřenou křivkou, korigovaná o poloměr snímače.



Odchylka v síťových souřadnicích (jen pro 2D křivky)

Pro výpočet odchylky v **síťových souřadnicích** je jmenovitý vektor ze jmenovitého bodu k průsečíku s naměřenou křivkou rozložen na komponenty rovnoběžně s osami síťových souřadnic.

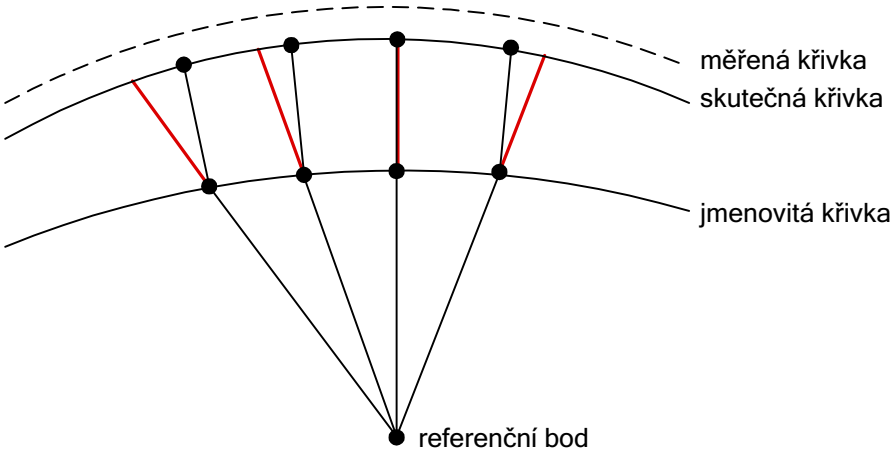
Odchylka je délka větší komponenty.



Radiální odchylka (jen pro 2D křivky)

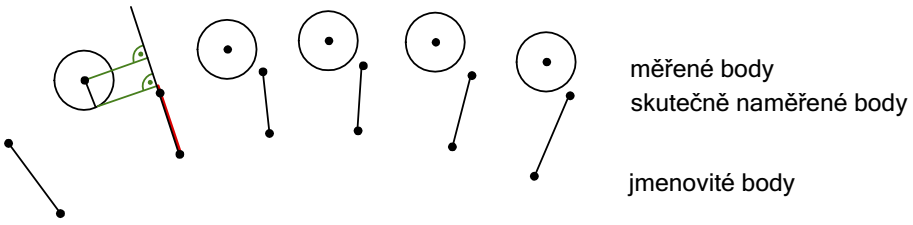
Radiální odchylka je vypočtena radiálně ke vztažnému bodu referenčního elementu jako vzdálenost mezi jmenovitým bodem a naměřenou křivkou podél poloměru.

Tento výpočet odchylky je potřebný např. pro vyhodnocení vačkových hřídelí.



Vyhodnocení prostorového bodu (bez interpolace)

Pro každý jmenovitý bod se hledá nejblíže ležící měřený bod. Ten je potom ve směru jmenovitého vektoru korigován o poloměr snímače. Jako odchylka se uvádí vzdálenost mezi korigovaným měřeným bodem a bodem křivky, projektovaná na jmenovitý vektor.



Projekce výsledků pro křivku

Pro výsledky měření křivky je rozhodující zvolený výpočet odchylek a nastavená projekce.

Projekce 2D křivek

Pro projekci 2D křivek specifikujte rovinu, do které se budou projektovat změřené body křivky. Křivka tak bude v každém případě dvourozměrná.

Projekci můžete nastavit na některou z těchto rovin:

- Jmen.rovina lineárně (jen při měření): výběr z několika rovin; body jsou projektovány kolmo na jmenovitou rovinu.
- Jmen.rovina cirkulárně (jen při měření): výběr z několika rovin; body jsou projektovány na jmenovitou rovinu po zvolené rotační ploše.
- Změřené roviny (jen při digitalizaci): libovolné změřené roviny; např.pro zohlednění tloušťky plechu.
- Rovina X/Y, rovina Y/Z, rovina Z/X (jen při digitalizaci).
- Kompenz.rovina (jen při digitalizaci): rovina zprůměrovaná z naměřených hodnot křivky.

Projekce 3D křivek

Pro 3D křivky můžete nastavit projekci jen pro křivky zdvihu a křivky závitu.

Křivky zdvihu

Pro křivky zdvihu lze nastavit jako **Projekce**:

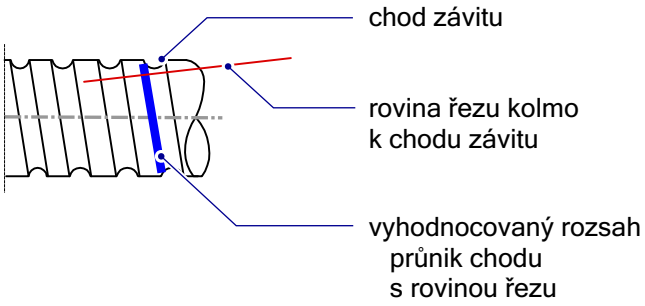
- **Žádná projekce**: odchylky jsou vyhodnocovány ve směru jmenovitého vektoru.
- **Křivka zdvihu**: odchylky jsou projektovány na plášť válce.

Křivky závitu

U křivek závitu (zaškrtávací políčko **Závit** v dialogovém okně **Vyhodnocení**) můžete provádět vyhodnocení odchylek v různých rovinách. Nejprve nastavíte výpočet odchylek v sekci **Směr jm.vektoru** a potom projekci pro vyhodnocení změřených bodů:

- **Žádná projekce**: odchylky jsou vyhodnocovány ve směru jmenovitého vektoru.
- **Kolmá projekce**: naměřené hodnoty jsou projektovány do roviny kolmé k chodu závitu a potom vyhodnoceny.

– **Spirál.projekce**: naměřené hodnoty jsou projektovány po šroubovici (spirále) do jmenovité roviny řezu profilu a potom vyhodnoceny. Spirála je dána parametry závitu.



Použít zobrazení křivky v okně CAD

Křivka v okně CAD

Funkce a použití CAD modelu v okně CAD při měření křivek jsou popsány v základním návodu v oddílu Práce s oknem CAD.

Kromě toho jsou při měření křivek k dispozici ještě další užitečné povely a nastavení, které usnadňují práci s křivkami. Vyvoláte je pomocí ➢ *kontextového menu křivky v okně CAD [⇨ 1-82]*.

Část nastavení a povelů kontextového menu, jakož i další ➢ *přídavné údaje [⇨ 1-83]* definujete v okně **Zobrazení měř.bodů**.

Kontextové menu pro křivku v okně CAD

Oznámení

Kontextové menu se dá otevřít pouze v případě, že máte otevřenou předlohu pro měřený element křivka.

Povel	Funkce
Ukázat jmen.body	Zobrazuje jednotlivé jmenovité body žlutou barvou. Typ zobrazení určíte v okně **Zobrazení měř.bodů**.
Ukázat naměř.body	Zobrazí skutečné body zelenou a červenou barvou. Typ zobrazení určíte v okně **Zobrazení měř.bodů**. Body zobrazené červeně se nezahrnují do vyhodnocení. Tento povel je k dispozici až po měření křivky.
Ukázat měř.body	Zobrazí měřicí body zelenou a červenou barvou. Typ zobrazení určíte v okně **Zobrazení měř.bodů**. Body zobrazené červeně se nezahrnují do vyhodnocení. Tento povel je k dispozici až po měření křivky.
Rovinný pohled	Zobrazí rovinu křivky (jen pro 2D křivky).
Zvětšení	Zobrazí křivku zvětšeně. Faktor zvětšení můžete zvolit z podmenu.
Ukázat čísla bodů	Zobrazí čísla jmenovitých bodů křivky.
Ukázat toleranční linie	Zobrazí toleranční linie křivky. Jsou zobrazeny navíc ke křivce.
Vlastnosti	Otevře okno **Zobrazení měř.bodů**, ve kterém dále definujete zobrazení.

Určit zobrazení křivky

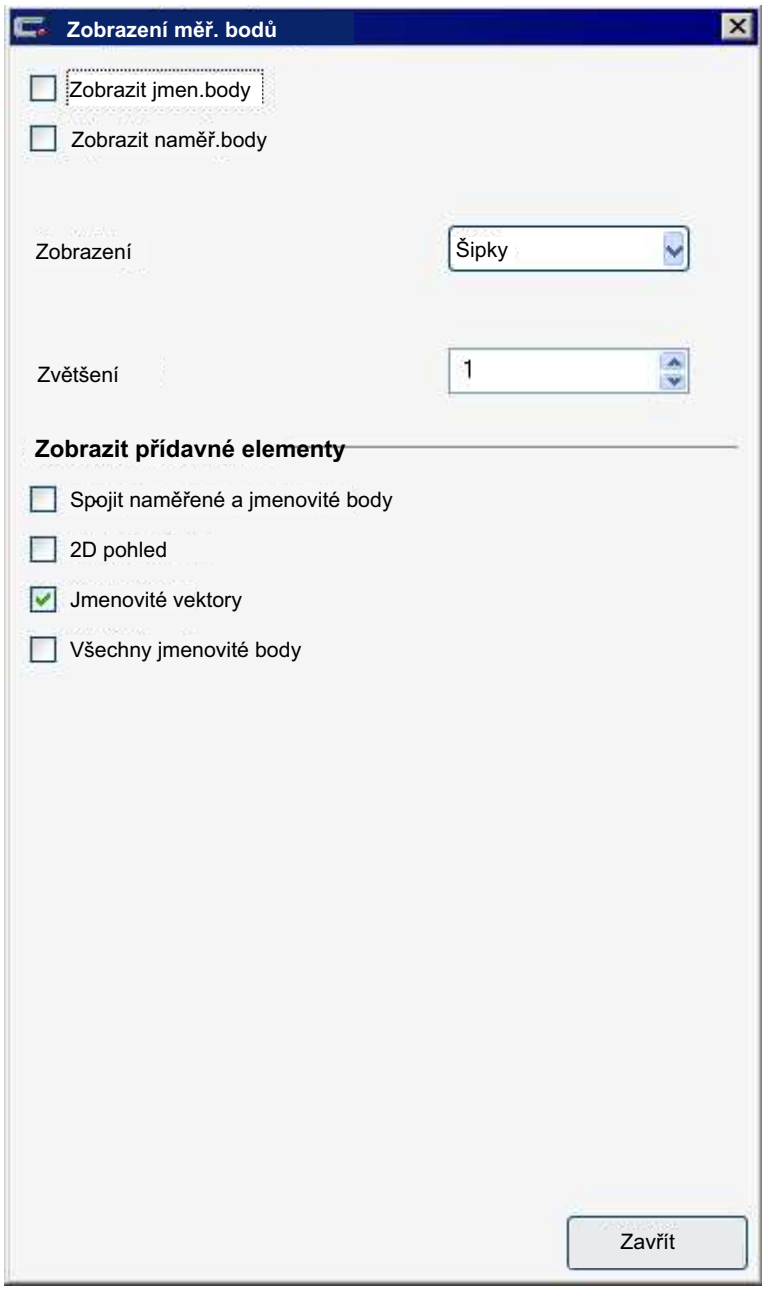
Pro lepší přehled o výsledcích měření můžete jmenovité body, měřicí body a skutečně naměřené body křivky zobrazovat v okně CAD různým způsobem.

V kontextovém menu křivky nastavte, zda budou body zobrazeny; v okně **Zobrazení měř.bodů** definujte typ zobrazení.

Podmínky

- Předloha pro definici křivky je otevřena.

1 V kontextovém menu CAD okna zvolte položku **Vlastnosti**.
Otevře se okno **Zobrazení měř.bodů**.



2 Určete, zda mají být zobrazeny jmenovité, naměřené a maskované body.

3 Definujte typ zobrazení bodů.

4 Zadejte případně zvětšení odchylky.

5 V případě potřeby aktivujte další nastavení:

- Spojnice naměřeného bodu ke jmenovitému bodu
- Rovinný pohled: Zobrazí křivku v rovině okna CAD
- Zobrazení jmenovitých vektorů
- Zobrazení všech jmenovitých bodů

Strategie měření pro křivku

Zvláštnosti pro křivku

Struktura okna **Strategie** pro křivku se neliší od okna **Strategie** pro ostatní měřené elementy (viz základní návod k obsluze oddíl Strategie měření pro měřené elementy).

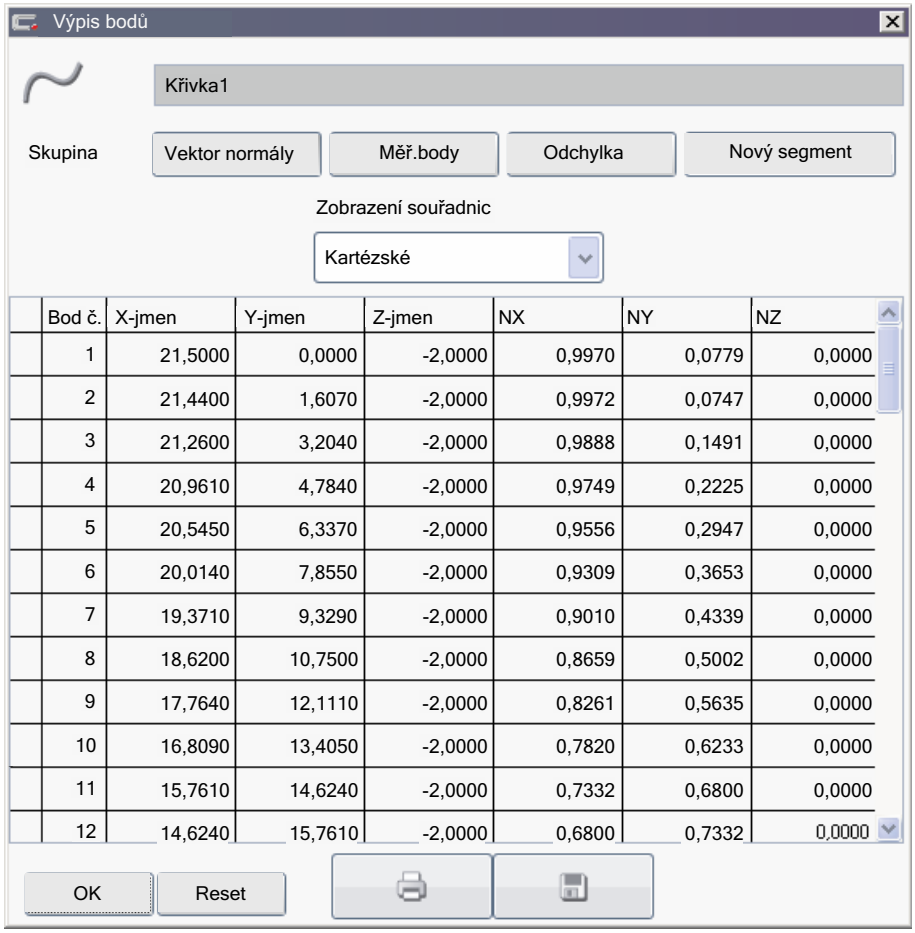
Změna je u výpisu bodů, který má rozšířené funkce sám i v souvislosti s vytvořením segmentů. Je proto pro opci Software pro CNC měření křivek popsán samostatně (viz ➢ *Výpis bodů pro křivku [⇨ 1-85]*).

Další rozdíl spočívá v tom, že v seznamu strategie mohou být ➢ *segmenty sdruženy do skupin měření [⇨ 1-94]*. Tímto způsobem mohou být různé úseky křivky změřeny s odlišnými parametry, ale z hlediska pojezdu jako jeden segment.

Výpis bodů pro křivku

Základní údaje o výpisu bodů

Výpis bodů křivky má rozšířené funkce v sekci **Skupina**, jak je patrné z obrázku.



Bod č.	X-jmen	Y-jmen	Z-jmen	NX	NY	NZ
1	21,5000	0,0000	-2,0000	0,9970	0,0779	0,0000
2	21,4400	1,6070	-2,0000	0,9972	0,0747	0,0000
3	21,2600	3,2040	-2,0000	0,9888	0,1491	0,0000
4	20,9610	4,7840	-2,0000	0,9749	0,2225	0,0000
5	20,5450	6,3370	-2,0000	0,9556	0,2947	0,0000
6	20,0140	7,8550	-2,0000	0,9309	0,3653	0,0000
7	19,3710	9,3290	-2,0000	0,9010	0,4339	0,0000
8	18,6200	10,7500	-2,0000	0,8659	0,5002	0,0000
9	17,7640	12,1110	-2,0000	0,8261	0,5635	0,0000
10	16,8090	13,4050	-2,0000	0,7820	0,6233	0,0000
11	15,7610	14,6240	-2,0000	0,7332	0,6800	0,0000
12	14,6240	15,7610	-2,0000	0,6800	0,7332	0,0000

Každý jmenovitý bod křivky je vždy uváděn se svým číslem a souřadnicemi X, Y, Z. Pomocí tlačítek **Vektor normály**, **Měř.body** a **Odchylka** rozhodnete, které další informace mají být uvedeny:

- **Vektor normály**: Pro každý jmenovitý bod jsou uvedeny směrové složky normálového vektoru.
- **Měř.body**: Každý jmenovitý bod je porovnán se zjištěným naměřeným bodem. Nejsou-li ještě k dispozici žádné naměřené body, jsou měř.body zobrazeny s hodnotou nula.
- **Odchylka**: Každý jmenovitý bod je zobrazen spolu s odchylkou měřených bodů ve směru normálového vektoru a jeho směrových složek.
- **Vytvořit segment**: viz ➤ *Rozdělit křivku na segmenty [⇨ 1-91]*.

Ostatní prvky výpisu bodů odpovídají popisu v základním návodu v oddílu ➤ *Výpis bodů [⇨ 1-85]*.

Práce s výpisem bodů

Body křivky můžete prohlížet a editovat ve výpisu bodů. Můžete zde provádět tyto úlohy:

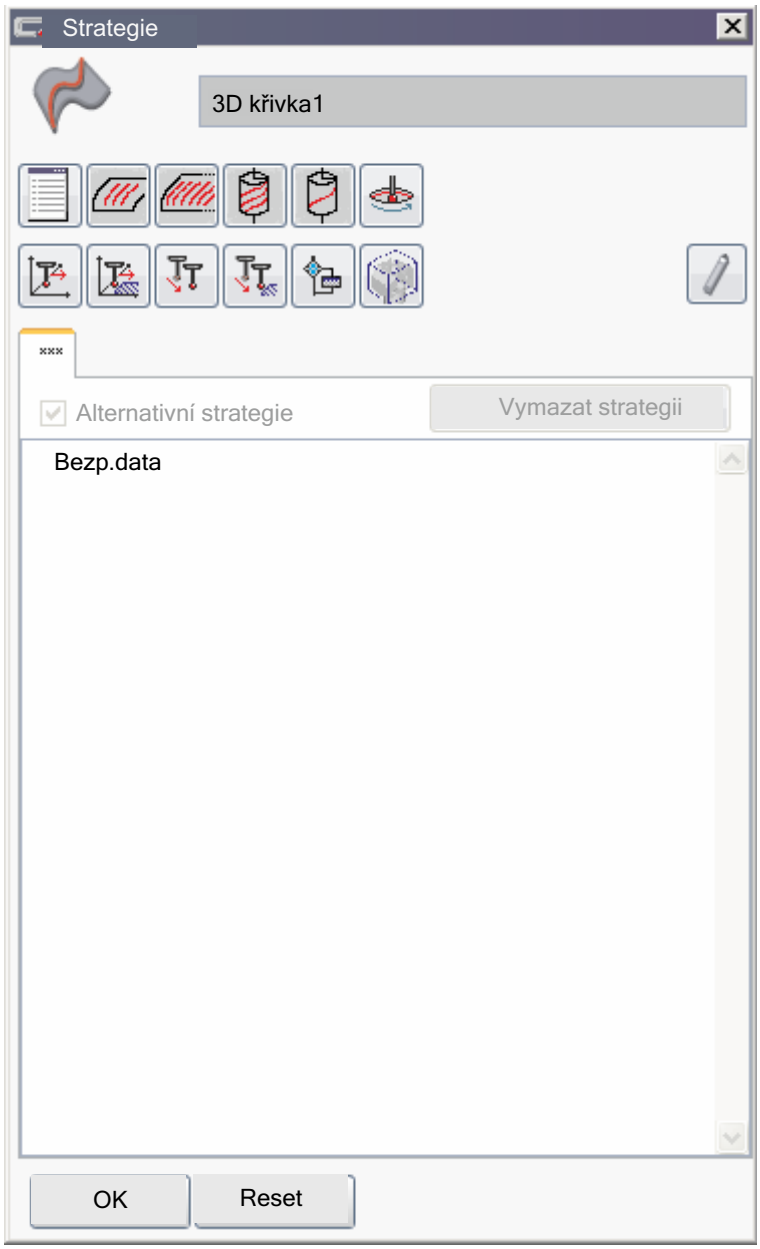
- Rozdělit křivku na segmenty (viz ➤ *Rozdělit křivku na segmenty [⇨ 1-91]*).
- Body odlišně zobrazovat (viz ➤ *Výpis bodů pro křivku [⇨ 1-85]*).
- Výpis bodů uložit a vytisknout (viz ➤ *Výpis bodů vytisknout nebo uložit jako soubor [⇨ 1-88]*).

Aby bylo možné některou z úloh provést, musí být výpis bodů otevřen.

Otevřít výpis bodů:

1 Otevřete předlohu pro definici měřeného elementu křivka.

2 Klikněte na tlačítko **Strategie**.
Otevře se okno Strategie.





3 Klikněte na ikonu Výpis bodů.
Seznam ukáže všechny body, které byly definovány v elementu křivka.

Výpis bodů vytisknout nebo uložit do souboru

Výpis bodů strategie měření můžete vytisknout nebo uložit jako soubor. V souboru VDA je možný výstup buď jen naměřených hodnot, nebo jmenovitých hodnot. V souboru ASCII můžete podle potřeby libovolně uvádět naměřené hodnoty, jmenovité hodnoty, normály a odchylky v kartézských nebo polárních souřadnicích.

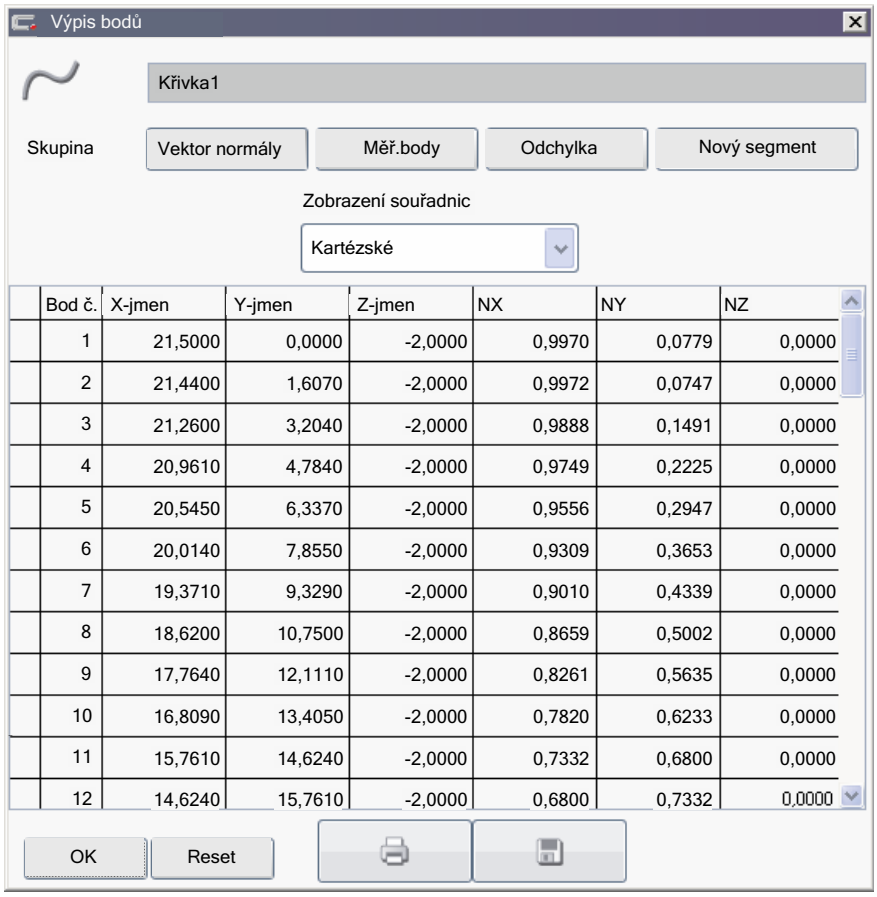
Výstup výpisu bodů

1 Otevřete předlohu pro definici křivky.

2 Klikněte na tlačítko **Strategie**.



3 Klikněte na ikonu **Výpis bodů**.
Otevře se okno Výpis bodů.



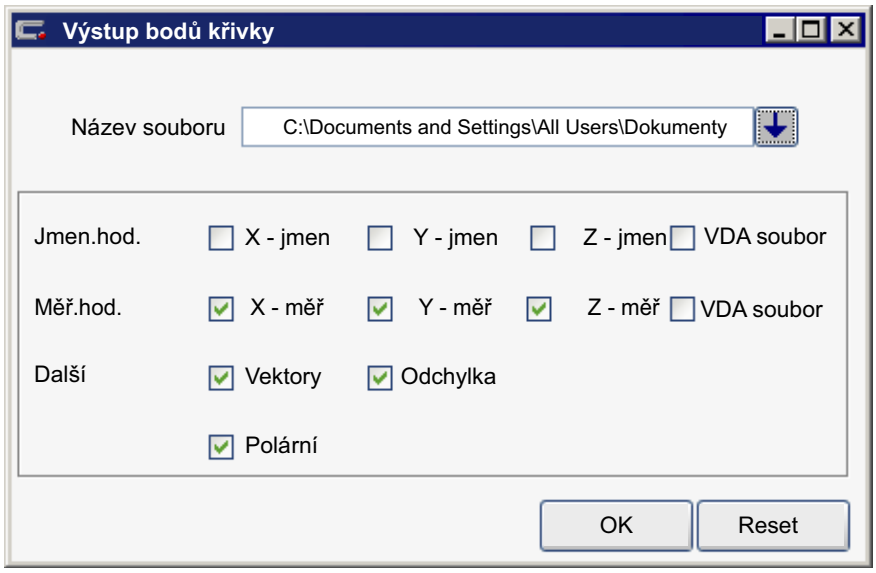
Bod č.	X-jmen	Y-jmen	Z-jmen	NX	NY	NZ
1	21,5000	0,0000	-2,0000	0,9970	0,0779	0,0000
2	21,4400	1,6070	-2,0000	0,9972	0,0747	0,0000
3	21,2600	3,2040	-2,0000	0,9888	0,1491	0,0000
4	20,9610	4,7840	-2,0000	0,9749	0,2225	0,0000
5	20,5450	6,3370	-2,0000	0,9556	0,2947	0,0000
6	20,0140	7,8550	-2,0000	0,9309	0,3653	0,0000
7	19,3710	9,3290	-2,0000	0,9010	0,4339	0,0000
8	18,6200	10,7500	-2,0000	0,8659	0,5002	0,0000
9	17,7640	12,1110	-2,0000	0,8261	0,5635	0,0000
10	16,8090	13,4050	-2,0000	0,7820	0,6233	0,0000
11	15,7610	14,6240	-2,0000	0,7332	0,6800	0,0000
12	14,6240	15,7610	-2,0000	0,6800	0,7332	0,0000



4 Aby se výpis bodů vytiskl, klikněte na tlačítko s ikonou tiskárny.
Výpis bodů se vytiskne na vaší tiskárně.



5 Aby se výpis bodů uložil jako soubor, klikněte na tlačítko s ikonou diskety.
Uvidíte okno Výstup bodů křivky, ve kterém můžete zadat, s jakými parametry a v jakém formátu má být výpis bodů uložen.



- Zvolte, která data výpisu bodů mají být uložena tím, že aktivujete příslušná zaškrtávací políčka.
- Jestliže se má výpis bodů uložit jako soubor ve formátu VDA, aktivujte *buď* pro **Jmen.hodnoty**, nebo pro **Měř.hodnoty** zaškrtávací políčko **Soubor VDA**. Není-li aktivováno žádné z těchto dvou zaškrtávacích políček, bude výpis bodů uložen ve formátu ASCII.
- Klikněte na tlačítko **OK**, aby se uložení provedlo.

Soubor ASCII se uloží do určeného adresáře.
Pokud jste aktivovali **VDA soubor**, otevře se okno **VDA**.

6 Zadejte **příjemce**, **název elementu** a **typ elementu** a potvrďte tlačítkem **OK**.

7 V okně **Vybrat soubor VDA** specifikujte adresář a název souboru a klikněte na tlačítko **Uložit**.

8 Klikněte na tlačítko **OK**.

Výpis bodů se zavře.

Scanovat obrys

Kroky pro definování scanování

Scanování pro křivky objíždí segmenty křivky, jejíž body jsou již definovány v měřeném elementu.

Postup při definování metody scanningu pro křivky se nepatrně liší od definice pro ostatní metody scanningu. Musíte nejprve definovat části (segmenty) křivky, kterou chcete scanovat.

Segmenty potom můžete seskupit, aby byly při pojezdu brány jako jeden segment.

Pro křivku máte navíc možnost scanovat známou křivku „jako neznámou křivku“.

Definice scanování je rozdělena na tři kroky:

– Provést obecná nastavení (viz základní návod oddíl Nastavit obecné parametry pro generování dráhy).

  Tato nastavení jsou společná pro všechny metody scanningu.

– Definovat segmenty (viz oddíl ➤ *Rozdělit křivku na segmenty [⇨ 1-91]*.

– Seskupit segmenty (viz ➤ *Seskupit segmenty křivky [⇨ 1-94]*).

– Zkontrolovat parametry pro danou metodu scanningu (viz ➤ *Metoda scanningu pro křivky (známý obrys) [⇨ 1-96]* a ➤ *Metoda scanningu pro křivky (neznámý obrys) [⇨ 1-101]*).

Rozdělit křivku na segmenty

V okně **Strategie** máte dvě možnosti pro definování segmentu existující křivky:

– Zadání počátečního a koncového bodu (po sobě jdoucí body)

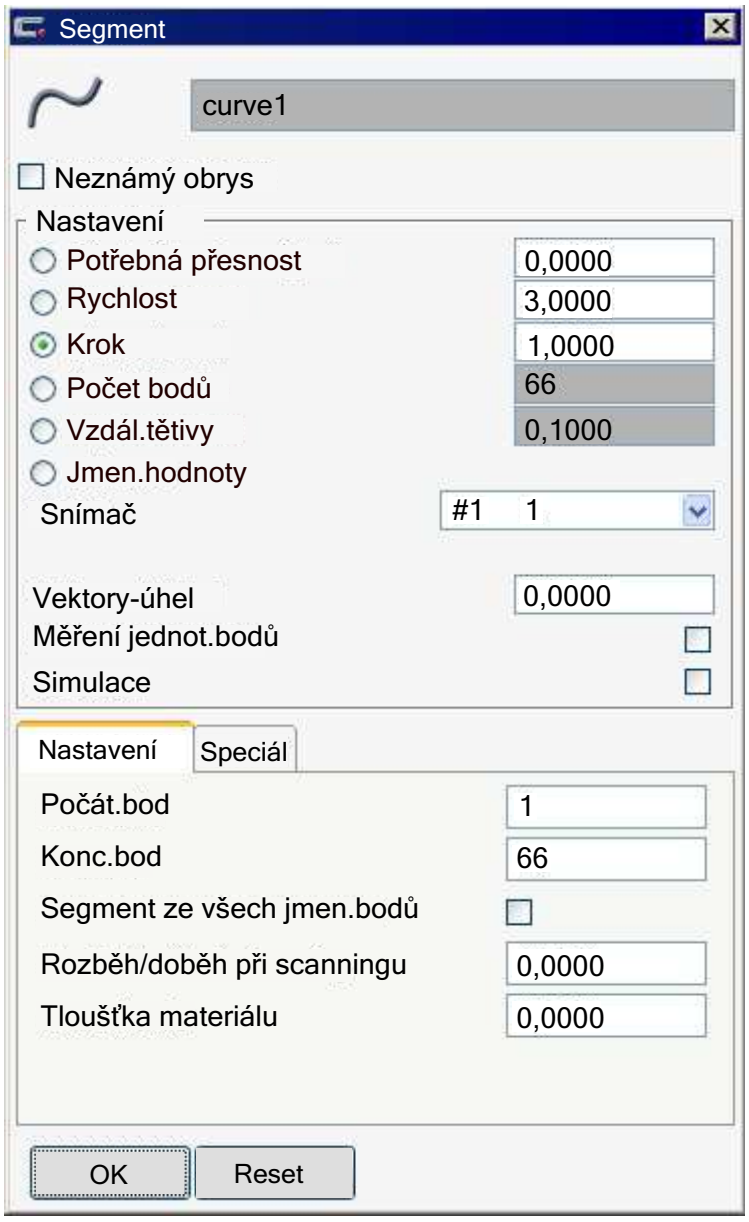
– Výběr jednotlivých bodů (volné zadání)

Definovat segment z následných bodů:



1 Klikněte na ikonu **Nový segment křivky**.
Nový (ještě nedefinovaný) segment je vložen do seznamu technologie.

2 Označte tento nový segment, klikněte potom pravým tlačítkem myši a v kontextovém menu zvolte položku **Úpravy**.
Otevře se okno Segment.



3 Zadejte počáteční bod a koncový bod a potvrďte tlačítkem **OK**.
Daný segment je uveden v seznamu technologie.

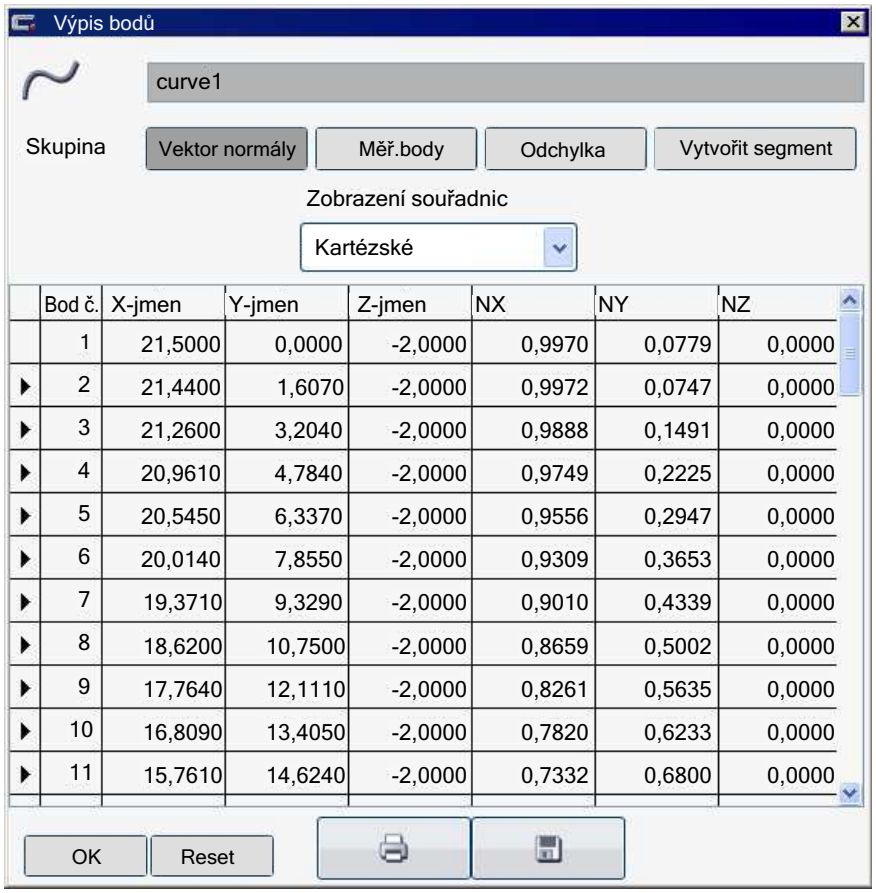
Definovat segment z libovolně zvolených bodů:

1 Klikněte na ikonu **Výpis bodů**.
Uvidíte seznam bodů, ve kterém definujete segmenty.

2 Vybrat sousední body pro segment:

- Klikněte v prvním sloupci na bod, kterým má daný segment začít.
- Stiskněte klávesu Shift, držte ji stisknutou a klikněte na koncový bod.

Všechny body mezi prvním a posledním bodem, které jste vybrali kliknutím, jsou označeny šipkou.

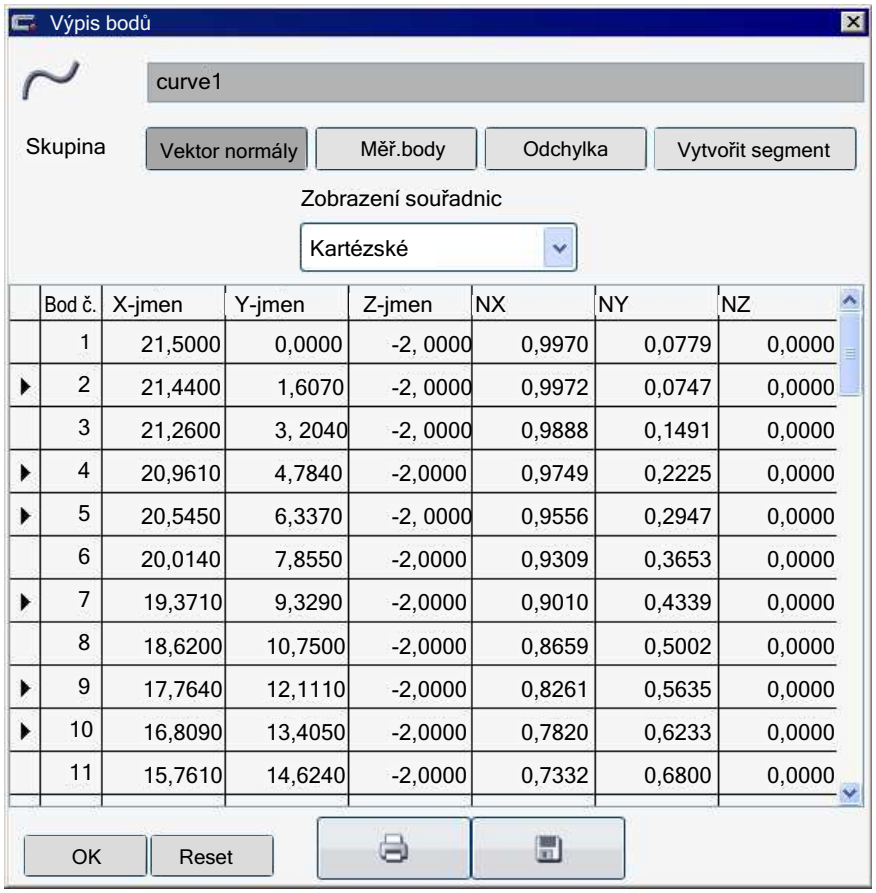


Bod č.	X-jmen	Y-jmen	Z-jmen	NX	NY	NZ
1	21,5000	0,0000	-2,0000	0,9970	0,0779	0,0000
2	21,4400	1,6070	-2,0000	0,9972	0,0747	0,0000
3	21,2600	3,2040	-2,0000	0,9888	0,1491	0,0000
4	20,9610	4,7840	-2,0000	0,9749	0,2225	0,0000
5	20,5450	6,3370	-2,0000	0,9556	0,2947	0,0000
6	20,0140	7,8550	-2,0000	0,9309	0,3653	0,0000
7	19,3710	9,3290	-2,0000	0,9010	0,4339	0,0000
8	18,6200	10,7500	-2,0000	0,8659	0,5002	0,0000
9	17,7640	12,1110	-2,0000	0,8261	0,5635	0,0000
10	16,8090	13,4050	-2,0000	0,7820	0,6233	0,0000
11	15,7610	14,6240	-2,0000	0,7332	0,6800	0,0000

3 Vybrat volně rozmístěné body pro segment:

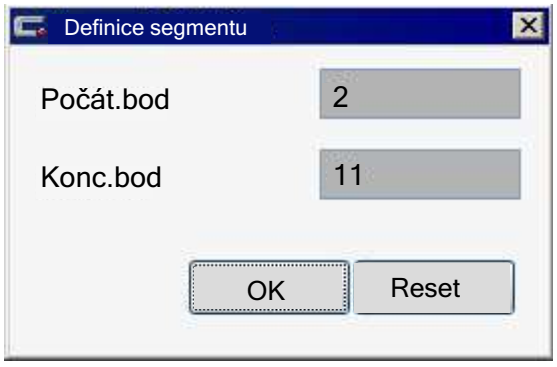
- Klikněte v prvním sloupci na bod, kterým má daný segment začít.
- Stiskněte klávesu Shift, držte ji stisknutou a klikněte na každý další bod, který má tento segment obsahovat.

Všechny body, které jste kliknutím vybrali, jsou označeny šipkou.



Bod č.	X-jmen	Y-jmen	Z-jmen	NX	NY	NZ
1	21,5000	0,0000	-2, 0000	0,9970	0,0779	0,0000
2	21,4400	1,6070	-2, 0000	0,9972	0,0747	0,0000
3	21,2600	3, 2040	-2, 0000	0,9888	0,1491	0,0000
4	20,9610	4,7840	-2,0000	0,9749	0,2225	0,0000
5	20,5450	6,3370	-2, 0000	0,9556	0,2947	0,0000
6	20,0140	7,8550	-2,0000	0,9309	0,3653	0,0000
7	19,3710	9,3290	-2,0000	0,9010	0,4339	0,0000
8	18,6200	10,7500	-2,0000	0,8659	0,5002	0,0000
9	17,7640	12,1110	-2,0000	0,8261	0,5635	0,0000
10	16,8090	13,4050	-2,0000	0,7820	0,6233	0,0000
11	15,7610	14,6240	-2,0000	0,7332	0,6800	0,0000

4 Klikněte na tlačítko **Nový segment**.
Tím se otevře okno **Definice segmentu** s čísly počátečního a koncového bodu.



5 Klikněte na tlačítko **OK**, aby se ukončilo definování segmentu.

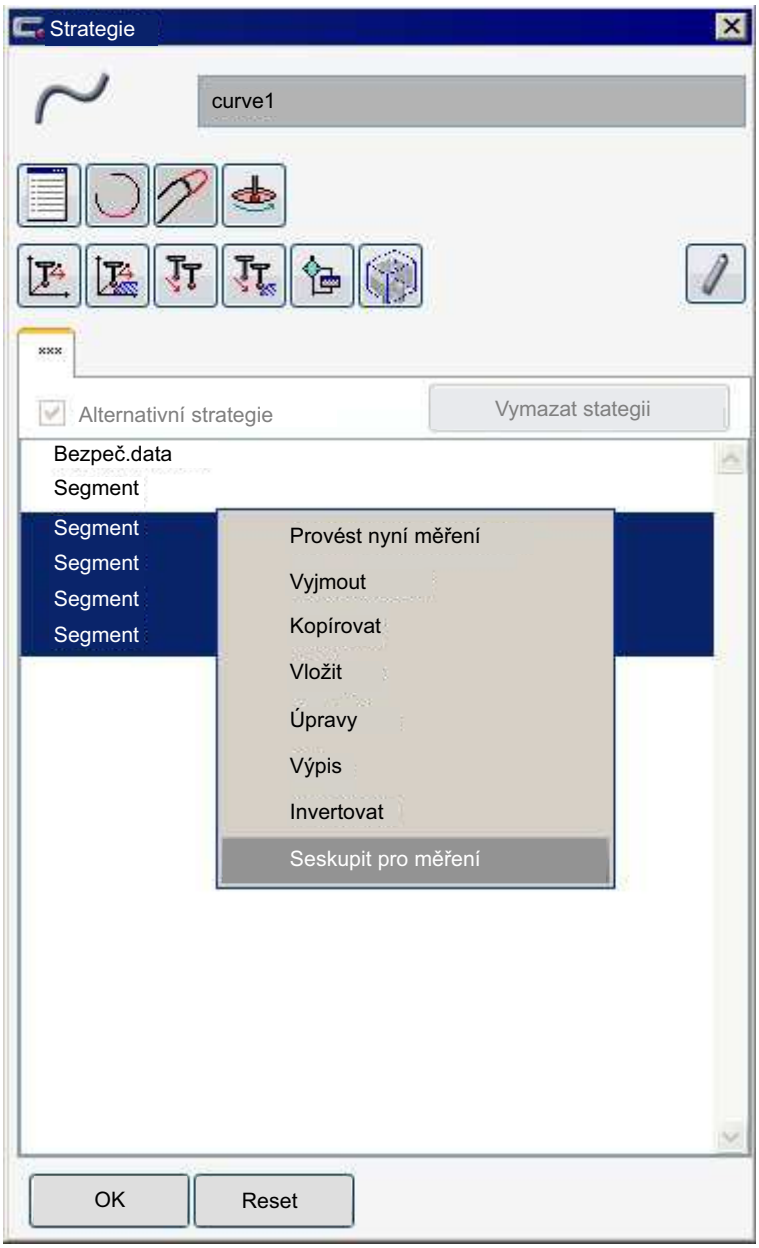
Daný segment je automaticky přenesen do seznamu strategie.

Seskupit segmenty křivky

Segmenty křivky patřící k sobě můžete seskupit, aby snímač nemusel mezi jednotlivými segmenty křivky odjíždět a znovu najíždět na křivku.

Segmenty jsou posuzovány jako měřená skupina. Z prvního segmentu se přebírá snímač a pro čtyřosý scanning údaje úhlu pro všechny ostatní snímače.

1 Vložte segmenty do okna strategie křivky.



2 Označte související segmenty a v kontextovém menu zvolte položku **Seskupit pro měření**.
Segmenty budou přejmenovány na **Segment měřené skupiny**.
Pomocí stejného povelu můžete zase segmenty oddělit.

3 Zkontrolujte údaje o snímači a úhlech v prvním segmentu. Ty platí pro všechny další segmenty měřené skupiny.

Měřená skupina se při CNC průběhu projíždí jako jediný segment. Nastavení scanování (krok, rychlost atd.) se přebírají z jednotlivých segmentů.

Metoda scanningu pro křivky (známý obrys)

Metoda scanningu pro křivky pracuje podle jmenovitých hodnot a segmentů, přičemž se mohou zaznamenat také body mezi jmenovitými body. Můžete také celou křivku zachytit a zobrazit jako jeden segment.

Segmenty křivky

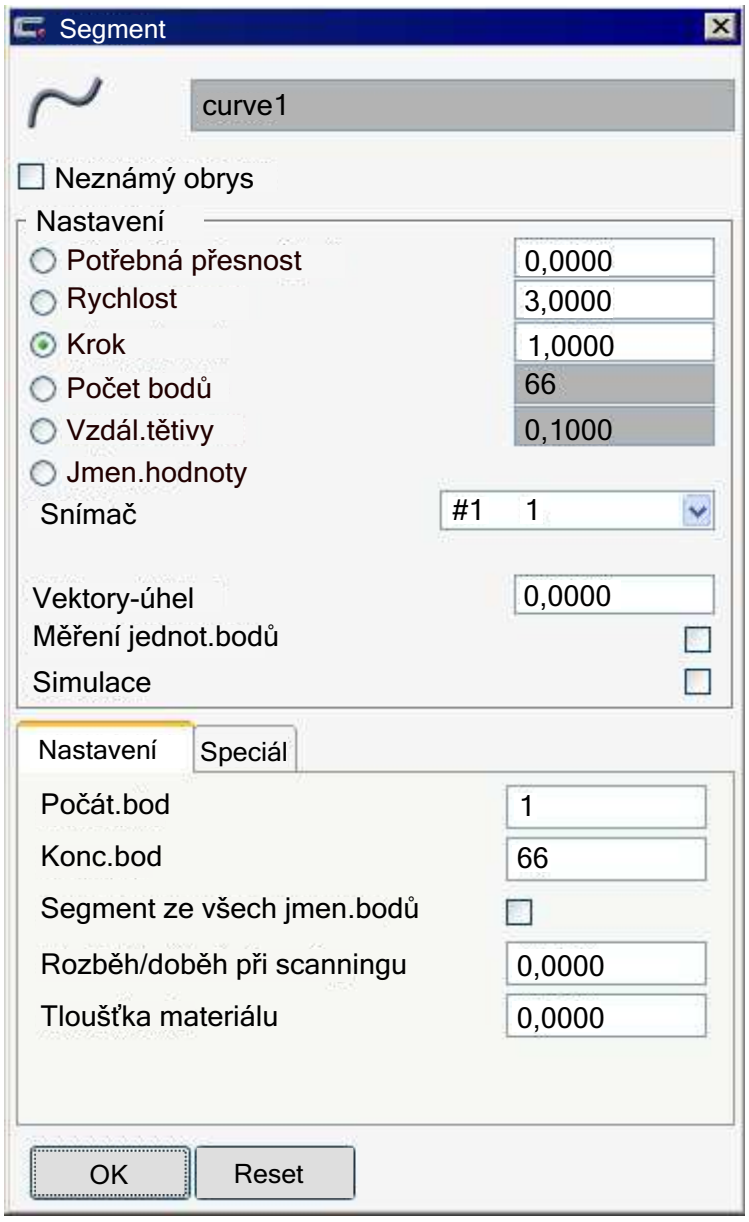
Segment můžete měřit automaticky na měřicím stroji s CNC provozem. Každou křivku lze rozdělit na libovolný počet segmentů a přitom přidělit každému segmentu vlastní tolerance.

Segment obsahuje libovolné body existující křivky, které lze vybrat ze seznamu bodů jako po sobě jdoucí body, sousední nebo volně rozmístěné body.

Segment má vždy definovaný počáteční a koncový bod. Určitý bod může být použit pro definici různých segmentů.

Vstupní okno pro scanování křivek

Okno pro zadání scanningu křivek vidíte na tomto obrázku.



Rozběh / doběh při scanningu

Při měření a vyhodnocení křivky se na začátku a na konci měřené dráhy vyskytují tyto problémy:

- Řízení musí dolaďovat.
- Výpočet spline funkcí a příslušných vektorů je na otevřených koncích křivky problematický.

Aby se vliv těchto problémů snížil, můžete pro scanning definovat rozběh a doběh – i pro čtyřosý scanning s otočným stolem.

Rozběh i doběh nemá být více než 2 mm. Přesnost extrapolace křivky nemusí být jinak dostačující.

Scanování s použitím otočného stolu

Křivka může být scanována také s otočným stolem. Na kartě **Otočný stůl** musí být aktivováno zaškrtávací políčko **Scanovat segment na ot.stole**.

Na této kartě zvolte jednu ze dvou metod:

- **Závisle na zakřivení** Předpokladem je, aby byl scanován známý obrys, aby byl otočný stůl aktivován pro daný plán měření a prostorová osa elementu, na kterém je křivka, ukazovala do směru osy otočného stolu.
- **Zadání úhlu** Tuto metodu (4-osý scanning) použijte, jestliže jsou pro různé úseky křivky potřebné nebo vhodné odlišné polohy otočného stolu (➢ *Metoda scanningu pro křivky (zadání úhlu) [⇨ 1-98]*).

Neznámý obrys

Aby se pojezd měřicího stroje pro neznámé kontury použil i pro scanování známé křivky, můžete přepnout technologii.

Měřit skupinu měření

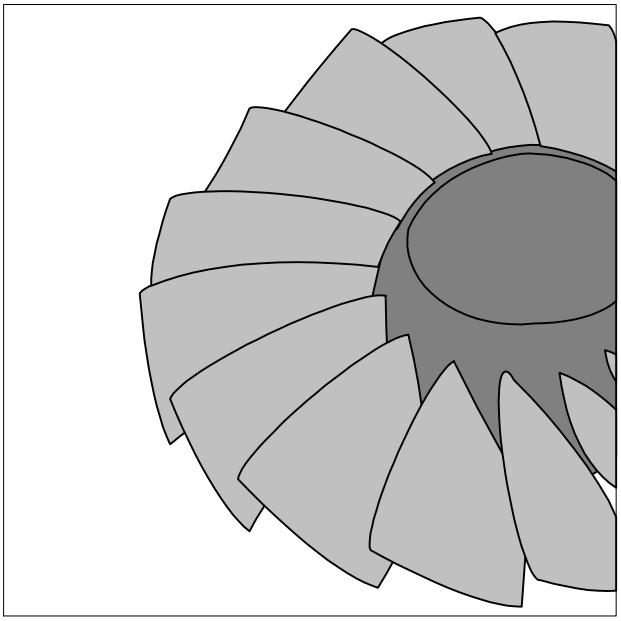
Jestliže chcete při pojezdu s několika segmenty zacházet jako s jediným, seskupte je v seznamu strategie.

V tom případě platí snímač vybraný v prvním segmentu také pro všechny následující segmenty měřené skupiny.

Další zvláštnosti platí pro čtyřosý scanning.

Metoda scanningu pro křivky (zadání úhlu)

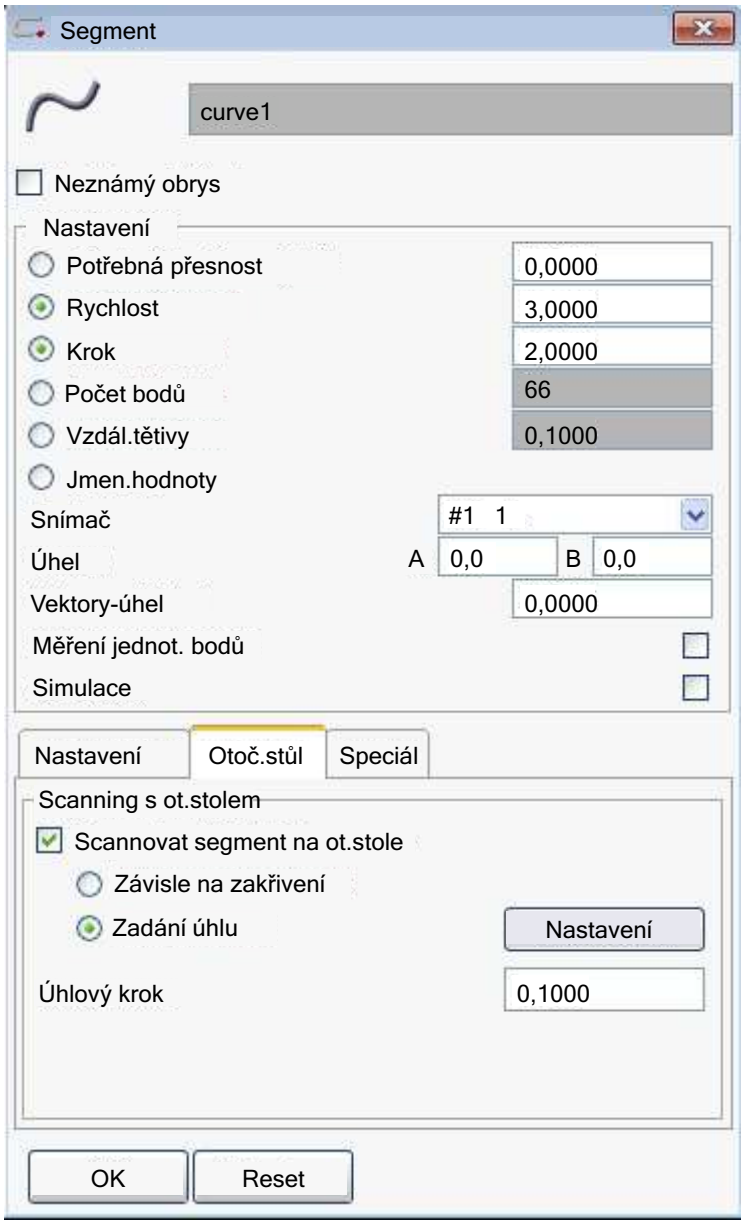
U obtížněji přístupných součástí, např. na silně zakřivených a překrývajících se lopatkách na integrovaných lopatkových kolech (blisky), se musí někdy častěji vyměňovat snímač. Zamezit se tomu může pouze pomocí „ 4-osého scanningu“.



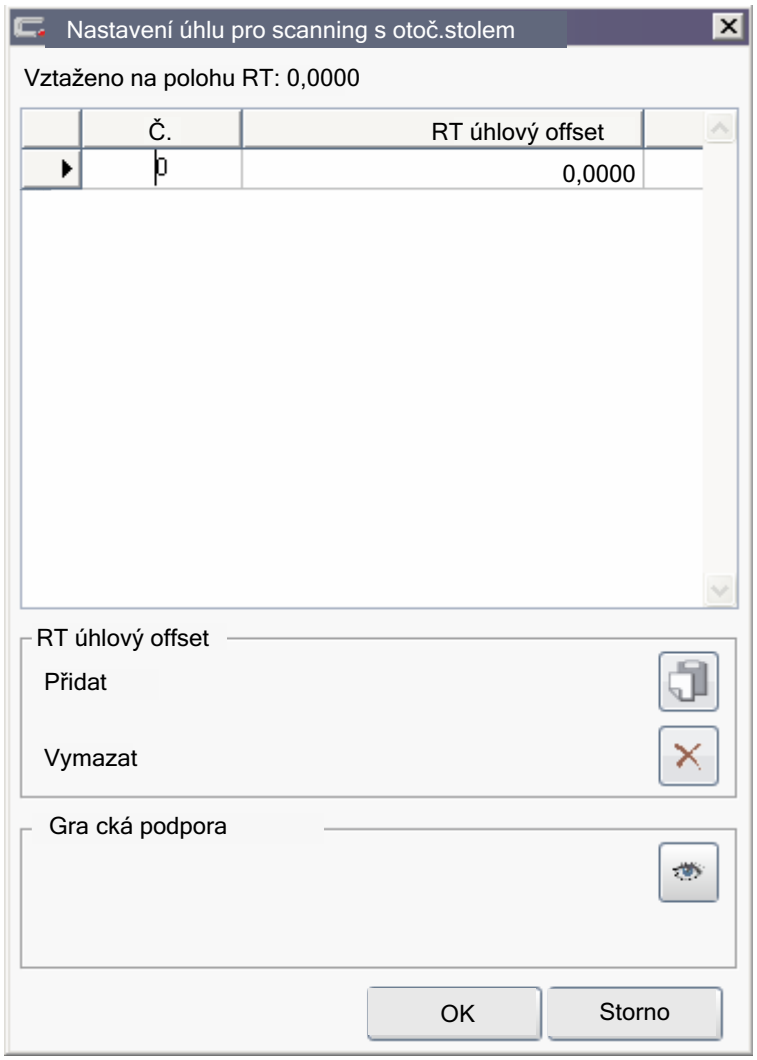
Při čtyřosém scanningu se úhel otočného stolu během scanování plynule mění, takže snímač má zajištěnu optimální přístupnost v průběhu celého měření.

Předpokladem je, abyste při definici segmentů zadali pro každý bod určitý úhel otočného stolu. Stačí ale pro některé body zadat „pomocné hodnoty“; CALYPSO interpoluje polohy pro mezilehlé body.

Použijete metodu scanningu (známý obrys) a pro **Scanning s ot.stolem** zvolíte možnost **Zadání úhlu**.



Kliknutím na tlačítko **Nastavení** otevřete okno **Nastavení úhlu pro scanning s otoč.stolem** pro zadání úhlů.



Zde v seznamu specifikujte čísla pomocných bodů a příslušné polohy otočného stolu. CALYPSO interpoluje polohy mezilehlých bodů.

Měřit skupinu měření čtyřosým scanningem

Jestliže chcete při pojezdu s několika segmenty zacházet jako s jediným, seskupte je v seznamu strategie.

V tom případě musíte definovat všechny úhlové polohy v prvním segmentu. V následujících segmentech určíte počáteční a koncový bod příslušného segmentu.

Metoda scanningu pro křivky (neznámý obrys)

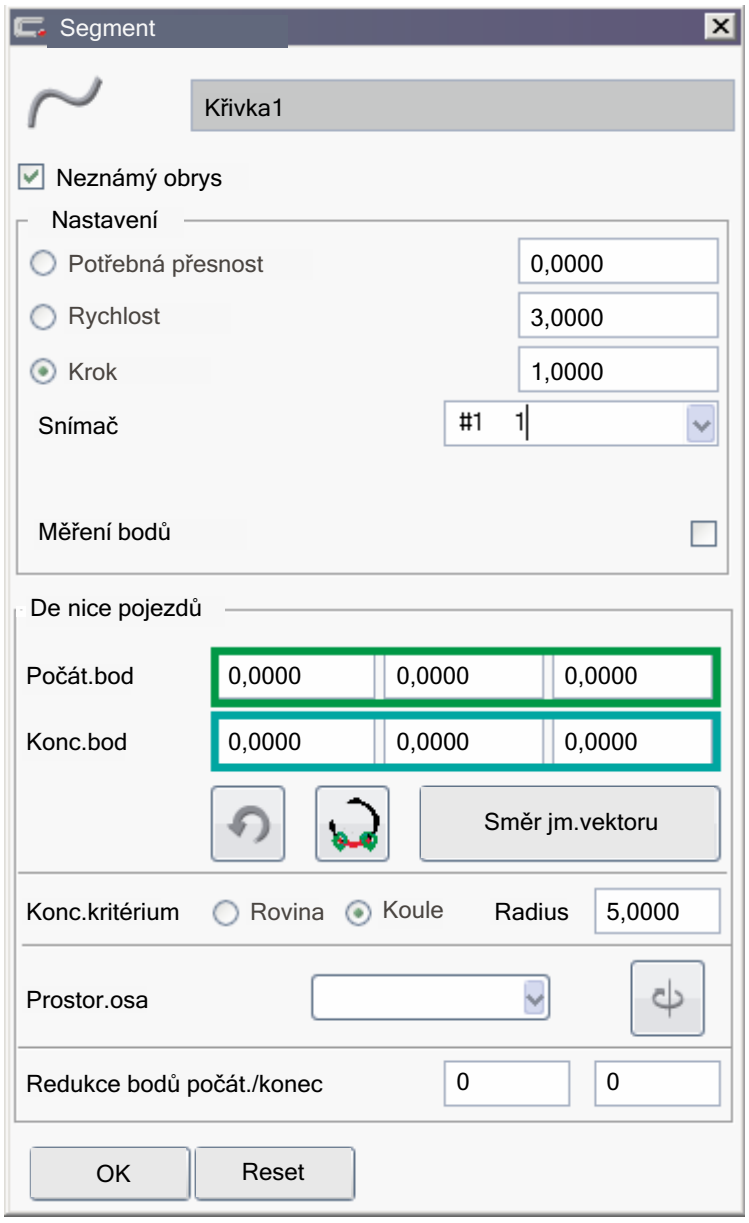
Aby se pojezd měřicího stroje pro neznámé kontury použil i pro scanování známé křivky, můžete přepnout technologii.

Oznámení

Při tomto postupu použijte co nejmenší snímač, aby chyby dané korekcí o poloměr snímače a nepřesností dráhy byly co nejmenší.

Přepnutí na neznámý obrys

V okně **Segment** přepněte technologii na měření neznámého obrysu tím, že aktivujete zaškrtávací políčko **Neznámý obrys**. Okno se potom změní:



Vzhledem k tomu, že obrys je teď pro CALYPSO „neznámý“, je potřebná definice pojezdu a koncové kritérium.



Za tím účelem můžete pomocí ikony **Převzít body** převzít počáteční a koncový bod segmentu do definice pojezdu a případně je ještě přepsat.

Jako koncové kritérium se obvykle použije rovina, jejíž normála je tvořena přímkou mezi počátečním a koncovým bodem a která prochází koncovým bodem.

Jsou-li počáteční a koncový bod totožné, nelze vytvořit přímku ani rovinu. V některých případech může také určitý průběh křivky vést k předčasnému ukončení měření.

Pomocí koncového kritéria „koule s poloměrem kolem koncového bodu“ můžete takovým případům zabránit.

Metoda scanningu s prodloužením jmenovitého obrysu

U turbínových lopatek se může délka lopatek odlišovat až o 2 mm. Řízení měřicího stroje není zpravidla schopno sledovat tyto velké změny při scanningu podle jmenovitých hodnot.

Aby byl obrys přesto scanován jako známý obrys, tedy s větší rychlostí, můžete modifikovat jmenovité hodnoty křivky *pouze pro řízení měřicího stroje* a přizpůsobit je naměřené délce lopatky. Konstantní počet jmenovitých bodů je protažen nebo zkrácen podle nově vypočteného jmenovitého spline.

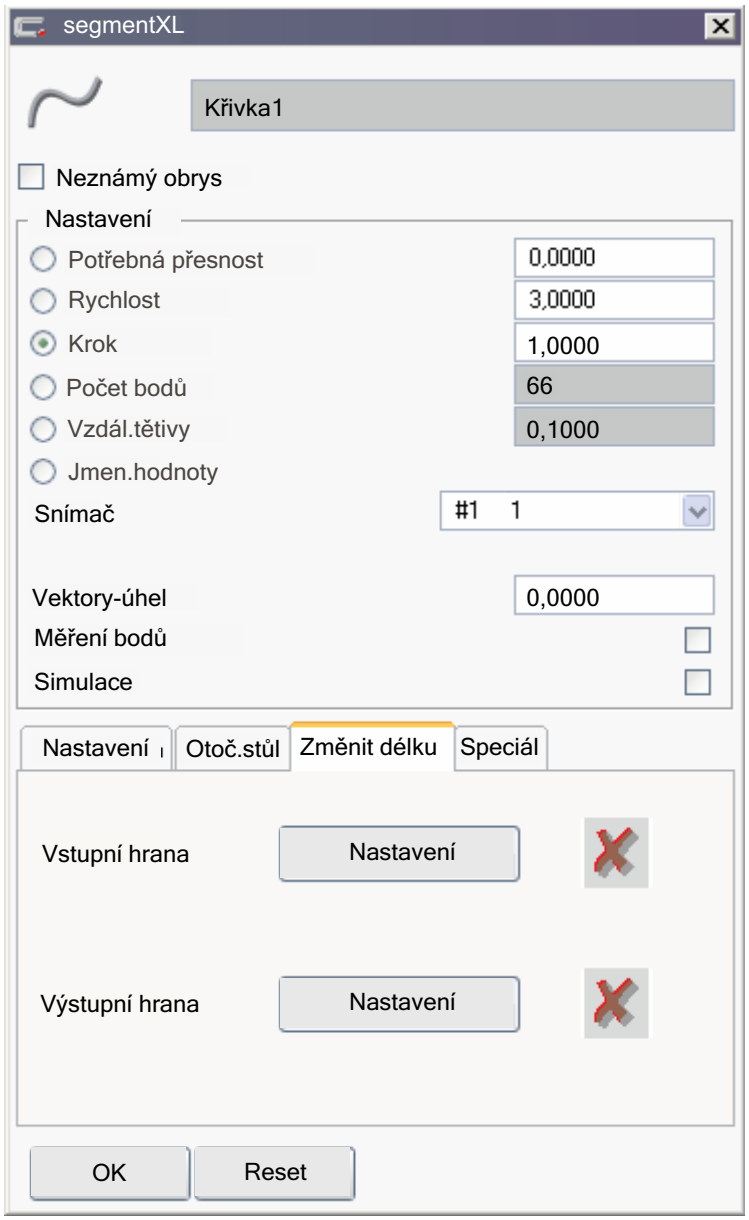
Oznámení

Pro vyhodnocení se nadále používají nezměněné jmenovité hodnoty. Změněné jmenovité hodnoty slouží pouze pro řízení měřicího stroje.

Definovat prodloužení jmenovitého obrysu



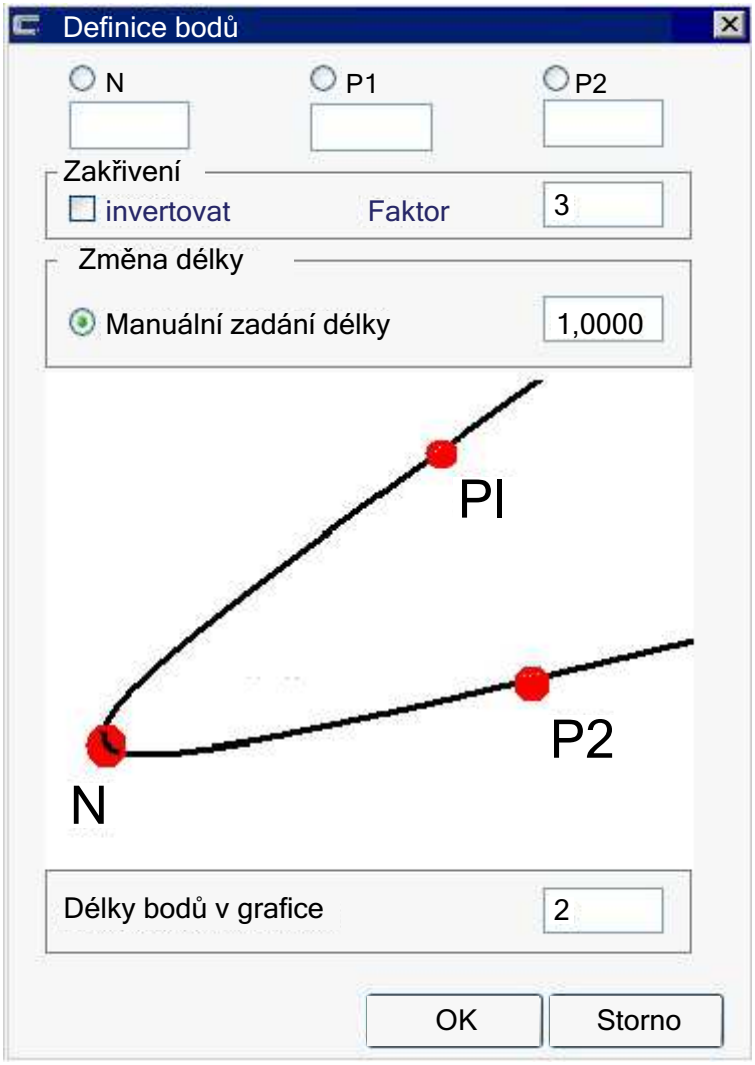
Pro definování prodloužení nebo zkrácení křivky definujte ve strategii křivky technologii „SegmentXL“.



Nastavení pro prodloužení spline křivky zvolíte na kartě **Změnit délku** separátně pro obě strany segmentu. Symbol označuje, zda je definice bodů kompletní:

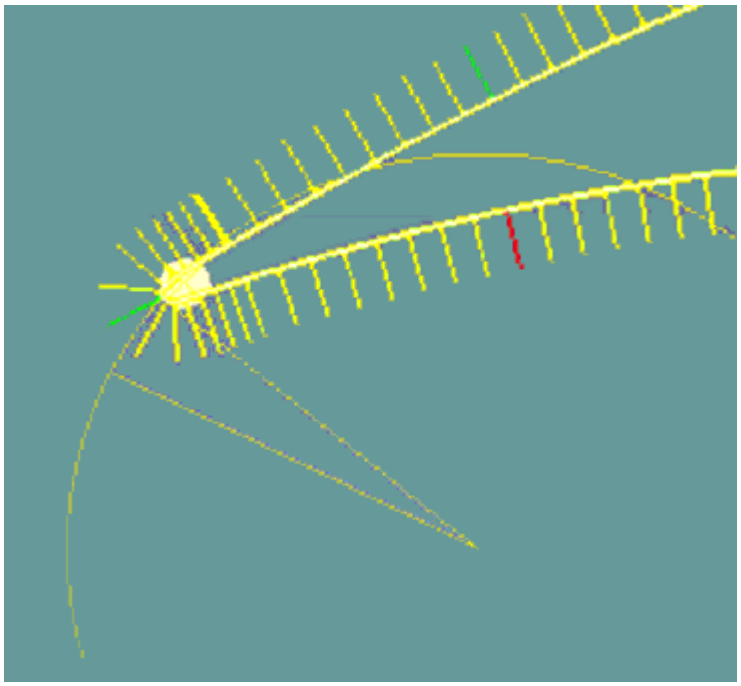
	Kompletní definice
	Nekompletní definice

Pro definování změny spline klikněte na tlačítko **Nastavení**. V okně **Definice bodů** určete potřebné prodloužení.



Tři body N, P1, P2 můžete zadat přímo pomocí čísel nebo kliknutím na CAD modelu. Aktuální bod je v okně CAD zvýrazněn červeně, ostatní jsou zelené.

Z bodů P1 a P2 je vypočten bod symetrie S. Z bodu N a S a zadaného poloměru ve vstupním poli **Faktor** je vypočtena kružnice. Po kruhovém oblouku je potom obrys prodloužen nebo zmenšen o zadanou **změnu délky**.

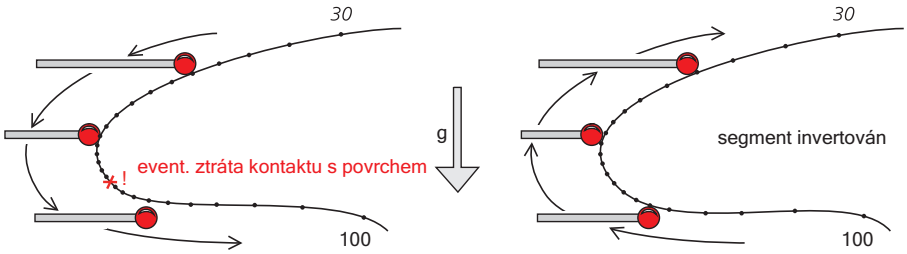


V okně CAD je zakreslena kružnice, po které jsou posunuty jmenovité hodnoty. Vhodným výběrem bodů a poloměru můžete tuto kružnici přizpůsobit reálnému obrysu.

Segmenty s obráceným směrem měření

V případě potřeby můžete obrátit směr měření pro jednotlivý segment křivky a docílit tím kratších měřicích časů a vyšší přesnost při snímání obrysu.

Může to být vhodné např. pro turbínové lopatky a jiné obrobky s ostrými hranami. Vzhledem k tvaru náběžné a odtokové hrany se v určitém směru může snáze stát, že snímač ztratí kontakt s povrchem a chybně tak naměří odchylky.



Při objíždění v opačném směru se potlačí zdvižení snímače na hranách: Hmotnost snímače nemusí být na obrobku přidržována proti gravitační síle.



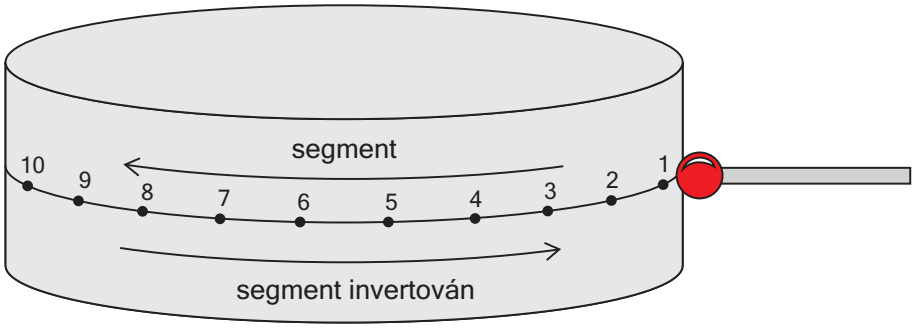
⚠ Upozornění

Před invertovaným segmentem a po něm vložte bezpečnostní data s mezipolohami, aby se snímač mohl pohybovat bez kolizí mezi segmenty.

Máte dvě možnosti pro obrácení směru měření segmentu: v okně strategie křivky nebo v předloze pro definici technologie „Segment“.

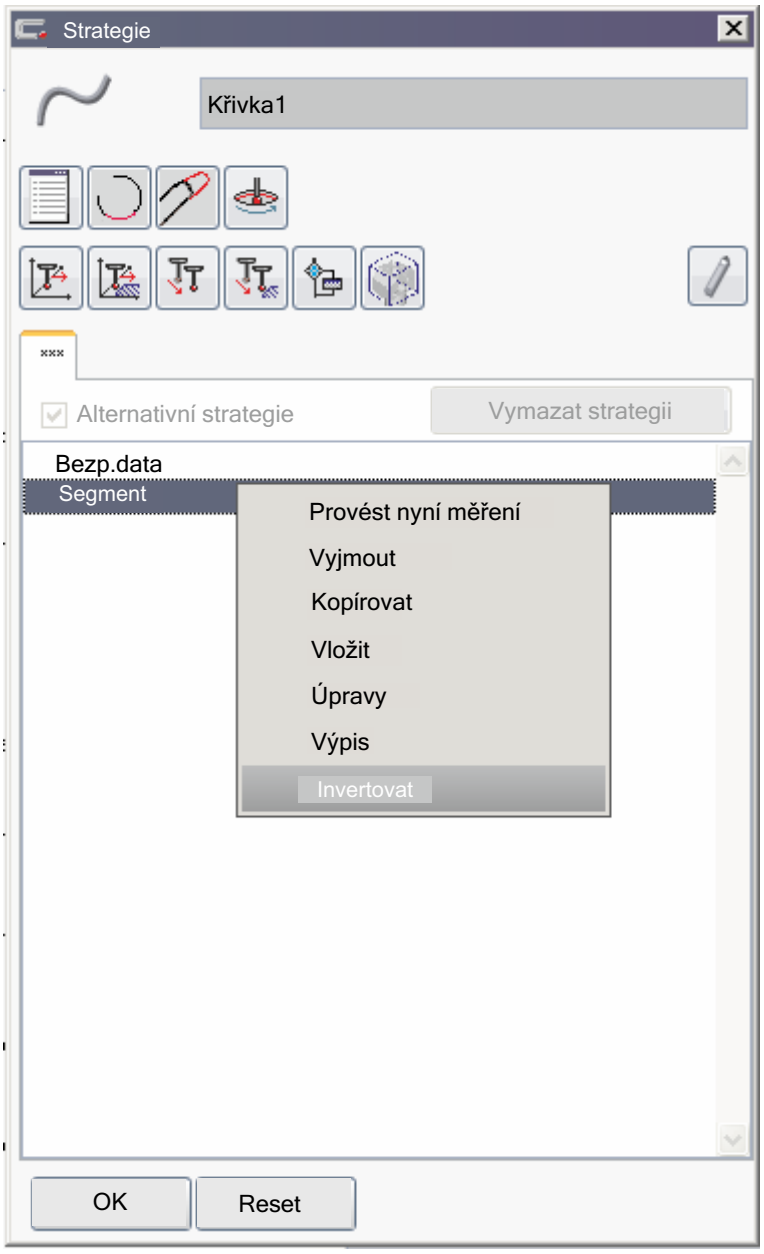
Oznámení

Obrácení se týká pouze měření, Při vyhodnocování výsledků měření se body berou v jejich normálním pořadí.



Invertovat segment

1 Otevřete okno strategie pro křivku.



2 Označte požadovaný segment a v kontextovém menu segmentu zvolte položku **Invertovat**.

- nebo -

Otevřete okno technologie požadovaného segmentu a v sekci **Nastavení** klikněte na ikonu **Pořadí měřených bodů bude obráceno**.

Označení **Počáteční bod** a **Koncový bod** změní místa.

V seznamu strategie bude mít tento segment označení **Segment invertován**.

Při CNC průběhu je tento segment změřen v opačném směru – proti číslům bodů.

Oznámení

Stejným způsobem invertování segmentu opět zrušíte.

Měřit na otočném stole obrys pomocí jednotlivých bodů

Jmenovitá data obrysu (křivku) můžete zaznamenat jako jednotlivé body s použitím otočného stolu.

Podmínky

- Křivka je 2D křivka.
- Základní systém měřené součásti leží uvnitř součásti.
- Volná dráha při snímání je zajištěna (eliminace kolizí při pohybu otočného stolu).

1. Otevřete předlohu pro definici 2D křivky.
2. Otevřete dialogové okno **Strategie**.
3. Zvolte **nový segment křivky** nebo **Nový segment křivky se změněnou délkou**.
4. Chcete-li měřit na jmenovitých bodech, zvolte v dialogovém okně **Segment** možnost **Jmen.hodnoty** a aktivujte **Měření jednot.bodů**.
   Můžete také zvolit možnost **Krok**, **Počet bodů** nebo **Vzdálenost tětivy**.
5. Na kartě **Otočný stůl** aktivujte zaškrtávací políčko **Scanovat segment na ot.stole**.
6. Zvolte možnost **Závisle na zakřivení**.
7. Převezměte nastavení tlačítkem **OK**.

Charakteristiky pro křivku

Přehled charakteristik pro křivku

Na křivkách je možné kontrolovat některé obecné charakteristiky, jakož i speciální charakteristiky určené pouze pro křivky.

Základy pro definici speciálních charakteristik pro křivky jsou stejné jako pro ostatní charakteristiky (viz základní návod k obsluze oddíl Definovat charakteristiky).

Obecné charakteristiky

Pro křivky jsou k dispozici následující obecné charakteristiky:

Charakteristika		Položka menu	Popis
X hod.		**Rozměry → Standardy**	Určí polohu těžiště křivky ve směru X.
Y hod.		**Rozměry → Standardy**	Určí polohu těžiště křivky ve směru Y.
Z hod.		**Rozměry → Standardy**	Určí polohu těžiště křivky ve směru Z.
Odstup bodů		**Rozměry → Vzdálenost** a **Tvar-Poloha → Vzdálenost**	Určuje ➤ *vzdálenost prostorového bodu nebo bodu sítě [⇨ 1-112]* vzhledem k jeho jmenovité hodnotě.
Tvar		**Tvar-Poloha**	Z extrémních hodnot měřených elementů určí úchylku tvaru jako rozdíl mezi maximální a minimální naměřenou hodnotou kolmo k měřenému elementu.

Také pro křivky můžete již v předloze pro definici křivky definovat charakteristiky pro kontrolu tolerancí (viz ➤ *Definovat tolerance pro křivku [⇨ 1-61]*).

Speciální charakteristiky pro křivku

K dispozici jsou následující speciální charakteristiky pro křivky:

Charakteristika		Položka menu	Popis
Tvar profilu		**Tvar-Poloha**	Pomocí charakteristiky ➤ *„Tvar profilu“ [⇨ 1-113]* kontrolujete úchylku tvaru křivky vzhledem ke jmenovité geometrii.

Charakteristika		Položka menu	Popis
Stoupání křivky		**Rozměry → Speciální rozměry**	Pomocí charakteristiky ➤ *„Stoupání křivky“ [⇨ 1-116]* (strmost křivky) kontrolujete u křivky výškový rozdíl mezi dvěma určitými body křivky nebo rozdíl mezi specifikovanou a výškou.
Zdvih křivky		**Rozměry → Speciální rozměry**	Pomocí charakteristiky ➤ *„Zdvih křivky“ [⇨ 1-118]* kontrolujete axiální a radiální odchylky křivky zdvihu.
Vzdálenost křivek		**Rozměry → Speciální rozměry**	Pomocí charakteristiky ➤ *„Vzdálenost křivek“ [⇨ 1-120]* kontrolujete vzdálenost dané křivky od jiné křivky.
Rozměr křivky		**Rozměry → Speciální rozměry**	Pomocí charakteristiky ➤ *„Rozměr křivky“ [⇨ 1-124]* kontrolujete roztažení křivky ve specifikovaném směru.
Délka křivky		**Rozměry → Speciální rozměry**	Pomocí charakteristiky ➤ *„Délka křivky“ [⇨ 1-125]* kontrolujete délku křivky.
Plošný obsah		**Rozměry → Speciální rozměry**	Pomocí charakteristiky ➤ *„Plošný obsah“ [⇨ 1-126]* kontrolujete obsah plochy uzavřené 2D křivky.
Tvar křivky		**Tvar-Poloha**	Pomocí charakteristiky ➤ *„Tvar křivky“ [⇨ 1-127]*kontrolujete dodržení tvaru celé křivky nebo jednotlivých segmentů.
Skok křivky		**Tvar-Poloha**	Pomocí charakteristiky ➤ *„Skok křivky“ [⇨ 1-129]* kontrolujete u křivky velikost změn odchylek v různě definovaných úsecích.

Charakteristiky vyhodnocení vačky

K dispozici jsou následující speciální charakteristiky pro vyhodnocení vačky:

Charakteristika		Položka menu	Popis
Zdvih vačky		**Rozměry → Speciální rozměry → Vačka**	Pomocí charakteristiky ➤ *„Zdvih vačky“ [⇨ 1-132]* kontrolujete radiální zdvih křivky vačky.

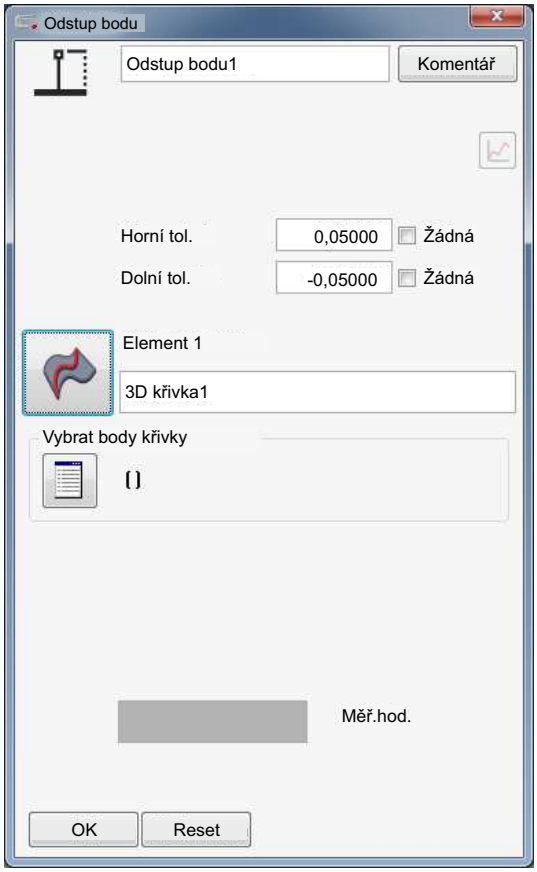
Charakteristika		Položka menu	Popis
Rychlost vačky		**Rozměry → Speciální rozměry → Vačka**	Pomocí charakteristiky ➤ *„Rychlost vačky“ [⇨ 1-133]* kontrolujete radiální rychlost zdvihu křivky vačky.
Zrychlení vačky		**Rozměry → Speciální rozměry → Vačka**	Pomocí charakteristiky ➤ *„Zrychlení vačky“ [⇨ 1-134]* kontrolujete radiální zrychlení zdvihu křivky vačky.

Definovat charakteristiku odstup bodu



Pomocí charakteristiky „odstup bodu“ zkontrolujete vzdálenost jmenovitých bodů křivky od naměřené spline křivky.

Můžete kontrolovat jeden určený bod křivky nebo více bodů – potom se kontroluje aritmetický průměr odchylek.



V tom případě zadejte čísla požadovaných bodů v okně **Vybrat body křivky** buď přímo nebo jako souvislý úsek. Hranice úseků lze parametrizovat.

Definovat charakteristiku tvar profilu



Charakteristiku tvar profilu vložíte do plánu měření pomocí menu **Tvar-Poloha → Tvar profilu**.

Charakteristika je definována v předloze pro definici. Jako element se může vybrat 2D nebo 3D křivka.

Směr odchylek

Určení charakteristiky „tvar profilu“ vyžaduje odchylky naměřeného obrysu od jmenovitého obrysu. Přitom se předpokládá, že hodnoty se zvětšují směrem ven – od materiálu – a zmenšují se směrem dovnitř.

Dále se vychází z toho, že odchylky se zvětšují směrem ven – od materiálu – a zmenšují se směrem dovnitř – ve směru do materiálu.

Typy tolerance

Při definování tvaru profilu můžete volit z devíti typů tolerance:

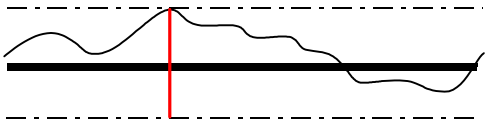
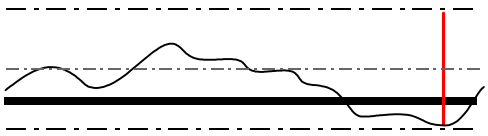
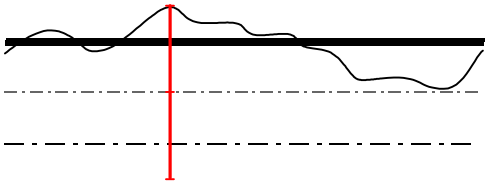
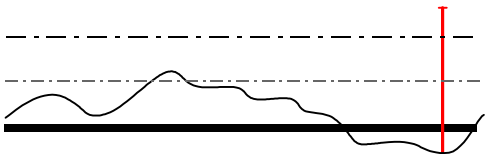
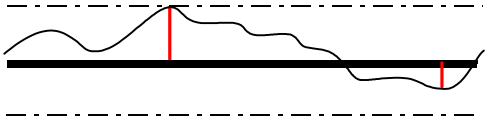
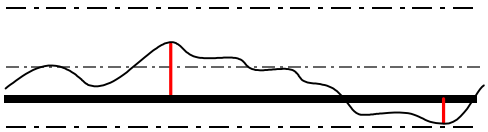
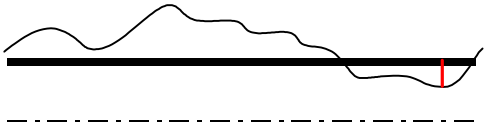
Typ tolerance	Co definuje toleranční pole ...
dvoustranná – jeden výsledek	stejné vzdálenosti od jmenovitého obrysu dovnitř i ven
dvoustranná (nestejné rozložení) – jeden výsledek	nestejné vzdálenosti od jmenovitého obrysu dovnitř i ven
jednostranná (jmen.obrys dovnitř)	jmenovitý obrys a vzdálenost dovnitř
jednostranná (jmen.obrys ven)	jmenovitý obrys a vzdálenost ven
dvoustranná – dva výsledky	stejné vzdálenosti od jmenovitého obrysu dovnitř i ven
dvoustranná (nestejné rozložení) – dva výsledky	nestejné vzdálenosti od jmenovitého obrysu dovnitř i ven
otevřená ven	vzdálenost od jmenovitého obrysu dovnitř
otevřená dovnitř	vzdálenost od jmenovitého obrysu směrem ven
převzít tolerance z křivky	tolerance elementu Tak můžete použít pro body odlišné tolerance. Tolerance musí být zadány v předloze pro definici křivky. Zobrazí se tolerance křivky (kromě tolerancí segmentů a tolerancí skoku křivky).
Vyhodnotit jednotlivě segmenty tolerance	tolerance definované pro toleranční segmenty v elementu. Je-li v křivce více tolerančních segmentů, jsou segmenty jednotlivě vyhodnocëny a zobrazeny v protokolu.

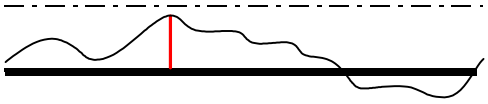
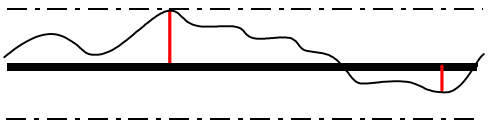
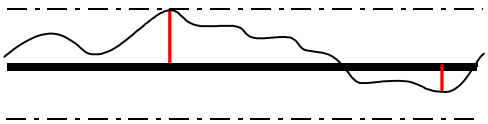



Pro dvoustrannou toleranci s nestejným rozložením se aktivuje další vstupní pole pro **Tolerance (jedna strana)**, kde se pomocí tlačítka **Přepnout vnitřní-vnější** ještě určí, pro kterou stranu daná tolerance platí.

Výsledek tvaru profilu

Výsledek tvaru profilu závisí na zvoleném typu tolerance.

Typ tolerance	Výstup	Příklad
dvoustranná – jeden výsledek	dvojnásobek největší odchylky (dovnitř i ven)	
dvoustranná s nestejným rozložením – jeden výsledek	dvojnásobek největší odchylky (dovnitř i ven) od vypočtené teoretické středové linie	
jednostranná (jmen.obrys dovnitř)	dvojnásobek největší odchylky od středu tolerance směrem dovnitř nebo ven	
jednostranná (jmen.obrys ven)	dvojnásobek největší odchylky od středu tolerance směrem dovnitř nebo ven	
dvoustranná – dva výsledky	největší odchylka uvnitř součásti (minimum) největší odchylka vně součásti (maximum)	
dvoustranná s nestejným rozložením – dva výsledky	největší odchylka uvnitř součásti (minimum) největší odchylka vně součásti (maximum)	
otevřená ven	největší odchylka uvnitř součásti	

Typ tolerance	Výstup	Příklad
otevřená dovnitř	největší odchylka vně součásti	
převzít tolerance z křivky	největší odchylka uvnitř součásti (minimum) a největší odchylka vně součásti (maximum), přičemž se převezmou tolerance z křivky.	
Vyhodnotit jednotlivě segmenty tolerance	největší odchylka uvnitř součásti (minimum) a největší odchylka vně součásti (maximum), přičemž se převezmou toleranční segmenty křivky a jednotlivě se vyhodnocují.	

Omezení

Pro tvar profilu platí tato omezení:

– Nejsou přípustné záporné tolerance.

Princip MMC/LMC u referencí

Pro tvar profilu 2D křivek se pro reference může použít princip maxima materiálu nebo minima materiálu (Výjimka: typy tolerance **Otevřená ven** a **Otevřená dovnitř**).

Rozšířený výstup protokolu

Jestliže jste v editoru pro charakteristiky plánu měření aktivovali **Rozšířený výstup protokolu**, budou v protokolech uváděny nejen extrémní hodnoty, nýbrž všechny výsledky. Každý z těchto výsledků zahrnuje jmenovitou a naměřenou hodnotu, horní a dolní toleranci, odchylku a histogram odchylky.

Závislost na nastavení vyhodnocení

Pro zjištění tvaru profilu provede CALYPSO připasování podle Gausse (metoda nejmenších čtverců). Pouze u 2D křivek s podmínkou MMC/LMC se provádí připasování do tolerančního pole.

Při připasování se použijí nastavení vyhodnocení platná pro příslušnou křivku (odlehlé hodnoty, filtr, offset, směr vyhodnocení, korekce snímače atd.). Z tohoto důvodu se výsledek tvaru profilu změní, když změníte nastavení pro vyhodnocení křivky.

Oznámení

Jelikož se filtr spline aplikuje pouze na měřené body, nikoli na odchylky naměřených bodů od jmenovitých, mohou se při výpočtu vzdálenosti vyskytnout větší rozdíly. Týká se především konců spline u otevřených kontur a u oblastí s velkými změnami zakřivení. V takových případech spline filtr nepoužívejte.

Definovat charakteristiku stoupání křivky

Pomocí charakteristiky „stoupání křivky“ kontrolujete pro 3D křivku zdvihu nebo 2D spirálovou křivku volitelně jedno z těchto dvou kritérií:

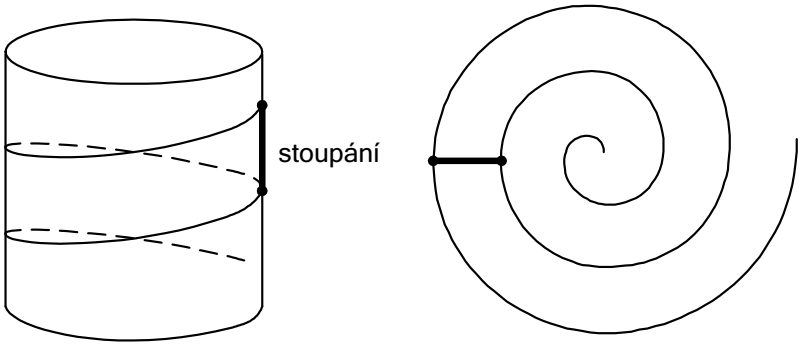
– *Stoupání*

  Stoupání je výškový nebo radiální rozdíl mezi dvěma určenými body křivky. Může se udávat absolutně nebo v poměru k úhlu otáčení.

– *Úchylka stoupání*

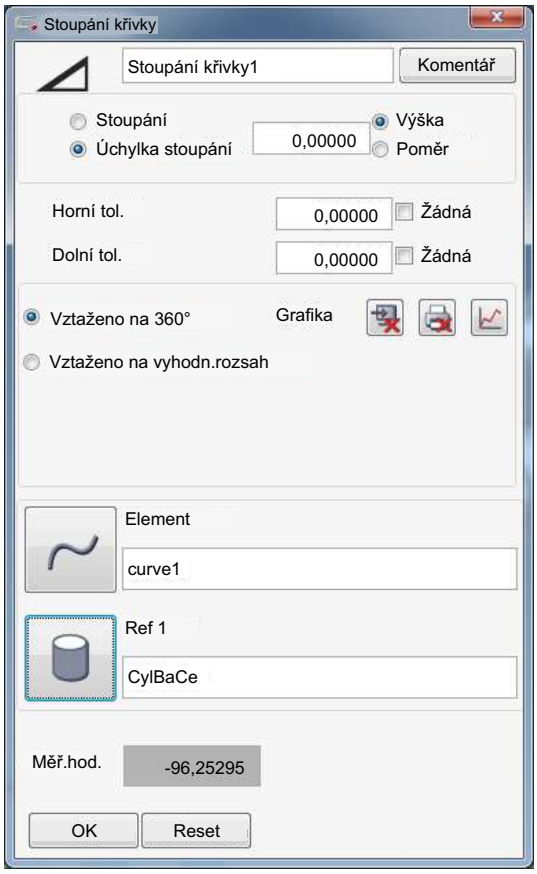
  Je to úchylka stoupání (v mm) od specifikovaného rozdílu výšky nebo rádiusu.

Pro křivky zdvihu jsou výšky vypočteny v polárním souřadném systému křivky zdvihu (výška rovnoběžně s osou otáčení). Pro spirálové křivky jsou „výšky“ vypočteny jako rádius k danému úhlu otáčení.



křivka zdvihu spirálová křivka

Charakteristiku „stoupání křivky“ vložíte do plánu měření pomocí menu **Rozměry → Speciální rozměry → Stoupání křivky**. Tuto charakteristiku definujete vždy v předloze pro definici.



V tabulce jsou popsány prvky v dialogu, které se odlišují od předlohy pro ostatní charakteristiky:

Dialogový prvek	Funkce
Stoupání	Charakteristika kontroluje stoupání křivky proti jmenovité hodnotě, kterou lze zadat jako absolutní **výšku** nebo jako **poměr** (výška/dráha).
Úchylka stoupání	Charakteristika kontroluje odchylku stoupání křivky od jmenovité hodnoty.
Horní tol. **Dolní tol.**	Při kontrole stoupání se může zadat horní i dolní tolerance.
Tolerance	Při kontrole úchylky stoupání se může zadat jen jedna tolerance. Úchylka stoupání může být buď kladná nebo záporná.

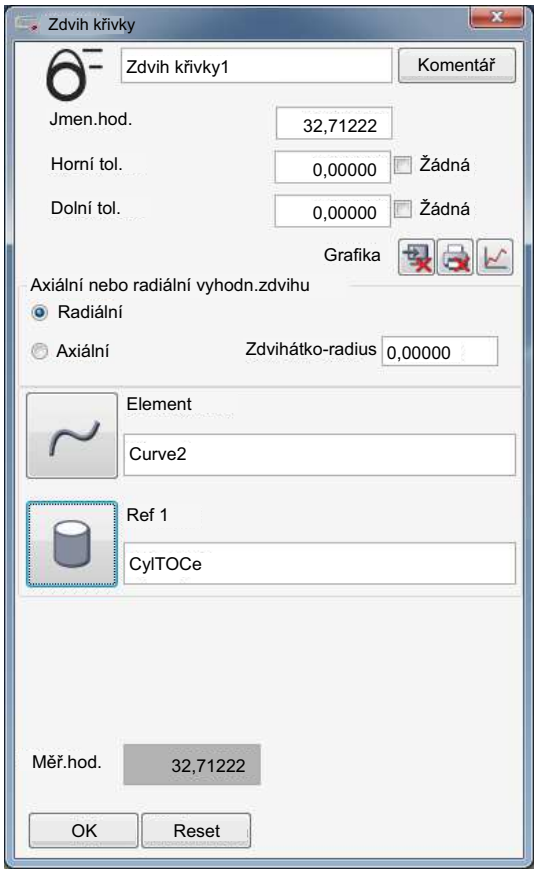
Dialogový prvek	Funkce
Vztaženo na ...	**360°**: Stoupání křivky se vypočte pro celý obvod. **Rozsah vyhodnocení**: Stoupání křivky se vypočte pro určitý rozsah. Máte tři možnosti zadání obou bodů, mezi kterými se zjišťuje stoupání: – zadání čísel dvou bodů – zadání počátečního a koncového úhlu (jen křivka zdvihu) – zadání počáteční a koncové výšky (jen křivka zdvihu) Neodpovídá-li údaj úhlu resp. výšky přesně nějakému bodu, použije se nejbližší bod. Po kliknutí na **Celá křivka** se provádí vyhodnocení od prvního do posledního bodu křivky. Zapsány jsou také příslušné úhly a výšky.
Element	Zde vyberte kontrolovanou křivku.
Ref 1	Zde zvolte referenci, která definuje osu otáčení (a tím střed) křivky zdvihu. Je to obvykle kružnice.

Definovat charakteristiku zdvih křivky



Pomocí charakteristiky „Zdvih křivky“ kontrolujete axiální a radiální odchylky křivky zdvihu.

Charakteristiku „zdvih křivky“ vložíte do plánu měření pomocí menu **Rozměry → Speciální rozměry → Zdvih křivky**. Tuto charakteristiku definujete vždy v předloze pro definici.



V tabulce jsou popsány prvky v dialogu, které se odlišují od předlohy pro ostatní charakteristiky:

Dialogový prvek	Funkce
Axiální nebo radiální vyhodnocení zdvihu	Zde zvolte směr, ve kterém mají být zjištěny odchylky: – **Radiální**: kolmo k ose otáčení – **Axiální**: rovnoběžně s osou otáčení. Kromě toho zadejte poloměr zdvihátka **Zdvihátko-radius**, jestliže se výsledky mají vztahovat na střed zdvihátka, nikoli na plochu povrchu.
Element	Zde vyberte kontrolovanou křivku: – při radiálním vyhodnocení zdvihu kontrolovanou 2D křivku (křivku zdvihu) – při axiálním vyhodnocení zdvihu kontrolovanou 3D křivku (křivku zdvihu)

Dialogový prvek	Funkce
Ref 1	Zde vyberte referenci: – pro vyhodnocení radiálního zdvihu základní kružnici *Upozornění*: Od verze CALYPSO 2017 se standardně používá skutečná hodnota poloměru základní kružnice. Má-li se použít jmenovitá hodnota poloměru základní kružnice jako v dřívějších verzích, deaktivujte nastavení **Vyhodnocení vačky: Výpočet zdvihu s vypočteným poloměrem základní kružnice** v nastaveních kompatibility. – při vyhodnocení axiálního zdvihu rovinu kolmou k ose otáčení, na kterou se vztahují jmenovitá data zdvihu (není-li uvedena, použije se příslušná souřadná rovina základního souřadného systému)
Odchylka	Zobrazuje extrémní odchylky a jejich rozdíl: **Nahoře**: Maximální odchylka v kladném směru jmenovitého vektoru („příliš mnoho materiálu”). **Rozpětí**: Rozdíl mezi horní a dolní odchylkou. **Dole**: Maximální odchylka v záporném směru jmenovitého vektoru („příliš málo materiálu”).

Oznámení

Při radiálním vyhodnocení pro 2D křivku musí být v elementu křivka jako výpočet odchylky zvolena **Radiální odchylka**.

Při axiálním vyhodnocení pro 3D křivku musí být v elementu křivka jako výpočet odchylky zvolen **Směr jm.vektoru**.

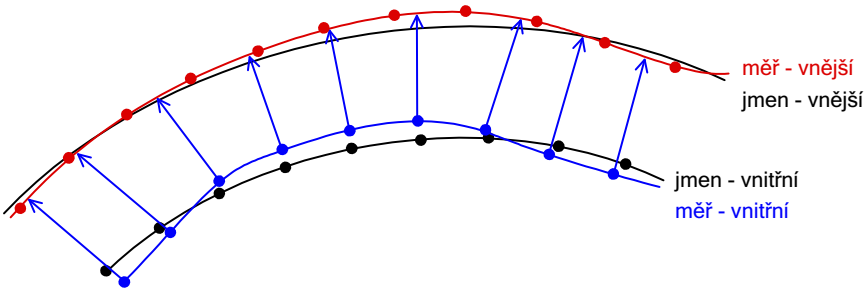
Definovat charakteristiku vzdálenost křivek



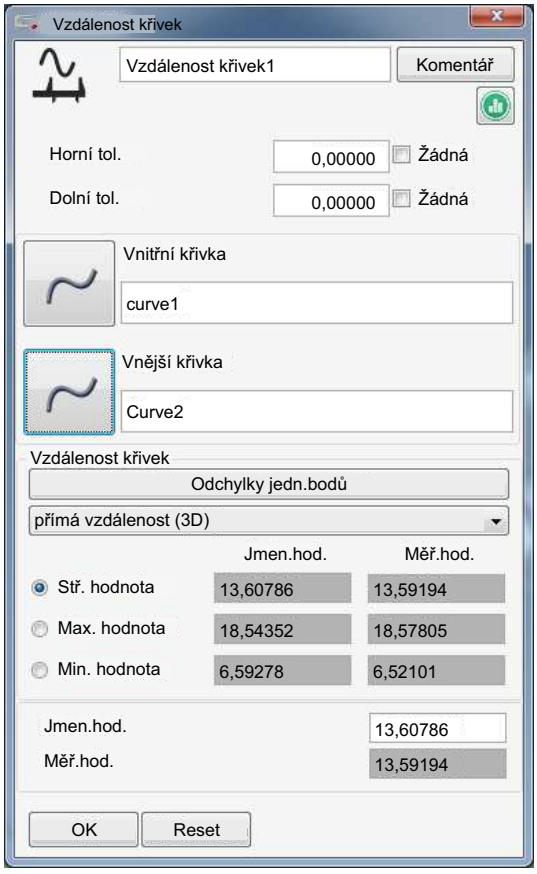
Pomocí charakteristiky „vzdálenost křivek“ kontrolujete vzájemnou vzdálenost dvou křivek, např. pro určení průběhu tloušťky brzdového kotouče.

– U ekvidistantních křivek je jmenovitá vzdálenost konstantní. Charakteristika může volitelně kontrolovat minimální, maximální a střední vzdálenost.

– U jiných dvojic křivek porovnává CALYPSO u bodů jmenovitou vzdálenost bodu vnitřní křivky k vnější křivce s naměřenou vzdáleností.



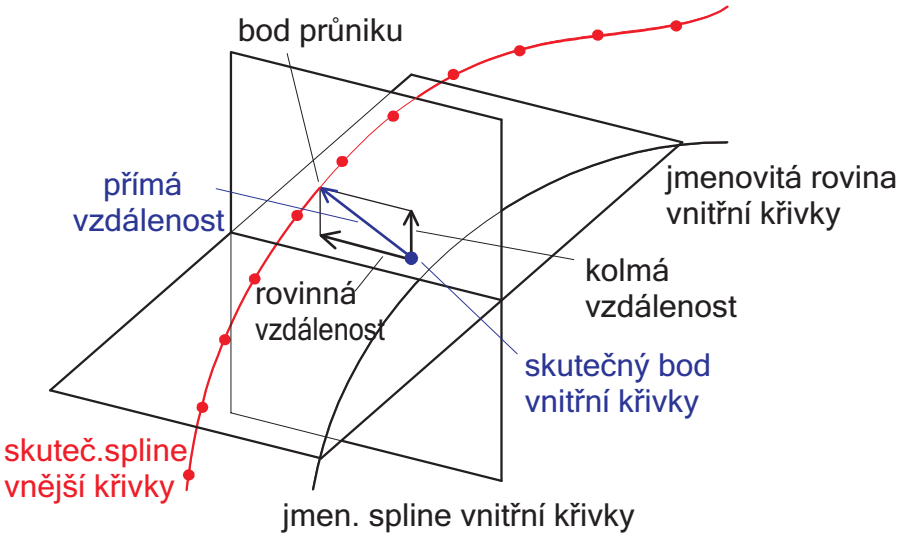
Charakteristiku „vzdálenost křivek“ vložíte do plánu měření pomocí menu **Rozměry → Speciální rozměry → Vzdálenost křivek**. Tuto charakteristiku definujete vždy v předloze pro definici.



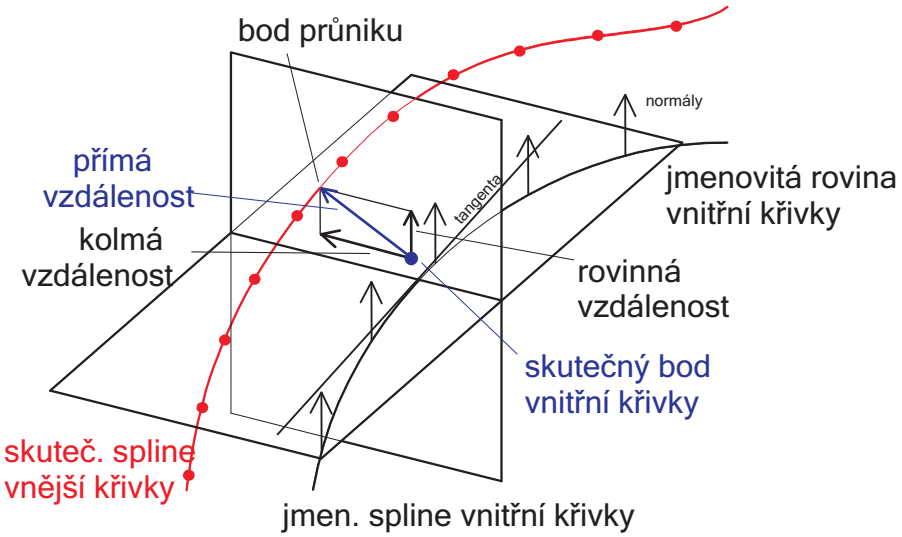
V tabulce jsou popsány prvky v dialogu, které se odlišují od předlohy pro ostatní charakteristiky:

Dialogový prvek	Funkce
Vnitřní křivka	Zde vyberte kontrolovanou křivku.
Vnější křivka	Zde vyberte křivku, ke které se má kontrolovat vzdálenost.
Vzdálenost křivek	
Odchylky jednotlivých bodů	Otevře okno **Odchylky jednotlivých bodů** se seznamem odchylek naměřené vzdálenosti od jmenovité vzdálenosti.
Metoda výpočtu	Zde vyberte *typ výpočtu* vzdálenosti: – **Přímá vzdálenost (3D)**: prostorová vzdálenost mezi naměřeným bodem vnitřní křivky a průsečíkem roviny, kolmé k tangentě vnitřní křivky, s vnější křivkou – **Rovinná vzdálenost (ve směru jmenovité normály)**: přímá vzdálenost (3D), projektovaná na jmenovitou normálu vnitřní křivky – **Vzdálenost kolmá k normále a tangentě**: přímá vzdálenost (3D), projektovaná kolmo ke směru jmenovité normály a kolmo k tangentě vnitřní křivky
Způsob kontroly	Vyberte, *kterou* vzdálenost chcete kontrolovat: – **Stř.hodn.** (aritmetický průměr ze všech vzdáleností k referenční křivce) – **Max.hodn.** (největší vzdálenost k referenční křivce) – **Min.hodn.** (nejmenší vzdálenost k referenční křivce)

Obrázek ukazuje metody výpočtu vzdálenosti křivek pro jmenovité normály ve jmenovité rovině:

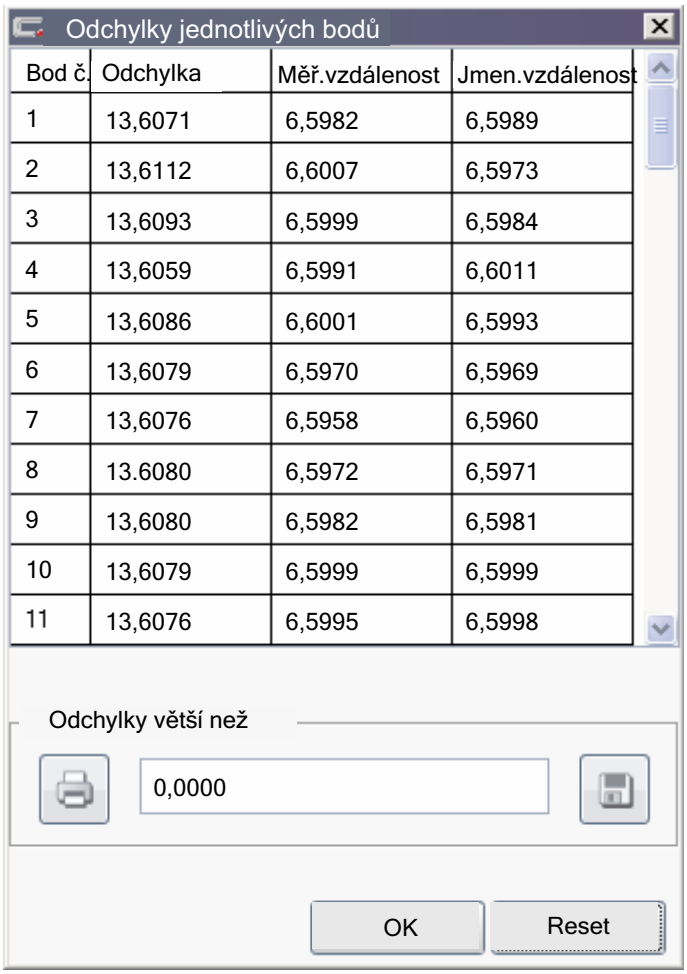


Obrázek ukazuje metody výpočtu vzdálenosti křivek pro jmenovité normály kolmo ke jmenovité rovině:



Odchylky jednotlivých bodů

V okně Odchylky jednotlivých bodů najdete po měření pro každý bod vnitřní křivky jeho vzdálenost.



Výpočet a výstup

Nezávisle na tom, které kritérium chcete kontrolovat, jsou vždy vypočteny a v protokolu uvedeny všechny tři hodnoty (maximální, minimální, střední hodnota). Pro maximální a minimální hodnotu se v protokolu uvádějí také souřadnice příslušných měřených bodů.

Přístup pomocí vzorce

Pomocí okna pro vzorec máte přístup k těmto výsledkům dané charakteristiky:

- **actual**: naměřená hodnota kontrolovaného kritéria
- **x**, **y**, **z**: souřadnice příslušného měř.bodu (nikoli pro střední hodnotu)

Zakreslení vzdálenosti křivek

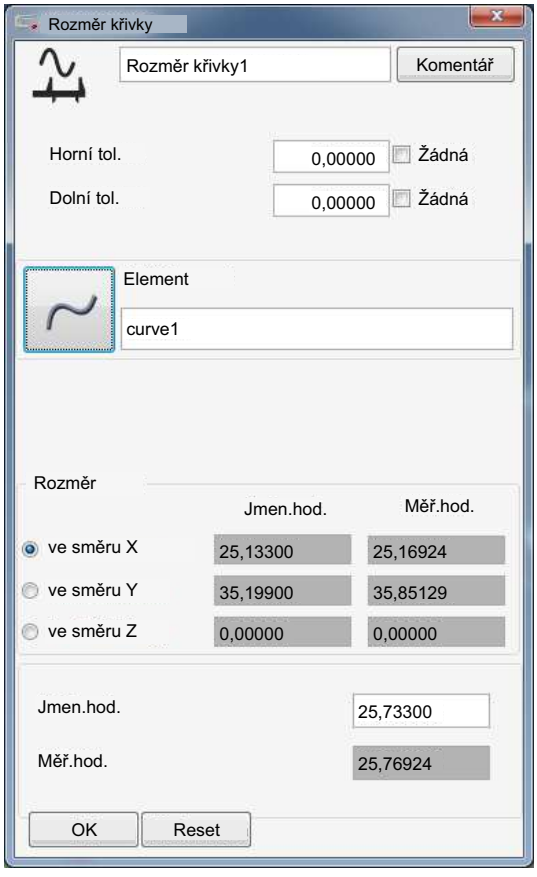
Pomůcka **Grafický element** umožňuje výstup zakreslení pro vzdálenost křivek. Více informací v základním návodu viz Výstup zakreslení tvaru a polohy pomocí grafického elementu. V podkapitole Zakreslení vzdálenosti křivek najdete příklady grafik s vysvětlením.

Definovat charakteristiku rozměr křivky



Pomocí charakteristiky „rozměr křivky“ kontrolujete roztažení křivky ve specifikovaném směru jako pomocí posuvky.

Charakteristiku „rozměr křivky“ vložíte do plánu měření pomocí menu **Rozměry → Speciální rozměry → Rozměr křivky**. Tuto charakteristiku definujete vždy v předloze pro definici.



V tabulce jsou popsány prvky v dialogu, které se odlišují od předlohy pro ostatní charakteristiky:

Dialogový prvek	Funkce
Element	Zde vyberte kontrolovanou křivku.
Rozměr	Zde zvolte osový směr, ve kterém se má vypočítat maximální rozměr. Vpravo vedle jsou uvedeny jmenovité a měřené hodnoty rozměru, vztažené na aktuální souřadný systém.
Jmen.hod. / **Měř.hod.**	Jmenovité a měřené hodnoty rozměru, vztažené na aktuální souřadný systém.

Definovat charakteristiku délka křivky



Charakteristiku „délka křivky“ vložíte do plánu měření pomocí menu **Rozměry → Speciální rozměry → Délka křivky**. Tuto charakteristiku definujete vždy v předloze pro definici.



Předloha pro definici neobsahuje žádné odlišné prvky. Vyberete kontrolovaný element a určíte tolerance.

Způsob výpočtu

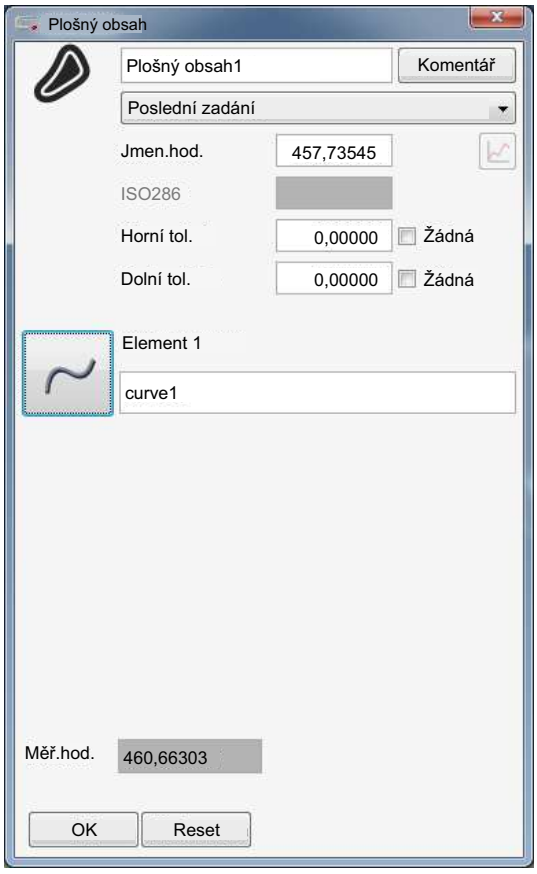
Z relevantních změřených bodů křivky se vypočte délka křivky tímto způsobem:

– Pro výpočet vzdálenosti „Měř –> Jmen“: délka spline křivky, která je definována relevantními (do vyhodnocení zahrnutými) korigovanými naměřenými body.
– Pro výpočet všech ostatních vzdáleností: délka spline křivky, která je definována průsečíky skutečné spline křivky (měřenými body korigovanými o poloměr) s vektory jmenovitých bodů.

Definovat charakteristiku plošný obsah



Charakteristiku „plošný obsah“ vložíte do plánu měření pomocí menu **Rozměry → Speciální rozměry → Plošný obsah**. Tuto charakteristiku definujete vždy v předloze pro definici.



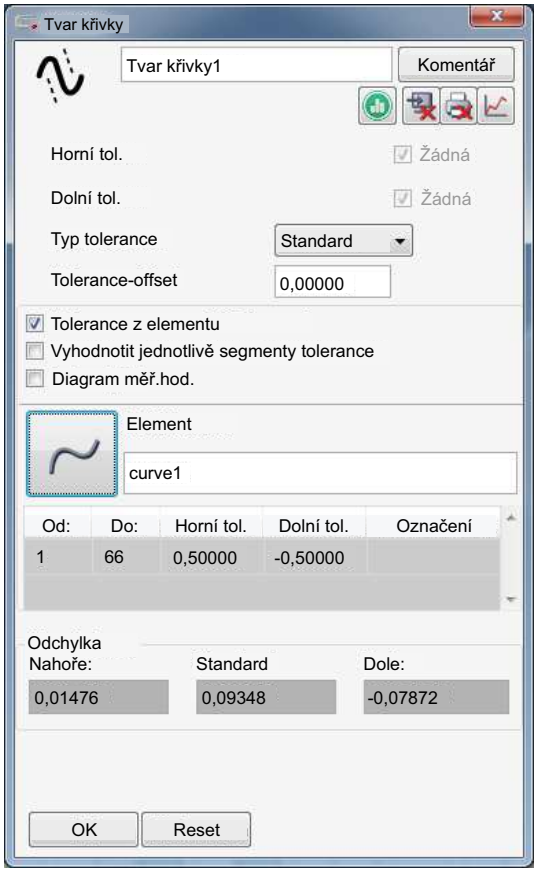
Předloha pro definici neobsahuje žádné odlišné prvky. Vyberete kontrolovaný element a určíte tolerance.

Charakteristika plošný obsah vypočte obsah plochy uzavřené 2D křivky.

Definovat charakteristiku tvar křivky

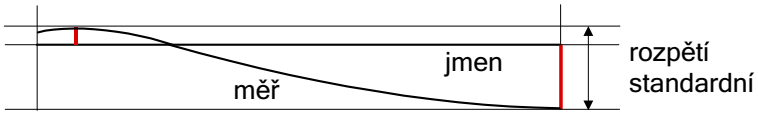


Charakteristiku „tvar křivky“ vložíte do plánu měření pomocí menu **Tvar-Poloha → Tvar křivky**. Tuto charakteristiku definujete vždy v předloze pro definici.

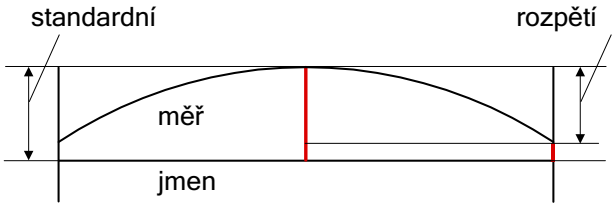


Standardní a rozpětí

Pro charakteristiku „tvar křivky“ jsou dva způsoby výpočtu odchylky – standardní a rozpětí.



Výsledky obou způsobů výpočtu se liší pouze v případě, že jak maximální rozdíl jmen-měř, tak i minimální rozdíl jmen-měř jsou na jedné straně jmenovité křivky.



V tabulce jsou popsány prvky v dialogu, které se odlišují od předlohy pro ostatní charakteristiky:

Dialogový prvek	Funkce
Horní tol.	Vstupní pole pro horní toleranci. Je možné zadání pomocí vzorce.
Dolní tol.	Vstupní pole pro dolní toleranci. Je možné zadání pomocí vzorce.
Žádná	Pro vyhodnocení měření se nepřihlíží k dolní nebo horní toleranci.
Typ tolerance	Definuje typ tolerance tvaru: **Standard**: Křivka je v toleranci, když body křivky leží v oblasti mezi vnější a vnitřní ekvidistantou ke jmenovité křivce. **Rozpětí**: Křivka je v toleranci, když rozdíl mezi maximální a minimální odchylkou nepřekračuje rozměr tolerance.
Tolerance-offset	Zde zadaná hodnota je před vyhodnocením přičtena k horní a dolní toleranci. Můžete tak kontrolovat několik paralelních křivek pomocí jediné charakteristiky.
Tolerance z elementu	Místo výše specifikovaných tolerancí se použijí hodnoty z přiřazeného měřeného elementu křivka.
Vyhodnotit jednotlivě segmenty tolerance	Použijí se tolerance definované pro jednotlivé toleranční segmenty v měřeném elementu křivka. Toleranční segmenty se jednotlivě vyhodnocují a zobrazují v protokolu. *Upozornění*: Je k dispozici jen v případě, že v elementu křivka byla aktivována možnost **Segment-tolerance**.
Diagram měř.hod.	Aktivuje nastavení pro zakreslení naměřených hodnot: **Standardní graf měř.hodnot**: Naměřené body jsou uváděny korigované o poloměr snímače. **Projekt. + korigované body**: Při zakreslování grafu jsou naměřené body projektovány do projekční roviny křivky a korigovány o poloměr snímače podél normálových vektorů natočených do projekční roviny. **Projekt. + BLADE PRO EXPORT**: Při zakreslování grafu jsou naměřené body projektovány do projekční roviny křivky a korigovány o poloměr snímače podél normálových vektorů natočených do projekční roviny. Poté jsou vytvořena XML data ve formátu exportu do BLADE PRO. **S maskovanými body**: Aby byl lépe patrný přechod u mezer, jsou při zakreslování uváděny také body, které byly zamaskovány pro vyhodnocení. Tyto body se nezahrnují do výpočtu výsledků měření.

Dialogový prvek	Funkce	
Element	Ukáže element, pro který se určuje daná charakteristika nebo přiřadí měřený element určité charakteristice. Pokud již před vyvoláním charakteristiky byl určen element, je uveden na tlačítku a ve vstupním poli. Kliknutím na toto tlačítko vyvoláte dialogové okno **Výběr (Element)** pro převzetí, nové definování nebo editaci měřeného elementu. Název již existujícího měřeného elementu můžete také přímo zadat a potvrdit klávesou Tab, Enter nebo kliknutím na  , resp. zamítnout klávesou Esc nebo kliknutím na  .	
Tabulka	Zobrazuje toleranční segmenty definované v měřeném elementu křivka s jejich tolerancemi a názvy.	
Odchylka	**Nahoře**	Maximální odchylka v kladném směru jmenovitého vektoru („příliš mnoho materiálu").
	Dole	Maximální odchylka v záporném směru jmenovitého vektoru („příliš málo materiálu").
	Standard	(jen pro volbu **Standard** jako **Typ tolerance**) Maximum z rozdílu mezi největší a nejmenší odchylkou a maximální absolutní odchylkou jmen-měř.
	Rozpětí:	(jen pro volbu **Rozpětí** jako **Typ tolerance**) Rozdíl mezi horní a dolní odchylkou.

Definovat charakteristiku skok křivky



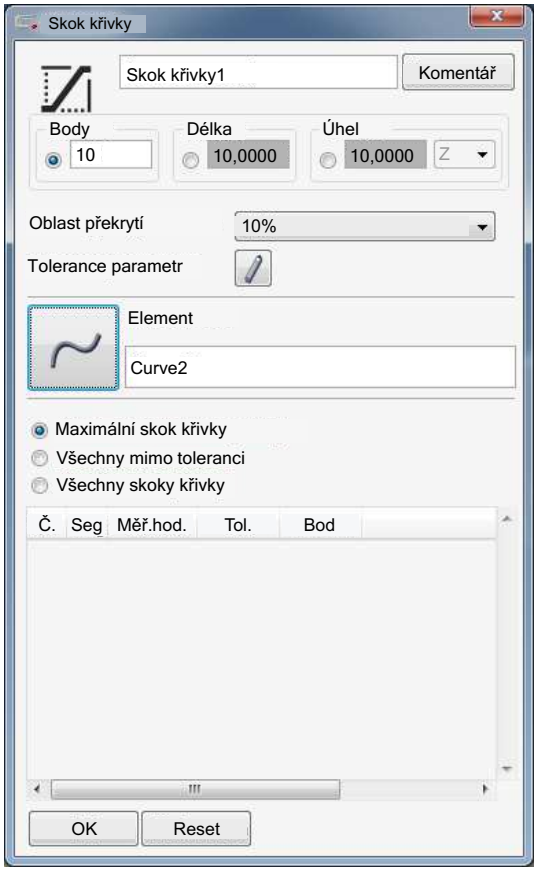
Pomocí charakteristiky „Skok křivky" kontrolujete maximální rozdíly mezi odchylkami měřené-jmenovité v definovaných úsecích křivky. Úseky můžete definovat odlišným způsobem. Stupeň překrytí úseků můžete rovněž stanovit různě. Toleranci můžete specifikovat jednotně pro celou křivku nebo odlišně po úsecích.

Oznámení

Jen v plánech měření, které jste vytvořili verzí softwaru před CALYPSO 2017, můžete toleranci skoku křivky aktivovat také v předloze pro definici měřeného elementu křivka. Kontrolované úseky můžete ale definovat pouze jako úseky z n+1 sousedních bodů.

Předloha pro definici

Charakteristiku „Skok křivky“ vložíte do plánu měření pomocí menu **Tvar-Poloha → Skok křivky**. Tuto charakteristiku definujete vždy v předloze pro definici.



V tabulce jsou popsány prvky v dialogu, které se odlišují od předlohy pro ostatní charakteristiky:

Dialogový prvek	Funkce
Kontrolovaný úsek	Zde zvolte způsob definice kontrolovaného úseku a zadejte jeho velikost: – **Body**: Zadejte počet bodů pro kontrolovaný úsek. – **Úhel**: Zadejte kontrolovaný úsek jako úhlový rozsah. Referencí je lokální souřadný systém křivky. Zobrazí se v okně CAD. – **Délka**: Zadejte délku kontrolovaného úseku.
Oblast překrytí	Zde definujte překrytí kontrolovaných úseků v %. – 0% znamená *žádné* překrytí a tím hladké napojení úseků. – 100% znamená *úplné* překrytí *až na* jeden bod, resp. 0,5°, resp. 0,1 mm.

Dialogový prvek	Funkce
Tolerance-parametr	Otevře okno **Segmenty tolerance**, ve kterém zadáte hodnotu tolerance skoku křivky. Zde můžete křivku rozdělit na segmenty a pro každý segment definovat toleranci odlišně.
Výběr výsledku	Zde vyberte režim výstupu výsledku: – **Maximální skok křivky**: Zobrazí jen maximální skok křivky. – **Všechny mimo toleranci**: Zobrazí všechny skoky křivky mimo toleranci. – **Všechny skoky křivky**: Zobrazí všechny skoky křivky ve všech kontrolovaných úsecích. *Upozornění*: Uvědomte si, že v případě značného překrytí může být tento seznam velmi dlouhý.
Seznam	Zobrazí zjištěné skoky křivky podle výše uvedeného výběru. V prvním řádku je vždy uvedena maximální hodnota. V okně CAD je aktuálně vybraný segment zvýrazněn. Sloupce mají tento význam: – **Č.** : Průběžné číslo skoku křivky. – **Seg**: Číslo segmentu tolerance. – **Měř.hod.**: Hodnota skoku křivky. – **Tol**: Hodnota tolerance v daném segmentu. – **Počátek (č.)**: Počáteční číslo, počáteční úhel nebo počáteční délka segmentu. – **Stav**: Stav skoku křivky.

Zvláštnosti pro úhlovou referenci

Při zadání kontrolovaných úseků pomocí úhlu musíte zohlednit směr bodů křivky. Jako pomůcka je souřadný systém křivky zobrazen v okně CAD. Na tento souřadný systém se vztahují úhly a směr křivky.

Jsou-li body křivky číslovány v matematicky kladném směru, zadejte úhel v kladném směru. V opačném případě musíte zadat úhel v záporném směru.

Zvláštnosti pro délkovou referenci

Při zadání kontrolovaných úseků pomocí délky potřebuje CALYPSO delší dobu výpočtu, protože pro délku křivky se musí vypočítat přesná délka oblouku. V případě křivek s více než 500 jmenovitými body se vyhodnocení podle délkových segmentů nedoporučuje!

Výstup výsledků

V prezentačním a kompaktním protokolu jsou uváděny výsledky podle nastavení v předloze pro definici.

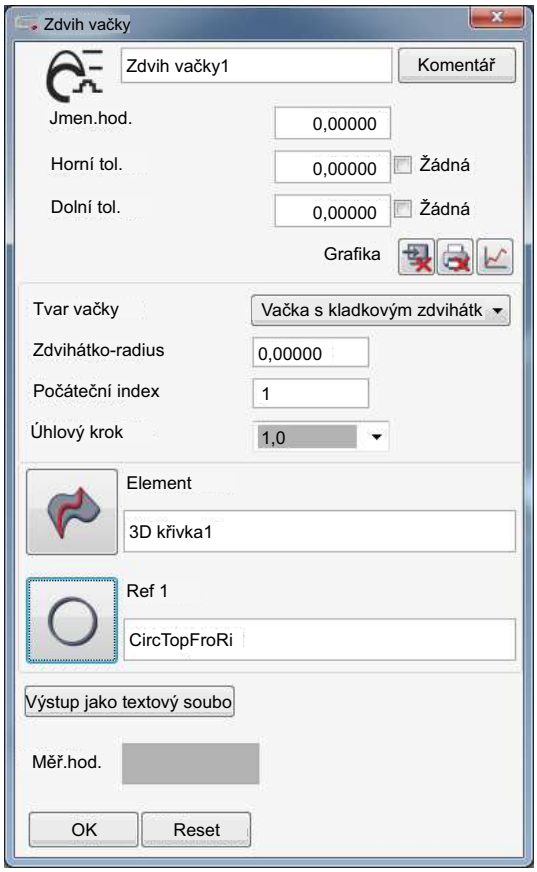
Maximální hodnota skoku křivky se přenese do PiWeb reporting.

Definovat charakteristiku zdvih vačky



Pomocí charakteristiky „Zdvih vačky“ kontrolujete zdvih křivky vačky (radiální uzavřené 2D křivky) v určeném směru.

Charakteristiku „Zdvih vačky“ vložíte do plánu měření pomocí menu **Rozměry → Speciální rozměry → Vačka → Zdvih vačky**. Tuto charakteristiku definujete vždy v předloze pro definici.



V tabulce jsou popsány prvky v dialogu, které se odlišují od předlohy pro ostatní charakteristiky:

Dialogový prvek	Funkce
Tvar vačky	Vyberte si mezi kladkovým a hrníčkovým zdvihátkem. Pro kladkové zdvihátko zadejte radius.
Element	Zde vyberte kontrolovanou křivku.

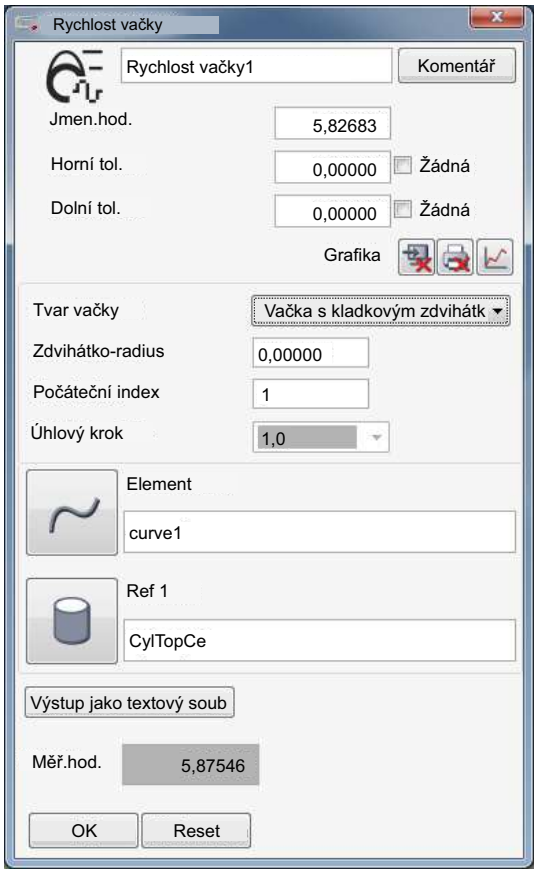
Dialogový prvek	Funkce
Reference1	Jako referenční element specifikujte základní kružnici vačky. Výpočty se vztahují na střed této kružnice. *Upozornění*: Od verze CALYPSO 2017 se standardně používá skutečná hodnota poloměru základní kružnice. Má-li se použít jmenovitá hodnota poloměru základní kružnice jako v dřívějších verzích, deaktivujte nastavení **Vyhodnocení vačky: Výpočet zdvihu s vypočteným poloměrem základní kružnice** v nastaveních kompatibility.
Výstup jako textový soubor	Uvádí naměřené výsledky s úhlem, jmenovitou a naměřenou hodnotou a odchylkou v souboru TXT.

Definovat charakteristiku rychlost vačky



Pomocí charakteristiky „Rychlost vačky“ kontrolujete úhlovou rychlost křivky vačky (radiální uzavřené 2D křivky) v určeném směru.

Charakteristiku „Rychlost vačky“ vložíte do plánu měření pomocí menu **Rozměry → Speciální rozměry → Vačka → Rychlost vačky**. Tuto charakteristiku definujete vždy v předloze pro definici.



V tabulce jsou popsány prvky v dialogu, které se odlišují od předlohy pro ostatní charakteristiky:

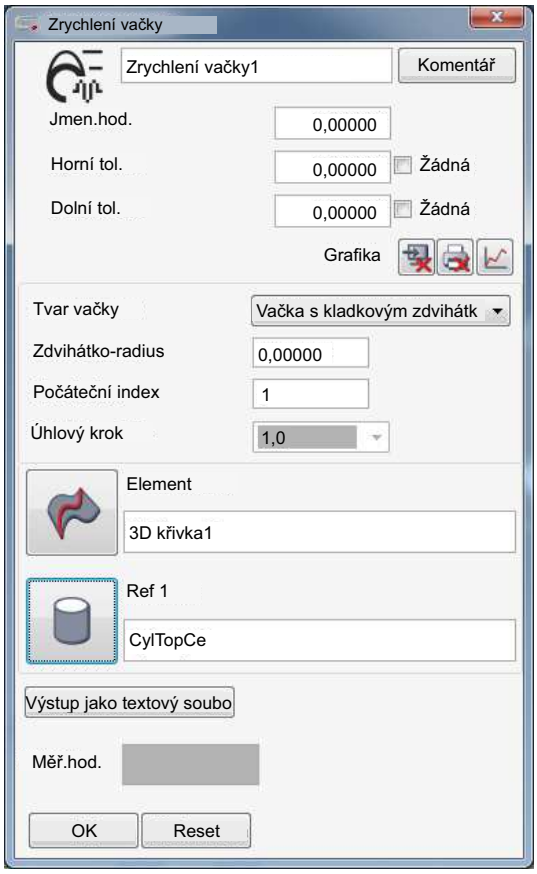
Dialogový prvek	Funkce
Tvar vačky	Vyberte si mezi kladkovým a hrníčkovým zdvihátkem. Pro kladkové zdvihátko zadejte radius.
Element	Zde vyberte kontrolovanou křivku.
Reference1	Jako referenční element specifikujte základní kružnici vačky. Výpočty se vztahují na střed této kružnice.
Výstup jako textový soubor	Uvádí naměřené výsledky s úhlem, jmenovitou a naměřenou hodnotou a odchylkou v souboru TXT.

Definovat charakteristiku zrychlení vačky



Pomocí charakteristiky „Zrychlení vačky“ kontrolujete úhlové zrychlení křivky vačky (radiální uzavřené 2D křivky) v určeném směru.

Charakteristiku „Zrychlení vačky“ vložíte do plánu měření pomocí menu **Rozměry → Speciální rozměry → Vačka → Zrychlení vačky**. Tuto charakteristiku definujete vždy v předloze pro definici.



V tabulce jsou popsány prvky v dialogu, které se odlišují od předlohy pro ostatní charakteristiky:

Dialogový prvek	Funkce
Tvar vačky	Vyberte si mezi kladkovým a hrníčkovým zdvihátkem. Pro kladkové zdvihátko zadejte radius.
Element	Zde vyberte kontrolovanou křivku.
Reference1	Jako referenční element specifikujte základní kružnici vačky. Výpočty se vztahují na střed této kružnice.
Výstup jako textový soubor	Uvádí naměřené výsledky s úhlem, jmenovitou a naměřenou hodnotou a odchylkou v souboru TXT.

Pracovat s výsledky měření křivky

Přehled práce s výsledky měření

Po měření křivky jsou v pravé části předlohy pro definici křivky ukázány naměřené hodnoty. Na rozdíl od většiny ostatních předloh pro měřené elementy zde můžete provádět další operace s aktuálními výsledky.

Pro vyhodnocení výsledků měření máte následující možnosti:

- ➤ *výpočet a zobrazení odchylek [⇨ 1-136]*
- ➤ *Optimalizovat souřadný systém připasováním [⇨ 1-137]*
- ➤ *připasování naměřených hodnot do jmenovitých [⇨ 1-140]*
- ➤ *definování nebo omezení připasování [⇨ 1-142]*
- ➤ *definování vyhledávací vzdálenosti [⇨ 1-145]*
- ➤ *vyhlazení zobrazení křivky [⇨ 1-146]*
- ➤ *třídění měřených bodů [⇨ 1-148]*
- ➤ *vyjmutí měřených bodů z vyhodnocení [⇨ 1-149]*
- ➤ *eliminace odlehlých hodnot [⇨ 1-152]*
- ➤ *Vyloučit zdánlivá překrytí segmentů [⇨ 1-153]*
- ➤ *přidání offsetu k výsledkům [⇨ 1-154]*
- ➤ *Definovat vyhodnocení 3D křivky [⇨ 1-158]*
- ➤ *nastavení výpočtu odchylek pro závity [⇨ 1-155]*
- ➤ *určení souřadného systému připasováním několika křivek [⇨ 1-156]*

Vypočítat a zobrazit odchylky křivky

Výpočet odchylek mezi změřenými a předepsanými hodnotami pro křivku se může provádět různými způsoby (viz k tomu ➤ *Výpočet odchylek křivky [⇨ 1-75]*).

1 Otevřete předlohu pro definici křivky.

2 Z rozevíracího seznamu pod tlačítkem **Komentář** vyberte typ výpočtu odchylek, který chcete nechat provést.

Výpočet se provádí ihned, pokud jsou již k dispozici naměřené hodnoty; jinak začne, jakmile jsou nějaké naměřené hodnoty.

Zobrazit odchylky

Naměřené hodnoty se vztahují na souřadný systém součásti. V případě křivky nás ale může více zajímat odchylka mezi jmenovitými a naměřenými hodnotami v souřadnicích X, Y a Z.

1 Otevřete předlohu pro definici křivky.

2 Označte zaškrtávací políčko **Odchylka**.

Naměřené hodnoty na pravé straně předlohy se nyní uvádějí vztaženy na příslušné jmenovité hodnoty křivky.

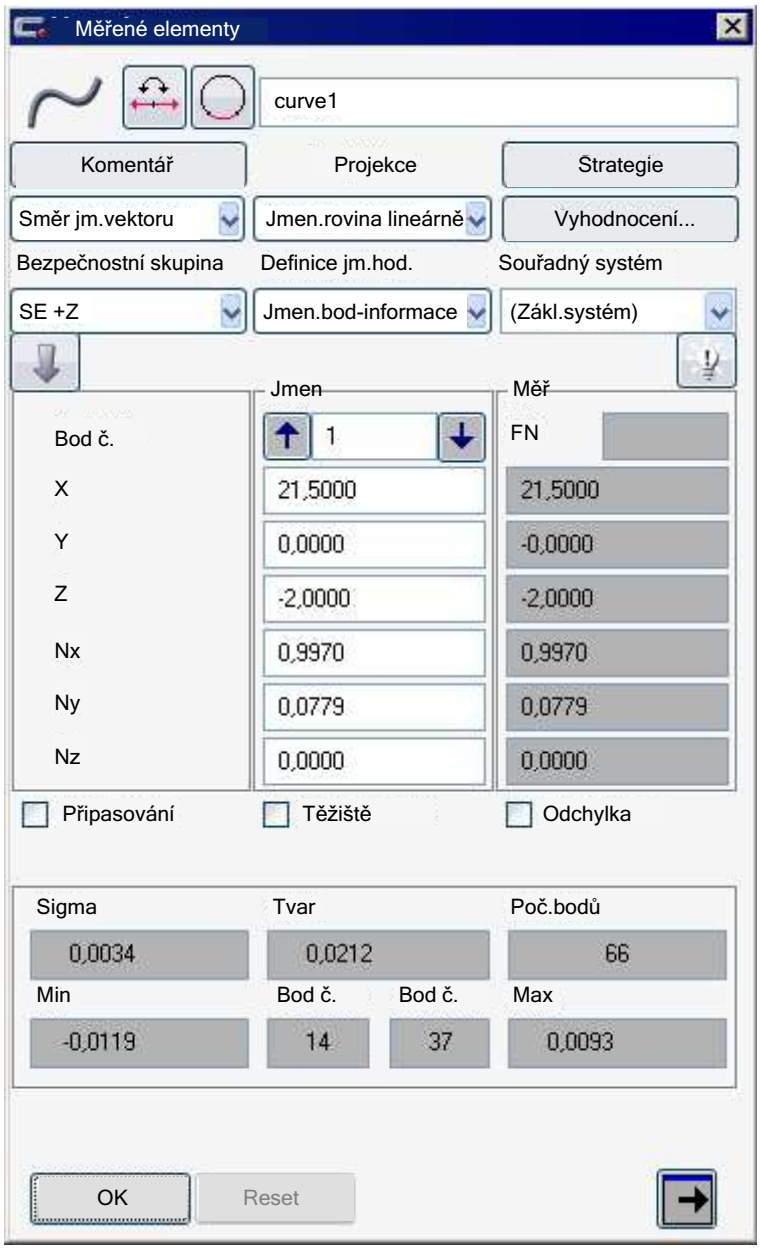
Optimalizovat souřadný systém připasováním

Nepřesné souřadné systémy vedou k nepřesným naměřeným hodnotám. Ty dávají při porovnání jmenovitých a naměřených hodnot nesprávné úchylky tvaru. Aby byl eliminován tento „offset polohy", při kontrole tvaru u pravidelných geometrických elementů provádí CALYPSO automaticky připasování.

Můžete zvolit, zda má CALYPSO provádět připasování automaticky po každém průběhu měření. Program CALYPSO může také korigovat aktuální souřadný systém pomocí rotačních a translačních komponent výsledku připasování.

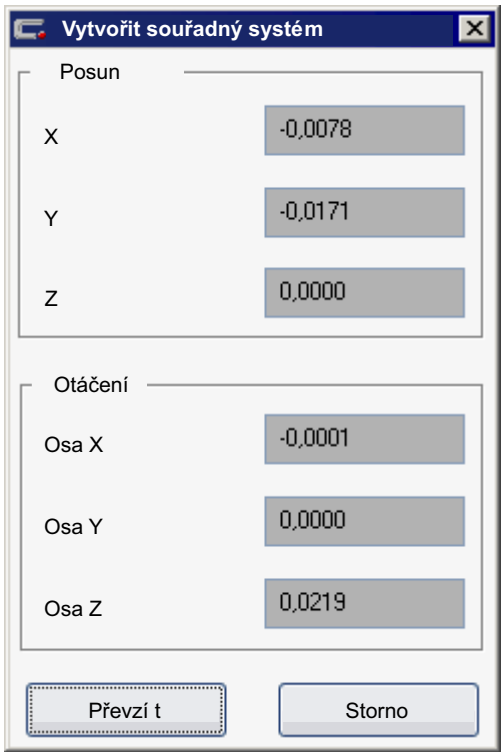
Optimalizovat kontrolu úchylek tvaru

1 Otevřete předlohu pro definici křivky.



2 Klikněte na tlačítko **Vyhodnocení**.

3 V sekci **Připasování** aktivujte zaškrtávací políčko a klikněte na tlačítko **Souř.systém**.
CALYPSO provede připasování souřadného systému. Uvidíte okno **Vytvořit souřadný systém**, ve kterém CALYPSO ukazuje posouvání a otáčení souřadného systému elementu vzhledem k souřadnému systému součásti.



4 Klikněte na tlačítko **Převzít**, aby se převzal lokální souřadný systém elementu.
Otevře se okno **Zadání názvu**.

5 Zadejte název pro lokální souřadný systém elementu.

6 Klikněte na tlačítko **OK**, aby bylo dokončeno připasování.

Nechat vypočítat těžiště polohy křivky

Pomocí těžiště se vypočte poloha křivky. Souřadnice tohoto bodu lze zobrazit.

Zobrazení souřadnic těžiště

1 Zkontrolujte, že je otevřena předloha pro definici křivky.

2 Označte zaškrtávací políčko **Těžiště**.

Souřadnice těžiště jsou uvedeny v levé polovině předlohy.

Těžiště je zobrazeno také v okně CAD.

Připasování křivky

Provést připasování křivky

V měřicí technice se připasováním rozumí matematické oddělení úchylek tvaru a úchylek polohy. Připasování můžete tedy použít pro početní korekci úchylky polohy vzhledem ke jmenovité křivce.

Křivka vytvořená z měřených hodnot je tak dlouho početně posouvána a/nebo otáčena, až je podle zvolené metody „nejblíže“ jmenovité křivce. Posuny a otáčení dávají úchylku polohy; ještě zbývající „vzdálenost“ dává úchylku tvaru křivky.

Určit připasování

1 Zkontrolujte, že je otevřena předloha pro definici křivky.

2 Aktivujte zaškrtávací políčko **Připasování**.
- nebo -
Klikněte na tlačítko **Vyhodnocení** a aktivujte zaškrtávací políčko v sekci **Připasování**.

CALYPSO provede připasování podle příslušných nastavení, tvar křivky zůstává přitom nezměněn.

Výběr metody připasování a omezení přípustných transformací provádíte v okně **Připasování** (viz ➤ *Určit připasování křivky [⇨ 1-142]*).

Parametry pro připasování křivky

Pokud jste připasování křivky do jmenovitého tvaru nastavili aktivací zaškrtávacího políčka **Připasování**, oddělí CALYPSO matematicky úchylky tvaru od úchylek polohy.

Máte několik možností, jak ovlivnit toto připasování:

– Můžete určit metodu připasování a definovat pro ni (s výjimkou Gaussova připasování) počet opakování:
  – Připasování podle Gausse
  – Připasování do tolerančního pásma
  – Připasování podle Čebyševa
  – Připasování metodou L1

– Připasování můžete omezit o určité pohyby: Můžete zakázat přesunutí ve směru libovolných os nebo otáčení kolem libovolných os.

  Toto omezení se projeví jak na připasování změřené křivky do jmenovité, tak i na připasování souřadného systému.

– Můžete stanovit, že určité body nebudou při připasování zahrnuty tím, že je zamaskujete (viz ➢ *Určit připasování křivky [⇨ 1-142]*).

  Maskované body nebudou potom zobrazeny ani v okně CAD.

– Pro připasování je minimalizována střední odchylka mezi naměřenou a jmenovitou hodnotou. Pro připasování je každý bod křivky porovnáván s každým vypočteným dílčím úsekem křivky (dílčí úsek spojuje zpravidla dva sousední body). Pokud se jedná o křivku s mnoha dílčími úseky, může to trvat dosti dlouho.

  Obvykle však stačí porovnání s několika dílčími úseky v blízkosti daného bodu. Můžete zadat velikost úseku, který má být zohledněn.

Metody pro připasování křivky

CALYPSO používá při měření křivek čtyři metody připasování, pro 3D křivky je k dispozici pouze první z nich:

– *Gaussovo připasování* (2D a 3D křivky)

  Při Gaussově připasování jsou naměřené hodnoty tak dlouho posouvány a/nebo otáčeny, až je *součet čtverců odchylek* minimální (přitom mohou být omezeny určité stupně volnosti). Jako výsledek zbývá už jen úchylka tvaru křivky.

  Informace: Když *stupně volnosti nejsou omezeny*, je křivka otáčena okolo těžiště křivky. To většinou odpovídá otočení kolem všech souřadných os. Při připasování *s omezením stupňů volnosti* se výsledek obvykle liší od připasování kolem všech os, protože křivka zpravidla neleží v hlavní rovině souřadného systému. Odchylka je tím větší, čím dále od počátku souřadnic leží těžiště křivky.

– *Toleranční pásmo* (2D křivky)

  Při připasování do tolerančního pásma definují jmenovité body toleranční kružnice, jejichž středy se nacházejí vždy ve středu tolerančního pásma. Do těchto tolerančních kružnic jsou napasovány příslušné naměřené hodnoty, až je minimalizováno maximum absolutní hodnoty rozdílu vzdálenosti mezi jmenovitým a naměřeným bodem a tolerancí (min (max | | měř - jmen | - tol |)).

– *Čebyšev* (2D křivky)

  Při připasování podle Čebyševa je minimalizováno *maximum odchylek* mezi jmenovitým a naměřeným obrysem.

  Extrémní hodnoty snímání určují tedy rozhodujícím způsobem výsledek výpočtu. Tato metoda je tudíž značně citlivá na odlehlé hodnoty.

– *L1* (2D křivky)

  Při výpočtu jako L1-element (element dle absolutní hodnoty) je geometrický element určen tak, aby *součet absolutních hodnot odchylek* byl minimální.

  Toto připasování je velmi málo ovlivněno odlehlými hodnotami a vede k jednoznačnému výsledku bez příliš velké náročnosti na výpočty.

Průběh připasování

Tři metody čistého 2D připasování probíhají iterativně; při připasování do tolerančního pásma můžete určit počet opakování (iterací).

Před připasováním do tolerance se navíc provádí hrubé připasování podle Gausse.

Iterační krok

Další iterační postup je u těchto tří metod stejný: S výsledkem (otáčení a posun) jednoho iteračního kroku jsou transformovány všechny naměřené body a je vytvořen nový skutečně naměřený spline.

Ke každému jmenovitému bodu je na nově připasovaném skutečném spline vypočten příslušný naměřený bod. S těmito body se provádí další opakování (iterační krok).

Iterační krok je ukončen, když je dosažena přesnost zaokrouhlení nastavená v programu CALYPSO (počet desetinných míst).

Kritéria ukončení

CALYPSO ukončí opakování dříve, jestliže je splněna některá z uvedených podmínek:

– Zlepšení v jednom kroku je menší než kritérium ukončení (hodnota A). Hodnota A je součtem příslušných komponent rotační matice a translačního vektoru.

– Hodnota A (delta) je menší než 0,000 000 01.

– Byl dosažen maximální počet iteračních kroků.

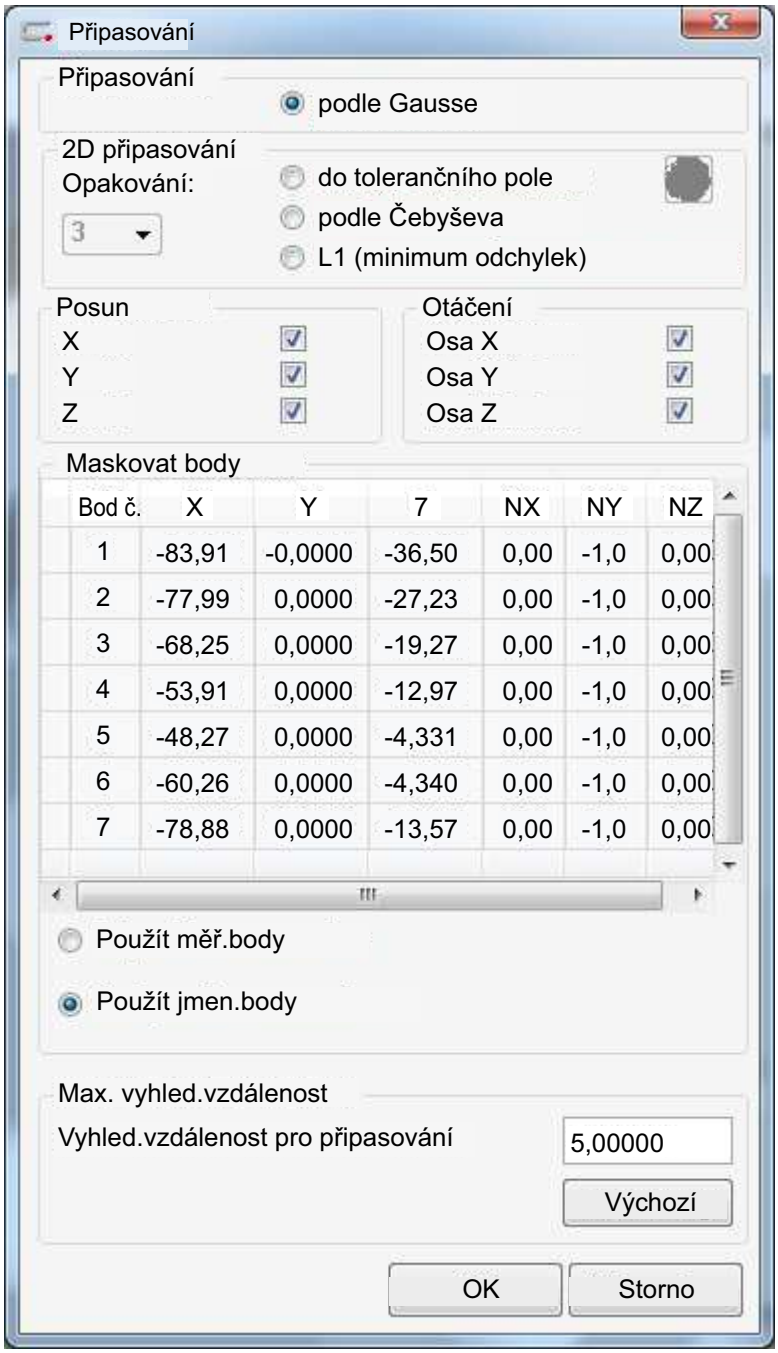
– Byl dosažen nastavený počet iteračních kroků (toleranční pásmo).

– Pro **Počet opakování** jste zvolili „VTol“ a naměřené body se nacházejí uvnitř tolerančních kružnic.

Určit připasování křivky

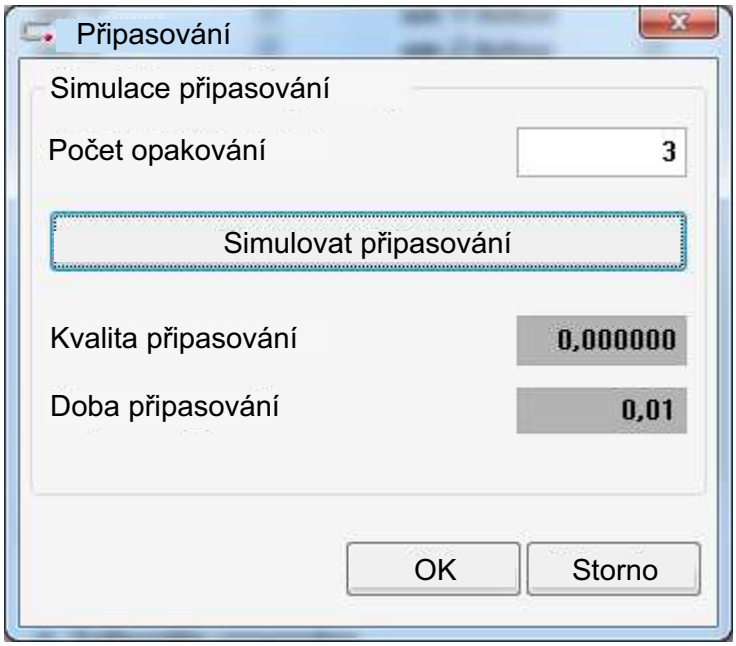
1 Otevřete předlohu pro definici křivky a klikněte na tlačítko **Vyhodnocení**.
  Otevře se dialogové okno **Vyhodnocení**.

2 Označte zaškrtávací políčko pro **Připasování** a klikněte na tlačítko **Nastavení**.
  Uvidíte okno **Připasování**.



3 Zvolte požadovanou metodu připasování a zadejte počet opakování pro připasování do tolerančního pásma.

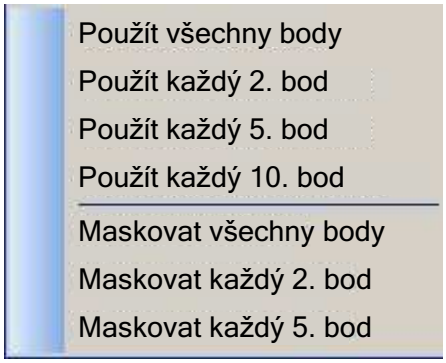
Kliknutím na ikonu hodin otevřete okno **Připasování**, ve kterém můžete případně pomocí simulace určit kvalitu a dobu trvání opakování (iterací).



4 Vsekci **Posun** a **Otáčení** deaktivujte zaškrtávací políčka, pro něž *nechcete povolit* pohyb při připasování.
Standardně jsou všechna zaškrtávací políčka aktivována.
Zaškrtávací políčka, která nemají význam pro příslušné 2D připasování, jsou ignorována.

5 Má-li se výpis bodů v sekci **Maskovat body** vyplnit požadovanými hodnotami: Zvolte **Použít jmen.body** nebo **Použít měř.body** (pod výpisem bodů).

6 V sekci **Maskovat body** klikněte na body, které chcete maskovat a tudíž nepoužít pro připasování. Opětovné kliknutí se stisknutou klávesou CTRL zase výběr zruší.
Také v kontextovém menu můžete zvolit pravidlo pro použití bodů:



Upozornění: Definujete-li křivku pomocí ASCII souboru, můžete pro připasování zamaskovat jmenovité body již v ASCII souboru.

7 V sekci **Max. vyhled.vzdálenost** zadejte do pole **Vyhled. vzdálenost pro připasování** příslušný rozsah v milimetrech nebo klikněte na **Výchozí**, jestliže chcete převzít výchozí hodnotu z CALYPSO.
Standardní hodnota je dána dvojnásobkem součtu tolerance a poloměru snímače.

8 Klikněte na tlačítko **OK**, aby se vaše definice projevily.

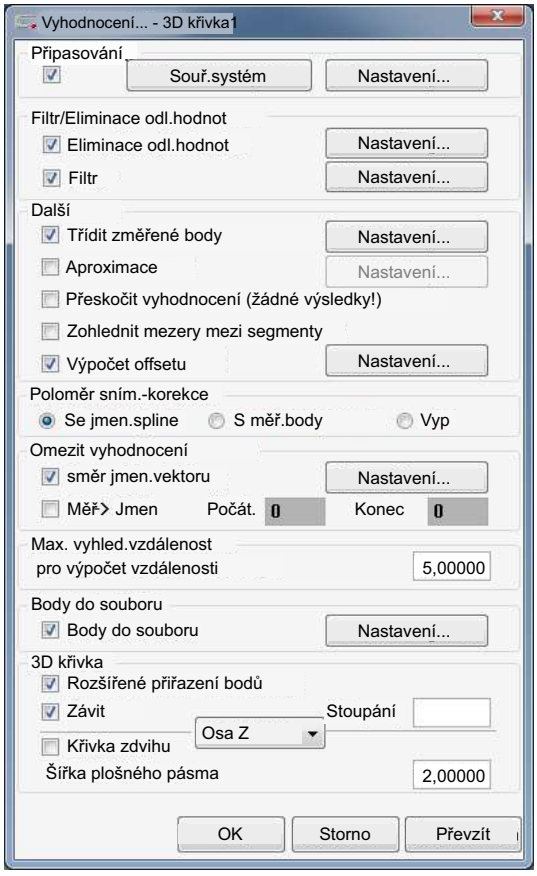
Připasování souřadného systému resp. elementu křivky do jmenovitého elementu je nyní možné pouze ve schválených směrech, s určenými body a v zadané vyhledávací vzdálenosti.

Omezit vyhledávací vzdálenosti při výpočtu křivky

Podle tvaru křivky může při výpočtu vzdálenosti mezi spline a normálou vzniknout několik průsečíků, což se projeví na době výpočtu.

Aby se tomu zabránilo, můžete zadat, jak dlouhá smí maximálně být dráha od naměřeného bodu ke křivce.

1 V předloze pro definici křivky klikněte na tlačítko **Vyhodnocení**.
Ukáže se dialogové okno **Vyhodnocení**.



2 V sekci **Max.vyhled.vzdálenost** zadejte do pole **pro výpočet vzdálenosti** pravděpodobně postačující maximální vzdálenost v milimetrech.

3 Klikněte na tlačítko **OK**, zadání se uloží a okno se zavře.

Při dalším výpočtu křivky se přihlíží k těmto vyhledávacím vzdálenostem.

Vyhladit křivku

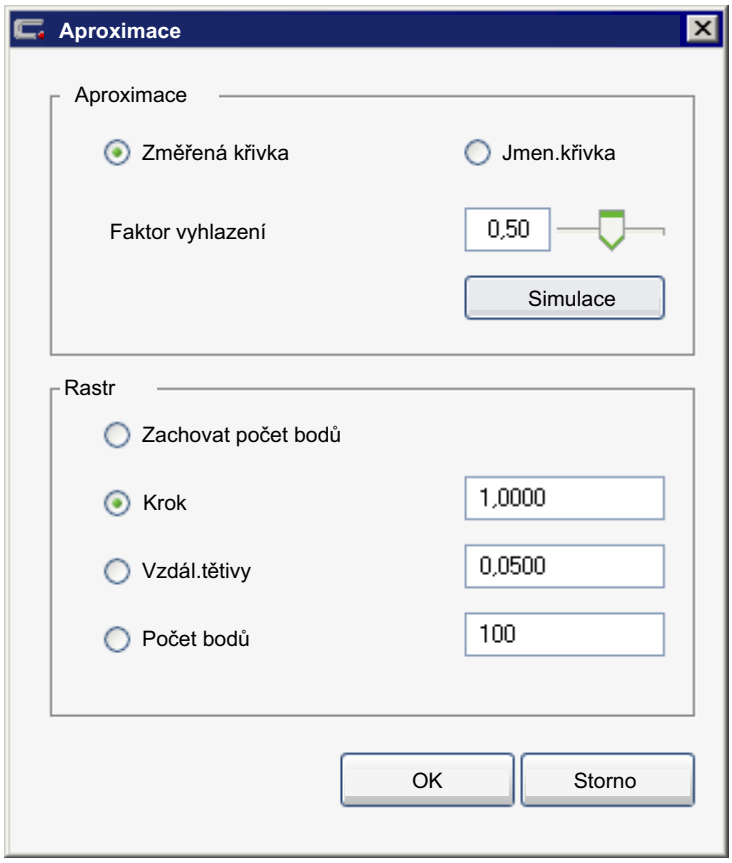
Aby mohla být křivka zobrazena v okně CAD, proloží program CALYPSO spline funkce jmenovitými body křivky. Všechny jmenovité body potom leží na takto vypočtené křivce.

Pro některé výchozí hodnoty (např. když se naměřené hodnoty použijí jako jmenovité hodnoty) může být takto vytvořené zobrazení křivky relativně „nestabilní“. Není-li toto žádoucí, můžete křivku vyhladit.

Spline funkce se přiloží jen přibližně na body, aniž procházejí přesně každým bodem. Intenzitu aproximace resp. vyhlazení můžete nastavit pomocí čísla mezi 0 a 1 téměř plynule: Při volbě 0 se přimknou spliny na všechny body, takže není patrný rozdíl oproti obvyklé metodě; při volbě 1 je křivka maximálně vyhlazena.

1 V předloze pro definici křivky klikněte na tlačítko **Vyhodnocení**.
Ukáže se dialogové okno **Vyhodnocení**.

2 V sekci **Další** aktivujte zaškrtávací políčko **Aproximace** a klikněte na tlačítko **Nastavení**.
Uvidíte okno **Aproximace** pro zadání parametrů aproximace.



3 Zvolte, zda se má vyhladit zobrazení změřené křivky nebo jmenovité křivky.

4 Jako **Faktor vyhlazení** zadejte číslo mezi 0 a 1 tím, že myší nastavíte posuvník.
Pro překontrolování klikněte na tlačítko **Simulace** – v okně CAD se ihned zobrazí výsledek.

5 Je-li třeba, zvolte v sekci **Rastr** metodu pro nové určení bodů křivky. Zvolíte-li **Zachovat počet bodů**, platí počet bodů výchozí křivky také pro nově vypočtenou křivku.

6 Klikněte na tlačítko **OK**, zadání se uloží a okno se zavře.

Křivka se nově vypočte podle vašich zadání, z vypočtených hodnot je určena nová jmenovitá křivka a zobrazena v okně CAD.

Oznámení

Jakmile potvrdíte tlačítkem **OK**, vytvoříte nově jmenovité body křivky. Výchozí křivku potom již nelze znovu obnovit. Využijte proto předtím simulaci, aby byl výsledek předem zkontrolován.

Třídit body křivky

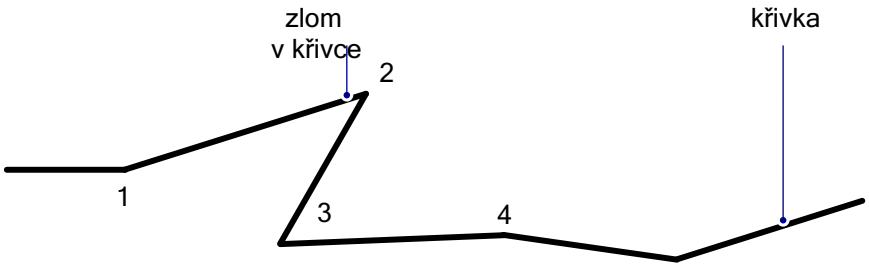
Při scanování s vysokou hustotou bodů nebo na místech se značným zakřivením se může stát, že měřicí body nejsou ve správném pořadí. Obvykle to nemá význam.

Pro měření křivky to však je důležité, protože pořadí bodů určuje podobu křivky. Program CALYPSO proto body křivky vhodně setřídí.

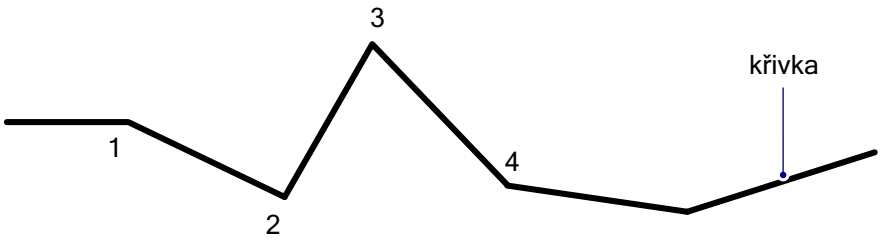
Na druhé straně se mohou vyskytnout křivky, které skutečně obsahují výrazný „zlom“ a proto nesmějí být tříděny: Tříděním by se totiž nežádoucím způsobem změnila podoba křivky (viz příklad).

Z tohoto důvodu můžete třídění vymezit pomocí úhlového limitu. Ze tří naposledy přenesených bodů je určen úhel (na příkladu jsou to body 1 až 3). Pouze v případě, že je vypočtený úhel menší než zadaný limit úhlu, jsou body přetříděny.

Příklad: Průběh křivky obsahuje „zlom“.



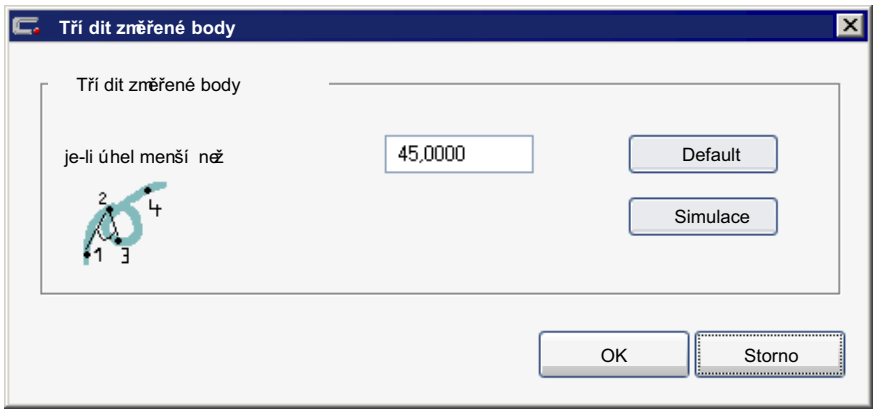
Úhel tohoto „zlomu“ je o něco méně než 50°. Jestliže nastavíte jako limit „50“,zamění se automaticky bod 2 za bod 3, ačkoliv to zde není žádoucí. Výsledná křivka by potom vypadala takto:



Proto je v tomto případě třeba zadat jako limit hodnotu, která je menší než úhel tohoto zalomení, tj. cca 45°.

1 V předloze pro definici křivky klikněte na tlačítko **Vyhodnocení**.
Ukáže se dialogové okno **Vyhodnocení**.

2 V sekci **Další** aktivujte zaškrtávací políčko **Třídit změřené body** a klikněte na tlačítko **Nastavení**.
Ukáže se okno **Třídit změřené body** pro zadání úhlového limitu.



3 Zadejte, od jakého úhlu se nemají akceptovat zalomení v průběhu křivky, nebo převezměte tlačítkem **Default** standardní hodnotu programu CALYPSO.
Jestliže v průběhu křivky vzniknou větší úhly, budou příslušné body přetříděny.

4 Pro kontrolu klikněte na tlačítko **Simulace** – v okně CAD se ihned zobrazí výsledek.

5 Klikněte na tlačítko **OK**, zadání se uloží a okno se zavře.
Bude provedena úprava křivky podle vašich zadání. Na základě nového pořadí je určena nová jmenovitá křivka a zobrazena v okně CAD.

6 Zavřete okno **Vyhodnocení** tlačítkem **OK**.

Omezit vyhodnocení měřených hodnot křivky

Důvod pro omezení

Při měření a vyhodnocení křivky se na začátku a na konci měřené dráhy vyskytují tyto problémy:

– Řízení musí opětovně dolaďovat až do správné jmenovité dráhy.

– Výpočet spline funkcí a příslušných vektorů je na otevřených koncích křivky problematický: Malá odchylka se zde projevuje výrazněji než na jiných místech.

Aby se snížily důsledky těchto problémů, omezte počet bodů použitých pro vyhodnocení.

Také z jiných důvodů může být vhodné vyjmout určité úseky křivky z vyhodnocení.

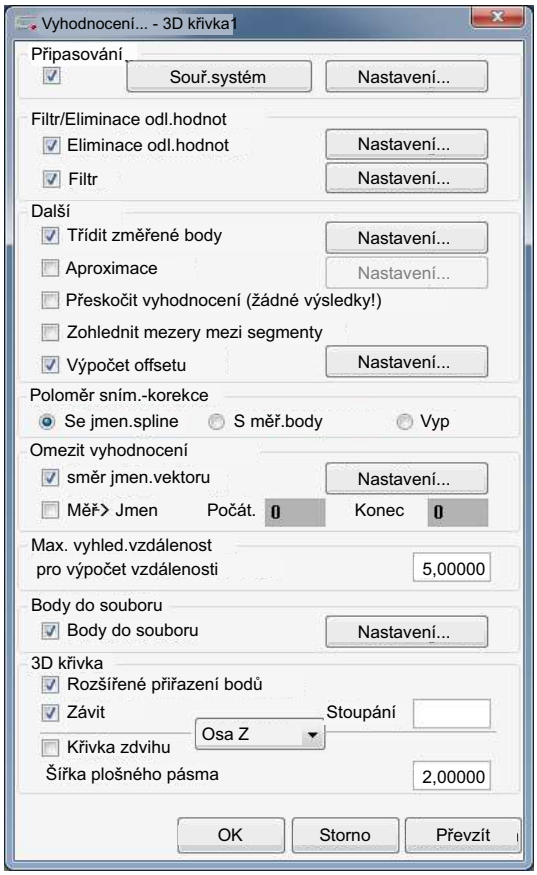
Dvě metody omezení

Je přitom rozdíl, jestli se má počítat ze jmenovitých bodů na měřený spline nebo z měřených bodů na jmenovitý spline:

– Při výpočtu *ve směru jmenovitého vektoru* jsou zahrnuty *vždy všechny* měřené body. Omezení se zde projeví *jen pro jmenovité body*.

– Při výpočtu ve směru naměřeného vektoru (*Měř -> Jmen*) se použijí vždy všechny jmenovité body. Omezení se zde projeví jen pro naměřené body.

1 V předloze pro definici křivky klikněte na tlačítko **Vyhodnocení**. Ukáže se dialogové okno **Vyhodnocení**.



2 V sekci **Omezit vyhodnocení** aktivujte příslušné zaškrtávací políčko.

3 Pro omezení **ve směru jmenovitého vektoru** klikněte na **Nastavení** a v okně **Vybrané body nejsou vypočteny** specifikujte jmenovité body, které nemají být zahrnuty do vyhodnocení.

4 Při omezení **Měř -> Jmen** zadejte pro naměřené body, kolik bodů na počátku a na konci křivky nemá být zahrnuto.

5 Klikněte na tlačítko **OK**, zadání se uloží a okno se zavře.

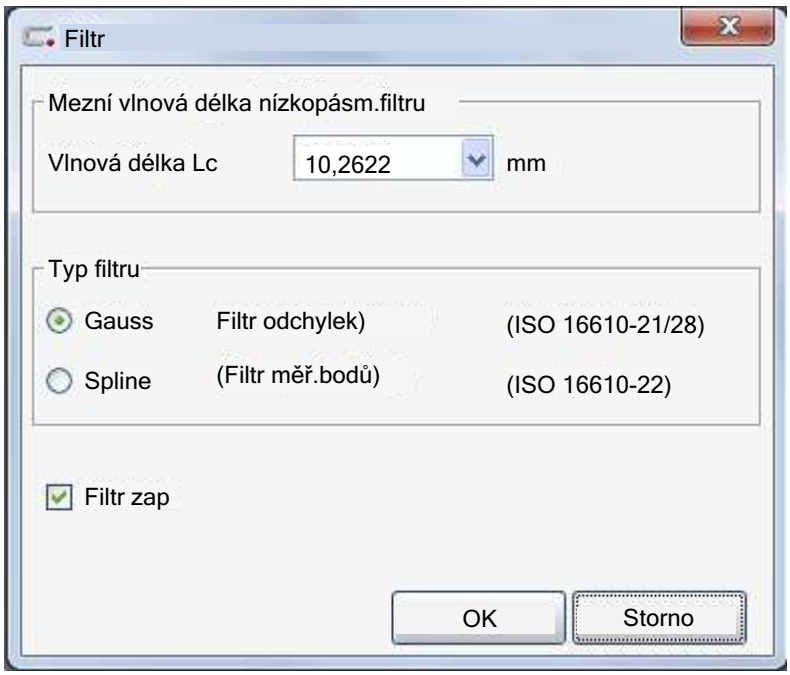
Při výpočtu se na počátku a konci křivky použije o tolik méně bodů, kolik bylo zadáno.

Filtrovat křivku

Pro eliminaci systematických zkreslení můžete filtrovat měřicí body před výpočtem vyrovnávacího elementu. Je to obzvláště důležité pro scanované elementy.

1 V předloze pro definici křivky klikněte na tlačítko **Vyhodnocení**. Ukáže se dialogové okno **Vyhodnocení**.

2 V sekci **Filtr/Eliminace odlehlých hodnot** aktivujte zaškrtávací políčko **Filtr** a klikněte na tlačítko **Nastavení**. Uvidíte okno **Filtr (Křivka)** pro zadání parametrů.



3 Zadejte **Vlnovou délku Lc** pro nízkopásmový filtr.
Upozornění: Vlnová délka nesmí překročit poloviční délku křivky.

4 Vyberte **Typ filtru** .
Upozornění: Jelikož se filtr spline aplikuje pouze na měřené body, nikoli na jmenovité body, mohou se při výpočtu vzdálenosti vyskytnout větší odchylky. Týká se především konců spline u otevřených kontur a oblastí s velkými změnami zakřivení. V takových případech nepoužívejte filtr spline.

5 Aktivujte **Filtr zap**, aby se umožnilo aktivování filtru z dialogového okna **Použití (Měřený element pro charakteristiku)**.

6 Klikněte na tlačítko **OK**, zadání se uloží a okno **Filtr** se zavře.

7 Zavřete okno **Vyhodnocení** tlačítkem **OK**.

Pro výpočet vyrovnávacího elementu se použijí jen filtrované měřené hodnoty.

Eliminovat odlehlé hodnoty u křivky

Odlehlé hodnoty jsou hodnoty měřených bodů, které se zřetelně odchylují od geometrického tvaru, daného ostatními měřenými body a tím mohou vést k velké chybě při výpočtu připasovaného elementu. Tato chyba se potom snadno šíří při určování naměřené hodnoty přiřazené charakteristiky.

Eliminaci odlehlých hodnot můžete také pro křivky nastavit a aktivovat na více místech:

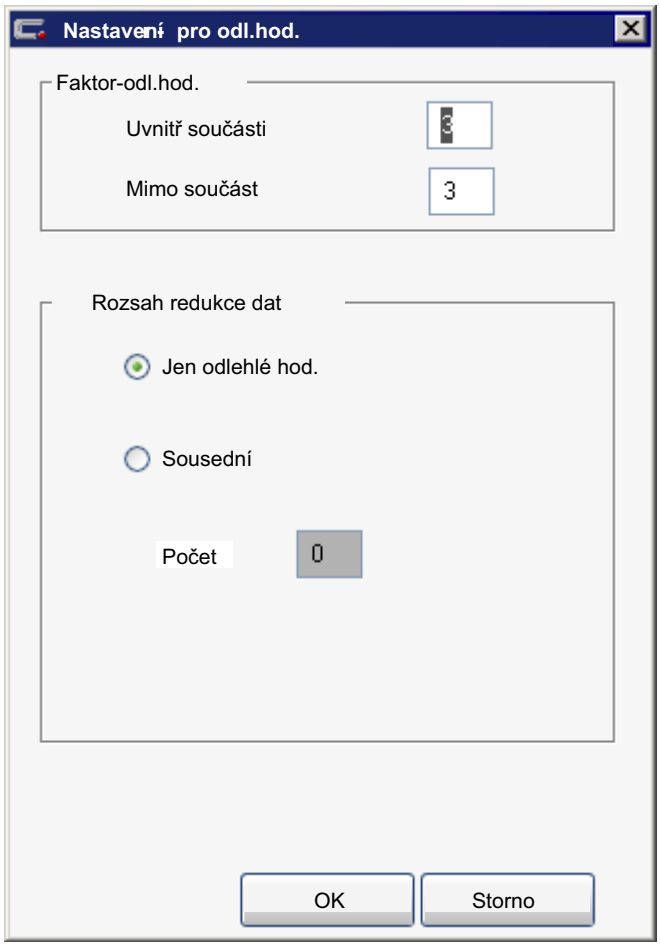
– jako předvolby pro skupiny charakteristik, reference a elementy pro vyrovnání souřadných systémů

– u jednotlivé charakteristiky

– u měřeného elementu křivka

1 V předloze pro definici křivky klikněte na tlačítko **Vyhodnocení**. Ukáže se dialogové okno **Vyhodnocení**.

2 V sekci **Filtr/Eliminace odlehlých hodnot** aktivujte zaškrtávací políčko **Eliminace odl.hodnot** a klikněte na tlačítko **Nastavení**. Uvidíte okno **Nastavení pro odlehlé hodnoty** pro zadání parametrů.



3 Zadejte **Faktor-odl.hod.** a **Rozsah redukce dat** a potvrďte tlačítkem**OK**.

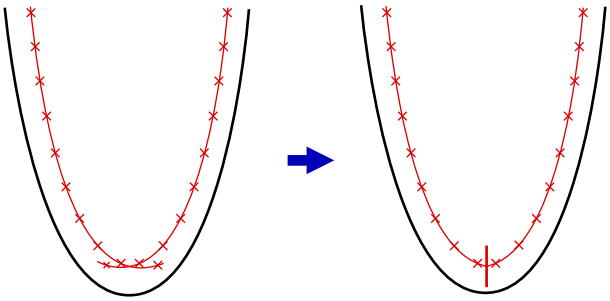
4 Klikněte na tlačítko **OK**, zadání se uloží a okno **Nastavení pro odlehlé hodnoty** se zavře.

5 Zavřete okno **Vyhodnocení** tlačítkem **OK**.

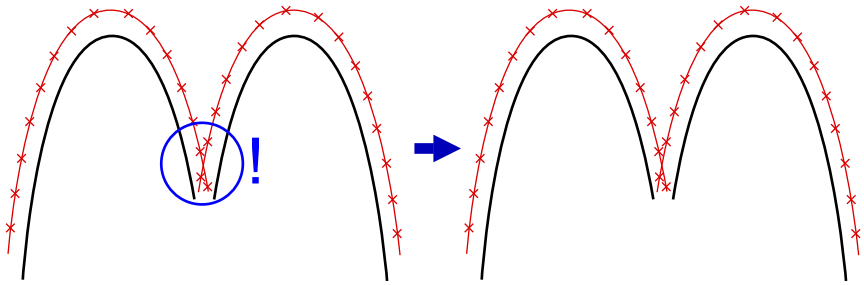
Při výpočtu již nejsou zahrnuty odlehlé naměřené hodnoty, které spadají do zadaných kritérií.

Vyloučit zdánlivá překrytí segmentů

Když je měření křivky rozděleno na několik překrývajících se segmentů, zkontroluje CALYPSO oblasti překrytí a případně odfiltruje nadbytečné naměřené hodnoty. To zajistí, aby vypočtená spline křivka optimálně odpovídala skutečné kontuře a neobsahovala například zbytečné "výběžky".



U určitých kontur se ale mohou segmenty zdánlivě překrývat, ačkoliv mezi segmenty jsou mezery. Tak je tomu například u úzkých ostrých prohlubní, ve kterých se snímač vzdálí a nemůže plynule snímat obrys.



Pro takový případ můžete stanovit, že budou zohledněny mezery mezi segmenty, aby se zabránilo nesprávnému výpočtu naměřené kontury.

1 V předloze pro definici křivky klikněte na tlačítko **Vyhodnocení**. Otevře se dialogové okno **Vyhodnocení**.

2 V sekci **Další** aktivujte zaškrtávací políčko **Zohlednit mezery mezi segmenty**.

3 Zavřete okno **Vyhodnocení** tlačítkem **OK**.

Segmenty budou posuzovány jako nepřekrývající se segmenty.

Přidat ke křivce offset

K měřeným bodům křivky je možné přidat offset, který je vypočten z měřených hodnot křivky. Ke každé měřené hodnotě křivky je přičten stejný offset.

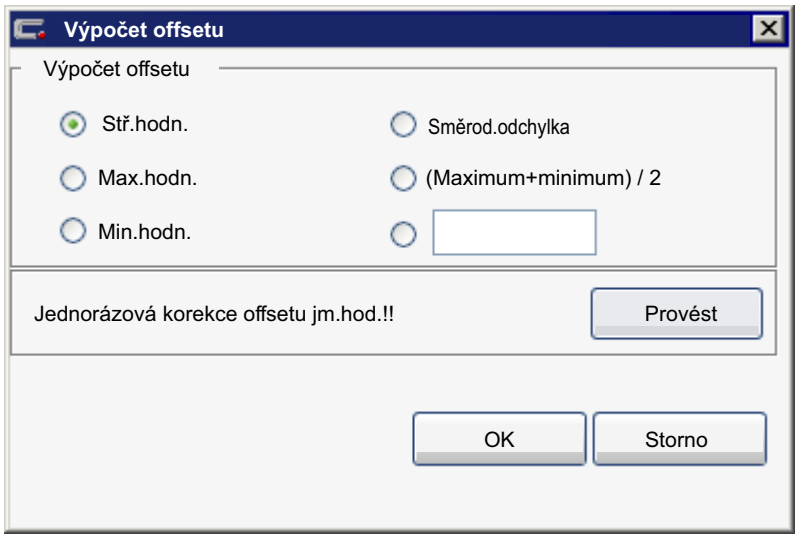
Volit lze mezi následujícími offsety:

- Střední hodnota
- Maximální hodnota
- Minimální hodnota
- Směrodatná odchylka
- Aritmetický průměr z největší a nejmenší vzdálenosti

– Libovolné zadání

1 V předloze pro definici křivky klikněte na tlačítko **Vyhodnocení**.
Otevře se dialogové okno **Vyhodnocení**.

2 V sekci **Další** aktivujte zaškrtávací políčko **Výpočet offsetu** a klikněte na tlačítko **Nastavení**.
Uvidíte okno **Výpočet offsetu** pro volbu výpočtu offsetu.



3 Zvolte druh výpočtu offsetu a potvrďte tlačítkem **OK**.

4 Zavřete okno **Vyhodnocení** tlačítkem **OK**.

Všechny měřené hodnoty křivky mají nyní zvolený offset.

Nastavit výpočet odchylek pro závity

Při měření průřezu závitu (např. kuličkových tažných šroubů) může být potřebné vypočítat odchylky nikoli ve směru jmenovitého vektoru, nýbrž v rovině průřezu chodu závitu.

V případě malých stoupání není rozdíl mezi těmito metodami vyhodnocení významný. U silného stoupání mohou ale rozdíly překročit nepřesnost měření.

Informace: Pokud nejsou pro měření další specifikace, použijte měření ve směru jmenovitého vektoru a bez projekce. Výsledky poskytnou nejlepší informaci o tom, zda se kuličky „zaseknou“ či nikoli.

Definovat metodu vyhodnocení pro měření závitů

1 Otevřete předlohu pro definici křivky a klikněte na tlačítko **Vyhodnocení**.
Otevře se dialogové okno **Vyhodnocení**.

2 V sekci **3D křivka** aktivujte zaškrtávací políčko **Závit**.

3 Vyberte měřený element, který definuje osu závitu, a zadejte **Stoupání** chodu závitu (výšku závitu).

4 Potvrďte tlačítkem **OK** a v předloze pro definici křivky zvolte výpočet odchylek **Ve směru jm.vektoru** a požadovanou projekci:

- **Žádná projekce**: odchylky jsou vyhodnocovány ve směru jmenovitého vektoru.
- **Kolmá projekce**: naměřené hodnoty jsou projektovány do roviny kolmé k chodu závitu a potom vyhodnoceny.
- **Spirál.projekce**: měřené hodnoty jsou projektovány po spirálové dráze (šroubovici), která je dána parametry závitu, a potom vyhodnoceny.

5 Potvrďte tlačítkem **OK**.

Souřadný systém z připasování několika křivek

Cíl

Připasování několika jednotlivých křivek na součásti dávají obecně pro každou křivku jiný výsledek. Když ale několik křivek patří k sobě, je potřebné „společné“ připasování křivek; tedy transformace, která celkově minimalizuje odchylky pro všechny sledované křivky.

Příklad

Společné připasování je potřebné např. ve spojení s lopatkami turbin, u kterých se zpravidla měří několik řezů.

Určit připasování

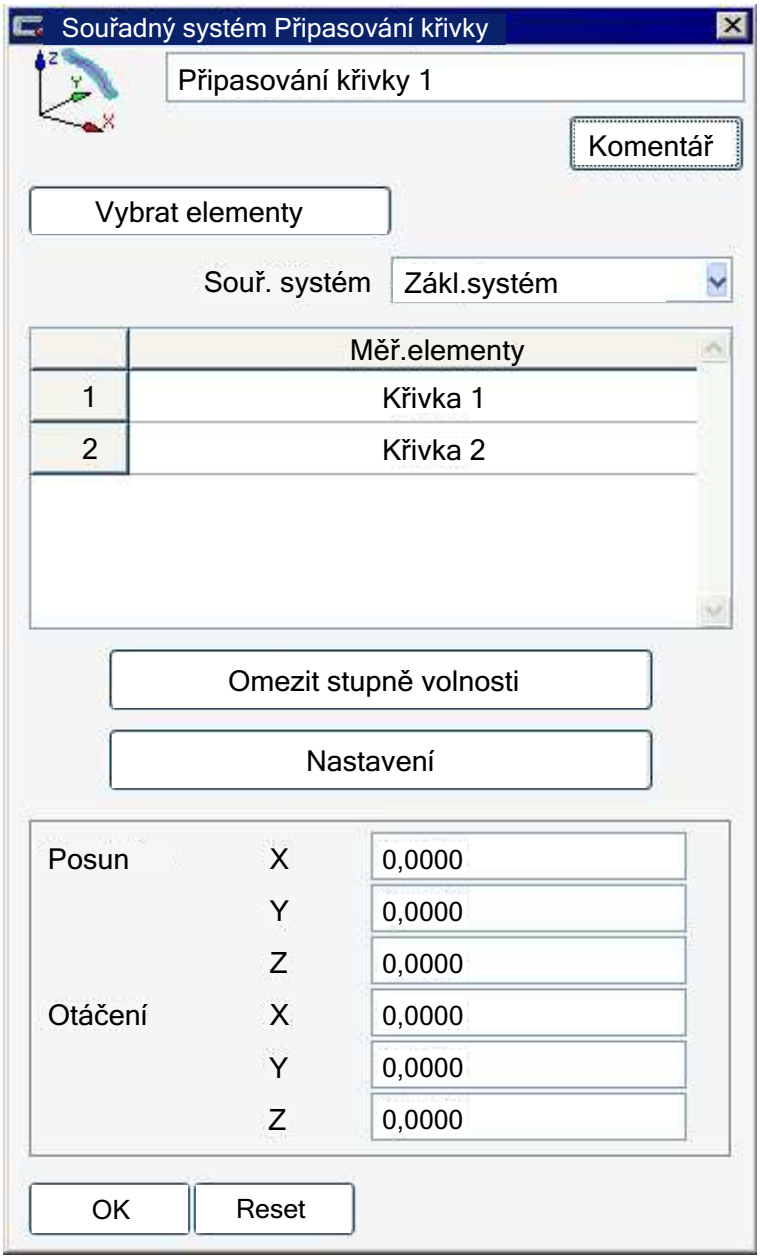
Připasování několika křivek určujete v dialogovém okně **Souřadný systém – Připasování křivky**.



1. Zvolte menu **Příprava → Pomůcky → Souřadný systém z několika křivek**.

   V seznamu charakteristik se objeví nový element „Připasování křivky“.

2. Otevřete tento nový element.



3. Tlačítkem **Vybrat elementy** vyberte křivky, které mají být připasovány.
4. Vyberte souřadný systém, ve kterém se má provést připasování.
5. V okně **Připasování** případně omezte stupně volnosti při připasování. Zaškrtávací políčka **X**, **Y**, **Z** se vztahují na osy výše zvoleného souřadného systému.

   Připasování se potom omezí pro všechny křivky společně. Pro připasování se používají vždy všechny body.
6. Je-li třeba, změňte přes **Nastavení** vyhledávací vzdálenost pro připasování.

Při CNC průběhu nastaví CALYPSO nový souřadný systém, jehož posunutí a otočení vzhledem k výchozímu systému je výsledkem společného připasování křivek.

Použít souřadný systém

Nový souřadný systém můžete použít pro všechny měřené elementy – s výjimkou samotných křivek použitých pro připasování. Při vyhodnocení křivek by se v tom případě program CALYPSO dostal do nekonečné smyčky.

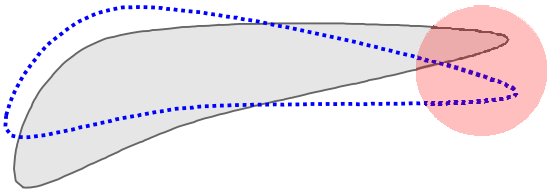
Je možné ale kopírovat kteroukoli křivku použitou pro společné připasování a vyhodnotit jen kopírovanou křivku.

Definovat vyhodnocení 3D křivky

Pro 3D křivku máte další možnosti, jak ovlivnit vyhodnocení změřených bodů.

Rozšířené přiřazení bodů

Pro 3D křivky s velkými tvarovými odchylkami a s úseky velmi malých radiusů nebo hran může standardní vyhodnocení křivek vést k chybným výsledkům. Vyskytuje se to především při vyhodnocení vstupních a výstupních hran na turbínových lopatkách.



Přiřazení měřených dat ke jmenovité geometrii zde může být chybné. V oblasti hran se může stát, že měřené body jsou přiřazeny horní straně lopatky místo dolní nebo obráceně. Pomocí rozšířeného přiřazení bodů můžete tomuto jevu zabránit.

Pokud nejsou body křivky přímo změřeny, nýbrž definovány zpětným voláním bodů, musí se shodovat poloměry snímacího elementu v původních měřeních. Křivky s vlastní strategií měření i segmentované) mohou být změřeny s různými poloměry snímacího elementu.

3D křivka jako závit

Chcete-li použít 3D křivku pro vyhodnocení závitu, můžete aktivovat možnost **Závit** a specifikovat osu závitu a jmenovité stoupání.

Křivka zdvihu

Chcete-li vyhodnotit 3D křivku jako křivku zdvihu, aktivujte možnost **Křivka zdvihu**.

Určit šířku plošného pásma

3D křivka je v okně CAD zobrazena jako pás určité šířky. Je tak vidět orientace normál a tím směr snímání. Šířku tohoto pásu můžete nastavit.

Výstup výsledků měření křivek

Přehled výstupu výsledků

Naměřené a případně korigované a editované výsledky měření křivek můžete pro další zpracování uvádět různým způsobem.

- ➤ *Výstup bodů křivky do tabulkových souborů [⇨ 1-160]*
- ➤ *Výstup všech výsledků křivek do souborů [⇨ 1-161]*
- ➤ *Výstup bodů a tolerancí křivky do textového souboru [⇨ 1-163]*
- ➤ *Výstup bodů a odchylek vačkové křivky do textového souboru [⇨ 1-165]*
- ➤ *Grafický výstup odchylek křivky [⇨ 1-166]*
- ➤ *Vytisknout výpis bodů nebo ho uložit do souboru [⇨ 1-88]*

Výstup bodů křivky do tabulkových souborů

Pokud jste v okně **Výsledky do souboru** nastavili „výstup do tabulkového souboru“, vydává CALYPSO při každém průběhu následující tři textové soubory v adresáři *<uživatelský adresář>\workarea\results*:

Název souboru	Obsah
*planid_partnb*_hdr.txt	údaje záhlaví pro plán měření a pro měření
*planid_partnb*_chr.txt	výsledky měření k charakteristikám
*planid_partnb*_fet.txt	výsledky měření k měřeným elementům

„planid“ zastupuje název plánu měření a „partnb“ číslo dílu.

V těchto souborech jsou výsledky měření k dispozici pro interní a externí další zpracování (např. v tabulkových programech).

Výsledky křivky

Pouze když je aktivováno také zaškrtávací políčko **Body křivky**, budou uváděny také výsledky měření křivek jako tabulkové soubory.

Je-li navíc aktivováno zaškrtávací políčko **Maskované body křivky**, budou v tabulkovém soubory uvedeny i maskované body, které nebyly použity pro vyhodnocení. Místo naměřených hodnot bude v těchto řádcích uveden v každém sloupci zápis „99999“.

Počet desetinných míst

Počet desetinných míst v tabulkových souborech můžete nastavit v editoru plánu měření pro měřené elementy. Neprovedete-li zde toto nastavení, bude se v tabulkových souborech automaticky uvádět o jedno místo více než ve výstupu protokolu.

Formát souborů

Všechny tři soubory mají stejný formát: V prvním řádku jsou uvedeny nadpisy sloupců tabulky; v dalších řádcích jsou naměřené nebo vypočtené hodnoty pro daný sloupec, na konci souboru je uvedeno „END“.

- V souboru záhlaví *_hdr.txt jsou obecné údaje pro plán a pro měření.
- V souboru charakteristik *_chr.txt jsou uvedeny všechny veličiny definované a naměřené, resp. vypočtené pro charakteristiky.
- V souboru měřených elementů jsou uvedeny všechny pro elementy definované a naměřené veličiny (jmen. a měř.hodnoty).

Pro označení veličin se používají stejné identifikátory jako v editoru formátu protokolu měření.

Rozhraní k DML

Tabulkové soubory představují rozhraní k různým jiným výstupním formátům, např. také pro soubory DML.

Proto jsou v tabulkových souborech kromě přímých výsledků měření obsaženy ještě další informace:

- Názvy referencí pro všechny charakteristiky
- Souřadný systém polohy jako matice a vektor
- Toleranční pole

Výstup všech výsledků měření křivek do souborů

Je možný výstup výsledků měření křivek v plánu měření do souborů ASCII. Na výběr máte následující typy a formáty souborů:

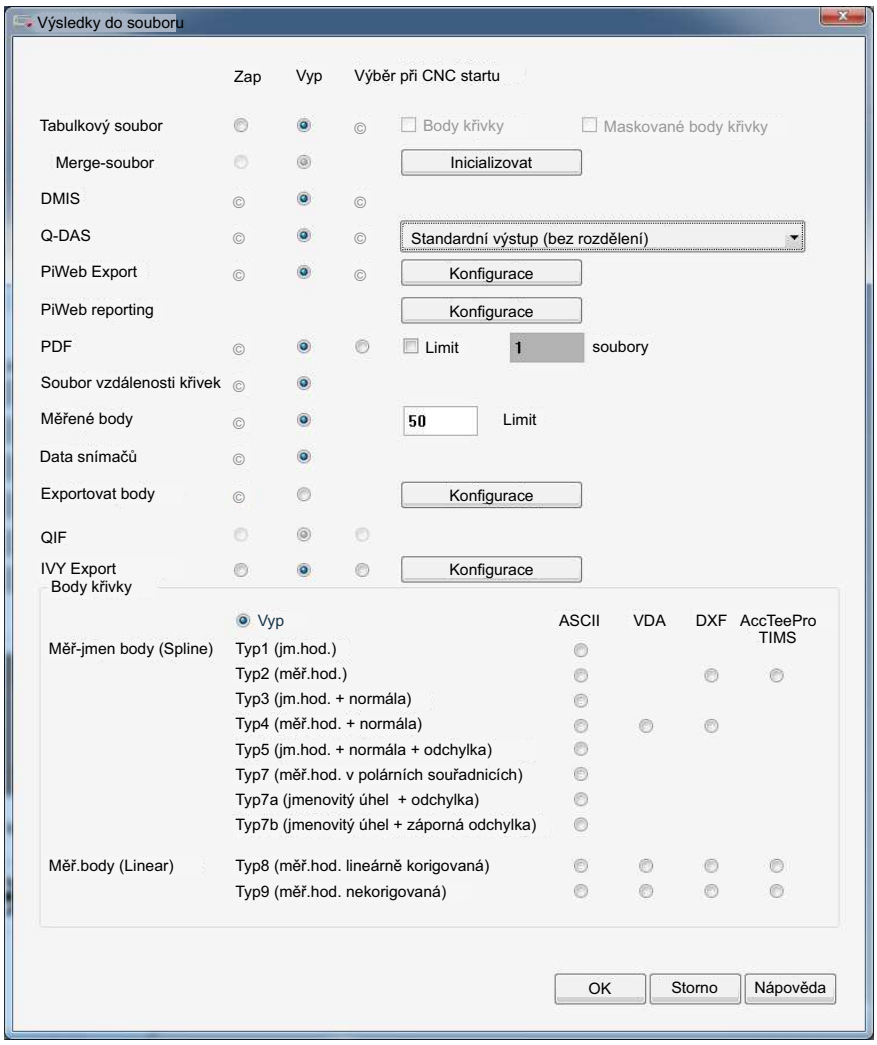
Typ	Obsah	Formát
Typ 1	Jmenovité hodnoty	ASCII
Typ 2	Naměřené hodnoty	ASCII / DXF / TIMS
Typ 3	Jmenovité hodnoty a normály	ASCII
Typ 4	Naměřené hodnoty a normály	ASCII / VDA / DXF
Typ 5	Jmenovité hodnoty s normálou a odchylkami	ASCII
Typ 7	Naměřené hodnoty v polárních souřadnicích	ASCII
Typ 7a	Jmenovité úhly polárních souřadnic s odchylkami	ASCII

Typ	Obsah	Formát
Typ 7b	Jmenovité úhly polárních souřadnic s invertovanými odchylkami	ASCII
Typ 8	Neinterpolované měřené hodnoty, lineárně korigované	ASCII / VDA / DXF / TIMS
Typ 9	Neinterpolované měřené hodnoty, nekorigované	ASCII / VDA / DXF / TIMS

Pro křivku je vytvořen vlastní soubor a uložen v cestě <uživatelský adresář>\workarea\results\ASCII\<název plánu měření>\<název měřeného elementu>.txt.

Upozornění: Můžete také nechat CALYPSO přepsat vytvořený soubor při každém CNC průběhu (viz Exportovat body v CNC).

Výstup výsledků do souboru definujete pro daný plán měření pomocí menu **Příprava → Výsledky do souboru**.



V okně **Výsledky do souboru** vyberte v sekci **Body křivky** požadovaný obsah a formát výstupních souborů.

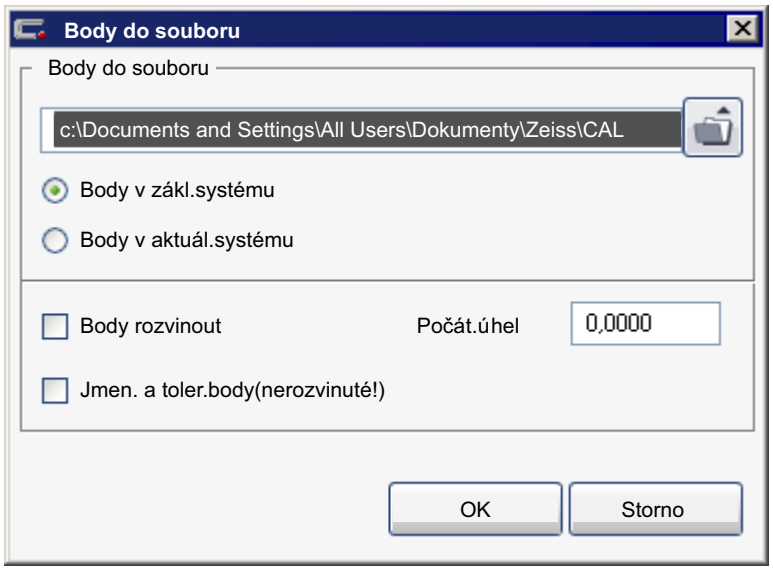
Výstup bodů a tolerancí křivky do textových souborů

Je možný výstup souřadnic bodů křivky po každém měření do několika textových souborů, které jsou při každém dalším měření opět přepisovány jako logovací soubory.

Body křivky zdvihu můžete rozvinout a projektovat na rovinu.

1 V předloze pro definici křivky klikněte na tlačítko **Vyhodnocení**. Otevře se dialogové okno **Vyhodnocení**.

2 V sekci **Body do souboru** aktivujte zaškrtávací políčko **Body do souboru** a klikněte na tlačítko **Nastavení**.
Uvidíte okno **Body do souboru** s nastaveními pro výstup do souboru.



Jako přístupová cesta je předvolen adresář plánu měření, jako název souboru je předvolen název měřeného elementu. Přípona názvu souboru je „txt“.



3 Zadejte případně jinou cestu a jiný název souboru nebo klikněte na tlačítko a vyberte je v dialogu **Uložit soubor**.

4 Vyberte souřadný systém pro specifikaci bodů. Standardně je předvolen základní systém.

5 Aktivujte zaškrtávací políčko **Jmen. a toler.body (nerozvinuté!)**, aby se vytvořily textové soubory.

6 Pro data zdvihu: V případě potřeby aktivujte rozvinutí bodů křivky a definujte počáteční úhel (default: úhel prvního bodu křivky). Rozvinutí je zobrazení trojrozměrné křivky zdvihu do roviny: Body křivky jsou projektovány na plochu pláště válce; potom je tato plocha válce „rozvinuta“. Výsledkem je křivka na rovině (z = 0).

7 Potvrďte tlačítkem **OK**.

8 Zavřete okno **Vyhodnocení** tlačítkem **OK**.

Reference: Formát textového souboru s body křivky

Je možný výstup souřadnic bodů křivky po každém měření do textového souboru. Body jsou v textovém souboru uvedeny v kartézských souřadnicích následujícím způsobem:

– V prvním řádku jsou uvedeny názvy proměnných x, y, z, u, v, w (pro souřadnice bodu a jeho normálového vektoru), r (pro poloměr snímače).

– V dalších řádcích jsou pod proměnnými uvedeny hodnoty pro každý bod. Jednotka hodnot je mm.

– U rozvinutých křivek zdvihu jsou ve třetím sloupci nuly.

– r = 0 znamená, že již není potřebná korekce o poloměr snímače.

Dále je ukázán příklad formátu takového textového souboru.

```
    x              y              z              u              v              w
           r
-23.0707348835 -32.0739616041 -0.9213020337  0.0019417548  0.9188948219 -0.3944978274
0.0
-21.5829215676 -32.0760668737 -0.9198508453  0.0001264637 -0.9093540976  0.4160229671
0.0
-20.0751808348 -32.0742300542 -0.9203910801  0.0001018995  0.9418390797 -0.3360641866
0.0
-18.5754535891 -32.0759142286 -0.9194448817  0.0005215434 -0.9841751775  0.1771974828
0.0
-17.0740001869 -32.0725757351 -0.9194892888 -0.0006841894  0.9999996467 -0.0004883545
0.0
-15.5591963058 -32.0762768604 -0.9200407405 -0.0030894740 -0.8653831066  0.5011013210
0.0
-14.0713513121 -32.0789392544 -0.9205921658  0.0020224195 -0.9924604729 -0.1225484378
0.0
-12.5698426332 -32.0726308300 -0.9201344234 -0.0027245345  0.9929397400  0.1185885726
0.0
-11.0521915216 -32.0743066146 -0.9201852439  0.0029758511  0.8023852166 -0.5967990520
0.0
-9.5618831389  -32.0774705126 -0.9197375737  0.0016869369 -0.9774580500  0.2111229847
0.0
-8.0600024197  -32.0716499506 -0.9207801273 -0.0019823247  0.9623648355 -0.2717535535
0.0
-6.5492508541  -32.0728412410 -0.9198281411 -0.0006327384 -0.9273548406  0.3741825749
0.0
-5.0510986398  -32.0715213582 -0.9203771783 -0.0007064220  0.9655644195 -0.2601631270
0.0
-3.5491471593  -32.0701556948 -0.9204217208  0.0033960346 -0.9992305329 -0.0390744047
0.0
-2.0219519625  -32.0728254374 -0.9199832673  0.0205454752  0.9997206636  0.0116823907
0.0
```

Výstup bodů a odchylek vačkové křivky do textového souboru

Pro některé charakteristiky je možný výstup bodů křivky a odchylek v textovém souboru (*.TXT).

Export je možný u těchto charakteristik:

- Zdvih vačky
- Rychlost vačky
- Zrychlení vačky

V předloze pro definici dané charakteristiky klikněte na **Výstup jako textový soubor**.

Výstupní formát

Výstupem je textový soubor s více řádky, které obsahují vždy čtyři hodnoty:

- Úhel
- Jmen.hod.
- Měř.hod.
- Odchylka

Graficky vyhodnotit odchylky křivky

Možnosti grafického vyhodnocení

Pro grafické vyhodnocení měření křivky jsou jako pro jiné měřené elementy dvě možnosti:

- Výstup **grafiky** přes charakteristiku
- Výstup s pomůckou **Grafika-element**

Výstup grafiky přes charakteristiku

Vyvolání grafického zakreslení a jeho zobrazení fungují obdobně, jak je vysvětleno v základním návodu v oddílu Zakreslení úchylek tvaru a polohy pro charakteristiky.

Tvar křivky

Pro charakteristiku tvar křivky jsou k dispozici tato grafická zakreslení:

- Tvar křivky lineárně
- Tvar křivky 2D
- Vícenásobný tvar křivky lineárně
- Vícenásobný tvar křivky 2D

Zakreslení křivky má zvláštnost, že se může zvolit odlišné nastavení měřítka ve směru X a ve směru Y.

Stoupání křivky

Pro charakteristiku stoupání křivky jsou k dispozici tato grafická zakreslení:

- Stoupání typ 1 (formát na výšku a na šířku)
- Stoupání typ 2 (formát na výšku a na šířku)
- Stoupání typ 3 (formát na výšku a na šířku)

V grafikách pro stoupání křivky je navíc ukázáno pět parametrů:

- Úchylka stoupání
- Úchylka tvaru

- Celková úchylka
- Minimální odchylka f_{min}
- Maximální odchylka f_{max}

Kromě grafického výstupu je možný výstup výsledků měření také ve formě tabulky jako výpis bodů.

Vyhodnocení vačky

Pro charakteristiku vyhodnocení vačky jsou k dispozici tato grafická zakreslení:

- Zdvih vačky typ 1 a typ 2
- Rychlost vačky typ 1 a typ 2
- Zrychlení vačky typ 1 a typ 2

Tabulka bodů v zakreslení tvaru

Kromě grafického výstupu je možný výstup výsledků měření také ve formě tabulky jako výpis bodů.

Výstup výpisu bodů v grafice aktivujete tím, že v rozevíracím seznamu okna **Zakreslení tvaru a polohy** zvolíte položku **Výpis bodů**.

Ve výpisu bodů jsou uváděny tyto údaje:

- Měřené a jmenovité hodnoty
- Horní a dolní tolerance
- Odchylka

Výstup grafiky pomocí grafického elementu



Výstup s použitím pomůcky **Grafika-element** funguje obdobně, jak je vysvětleno v základním návodu v oddílu Definovat grafický element.

Grafika-formulář

K dispozici jsou grafické formuláře a předlohy pro následující výsledky měření:

- Vzdálenost křivek
- Tvar křivky
- Připasování křivky

Grafické formuláře (šablony) ukazují všechny hodnoty tabulky důležité pro křivku; formuláře BestFit obsahují navíc výsledek připasování.

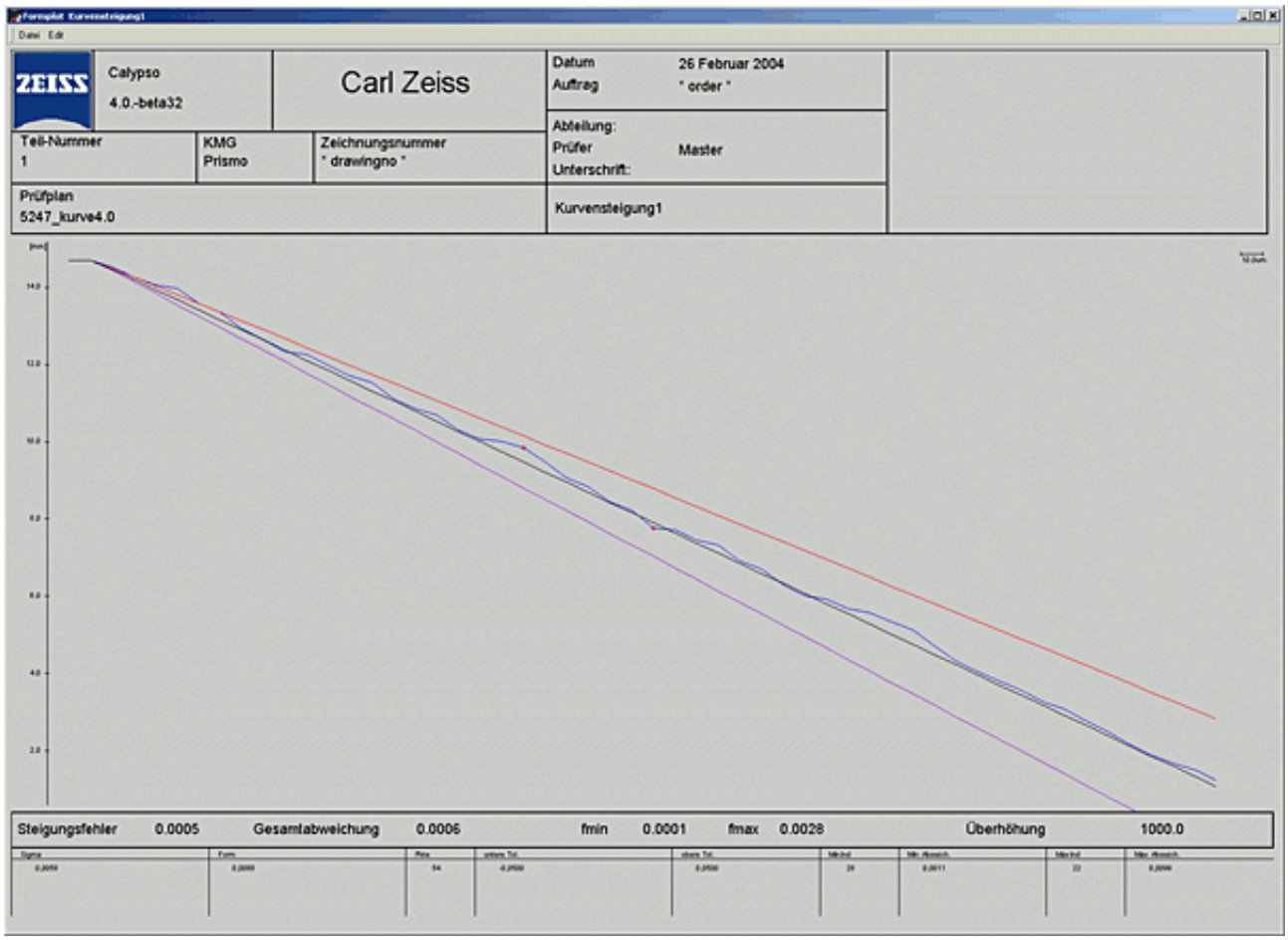
Vícenásobná grafika křivek

Patří-li grafiky křivek ke stejnému typu charakteristiky (např. tvar křivky), je možné je pro výstup sdružit do vícenásobné grafiky. Je tak možné např. lépe vzájemně porovnat různé křivky.

Příklad: Grafika stoupání typ 1

Na tomto obrázku je jako příklad zobrazeno grafické zakreslení **Stoupání typ 1** (na šířku).

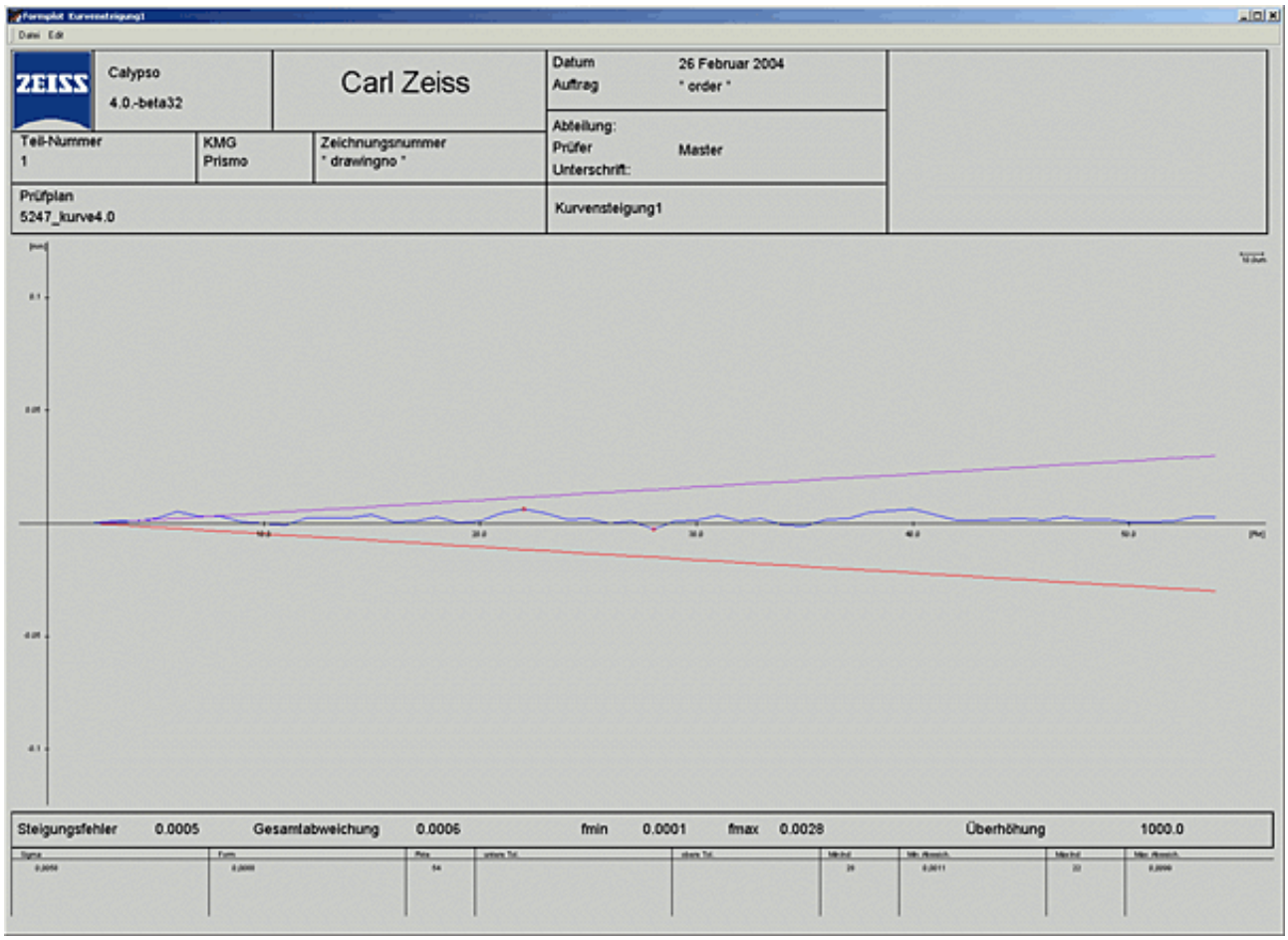
Je odvozeno od tvaru křivky 2D. Navíc je zobrazena regresní přímka.



Příklad: Grafika stoupání typ 2

Na tomto obrázku je jako příklad zobrazeno grafické zakreslení **Stoupání typ 2** (na šířku).

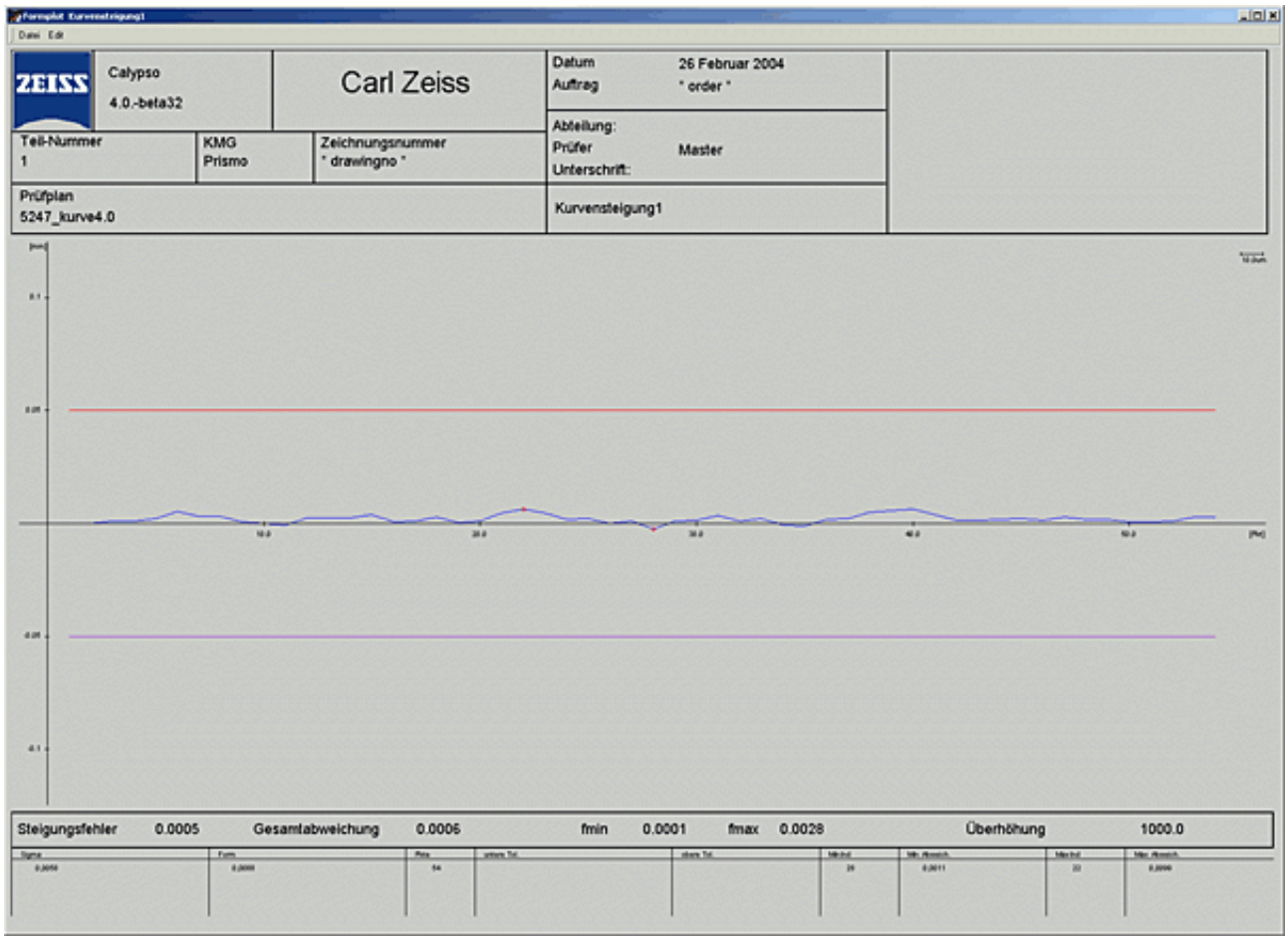
Je odvozeno od tvaru křivky 2D. Navíc je zobrazena regresní přímka. Souřadný systém je zobrazen zkresleně; úhel je zvolen tak, aby se horizontálně zobrazila linie jmenovitého stoupání.



Příklad: Grafika stoupání typ 3

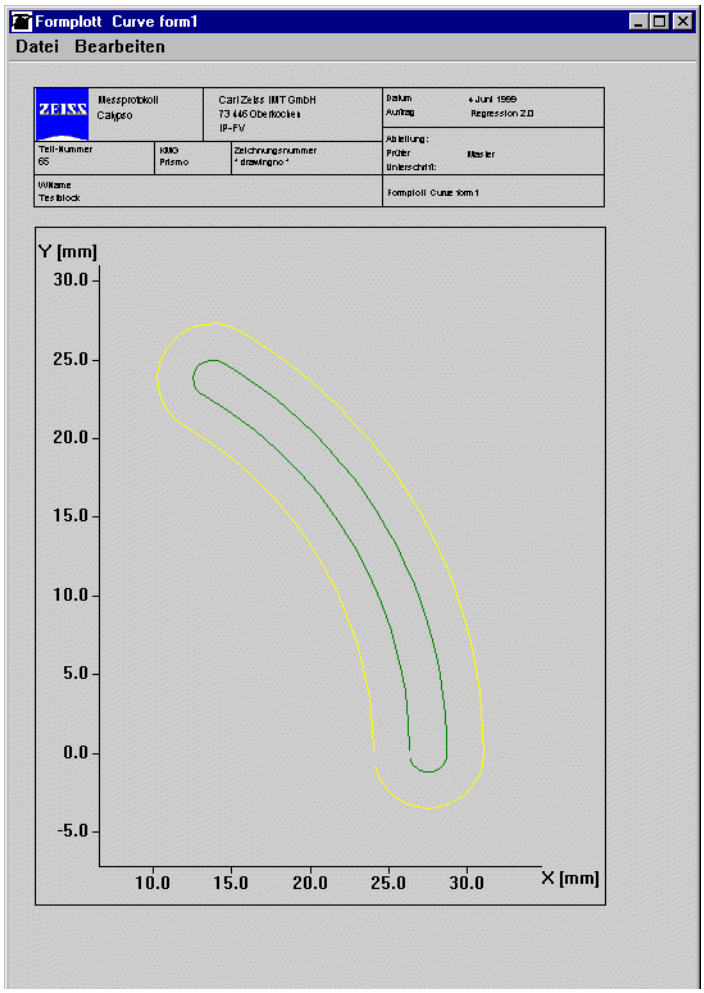
Na obrázku je jako příklad ukázáno grafické zakreslení **Tvar křivky 2D** (na šířku).

Je odvozeno od tvaru křivky lineárně. Navíc je zobrazena regresní přímka.



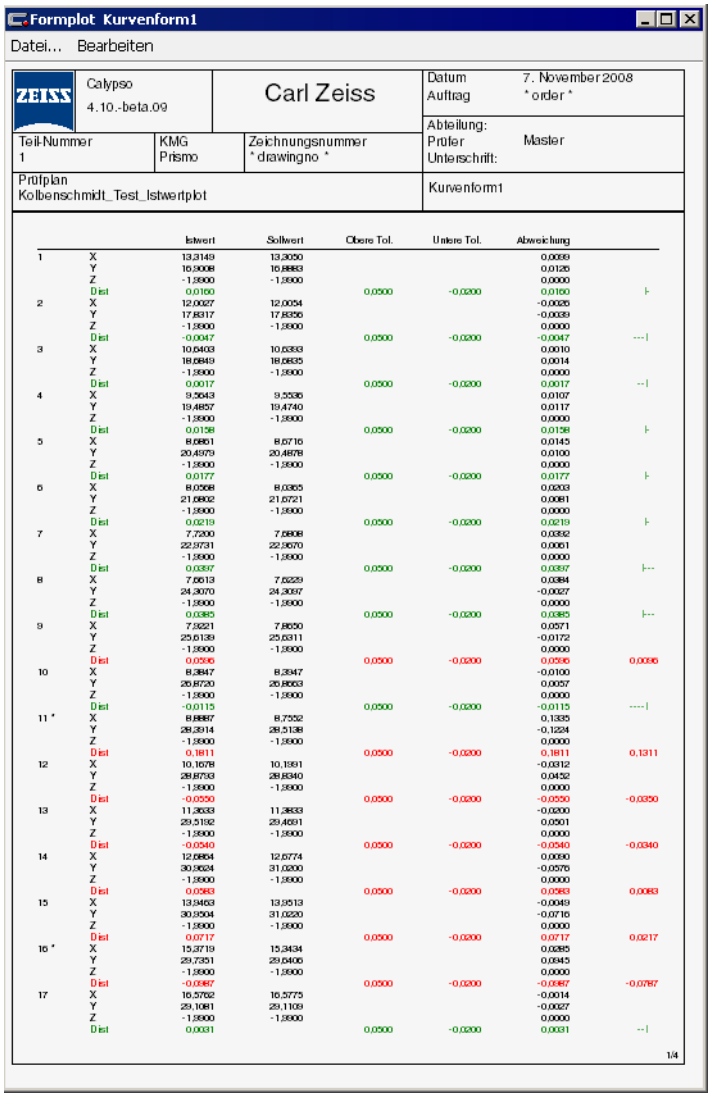
Příklad: Grafika tvaru křivky

Na tomto obrázku je jako příklad ukázán výpis bodů z grafického zakreslení **Tvar křivky 2D**.



Příklad: Výpis bodů v zakreslení tvaru

Na tomto obrázku je jako příklad ukázán výpis bodů z grafického zakreslení **Tvar křivky**.



Formplot Kurvenform1

Datei... Bearbeiten

ZEISS Calypso 4.10.-beta.09	Carl Zeiss	Datum 7. November 2008 Auftrag * order *	
		Abteilung:	
Teil-Nummer 1	KMG Prismo	Zeichnungsnummer * drawingno *	Prüfer Master Unterschrift:
Prüfplan Kolbenschmidt_Test_Istwertplot			Kurvenform1

		Istwert	Sollwert	Obere Tol.	Untere Tol.	Abweichung	
1	X	13,3149	13,3050			0,0099	
	Y	16,9008	16,8883			0,0126	
	Z	-1,9900	-1,9900			0,0000	
	Dist	0,0160		0,0500	-0,0200	0,0160	I-
2	X	12,0027	12,0054			-0,0026	
	Y	17,8317	17,8356			-0,0039	
	Z	-1,9900	-1,9900			0,0000	
	Dist	-0,0047		0,0500	-0,0200	-0,0047	---I
3	X	10,0403	10,0393			0,0010	
	Y	18,8849	18,8835			0,0014	
	Z	-1,9900	-1,9900			0,0000	
	Dist	0,0017		0,0500	-0,0200	0,0017	--I
4	X	9,5043	9,5536			0,0107	
	Y	19,4857	19,4740			0,0117	
	Z	-1,9900	-1,9900			0,0000	
	Dist	0,0158		0,0500	-0,0200	0,0158	I-
5	X	8,0861	8,0716			0,0145	
	Y	20,4979	20,4878			0,0100	
	Z	-1,9900	-1,9900			0,0000	
	Dist	0,0177		0,0500	-0,0200	0,0177	I-
6	X	8,0568	8,0365			0,0203	
	Y	21,8802	21,8721			0,0081	
	Z	-1,9900	-1,9900			0,0000	
	Dist	0,0219		0,0500	-0,0200	0,0219	I-
7	X	7,7200	7,6808			0,0392	
	Y	22,9731	22,9670			0,0061	
	Z	-1,9900	-1,9900			0,0000	
	Dist	0,0397		0,0500	-0,0200	0,0397	I---
8	X	7,6613	7,6229			0,0384	
	Y	24,3070	24,3097			-0,0027	
	Z	-1,9900	-1,9900			0,0000	
	Dist	0,0385		0,0500	-0,0200	0,0385	I---
9	X	7,9221	7,8950			0,0271	
	Y	25,0139	25,0311			-0,0172	
	Z	-1,9900	-1,9900			0,0000	
	Dist	0,0596		0,0500	-0,0200	0,0596	0,0096
10	X	8,3847	8,3947			-0,0100	
	Y	26,8720	26,8663			0,0057	
	Z	-1,9900	-1,9900			0,0000	
	Dist	-0,0115		0,0500	-0,0200	-0,0115	----I
11 *	X	8,8887	8,7552			0,1335	
	Y	28,3914	28,5138			-0,1224	
	Z	-1,9900	-1,9900			0,0000	
	Dist	0,1811		0,0500	-0,0200	0,1811	0,1311
12	X	10,1678	10,1991			-0,0312	
	Y	28,8733	28,8340			0,0452	
	Z	-1,9900	-1,9900			0,0000	
	Dist	-0,0550		0,0500	-0,0200	-0,0550	-0,0350
13	X	11,3633	11,3833			-0,0200	
	Y	29,5192	29,4991			0,0201	
	Z	-1,9900	-1,9900			0,0000	
	Dist	-0,0540		0,0500	-0,0200	-0,0540	-0,0340
14	X	12,6864	12,6774			0,0090	
	Y	30,5624	31,0200			-0,0576	
	Z	-1,9900	-1,9900			0,0000	
	Dist	0,0583		0,0500	-0,0200	0,0583	0,0083
15	X	13,8463	13,8513			-0,0049	
	Y	30,9504	31,0220			-0,0716	
	Z	-1,9900	-1,9900			0,0000	
	Dist	0,0717		0,0500	-0,0200	0,0717	0,0217
16 *	X	15,3719	15,3434			0,0285	
	Y	29,7351	29,6406			0,0945	
	Z	-1,9900	-1,9900			0,0000	
	Dist	-0,0987		0,0500	-0,0200	-0,0987	-0,0787
17	X	16,5762	16,5775			-0,0014	
	Y	29,1081	29,1109			-0,0027	
	Z	-1,9900	-1,9900			0,0000	
	Dist	0,0031		0,0500	-0,0200	0,0031	--I

1/4

Příklad: Zakreslení vzdálenosti křivek

Následující příklady ukazují různá zakreslení pro vzdálenost křivek.

Tyto příklady jsou podrobněji vysvětleny v online nápovědě v oddílu Příklady zakreslení tvaru a polohy.

Diagram křivky

Graf křivky zobrazuje graficky odchylku mezi jmenovitou a měřenou vzdáleností. Není to zobrazení skutečně naměřených hodnot a nezachycuje tvar součásti.

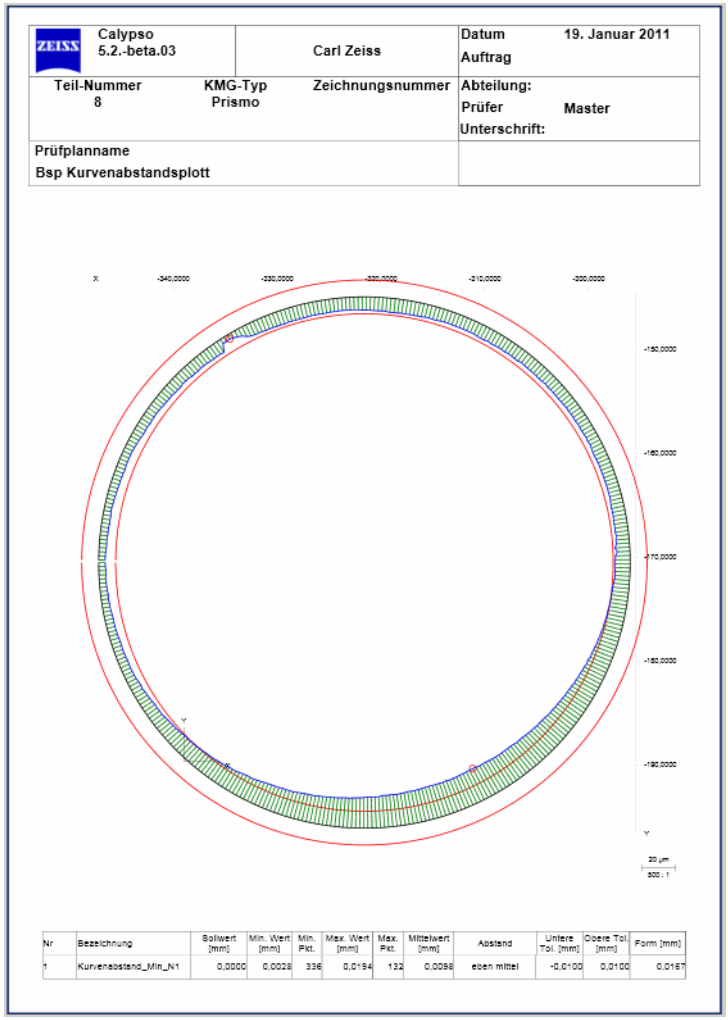


Diagram linie

Tento **liniový graf** zobrazuje pro každý měřený bod rozdíl mezi měřenou a jmenovitou vzdáleností, vychází se od prvního měřeného bodu.

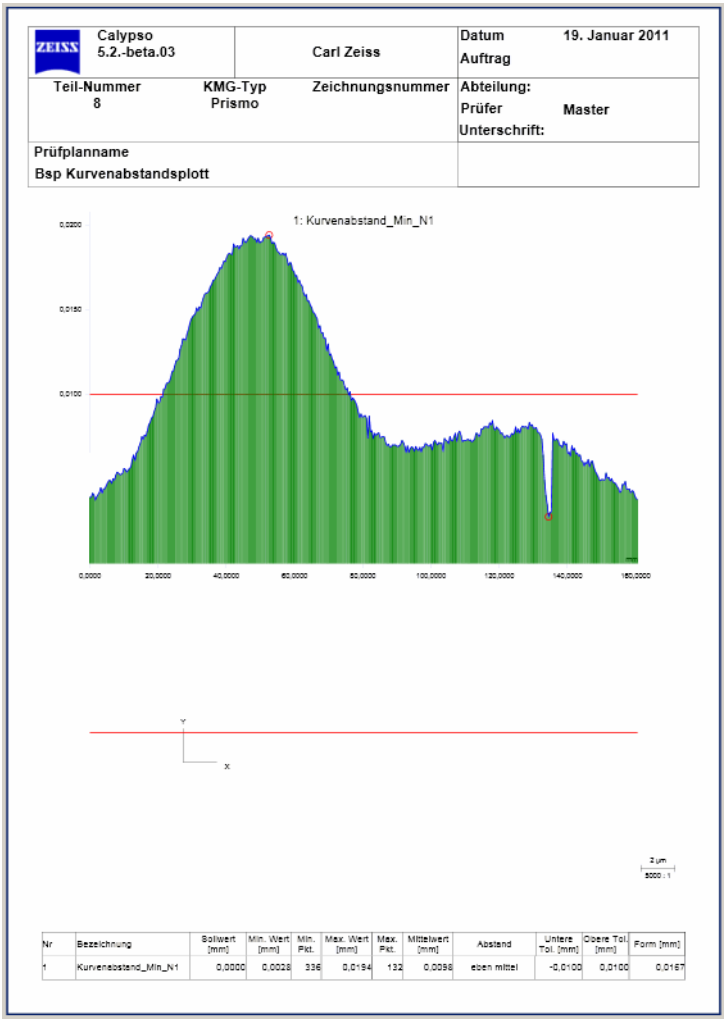
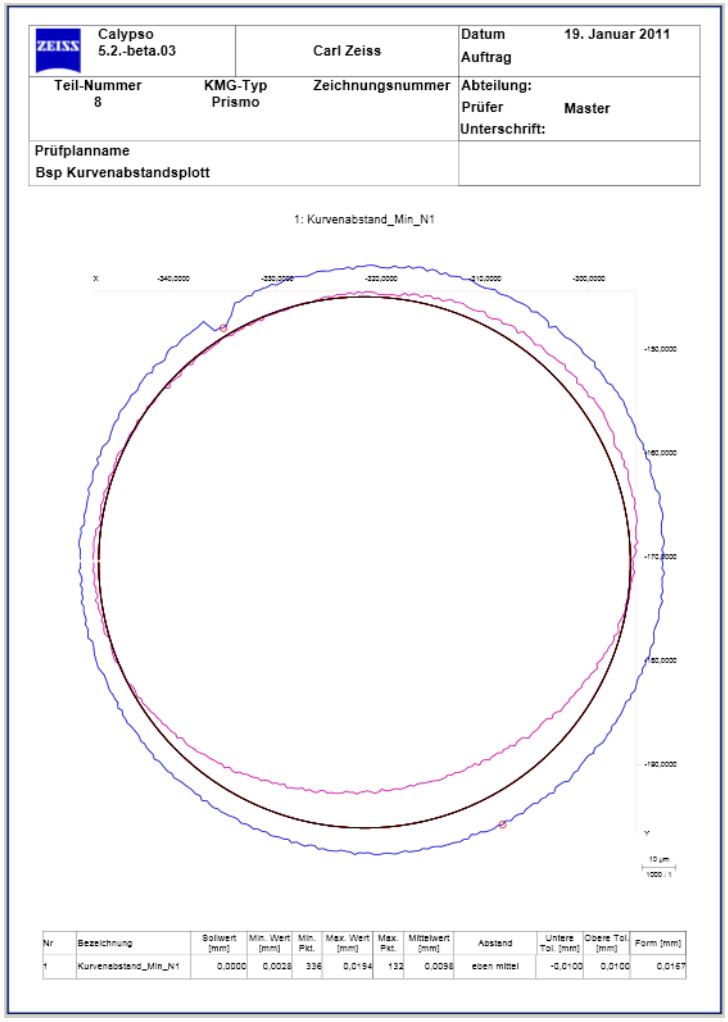


Diagram 2 křivek

V **grafu 2 křivek** jsou obě křivky položeny přes sebe. Ihned je patrná vzájemná poloha křivek.



Oznámení

Jedna grafika může obsahovat několik zakreslení vzdálenosti křivek.

Rejstřík

Numerics

2D křivka
- naměřené odchylky křivky 1 převzít pro jmenovité hodnoty křivky 2 1-46
- Převzít odchylky referenční křivky 1-46
- převzít z CAD modelu 1-34

3D křivka
- jako křivku zdvihu 1-7
- jako závit 1-158
- převzít z CAD modelu 1-34
- Vyhodnocení 1-158
- Zobrazení jako plošné pásmo 1-158

4-osý scanning 1-98

A

Aproximace 1-146

ASCII
- Výsledky křivky 1-161

ASCII soubor
- pro jmenovité hodnoty křivky 1-11
- pro křivku importovat 1-8
- pro tolerance křivky 1-68

B

Body křivky vačky
- výstup jako textový soubor 1-165

Body křivky, maximální počet 1-2, 1-75

C

Čebyšev
- Připasování křivky 1-141

D

Data zdvihu
- formát 1-10

definovat
- charakteristiky křivky 1-110
- jmenovité hodnoty křivky 1-8

Délka křivky
- Charakteristika 1-125

Diagram měř.hod. - nastavení 1-128

Digitalizace
- 3D křivky v rozsahu 1-26

drážku scanovat 1-31

DXF
- Výsledky křivky 1-161

DXF soubor
- importovat 1-8

F

Filtr
- Křivka 1-151

G

Gaussovo připasování
- Křivka 1-141

Generátor bodů
- pro křivku 1-13

Graf tvaru
- Křivka 1-166

I

Import
- soubory pro křivku 1-8

Invertovat
- Segment 1-106

J

Jmen v rovině 1-77

Jmenovité body křivky
- Zadání úhlu 1-36

Jmenovité hodnoty
- Formát souboru ASCII 1-12, 1-69
- křivky vyhladit 1-54
- křivky z manuálního snímání 1-21
- posunout o tloušťku materiálu 1-45

Jmenovité hodnoty křivky
body přidat 1-47
offset přidat 1-48
ve směru vektoru 1-37
změnit 1-35
Změnit počet 1-39
změnit ve směru souřadné osy 1-41
Jmenovité hodnoty křivky načíst
Formát souboru 1-12, 1-69
Jmenovité hodnoty pro křivku
Generátor bodů 1-13
Jmenovité vektory
3D křivky vytvořit 1-51
Formát souboru ASCII 1-12, 1-69
křivky změnit 1-50

K

Kolmá projekce 1-80
Konstrukce
Maximum-souřadnice 1-58
Minimum-souřadnice 1-58
Řez 1-59
Kontextové menu
Křivka v okně CAD 1-82
Křivka
doplnit jmenovitými body 1-47
filtrovat 1-151
jmenovité hodnoty manuálním snímáním 1-21
max. počet bodů 1-2, 1-75
neznámý obrys jako rovinný řez 1-22
odchylka u závitů 1-155
odchylky graficky 1-166
Omezit vyhodnocení 1-149
Projekce výsledků 1-80
Seznam jmenovitých bodů 1-43
Souřadný systém optimalizovat 1-137
Vyhladit jmenovité hodnoty 1-54
vyloučit překrytí 1-153
Změnit jmen.hodnoty 1-35
změnit směru najetí 1-53
zohlednit mezery mezi segmenty 1-153
Křivka symetrie 1-17
Křivka vačky
Body a odchylky v textovém souboru 1-165
Křivka zdvihu
Formát jmenovitých hodnot 1-10
odznačit 1-7
označit 1-7
Vyhodnocení 1-158
Křivková drážka 1-31

L

L1
Připasování křivky 1-141
Lopatka turbíny
Chyba na úzkých hranách 1-158
jmenovitý obrys prodloužit 1-103

M

Max. počet bodů křivky 1-2, 1-75
Maximum-souřadnice 1-58
Křivky 1-58
Měř -> Jmen 1-76
Měř v rovině 1-77

Měření křivek 1-2
3D křivka 1-3
3D křivku digitalizovat 1-25
3D křivku digitalizovat v rozsahu 1-26
ASCII soubor importovat 1-8
ASCII soubory pro jmenovité hodnoty načíst v CNC 1-11
ASCII soubory s tolerancemi načíst v CNC 1-68
Bezpečnostní roviny zkontrolovat 1-56
čelní vačka, definice 1-3
Digitalizace 1-20
editovat jmenovité hodnoty 1-35
Charakteristiky 1-110
jmenovité hodnoty definovat 1-8
jmenovité hodnoty manuálním snímáním 1-21
Konstrukce 1-58
Kontextové menu 1-82
křivka zdvihu, definice 1-3
křivkovou drážku scanovat 1-31
křivku zdvihu scanovat 1-28
měřený element křivka definovat 1-5
měřit neznámý obrys 1-101
měřit obtížně přístupnou křivku 1-98
neznámý obrys jako rovinný řez 1-22
Obrys měřit 1-109
Odchylka dole 1-120, 1-129
Odchylka jmenovitého bodu v rovině 1-77
Odchylka Měř -> Jmen 1-76
Odchylka nahoře 1-120, 1-129
Odchylka naměřeného bodu v rovině 1-77
Odchylka v souřadnicích sítě 1-78
odchylka ve směru jmenovitého vektoru 1-76
Odchylka ve směru X 1-77
Odchylka ve směru Y 1-77
Odchylka ve směru Z 1-77
Odchylka vyhodnocení prostorového bodu 1-78
Odchylka vyhodnocení prostorového bodu (bez interpolace) 1-79
Odchylka, souřadnice sítě 1-78
Odlehlé hodnoty 1-152
Okno CAD 1-82
Prostorová křivka 1-3
Radiální odchylka 1-79
Rovinná křivka 1-2
Rozdíly 2D, 3D křivka a křivka zdvihu 1-6
Rozpětí 1-120, 1-129
s prodloužením jmenovitého obrysu 1-103
scanning 1-90
scanovat známý obrys 1-96
Segmenty 1-91
seskupit segmenty 1-94
Soubor pro tolerance segmentů 1-66
soubory pro jmenovité hodnoty importovat 1-8
Standard 1-129
Strategie měření 1-85
Tolerance 1-61
Tolerance pro celou křivku 1-62
Tolerance pro segmenty 1-63
Tolerance skoku v měřeném elementu 1-73
Třídit body 1-148
VDA soubor selektivně načíst 1-8
Vyhladit křivku 1-146
vyhledávací vzdálenost omezit 1-145
Výpis bodů 1-86
Výpočet odchylek 1-75
Vypočítat tolerance 1-70
výsledky do souboru 1-161
vytvořit jmenovité vektory 1-51
Základní údaje 1-2
Zkontrolovat jmenovité vektory 1-49
Změnit jmenovité vektory 1-50
zrychlit 1-56
Měření křivek, výsledky 1-75, 1-136
Odchylka 1-136
Připasování 1-140
Těžiště 1-139
Vypočítat odchylku 1-136
Metody výpočtu
Odchylky křivky 1-75
Minimum-souřadnice 1-58
Křivky 1-58

O

Odchylka
- Jmen v rovině 1-77
- Měř -> Jmen 1-76
- Měř v rovině 1-77
- radiální 1-79
- Souřadnice sítě 1-78
- u závitů 1-155
- ve směru jmenovitého vektoru 1-76
- ve směru X 1-77
- ve směru Y 1-77
- ve směru Z 1-77
- vyhodnocení prostorového bodu 1-78
- Vyhodnocení prostorového bodu (bez interpolace) 1-79

Odstup bodu
- Charakteristika křivky 1-112

Offset
- na jmenovité hodnoty křivky 1-48
- přičíst k naměřeným hodnotám křivky 1-154

Omezit vyhodnocení
- Měřené hodnoty 1-149

P

PAB soubory importovat 1-8

Plošný obsah
- Charakteristika 1-126

Počet bodů křivky, maximum 1-2, 1-75

Pointgenerator 1-14

Projekce
- 2D křivky 1-80
- 3D křivky 1-80

Připasování
- křivky – metoda 1-141
- křivky - parametry 1-140
- křivky určit 1-142

Připasování křivky
- Parametr 1-140
- Postup 1-141
- souřadný systém 1-156
- určit 1-142

Přiřazení bodů
- rozšířené, 3D křivka 1-158

R

Radiální odchylka 1-79

Rovinný řez
- pro neznámý obrys 1-22

Rozměr křivky
- Charakteristika 1-124

Rychlost vačky
- Charakteristika 1-133

Řez 1-59

S

Scanning
- Křivka 1-90

Scanning řídit
- pomocí modifikovaného jmenovitého obrysu 1-103

Segment
- invertovat 1-106
- směr měření obrátit 1-106

Segment-tolerance 1-63
- ze souboru 1-66

Segmenty
- křivky seskupit 1-94
- vyloučit překrytí 1-153
- zohlednit mezery 1-153

Seskupit
- segmenty křivky 1-94

Seznam jmenovitých bodů
- křivky 1-43

Skok křivky
- Charakteristika 1-129

Směr jmenovitého vektoru
- odchylka 1-76

směr měření obrátit
- Segment křivky 1-106

Směr najetí
- pro 3D křivku 1-53

Soubor tolerančních segmentů
- Struktura 1-69

Souřadnice sítě 1-78

Souřadný systém
- optimalizovat (připasování) 1-137
- z připasování několika křivek 1-156

Spirál.projekce 1-80

Stoupání křivky
Charakteristika 1-116
středová křivka
Konstrukce 1-18
Měřený element 1-19
Středová křivka ze 2 křivek 1-17

T

Tabulkový soubor
Reference 1-160
Textový soubor
s body křivky, formát 1-164
Těžiště
křivky zobrazit 1-139
TIMS
Výsledky křivky 1-161
Tloušťka materiálu 1-45
tloušťka plechu 1-45
TOL/PROFS
Křivka 1-113
Tolerance
pro křivku 1-61
pro křivku vypočítat 1-70
Tolerance (křivka)
ze souboru ASCII 1-68
Tolerance křivky načíst
Formát souboru 1-12, 1-69
Tolerance skoku
celé křivky 1-73
křivky jako charakteristika 1-129
Tolerance skoku křivky
Definice 1-72
pro celou křivku 1-73
přes charakteristiku 1-129
Tolerance tvaru 1-128
Tolerance-offset 1-128
Toleranční pásmo
připasování do ~ 1-141
Třídit
body křivky 1-148
Třídit body, křivka 1-148
Turbínové lopatky
zohlednit mezery mezi segmenty 1-153
Tvar křivky
Charakteristika 1-127
Tvar profilu
Charakteristika 1-113
Typ tolerance 1-113

V

VDA
Výsledky křivky 1-161
VDA soubor
importovat 1-8
selektivně načíst 1-8
Vyhladit
Křivka 1-146
Vyhledávací vzdálenost
u křivky omezit 1-145
Vyhodnocení prostorového bodu 1-78
bez interpolace 1-79
Výkon
Měření křivek 1-56
Výpis bodů
Křivka 1-85
Výpis bodů (křivka)
tisk 1-88
výstup do souboru 1-88
Vypočtené tolerance, křivka 1-70
Výstup bodů křivky
Textový soubor 1-163
Výstupní soubor
výsledky měření křivek 1-161
Vzdálenost křivek
Charakteristika 1-120

Z

Základní údaje
Měření křivek 1-2
Závit
3D křivka 1-158
Zdvih křivky
Charakteristika 1-118
Zdvih vačky
Charakteristika 1-132
Zrychlení
měření křivky 1-56
Zrychlení vačky
Charakteristika 1-134